

Modulhandbuch
Studiengang Master of Science Informatik
Prüfungsordnung: 88-079-19

Wintersemester 2025/26
Stand: 31.10.2025

Universität Stuttgart
Keplerstr. 7
70174 Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

100 Vertiefungsmodule	8
101 Hauptseminar	9
76770 Hauptseminar	10
102 Vertiefungslinien	11
100570 Vertiefungslinie: Softwareanalyse	12
106870 Vertiefungslinie: Computational Imaging Systems	14
29330 Vertiefungslinie: Datenbanken und Informationssysteme	15
29340 Vertiefungslinie: Intelligent Systems	16
29370 Vertiefungslinie: Rechnerarchitekturen und eingebettete Systeme	18
29380 Vertiefungslinie: Theoretische Informatik und Wissenschaftliches Rechnen	19
29390 Vertiefungslinie: Verteilte Systeme	21
29400 Vertiefungslinie: Visualisierung und Interaktive Systeme	22
46450 Vertiefungslinie: Architektur von Anwendungssystemen	23
72260 Vertiefungslinie: Informationssicherheit	24
76480 Vertiefungslinie: Human-Computer Interaction	26
 200 Spezialisierungsmodule	 28
210 TMG-INF	29
105560 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie	30
29410 Diskrete Optimierung	33
29420 Konkrete Mathematik	34
46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing	35
71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik	37
78900 Einführung in die moderne Kryptographie	38
220 MINF	40
100480 Praktische Programmanalyse	42
100490 Program Analysis	43
100600 Software-Architektur	45
10080 Datenbanken und Informationssysteme	47
10120 Modellbildung und Simulation	49
101930 Analyzing Software Using Deep Learning	51
10250 Parallele Systeme	53
103250 Laboratory Course Artificial Intelligence	54
103290 Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG)	56
103820 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing	58
103950 Knowledge Graphs	59
103970 Komplexitätstheorie	61
104030 Post-Quantum sichere Kryptographie	63
104150 Fachpraktikum Computational Cognitive Science	66
105180 Practical Course Information Visualization	67
105190 Quanteninformatik 2	68
105230 Entwurf und Analyse von Algorithmen (EA ²)	70
105310 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data	71
105340 Simulation Software Engineering	72
105560 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie	74
105580 Industrial Analytics	77
105860 High-Dimensional Data Approximation and Learning	78
105870 Machine Perception and Learning	80
105980 Self-Organizing and Adaptive Systems	82
106470 Modeling of Software-Intensive Systems	84
106590 Fachpraktikum Theoretische Informatik	85
106640 Distributed Systems II	87
106650 Distributed Systems I	89
106660 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen	91

106860 Probabilistic Machine Learning	92
108020 Mobile Robotics	93
108550 Foundation Models	95
108840 Real-Time Graphics	97
109120 Programmverifikation	99
110090 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur	100
110950 Practical Course Developing Tools for Digital Art and Content Creation	101
111150 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab	102
112970 Game Programming	104
221 Module aus Bachelorstudium Informatik	106
29410 Diskrete Optimierung	107
29420 Konkrete Mathematik	108
29430 Computer Vision	109
29450 Graphentheorie	111
29460 Algorithmen für die Kryptographie	113
29550 Algorithmische Geometrie	115
29570 Computer Interface Technologien	116
29580 Data Compression	117
29590 Digitale Systeme	118
29600 Digital System Design II	119
29640 Mikrocontroller	120
29650 Parallele Programmierung	122
29670 Rapid Prototyping	123
29690 Real-Time Video Processing I	124
29700 Real-Time Video Processing II	125
29710 Embedded Systems Engineering	126
29720 Mobile Computing	127
29730 Modelling, Simulation, and Specification	129
29740 Fachpraktikum Eingebettete Systeme	130
29760 Algorithmische Gruppentheorie	131
42420 High Performance Computing	133
42460 Numerische Simulation	135
42480 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens	136
42920 Hardware-Software-Codesign	137
45750 Fachpraktikum Verteilte Systeme	138
45760 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie	139
46660 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation	140
46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing	142
48550 Practical Course Information Systems	144
48570 Practical Course Visual Computing	145
48580 Reinforcement Learning	146
48620 Scientific Visualization	148
55600 Advanced Information Management	150
55610 Information Integration	151
55620 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP	153
55630 Information Visualization and Visual Analytics	155
55640 Correspondence Problems in Computer Vision	156
56500 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards	158
56680 Automaten über unendlichen Objekten	159
56790 Parallele Numerik	161
57680 Einführung in die Chaostheorie	163
58440 Fachpraktikum: Algorithmik	165
60120 Fachpraktikum Interaktive Systeme	166
60860 3D Scanner - Algorithms and Systems	167
71740 System- und Websicherheit	168
71760 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre	170
71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik	172
72240 Model-Driven Software Development	173

72250 Fachpraktikum Informationssicherheit	174
73600 Entwurf Robuster Systeme	176
73610 Hardwareorientierte Sicherheit	177
74300 Smart Cities and Internet of Things	178
74310 Grundlagen der Quanteninformatik	180
75460 Real-time Concepts for Embedded Systems	181
75650 Lab Course Smart Energy Systems	183
76470 Virtual and Augmented Reality	184
76490 Kombinatorische Gruppentheorie	186
78900 Einführung in die moderne Kryptographie	188
79170 Electronic Design Automation	190
230 Ergänzende Spezialisierungsmodule	191
100480 Praktische Programmanalyse	192
100490 Program Analysis	193
103140 Practical Course Natural Language Processing	195
105180 Practical Course Information Visualization	196
105310 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data	197
105340 Simulation Software Engineering	198
107990 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II	200
108020 Mobile Robotics	201
108550 Foundation Models	203
108840 Real-Time Graphics	205
109120 Programmverifikation	207
110950 Practical Course Developing Tools for Digital Art and Content Creation	208
111150 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab	209
231 Anwendungsfächer	211
2311 Anwendungsfach BWL	212
13200 BWL III: Marketing und Einführung in die Wirtschaftsinformatik	213
39160 Einführung in die BWL für MINT-Studiengänge	215
41980 Grundlagen der VWL	217
42010 BWL I: Produktion, Organisation, Personalführung, Strategisches Management	219
42220 Marketing I	222
2312 Anwendungsfach Computational Linguistics	223
104470 Machine Translation	224
104670 NLP and Social Sciences	225
104680 Computational Approaches to Explicit and Implicit Meaning	226
106750 Advanced Deep Learning in Speech and Language Processing	227
108400 Speech Technology	228
108410 Voice Privacy	229
108850 Speech Analysis	230
109020 Multilingual Speech Processing	231
110100 Current Topics in Speech Technology	232
35520 Distributional and Statistical Approaches to Semantics	233
60150 Statistical Dependency Parsing	234
72430 Project Seminar Computational Linguistics	235
73330 Topics in Natural Language Processing	236
75510 Speech Signal Processing and Microphone Array Processing	237
75690 Spoken Language Understanding	238
76560 Introduction and Application of Programming in R	239
76700 Text Technology	240
2313 Anwendungsfach Mathematik	241
103530 Kommutative Algebra	242
103770 Mathematische Methoden der Bildverarbeitung	243
104390 Neural Networks	244
105530 Hauptseminar Anwendungsfach Mathematik	245
11850 Numerische Mathematik 2	246
14630 Gruppentheorie	247
14640 Algebraische Zahlentheorie	248

14780 Stochastische Prozesse	249
34770 Aktuelle Themen der algebraischen Zahlentheorie	250
34950 Spezielle Aspekte der Numerik	251
39780 Zahlentheorie II	252
46550 Poröse Medien: Modellierung, Analysis und Numerik	253
56780 Moderne Methoden der Optimierung	254
71840 Geometrische Analysis	255
74190 Spieltheorie und ökonomisches Verhalten	256
76680 Algebra II (für das Lehramt)	258
2314 IT der Automatisierungstechnik	259
21730 Automatisierungstechnik II	260
22270 Praktische Übungen im Labor "Automatisierungstechnik"	261
74420 Verlässlichkeit intelligenter verteilter Automatisierungssysteme	262
76350 Intelligente cyber-physische Systeme	263
77910 Advanced Mathematics for Signal and Information Processing	264
232 Module aus MINF	265
100480 Praktische Programmanalyse	267
100490 Program Analysis	268
100600 Software-Architektur	270
10080 Datenbanken und Informationssysteme	272
10120 Modellbildung und Simulation	274
101930 Analyzing Software Using Deep Learning	276
10250 Parallele Systeme	278
103250 Laboratory Course Artificial Intelligence	279
103290 Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG)	281
103820 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing	283
103950 Knowledge Graphs	284
103970 Komplexitätstheorie	286
104030 Post-Quantum sichere Kryptographie	288
104150 Fachpraktikum Computational Cognitive Science	291
105190 Quanteninformatik 2	292
105230 Entwurf und Analyse von Algorithmen (EA ²)	294
105560 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie	295
105580 Industrial Analytics	298
105860 High-Dimensional Data Approximation and Learning	299
105870 Machine Perception and Learning	301
105980 Self-Organizing and Adaptive Systems	303
106470 Modeling of Software-Intensive Systems	305
106590 Fachpraktikum Theoretische Informatik	306
106640 Distributed Systems II	308
106650 Distributed Systems I	310
106660 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen	312
106860 Probabilistic Machine Learning	313
109120 Programmverifikation	314
110090 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur	315
111150 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab	316
112970 Game Programming	318
2321 Module aus Bachelorstudium Informatik	320
29410 Diskrete Optimierung	321
29420 Konkrete Mathematik	322
29430 Computer Vision	323
29450 Graphentheorie	325
29460 Algorithmen für die Kryptographie	327
29550 Algorithmische Geometrie	329
29570 Computer Interface Technologien	330
29580 Data Compression	331
29590 Digitale Systeme	332
29600 Digital System Design II	333

29640 Mikrocontroller	334
29650 Parallele Programmierung	336
29670 Rapid Prototyping	337
29690 Real-Time Video Processing I	338
29700 Real-Time Video Processing II	339
29710 Embedded Systems Engineering	340
29720 Mobile Computing	341
29730 Modelling, Simulation, and Specification	343
29740 Fachpraktikum Eingebettete Systeme	344
29760 Algorithmische Gruppentheorie	345
42420 High Performance Computing	347
42460 Numerische Simulation	349
42480 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens	350
42920 Hardware-Software-Codesign	351
45750 Fachpraktikum Verteilte Systeme	352
45760 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie	353
46660 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation	354
46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing	356
48550 Practical Course Information Systems	358
48570 Practical Course Visual Computing	359
48580 Reinforcement Learning	360
48620 Scientific Visualization	362
55600 Advanced Information Management	364
55610 Information Integration	365
55620 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP	367
55630 Information Visualization and Visual Analytics	369
55640 Correspondence Problems in Computer Vision	370
56500 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards	372
56680 Automaten über unendlichen Objekten	373
56790 Parallele Numerik	375
57680 Einführung in die Chaostheorie	377
58440 Fachpraktikum: Algorithmik	379
60120 Fachpraktikum Interaktive Systeme	380
60860 3D Scanner - Algorithms and Systems	381
71740 System- und Websicherheit	382
71760 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre	384
71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik	386
72240 Model-Driven Software Development	387
72250 Fachpraktikum Informationssicherheit	388
73600 Entwurf Robuster Systeme	390
73610 Hardwareorientierte Sicherheit	391
74300 Smart Cities and Internet of Things	392
74310 Grundlagen der Quanteninformatik	394
75460 Real-time Concepts for Embedded Systems	395
75650 Lab Course Smart Energy Systems	397
76470 Virtual and Augmented Reality	398
76490 Kombinatorische Gruppentheorie	400
78900 Einführung in die moderne Kryptographie	402
79170 Electronic Design Automation	404
30100 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie I	405
42840 Software-Recht	406
42850 Internetrecht	407
74340 Medienrecht	408
74510 Datenschutzrecht	409
75960 Deep Learning	410
76780 Forschungsmethoden in der Softwaretechnik	412
76790 Prozessanalyse	414
76800 SWT-Forschungsprojekt	415

76810 Quantitative Analyse von Software Designs	416
76900 Quantum Technologies 2	418
80200 Masterarbeit Informatik	420

100 Vertiefungsmodule

Zugeordnete Module:	101	Hauptseminar
	102	Vertiefungslinien

101 Hauptseminar

Zugeordnete Module: 76770 Hauptseminar

Modul: 76770 Hauptseminar

2. Modulkürzel:	050410120	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Variabel: Je nach dem gewählten Seminarthema können Vorkenntnisse aus weiteren Vorlesungen benötigt werden.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Hauptseminar → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden können sich mit wissenschaftlicher Originalliteratur auseinandersetzen, deren Kernaussagen rezipieren und sich ein spezielles Thema überwiegend im Selbststudium erarbeiten. Sie sind fähig relevante Daten zu sammeln und zu interpretieren und ihre Erkenntnisse einem Fach- und Laienpublikum verständlich zu präsentieren und auf Fragen aus dem Publikum angemessen und sachgerecht zu reagieren. Sie haben gelernt, sich mit einem wissenschaftlichen Thema über einen längeren Zeitraum hinweg auseinander zu setzen und eigenständig aktuelle Hintergrundinformation zu beschaffen. Sie haben generische Kompetenzen erworben, etwa aktiv an einer wissenschaftlichen Diskussion zu einem vorher bekannten Thema teilzunehmen und durch Fragen an den Vortragenden ihr Verständnis zu erweitern. Sie können eine Diskussion leiten und moderieren und sind befähigt, ihre Ergebnisse den Seminarteilnehmern vorzustellen und mit Hilfe moderner Präsentationstechniken zu visualisieren. Sie sind in der Lage, das von ihnen erarbeitete Thema auch schriftlich darzustellen.		
12. Inhalt:	Variabel: Es werden Seminare zu diversen häufig aktuellen Themen angeboten. Welche Seminare zugelassen sind, entscheidet die Studienkommission. Zugelassene Seminare werden typischer Weise durch Aushang bekannt gegeben. Die Seminare sind in Größe und Inhalt so gestaltet, dass die generischen Kompetenzen (Schlüsselqualifikationen) der Studierenden entwickelt werden.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• Hauptseminar		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 21 h Eigenstudiumstunden: 69 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76771 Hauptseminar (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

102 Vertiefungslinien

Zugeordnete Module:

- 100570 Vertiefungslinie: Softwareanalyse
- 106870 Vertiefungslinie: Computational Imaging Systems
- 29330 Vertiefungslinie: Datenbanken und Informationssysteme
- 29340 Vertiefungslinie: Intelligent Systems
- 29370 Vertiefungslinie: Rechnerarchitekturen und eingebettete Systeme
- 29380 Vertiefungslinie: Theoretische Informatik und Wissenschaftliches Rechnen
- 29390 Vertiefungslinie: Verteilte Systeme
- 29400 Vertiefungslinie: Visualisierung und Interaktive Systeme
- 46450 Vertiefungslinie: Architektur von Anwendungssystemen
- 72260 Vertiefungslinie: Informationssicherheit
- 76480 Vertiefungslinie: Human-Computer Interaction

Modul: Vertiefungslinie: Softwareanalyse 100570

2. Modulkürzel:	051510005	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	siehe Veranstaltungen unten		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit, Softwareentwürfe quantitativ zu bewerten • Fähigkeit, Programme und deren Semantik tiefgehend zu verstehen • Fähigkeit, Werkzeuge zur Programmanalyse und dem Programmtesten zu nutzen und auch selbst zu implementieren • Verstehen von aktuellen Forschungsergebnissen im Bereich Softwareanalyse		
12. Inhalt:	Eine Softwareanalyse betrachtet das Verhalten oder die Qualität einer gegebenen Software. Typische Beispiele für sind Werkzeuge zum Finden von Programmierfehlern, Performance Profiler und Methoden zum Bewerten von Softwareentwürfen. Das Modul deckt sowohl praktische als auch theoretische Aspekte der Softwareanalyse ab. Die Studierenden lernen eine Reihe von Analyse- und Testing-Techniken kennen, und werden außerdem die Möglichkeit haben, solche selbst zu implementieren. Ein willkommener Nebeneffekt des Moduls ist es, die eigenen Softwareentwicklungsfähigkeiten zu verbessern. Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen im Umfang von 8 SWS besucht, die inhaltlich in ihrem jeweiligen Modulbeschreibungen beschrieben werden. In der Vertiefungslinie Software Analyse gehören hierzu die Veranstaltungen: • Analyzing Software using Deep Learning (Sommersemester) • Program Analysis (Wintersemester) • Quantitative Evaluation of Software Designs (Sommersemester)		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1005701 Program Analysis, Vorlesung • 1005702 Program Analysis, Übung • 1005703 Analyzing Software using Deep Learning, Vorlesung • 1005704 Analyzing Software using Deep Learning, Übung • 1005705 Advanced Software Testing and Analysis, Vorlesung • 1005706 Advanced Software Testing and Analysis, Übung • 1005707 Quantitative Evaluation of Software Designs, Vorlesung • 1005708 Quantitative Evaluation of Software Designs, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	100571 Vertiefungslinie: Softwareanalyse (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1		

PL, Mündliche Prüfung, 45 Minuten

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Vertiefungslinie: Computational Imaging Systems** **106870**

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten haben vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Computational Imaging Systems sowie in Multi-Core CPUs und deren Programmierung.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen im Umfang von 8 SWS besucht. In dem Vertiefungsmodul Computational Imaging Systems sind folgende Veranstaltungen wählbar: • Digital System Design • 3D Data Compression • 3D Scanner – Algorithms and Systems • Parallele Systeme • High Performance Programming of GPUs		
13. Literatur:	Siehe einzelne Modulbeschreibungen		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1068701 Digital System Design, Vorlesung • 1068702 3D Data Compression, Voresung • 1068703 Scanner – Algorithms and Systems, Vorlesung • 1068704 Parallele Systeme, Vorlesung • 1068705 High Performance Programming of GPUs, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 104 h Eigenstudiumstunden: 256 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106871 Vertiefungslinie: Computational Imaging Systems (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1 Mündliche Prüfung (PL), 45 min		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 29330 Vertiefungslinie: Datenbanken und Informationssysteme

2. Modulkürzel:	051210555	5. Moduldauer:	Zweimestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten haben vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Datenbanken und Informationssysteme erworben und können die erlernten Methoden erfolgreich zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten sowie zur Lösung von Problemen der Informationsgewinnung, -verarbeitung und -verwaltung anwenden.		
12. Inhalt:	Es müssen 2 Vorlesungen mit Übungen im Gesamtumfang von 8 SWS besucht werden. Dabei kann aus folgenden Veranstaltungen gewählt werden: 1) Datenbanken und Informationssysteme (Vorlesung mit Übung, 4 SWS) 2) Advanced Information Management (Vorlesung mit Übung, 4 SWS) 3) Data Warehousing, Data Mining und OLAP-Technologien (Vorlesung mit Übung, 4 SWS)		
13. Literatur:	Literatur wird in den einzelnen Lehrveranstaltungen bekanntgegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 293301 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 293302 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 293303 courses in english - winter semester • 293304 courses in english - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29331 Vertiefungslinie: Datenbanken und Informationssysteme (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1 • Mündliche Prüfung (45 Minuten) • Prüfungsvorleistungen: Entsprechend der gewählten Vorlesungen und Übungen.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Datenbanken und Informationssysteme		

Modul: 29340 Vertiefungslinie: Intelligent Systems

2. Modulkürzel:	051901555	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andrés Bruhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegende Kenntnisse in Mathematik und Bildverarbeitung (z.B. Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker 10190, Imaging Science 10170, Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 10110)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in den Bereichen des Maschinensehens, des maschinellen Lernens, der maschinellen Sprachverarbeitung und der Robotik erworben und können mit den erlernten Methoden wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich verstehen. Sie haben das notwendige Rüstzeug, um eine Masterarbeit in den zuvor genannten Gebieten anzufertigen.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen im Bereich Intelligente Systeme im Umfang von 8 SWS besucht, die im MINF-Katalog (MINF 1-8) den entsprechenden Verwendungshinweis tragen und dort inhaltlich beschrieben werden. In dem Vertiefungsmodul Intelligente Systeme gehören hierzu die Veranstaltungen: • Computer Vision • Correspondence Problems in Computer Vision • Information Retrieval und Text Mining • Knowledge Graphs • Probabilistic Machine Learning • Reinforcement Learning		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 293401 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 293402 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 293403 Courses in English - winter semester • 293404 Courses in English - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29341 Vertiefungslinie: Intelligent Systems (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich ggf. Studienleistungen (USL-V), sofern in den gewählten Veranstaltungen erforderlich (schriftlich, evtl. mündlich); mündliche Prüfung (PL) über 45 Minuten zu den beiden gewählten Veranstaltungen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von: Parallele und Verteilte Systeme

Modul: 29370 Vertiefungslinie: Rechnerarchitekturen und eingebettete Systeme

2. Modulkürzel:	051700555	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegende Kenntnisse in Rechnerarchitektur und eingebetteten Systemen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in mehreren Bereichen der Technischen Informatik, insbesondere der Rechnerarchitektur und der eingebetteten Systeme erworben und können mit den erlernten Methoden wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich verstehen. Sie haben das notwendige Rüstzeug, um eine Masterarbeit im Gebiet der Technischen Informatik anzufertigen.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen aus dem Bereich der Technischen Informatik im Umfang von 8 SWS besucht, die im Wahl-Katalog inhaltlich beschrieben werden. Zu diesen gehören derzeit: • Electronic Design Automation • Embedded Systems Engineering • Entwurf Robuster Systeme • Hardwareorientierte Sicherheit • Modelling, Simulation and Specification		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 293701 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 293702 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 293703 courses in english - winter semester • 293704 courses in english - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29371 Vertiefungslinie: Rechnerarchitekturen und eingebettete Systeme (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardware-orientierte Informatik		

Modul: 29380 Vertiefungslinie: Theoretische Informatik und Wissenschaftliches Rechnen

2. Modulkürzel:	050420013	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen über das Wissen der Grundlagenvorlesungen hinaus detaillierte Methoden zur Lösung von Problemstellungen in zwei Teilgebieten der Theoretischen Informatik oder des Wissenschaftlichen Rechnens. Sie sind in der Lage, die Eignung von Methoden für eine gegebene Fragestellung zu beurteilen, die gelernten Verfahren geeignet anzuwenden und Vorschläge zur Modifikation von Verfahren zu machen, um neue Problemklassen zu bearbeiten.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen mit Übungen im Umfang von 8 SWS besucht. Zum Vertiefungsmodul Theoretische Informatik und Wissenschaftliches Rechnen gehören u.a. folgende Veranstaltungen mit jeweils 4 SWS (Vorlesung mit Übung): • Algorithmische Geometrie • Ausgewählte Kapitel der Algorithmik • Algorithmen für die Kryptographie • Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens • Automaten über unendlichen Objekten • Discrete Optimization (auf Englisch) • Graphentheorie • High-dimensional data approximation and learning • High Performance Computing (auf Englisch) • Konkrete Mathematik • Modellbildung und Simulation • Parallele Numerik • Simulation Software Engineering		
13. Literatur:	Die empfohlene Literatur wird bei den jeweiligen Lehrveranstaltungen angegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 293801 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 293802 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 293803 courses in english - winter semester • 293804 courses in english - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 104 h Eigenstudiumstunden: 256 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29381 Vertiefungslinie: Theoretische Informatik und Wissenschaftliches Rechnen (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1		

- V Vorleistung (USL-V), Mündlich, 45 Min.
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Algorithmik

Modul: 29390 Vertiefungslinie: Verteilte Systeme

2. Modulkürzel:	051200555	5. Moduldauer:	Zweimestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Systemkonzepte und - Programmierung und der Rechnernetze		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Verteilten Systeme, der Mobilen Systeme sowie der Rechnernetze erworben. Sie können mit den erlernten Methoden wissenschaftliche Arbeiten in diesen Bereichen verstehen und sind somit in der Lage, eine Masterarbeit in diesen Themengebieten anzufertigen. Außerdem haben sie das Rüstzeug, die in diesen Bereichen existierende Technologien zu analysieren, zu bewerten und weiterzuentwickeln. Durch die Teilnahme an Praktika und Programmierübungen werden sie vorbereitet, das fundierte Methodenwissen in der Praxis anzuwenden.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen zu den Themengebieten Verteilte Systeme, Mobile Systeme sowie Rechnernetze im Umfang von 8SWS besucht, die im die im Wahl-Katalog inhaltlich beschrieben werden. In dem Vertiefungsmodul Verteilte Systeme gehören hierzu die Veranstaltungen: • Distributed Systems I (Foundations): 6 ECTS • Distributed Systems II: • Real Time Concepts for Embedded Systems (6 ECTS) • Self-organizing and Adaptive Systems (6 ECTS) • Mobile Computing (6 ECTS)		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 293901 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 293902 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 293903 courses in english - winter semester • 293904 courses in english - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29391 Vertiefungslinie: Verteilte Systeme (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), , 45 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Service Computing		

Modul: 29400 Vertiefungslinie: Visualisierung und Interaktive Systeme

2. Modulkürzel:	051900555	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Grundlegende Kenntnisse in Computergraphik und Bildverarbeitung (z.B. Computergraphik und Imaging Science)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in mehreren Bereichen der Visualisierung, Computergraphik und der interaktiven Systeme erworben und können mit den erlernten Methoden wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich verstehen. Sie haben das notwendige Rüstzeug, um eine Masterarbeit im Gebiet der Visualisierung, Computergraphik und der interaktiven Systeme anzufertigen.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen zur Visualisierung und zu Interaktiven Systemen im Umfang von 8 SWS besucht, die im Wahl-Katalog inhaltlich beschrieben werden. In dem Vertiefungsmodul Visualisierung und Interaktive Systeme gehören hierzu die Veranstaltungen: • Correspondence Problems in Computer Vision • Information Visualization and Visual Analytics • Scientific Visualization • Virtual and Augmented Reality • Real-time Graphics		
13. Literatur:	Andrew S. Glassner, Principles of Digital Image Synthesis, 1995		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294001 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 294002 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 294003 courses in english - winter semester • 294004 courses in english - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29401 Vertiefungslinie: Visualisierung und Interaktive Systeme (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Mündliche Prüfung (45 min) zu 2 der wählbaren Veranstaltungen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Visualisierung und interaktive Systeme		

Modul: 46450 Vertiefungslinie: Architektur von Anwendungssystemen

2. Modulkürzel:	052010020	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Frank Leymann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Lernziele sind bei den einzelnen Modulen, die kombiniert werden, definiert.		
12. Inhalt:	Folgende Module können in dieser VTL kombiniert werden: • 74310: Grundlagen der Quanteninformatik • 105190: Quanteninformatik 2		
13. Literatur:	Literatur ist bei den einzelnen Modulen, die kombiniert werden, zu finden.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 464501 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Wintersemester • 464502 Deutschsprachige Lehrveranstaltungen Sommersemester • 464503 courses in english - winter semester • 464504 courses in english - summer semester		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 84 h Eigenstudiumstunden: 276 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	46451 Vertiefungslinie: Architektur von Anwendungssystemen (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Architektur von Anwendungssystemen		

Modul: 72260 Vertiefungslinie: Informationssicherheit

2. Modulkürzel:	052900006	5. Moduldauer:	Zweimestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	8	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Siehe Angaben bei den entsprechenden Veranstaltungen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse im Bereich der Informationssicherheit und Kryptographie erworben und können mit den erlernten Methoden wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich verstehen. Sie können Querbezüge zwischen den Teilbereichen herstellen. Sie haben das notwendige Rüstzeug, um eine Masterarbeit im genannten Umfeld anzufertigen.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen zur Informationssicherheit im Umfang von 8 SWS besucht, die im Wahl-Katalog inhaltlich beschrieben werden. In der Vertiefungslinie Informationssicherheit sind folgende Veranstaltungen enthalten: • Einführung in die moderne Kryptographie / Introduction to Modern Cryptography • System- und Websicherheit / System and Web Security • Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre / Security and Privacy • Mathematische Grundlagen der (post-quantum) sicheren Kryptographie / Mathematical Foundations of (Post-Quantum) Secure Cryptography • Post-Quantum Sichere Kryptographie / Post-Quantum Secure Cryptography		
13. Literatur:	siehe Angaben bei den entsprechenden Veranstaltungen		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 722601 Vorlesung Introduction to Modern Cryptography • 722602 Vorlesung System and Web Security • 722603 Vorlesung Security and Privacy • 722604 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie • 722605 Vorlesung Post-Quantum Secure Cryptography		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 104 h Eigenstudiumstunden: 256 h Gesamtstunden: 360 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	72261 Vertiefungslinie: Informationssicherheit (PL), Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung(PL) mündliche Prüfung 45 Minuten		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von: Informationssicherheit

Modul: 76480 Vertiefungslinie: Human-Computer Interaction

2. Modulkürzel:	051900018	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	12 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Andreas Bulling		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	siehe Angaben bei den entsprechenden Veranstaltungen sowie Grundlegende Kenntnisse in • der Medieninformatik (z.B. Medieninformatik, Mensch-Computer-Interaktion, Programmierung für die Medieninformatik) sowie • der Mathematik und Bildverarbeitung (z.B. Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker 10190, Imaging Science 10170, Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 10110)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Vertiefungslinien → Vertiefungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in den Bereichen der Mensch-Maschine-Interaktion, des maschinellen Sehens sowie des maschinellen Lernens erworben und können mit den erlernten Methoden wissenschaftliche Arbeiten in diesen Bereichen verstehen. Sie haben das notwendige Rüstzeug, um eine Masterarbeit in den zuvor genannten Gebieten anzufertigen.		
12. Inhalt:	Es werden Vorlesungen bzw. Vorlesungen mit Übungen zur Human-Computer Interaction im Umfang von 8 SWS besucht, die inhaltlich in ihrem jeweiligen Modulbeschreibungen beschrieben werden. In der Vertiefungslinie Human-Computer Interaction gehören hierzu die Veranstaltungen: • Augmented and Virtual Reality • Computer Vision • Deep Learning for Speech and Language Processing • Machine Perception and Learning		
13. Literatur:	Siehe Angaben zu den entsprechenden Vorlesungen		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 764801 Multimodal Interaction for Ubiquitous Computers, Vorlesung • 7648010 Machine Perception and Learning, Übung • 7648011 Advanced Deep Learning in Speech and Language Processing, Vorlesung mit Übung • 764802 Multimodal Interaction for Ubiquitous Computers, Übung • 764803 Computer Vision, Vorlesung • 764804 Computer Vision, Übung • 764805 Deep Learning, Vorlesung • 764806 Deep Learning, Übung • 764807 Augmented and Virtual Reality, Vorlesung • 764808 Augmented and Virtual Reality, Übung • 764809 Machine Perception and Learning, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 104 h		

Eigenstudiumstunden: 256 h

Gesamtstunden: 360 h

16. Prüfungsnummer/n und -name: 76481 Vertiefungslinie: Human-Computer Interaction (PL),
Mündlich, 45 Min., Gewichtung: 1
Prüfungsleistung (PL) mündlich, 45 min, Gewicht: 1

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

200 Spezialisierungsmodule

Zugeordnete Module:	210	TMG-INF
	220	MINF
	230	Ergänzende Spezialisierungsmodule

210 TMG-INF

Zugeordnete Module:

- 105560 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie
- 29410 Diskrete Optimierung
- 29420 Konkrete Mathematik
- 46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing
- 71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik
- 78900 Einführung in die moderne Kryptographie

Modul: Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie 105560

2. Modulkürzel:	052900014	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires solid knowledge of mathematics as taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of the mathematics required in classical and post-quantum secure cryptography.		
12. Inhalt:	This lecture introduces the mathematical foundations underlying both classical (i.e., non-post-quantum) cryptosystems as well as post-quantum secure cryptosystems. Mathematical theories used in (post-quantum) cryptography include: • Algebra (foundations of group theory, ring theory and field/Galois theory, tensor products) • Algebraic Number Theory (Euler's Criterion, Fermat's Theorem, Legendre and Jacobi symbols, number fields, algebraic lattices, discrete and fast Fourier transform) • Algebraic Geometry (elliptic curves, Jacobi and Poincaré varieties, Weil and Tate pairing, hyperelliptic curves) • Probability Theory (sigma-algebras, multivariate Gaussian distributions, expected value, standard deviation, central limit theorem, statistical methods used in cryptography, marginal distributions) • (Harmonic) Analysis (foundations of measure theory, Lebesgue integral, integration by substitution on manifolds, differential forms, Lp-spaces, Fourier transform, Poisson formula, convolutions, interchangeability of limits and integrals, Haar measures, locally compact spaces) Cryptography is everywhere! We heavily rely on cryptography in our everyday life, for example, when we do online shopping and online bank-ing, pay with credit or debit card, open doors with electronic keys, or when we use social networks, instant messengers, online games, WiFi, mobile networks, or electronic currencies. More advanced applications include, for example, privacy-preserving machine learning. To construct cryptographic systems and prove them secure one requires		

mathematics from a wide variety of different fields, including probability theory, elementary algebra, algebraic number theory, and elliptic curves. Recently, advanced so-called post-quantum secure cryptosystems, which are designed to withstand attacks even by quantum computers and which are becoming more and more important, have further extended the variety of mathematical foundations that is required for and used in cryptography, e.g., algebraic lattice theory and harmonic analysis. Post-quantum secure cryptography also plays an important role in advanced cryptographic applications, such as multi-party computation and privacy-preserving machine learning.

The course Mathematical Foundations of (Post-Quantum) Cryptography (MFC) gives a self-contained treatment of the mathematical foundations of cryptography such that no prior knowledge of the underlying mathematical theory is required, apart from what is taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics.

Related lectures and seminars (offered by the Institute of Information Security):

- Introduction to Modern Cryptography (MC)
- Security and Privacy (SP)
- Post-Quantum Secure Cryptography (PQC)
- Seminar on Advanced Topics in Post-Quantum Cryptography.

This lecture is no formal prerequisite to any of our other courses, including the above ones. MC focuses on actual cryptographic constructions, e.g., for encryption and digital signatures, the proofs of their security, and the security properties such constructions should fulfill. MC can be taken independently of MFC as MC already recalls the necessary mathematics as part of the lecture, which is far less than what is covered in MFC. The same holds for the SP lecture, which covers advanced topics in security and privacy, such as Zero Knowledge Proofs and Multi-Party-Computation. However, it is highly recommended to take MFC before the PQC lecture or the PQC seminar, both of which require very good knowledge of the mathematical fields as taught in MFC (see above).

13. Literatur:	• Siegfried Bosch: Algebra. Springer, 2009. • Otto Forster: Algorithmische Zahlentheorie, 2015 • E. Hewitt and K.A. Ross. Abstract Harmonic Analysis: Volume II. Springer, 1970. • Jürgen Neukirch: Algebraic Number Theory, Springer, 1999
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1055601 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie, Vorlesung • 1055602 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie, Übung
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105561 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung zur Vorlesung und Übung Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie.

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: 29410 Diskrete Optimierung

2. Modulkürzel:	050410110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The participants get to know the basic techniques in discrete optimization and have a good overview of the standard methods to be able to deal with new problems instances.		
12. Inhalt:	We teach basic techniques of discrete optimization like (integer) linear programming, approximation algorithms and network flow algorithms.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294101 Vorlesung Diskrete Optimierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29411 Diskrete Optimierung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich, 120 Min. [29411] Diskrete Optimierung (PL), schriftliche Prüfung, 120 Min., Gewicht: 1.0 [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftliche Prüfung, 120 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 29420 Konkrete Mathematik

2. Modulkürzel:	050420017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen die grundlegenden Ergebnisse und Methoden der konkreten Mathematik.		
12. Inhalt:	Behandelt werden moderne Teilgebiete der modularen Arithmetik, diskreten Mathematik, erzeugende Funktionen und Kombinatorik.		
13. Literatur:	• Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Elemente der Diskreten Mathematik, Walter de Gruyter, 2013. • Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden, Walter de Gruyter, 2013. • Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patshnik: Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Addison-Wesley, 1994.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294201 Vorlesung mit Übungen Konkrete Mathematik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29421 Konkrete Mathematik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich, 120 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing

2. Modulkürzel:	051900022	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Daniel Weiskopf		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modules covering mathematics, numerics, and stochastics from BSc Informatik BSc Softwaretechnik: • 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen <i>or</i> • 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students know the mathematical-theoretical foundations of visual computing and are able to apply them in the form of methods for computer graphics, visualization, image processing, and computer vision.		
12. Inhalt:	This course covers the following topics: • Basics of affine and projective geometry, along with their use in computer graphics, especially in the rendering pipeline. • Differential calculus in 2D and 3D, with applications in image processing and visualization. • Integral calculus in 2D and 3D, with applications in visualization and rendering. • Ordinary differential equations, with examples from computer animation and flow visualization. • Partial differential equations for image processing. • Interpolation and approximation for geometry processing, visualization, and image processing. • Fourier analysis, Fourier transform, sampling theorem, and filtering, with examples from imaging. • Wavelet analysis, applied to image processing. • Empirical research methods for visual computing. • Statistical analysis for scientific experiments. Exercises deepen the understanding of the mathematical and theoretical foundations. Furthermore, they complement the lecture with hands-on practical applications and implementations. Practical exercises are partially with OpenGL, Matlab, and R.		
13. Literatur:	• P. Shirley, S. Marschner. Fundamentals of Computer Graphics, AK Peters, 2005 • J. Gallier. Geometric Methods and Applications - For Computer Science and Engineering, Springer, 2001		

- W. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery. Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 2007
- S. Lynch. Dynamical Systems with Applications using Matlab, Birkhäuser, 2004
- A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, J. R. Buck. Discrete-time Signal Processing, Prentice Hall, second edition, 1999
- J. S. Walker. A primer on WAVELETS and Their Scientific Applications. Chapman und Hall/CRC, 2008
- G. Cumming. Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis, Routledge, 2013
- J. Lazar, J.H. Feng, H. Hochheiser. Research Methods in Human-Computer Interaction, John Wiley ; Sons Ltd., 2009

Optional German literature:

- B. Jähne. Digitale Bildverarbeitung. Springer, 2005
- H. Fischer, H. Kaul. Mathematik für Physiker - Band 1: Grundkurs. 5. Auflage, Teubner, 2005
- H. Fischer, H. Kaul. Mathematik für Physiker - Band 2: Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. 2. Auflage, Teubner, 2004
- H. R. Schwarz, N. Köckler. Numerische Mathematik. 6. Auflage, Teubner, 2006
- M. Oberguggenberger, A. Ostermann. Analysis für Informatiker. Springer, 2009
- J. Encarnação, W. Straßer, R. Klein. Graphische Datenverarbeitung 1. Oldenburg Verlag, 1996

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 467601 Vorlesung Theoretische und Methodische Grundlagen des Visual Computing
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 46761 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Visualisierung

Modul: 71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik

2. Modulkürzel:	060400403	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Weitere Sprachen
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modul "Algorithmik" aus B.Sc. Informatik oder vergleichbar		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer kennen ausgewählte aktuelle Forschungsthemen der Algorithmik und können mit der zugehörigen Primärliteratur arbeiten.		
12. Inhalt:	Aktuelle weiterführende Forschungsthemen der Algorithmik wie z.B. Algorithm Engineering, Approximationsalgorithmen, Randomisierte Algorithmen und Routenplanungsalgorithmen.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717901 Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Algorithmik • 717902 Übung Ausgewählte Kapitel der Algorithmik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 71791 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), s 90 oder m 30 Vorleistung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 78900 Einführung in die moderne Kryptographie

2. Modulkürzel:	052900003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Die Veranstaltung verlangt solide Kenntnisse in den Grundlagen der Mathematik wie sie in den ersten drei oder vier Semestern eines Bachelorstudiengangs in Informatik/Mathematik vermittelt werden, insbesondere auf den Gebieten (lineare) Algebra, Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie. Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> sind nützlich, aber keine zwingende Voraussetzung.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of cryptography. They will be able to judge and assess the security of cryptographic constructions used in practice (encryption schemes, digital signatures, messages authentication codes, etc.) and will be able to read scientific papers on cryptography. This lecture goes far beyond the content and depth of the lecture <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> and should be taken by everyone interested in cryptography, security, and/or privacy.		
12. Inhalt:	Cryptography is everywhere! We heavily rely on cryptography in our everyday life when we do, for example, online shopping and online banking, pay with credit or debit card, open doors with electronic keys, or when we use social networks, instant messengers, online games, WiFi, mobile networks, or electronic currencies. Here, cryptography is essential in order to guarantee various central security properties such as secrecy and integrity of messages as well as authenticity of the communication partners. This course provides an introduction to modern cryptography. In the traditional approach to cryptography, cryptographers proposed, for example, encryption algorithms, and then others, cryptanalysts, tried to break them. In modern cryptography, cryptographers try to prove that their cryptographic constructions are secure under certain assumptions (e.g., number theoretic assumptions), even when attacked by powerful adversaries. Hence, cryptography turned from pure art to science. The course covers several fundamental cryptographic primitives, including (symmetric and asymmetric) encryption, hash functions, digital		

signatures, and message authentication codes. These primitives are important building blocks for other cryptographic constructions and for cryptographic protocols (TLS, SSH, WPA2, etc.), used by billions of people every day. The course presents common cryptographic constructions as used in practice, such as AES with various encryption modes (e.g., CBC, CTR), RSA, ElGamal, HMAC, PKCS#1, DSA. It also discusses public-key infrastructures and cryptographic protocols.

In the spirit of modern cryptography, we ask the following questions: What does it mean for an encryption algorithm, digital signature, etc. to be secure? Under which assumptions can we prove security? For several cryptographic constructions used in practice, including those mentioned above, we prove security or present attacks. This provides a deep understanding of the security/insecurity of the cryptography that surrounds us.

While the Bachelor lecture on Grundlagen der Informationssicherheit (GIS) touches on some of the points mentioned above, this lecture truly provides an introduction to modern cryptography and goes far beyond GIS.

German keywords: Kryptographie, Kryptografie, Zahlentheorie, Algebra, Verschlüsselungsverfahren, digitale Signaturen, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz, Datensicherheit

English keywords: cryptography, number theory, algebra, encryption, digital signatures, provable security, security games, cryptographic algorithms, prime numbers, probability theory, privacy, data protection

13. Literatur:	• Ralf Küsters and Thomas Wilke. Moderne Kryptographie - Eine Einführung. Vieweg + Teubner, 2011. • Jonathan Katz and Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography - Third Edition. CRC Press 2020.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 789001 Vorlesung und Übung zu Introduction to Modern Cryptography
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 78901 Einführung in die moderne Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Einführung in die moderne Kryptographie
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projector, blackboard
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

220 MINF

Zugeordnete Module:

- 100480 Praktische Programmanalyse
- 100490 Program Analysis
- 100600 Software-Architektur
- 10080 Datenbanken und Informationssysteme
- 10120 Modellbildung und Simulation
- 101930 Analyzing Software Using Deep Learning
- 10250 Parallele Systeme
- 103250 Laboratory Course Artificial Intelligence
- 103290 Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG)
- 103820 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing
- 103950 Knowledge Graphs
- 103970 Komplexitätstheorie
- 104030 Post-Quantum sichere Kryptographie
- 104150 Fachpraktikum Computational Cognitive Science
- 105180 Practical Course Information Visualization
- 105190 Quanteninformatik 2
- 105230 Entwurf und Analyse von Algorithmen (EA²)
- 105310 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data
- 105340 Simulation Software Engineering
- 105560 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie
- 105580 Industrial Analytics
- 105860 High-Dimensional Data Approximation and Learning
- 105870 Machine Perception and Learning
- 105980 Self-Organizing and Adaptive Systems
- 106470 Modeling of Software-Intensive Systems
- 106590 Fachpraktikum Theoretische Informatik
- 106640 Distributed Systems II
- 106650 Distributed Systems I
- 106660 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen
- 106860 Probabilistic Machine Learning
- 108020 Mobile Robotics
- 108550 Foundation Models
- 108840 Real-Time Graphics
- 109120 Programmverifikation
- 110090 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur
- 110950 Practical Course Developing Tools for Digital Art and Content Creation
- 111150 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab
- 112970 Game Programming
- 221 Module aus Bachelorstudium Informatik
- 29410 Diskrete Optimierung
- 29420 Konkrete Mathematik
- 29430 Computer Vision
- 29450 Graphentheorie
- 29460 Algorithmen für die Kryptographie
- 29550 Algorithmische Geometrie
- 29570 Computer Interface Technologien
- 29580 Data Compression
- 29590 Digitale Systeme
- 29600 Digital System Design II
- 29640 Mikrocontroller
- 29650 Parallele Programmierung
- 29670 Rapid Prototyping
- 29690 Real-Time Video Processing I
- 29700 Real-Time Video Processing II

29710 Embedded Systems Engineering
29720 Mobile Computing
29730 Modelling, Simulation, and Specification
29740 Fachpraktikum Eingebettete Systeme
29760 Algorithmische Gruppentheorie
42420 High Performance Computing
42460 Numerische Simulation
42480 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens
42920 Hardware-Software-Codesign
45750 Fachpraktikum Verteilte Systeme
45760 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie
46660 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation
46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing
48550 Practical Course Information Systems
48570 Practical Course Visual Computing
48580 Reinforcement Learning
48620 Scientific Visualization
55600 Advanced Information Management
55610 Information Integration
55620 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP
55630 Information Visualization and Visual Analytics
55640 Correspondence Problems in Computer Vision
56500 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards
56680 Automaten über unendlichen Objekten
56790 Parallele Numerik
57680 Einführung in die Chaostheorie
58440 Fachpraktikum: Algorithmik
60120 Fachpraktikum Interaktive Systeme
60860 3D Scanner - Algorithms and Systems
71740 System- und Websicherheit
71760 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre
71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik
72240 Model-Driven Software Development
72250 Fachpraktikum Informationssicherheit
73600 Entwurf Robuster Systeme
73610 Hardwareorientierte Sicherheit
74300 Smart Cities and Internet of Things
74310 Grundlagen der Quanteninformatik
75460 Real-time Concepts for Embedded Systems
75650 Lab Course Smart Energy Systems
76470 Virtual and Augmented Reality
76490 Kombinatorische Gruppentheorie
78900 Einführung in die moderne Kryptographie
79170 Electronic Design Automation

Modul: Praktische Programmanalyse

100480

2. Modulkürzel:	051510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Folgende Veranstaltungen sind hilfreich aber nicht zwingend nötig: - Program Testing and Analysis - Analyzing Software using Deep Learning		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit ein Werkzeug zur Programmanalyse zu implementieren und auf realistischen Benchmarks zu evaluieren • Fähigkeit eine Technik und deren Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Dokument zu beschreiben		
12. Inhalt:	Das Modul führt Studierende durch alle Phasen der Entwicklung eines Werkzeugs zur Programmanalyse. Mögliche Analysen sind, z.B., Werkzeuge zum Finden von Programmierfehlern, Sicherheitsschwachstellen oder Effizienzproblemen. Studierenden werden ein Werkzeug entwerfen, implementieren, auf realistischen Benchmarks evaluieren, und in einem wissenschaftlichen Text beschreiben.		
13. Literatur:	A few billion lines of code later: Using static analysis to find bugs in the real world (CACM 2010, Bessey et al.)		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1004801 Praktische Programmanalyse, Praktikum		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	100481 Praktische Programmanalyse (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Program Analysis

100490

2. Modulkürzel:	051510003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche: Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel			
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit, Programme und deren Semantik tiefgehend zu verstehen • Fähigkeit, Werkzeuge zur Programmanalyse und dem Programmtesten zu nutzen und auch selbst zu implementieren • Verstehen von aktuellen Forschungsergebnissen im Bereich Programmanalyse		
12. Inhalt:	Wir behandeln die Theorie und Anwendungen von Verfahren zum automatischen Analysieren großer Softwaresysteme. Ausgehend von einem Überblick über die Programmanalyse werden sowohl statische Programmanalyse, d.h. Ansätze zum Analysieren von Quelltext, und dynamische Programmanalyse, d.h. Ansätze zum Analysieren des Laufzeitverhaltens eines Programmes, behandelt. Neben den Vorlesungen werden die Studierenden das Verständnis des Stoffes in einem praktischen Projekt vertiefen (Implementierung einer Programmanalyse basierend auf einem existierenden Framework). Ein positiver Nebeneffekt der Veranstaltung ist, dass die Studenten häufige Fehlerquellen und Verfahren, um diese aufzudecken, kennenlernen und somit ihre Programmierfähigkeiten verbessern.		
13. Literatur:	• Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques (Pezze, Young) • Additional literature will be given during the course.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1004901 Program Analysis, Vorlesung • 1004902 Analyse von Programmen, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 100491 Program Analysis (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 100492 Program Analysis (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): studienbegleitendes Projekt und ein Kurztest in der Semestermitte (Gewicht zusammen 0,5)		

Prüfungsleistung (PL): Klausur (60 Minuten, alternativ mündliche Prüfung). Gewichtung: 0,5

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Software-Architektur

100600

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen Software Engineering		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer haben einen umfassenden Überblick über die verfügbaren Methoden und Techniken zur Software-Architektur. Sie haben vertiefte Anwendungserfahrung in ausgewählten Methoden und Techniken.		
12. Inhalt:	• Einführung Software-Architekturen (Relevanz, grundlegende Terminologie und Konzepte) • Kurze Einführung ins Requirements Engineering und dessen Beziehung zu Software-Architekturen • Spezifikation von Software-Architekturen • Architekturmuster (Konzepte und Beispiele) • Architekturstile (Konzepte und Beispiele) • Referenzarchitekturen • Komponenten und Komponentenframeworks • Architekturen für dynamische und selbst-adaptive Systeme • Services und Microservices • Variabilität und Produktlinienarchitekturen • Architekturbewertung, Qualitätssicherung, Architekturoptimierung • Die Rolle des Softwarearchitekten • Software-Architektur im Entwicklungsprozess		
13. Literatur:	• K. Pohl. Requirements Engineering Fundamentals, Principles, and Tech-niques. Springer, 2010. • L. Bass, R. Kazman, P. Clements. Software Architecture in Practice. 3. Auflage, Addison Wesley, 2012. • R. Taylor, N. Medvidovic, E. Dashofy. Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice. 2009. • R. Reussner, W. Hasselbring. Handbuch der Software-Architektur. 2. Auflage, dpunkt, 2008.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1006001 Software-Architektur, Vorlesung • 1006002 Software-Architektur		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 100601 Software-Architektur (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 60 • 100602 Software-Architektur - Kursprojekt (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 40		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 10080 Datenbanken und Informationssysteme

2. Modulkürzel:	051210004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen Konzepte und Algorithmen zur Realisierung grundlegender Komponenten von Datenbanksystemen. Diese Kenntnisse sind sowohl für die Nutzung und Administration von Datenbanksystemen als auch für die Implementierung datenbankbasierter Anwendungen erforderlich.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung "Datenbanken und Informationssysteme" ist als Einstiegsveranstaltung in das Vertiefungsgebiet Datenbanksysteme konzipiert. Aufbauend auf dem Inhalt der Vorlesung "Modellierung" werden insbesondere Entwurfs- und Realisierungsaspekte von Datenbanksystemen betrachtet. Die Entwicklung, Installation und Administration von Datenbanksystemen bestimmen hier sowohl Stoffauswahl als auch Detaillierungsgrad. Als Grundlage für alle weiteren Betrachtungen wird ein Schichtenmodell zur Beschreibung eines allgemeinen Datenbanksystems vorgestellt. Darauf aufbauend werden die einzelnen Systemschichten im Detail diskutiert, die dort zu realisierenden Komponenten betrachtet sowie die jeweils vorherrschenden Algorithmen beschrieben und bewertet. Im Einzelnen werden folgende Aspekte vertieft: • Anwendungsprogrammierschnittstelle • Externspeicherverwaltung • DBS-Pufferverwaltung • Speicherungsstrukturen und Zugriffspfadstrukturen • Anfrageverarbeitung und Anfrageoptimierung • Transaktionsverarbeitung, Synchronisation • Logging und Recovery.		
13. Literatur:	• A. Kemper, A. Eickler, Datenbanksysteme - Eine Einführung, 2015. • Th. Härder, E. Rahm, Datenbanksysteme, 2001. • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems. The Complete Book, 2003. • R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 2003. Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 100801 Vorlesung Datenbanken und Informationssysteme • 100802 Übung Datenbanken und Informationssysteme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h		

Eigenstudiumstunden: 138 h

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 10081 Datenbanken und Informationssysteme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
- Prüfungsvorleistung: Modalitäten werden in der ersten Vorlesung angegeben

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Datenbanken und Informationssysteme

Modul: 10120 Modellbildung und Simulation

2. Modulkürzel:	051240010	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Module 78680 Statistische und Stochastische Grundlagen und 78670 Numerische Grundlagen <i>bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Beherrschung des grundsätzlichen Vorgehens in der mathematischen Modellbildung und Simulation. Kenntnis einer Auswahl diskreter und kontinuierlicher Modelle und entsprechender Simulationsmethoden. Fähigkeit, mit den erlernten Kenntnissen selbständig numerische Methoden problemorientiert um- und einzusetzen.		
12. Inhalt:	Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die Grundlagen der Modellbildung und Simulation mit dem Ziel der Vorbereitung auf weiterführende Vorlesungen in diesem Bereich. Da Simulationsmethoden oft für viele verschiedene Problemklassen einsetzbar sind, ist die Vorlesung methodisch strukturiert. Den Hauptteil der Vorlesung bilden hierbei diskrete Modelle sowie deren Behandlung, aber auch kontinuierliche Modelle werden ergänzend gestreift. Ob diskrete Ereignissimulation, spieltheoretische Ansätze, Zelluläre Automaten, Räuber-Beute Modelle oder Fuzzy-Mengen: die verschiedenen Modellierungsansätze sind so vielfältig wie die Problemstellungen, auf die sie angewendet werden. Verkehrssimulation, Populationswachstum, Wahlen oder Regelung sind nur einige der Anwendungsbereiche aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften.		
13. Literatur:	• Modellbildung und Simulation - Eine anwendungsorientierte Einführung, Bungartz, H.-J., Zimmer, S., Buchholz, M., Pflüger, D., Springer Verlag, eXamen.press, 2. Auflage 2013, ISBN 978-3-642-38656-6		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 101201 Vorlesung Modellbildung und Simulation • 101202 Übung Modellbildung und Simulation		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	10121 Modellbildung und Simulation (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung(PL), Schriftlich oder Mündlich, 90Min.		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Simulation Software Engineering

Modul: Analyzing Software Using Deep Learning

101930

2. Modulkürzel:	051510004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	students will learn the principles and applications of techniques at the intersection of program analysis and machine learning. Students will learn to design, develop, and evaluate a learning-based program analysis.		
12. Inhalt:	Software developers use tools that automate particular subtasks of the development process. Recent advances in machine learning, in particular deep learning, are enabling tools that had seemed impossible only a few years ago, such as tools that predict what code to write next, which parts of a program are likely to be incorrect, and how to fix software bugs. This course introduces recent techniques developed at the intersection of program analysis and machine learning. In one part of the course, we will cover some basics of both fields, followed by a discussion of several recent deep learning-based programming tools. In the other part of the course, students will implement their own deep learning-based program analysis based on an existing framework. Grading will be based on the implementation as well as a written exam.		
13. Literatur:	Slides of the lecture and papers referred during the semester		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1019301 Analyzing Software using Deep learning, Vorlesung • 1019302 Analyzing Software using Deep learning, Projekt		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 101931 Analyzing Software Using Deep Learning (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 101932 Analyzing Software Using Deep Learning (Prüfungsleistung) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL, Projekt während des Semesters): Gewichtung 0,5 Prüfungsleistung (PL): Klausur (60 Minuten, alternativ mündliche Prüfung). Gewichtung 0,5		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 10250 Parallele Systeme

2. Modulkürzel:	051200065	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfahrungen aus dem Bereich Technische Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Grundlegende Kenntnisse im Bereich paralleler Systeme, z.B. Multi-Core CPUs und deren Programmierung.		
12. Inhalt:	• Die Entwicklung vom klassischen Mikroprozessor zur Multi-Core CPU Programmierung paralleler Rechnersysteme • Systolische Arrays, massiv parallele Systeme • Parallele Systeme aus verschiedenen Anwendungsdomänen: ausgewählte Fallbeispiele		
13. Literatur:	Wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 102501 Vorlesung Parallele Systeme • 102502 Übung Parallele Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	10251 Parallele Systeme (LBP), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: Laboratory Course Artificial Intelligence 103250

2. Modulkürzel:	051201002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Dieses Modul setzt voraus, dass einschlägige Lehrveranstaltungen zur künstlichen Intelligenz besucht wurden. Je nach Ausrichtung im aktuellen Semester sind dies (i) Einführung in die künstliche Intelligenz, (ii) Machine Learning, (iii) Knowledge Graphs, oder (iv) Knowledge Representation and Reasoning.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden erwerben die Kompetenz, in Vorlesungen erworbenes theoretisches Wissen über die künstliche Intelligenz zu verknüpfen und für die Lösung eines praktischen Problems einzusetzen. Dabei erweitern Sie Kenntnisse und Kompetenzen in den Spezialbereichen der aktuellen Fachpraktikumsaufgabe		
12. Inhalt:	Das Fachpraktikum behandelt ein aktuelles Problem der KI-Forschung aus praktischer Sicht. Hierfür erfassen, diskutieren und spezifizieren die Studierenden Anforderungen, entwickeln eine systematische Vorgehensweise zur Lösung mittels KI-Methoden und führen eine Evaluierung des Systems durch.		
13. Literatur:	• S. Russel, P. Norvig. Artificial Intelligence: A modern approach. Pearson 2020. • C. Bishop. Pattern recognition and machine learning. 2007. • I. Goodfellow et al. Deep Learning. November 2016. • A. Hogan et al. (2020) Knowledge Graphs. https://arxiv.org/abs/2003.02320		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1032501 Fachpraktikum Artificial Intelligence, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 45 h Eigenstudiumstunden: 135 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103251 Laboratory Course Artificial Intelligence (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP). Die Studierenden spezifizieren, entwickeln und evaluieren ein System. Die Benotung ergibt sich aus der Dokumentation der Anforderungen, dem Software-Code, dem Evaluierungsbericht und der Demonstration des Systems.		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG)** 103290

2. Modulkürzel:	051950001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benedikt Ehinger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Python Programmierkenntnisse • Grundkenntnisse Lineare Algebra		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Overall goal: Plan and implement an analysis pipeline for EEG data - Explain which neuroimaging technique is useful when (M/EEG/fMRI/eye-tracking/reaction-time) to answer a question on the brain - Understand and use filtering in time and space and diagnose filter-problems. • Perform EEG data cleaning • Understand and apply blind source separation • Build, apply and interpret forward encoding models • Select, apply and interpret statistics • Understand when, and how to use decoding and which algorithms to use • Calculation and limitations of Source Space • Interpretation of EEG results		
12. Inhalt:	In this course we will have a look at typical EEG processing and analysis steps. We will move from basic processing to state-of-the art analysis techniques. A focus is set on intuition of methods and practical use of the techniques. At the end of the course you will be able to setup your own analysis pipeline and understand many important concepts the analysis of human EEG data (see Learning-Goals for more details). The lecture will dive into the conceptual and mathematical foundations of state-of-the art EEG analyses. The homeworks will get you started to directly implement the algorithms and will introduce you to MNE-python, a powerful analysis library. The lectures will be asynchronous with mandatory self-assessment (ungraded). The exercises will be asynchronous with mandatory homeworks (pass/fail) The grade will be determined by a semester-project where you will be analyzing a dataset starting from raw data. You will be able to select data from several experiments and several "analysis-modules" e.g. statistical ERP analysis, decoding, time-frequency analysis or source level analysis.		
13. Literatur:	Selected Chapters from: • Steve Luck "An Introduction to the Event-Related Potential Technique" • Mike X Cohen "Analyzing Neural Time Series Data"		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1032901 Signalverarbeitung und Analyse für Hirnstrommessungen, asynchrone Vorlesung • 1032902 Signalverarbeitung und Analyse für Hirnstrommessungen, Übung		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 152 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103291 Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG) (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Dokumentation und Analysepipeline eines von mehreren vorgegebenen EEG
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	

Modul: Fachpraktikum Resilient Cloud Computing

103820

2. Modulkürzel:	051530001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Einführung in die Softwaretechnik Software Engineering Cloud Computing		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Studierende können selbst-adaptive Cloud Anwendungen entwerfen, realisieren und testen, die Ihre Effizienz und ihre Ausfallsicherheit permanent optimieren		
12. Inhalt:	Fachpraktikum zur Erstellung autonomer Cloud Systeme. Praktische Arbeit nach einem vorgegebenen Vorgehensmodell		
13. Literatur:	• Cloud Computing Patterns, F. Leymann et al. • The Cloud Scale Method, G. Brataas et al.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1038201 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103821 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 LBP: Regelmäßige Statusmeetings, Abschlusspräsentation, Prüfungsgespräch (je zu 1/3)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Knowledge Graphs

103950

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Theoretische Grundlagen der Informatik • Grundlagen der Künstlichen Intelligenz		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Understanding the applicability of knowledge graphs • Understanding basic inference and learning algorithms for knowledge graphs • Being able to develop and manage knowledge graphs • Being able to exploit the benefits of knowledge graphs in complex information landscapes		
12. Inhalt:	• motivation: application cases and examples for knowledge graphs • graph data models and the languages that can be used to query them • representations of schema, identity, and context in knowledge graphs • deductive reasoning in knowledge graphs • inductive reasoning in/for knowledge graphs • creation and enrichment of knowledge graphs • principles and protocols for managing and publishing knowledge graphs		
13. Literatur:	Aidan Hogan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia d'Amato, Gerard de Melo, Claudio Gutierrez, José Emilio Labra Gayo, Sabrina Kirrane, Sebastian Neumaier, Axel Polleres, Roberto Navigli, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Sabbir M. Rashid, Anisa Rula, Lukas Schmelzeisen, Juan Sequeda, Steffen Staab, Antoine Zimmermann. Knowledge Graphs, 132 pages. https://arxiv.org/abs/2003.02320		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1039501 Knowledge Graphs, Vorlesung • 1039502 Knowledge Graphs, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103951 Knowledge Graphs (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): written examination (90 min.)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: Komplexitätstheorie

103970

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	78630 Theoretische Informatik II (alte PO: Berechenbarkeit und Komplexität)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen typische Denk- und Herangehensweisen der Komplexitätstheorie. Dazu gehört insbesondere die Einordnung von Problemen in Komplexitätsklassen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für praktische Anwendungen (effizient lös-bar/parallelisierbar etc.). Ferner kennen die Studierenden grundlegende Techniken zum Beweis unterer Schranken und wissen über die sich dabei ergebenden Schwierigkeiten Bescheid.		
12. Inhalt:	Die Komplexitätstheorie befasst sich mit der Klassifikation von Berechnungsproblemen nach ihrer Schwierigkeit (Komplexität), d.h. dem Bedarf an Ressourcen (Zeit, Speicher, etc.), um ein Problem auf einem bestimmten Maschinenmodell zu lösen. Diese Vorlesung baut auf den in "Theoretische Informatik 2" erworbenen Kenntnissen auf und vertieft diese. Insbesondere werden zahlreiche neue Komplexitätsklassen sowie parallele Berechnungsmodelle betrachtet und deren Relationen sowie typische Probleme untersucht. Ein Bestandteil ist hier auf der Beweis unterer Schranken. Typische Themen sind: • Komplexitätsklassen und vollständige Probleme: • Orakel-Turingmaschinen, "relative" Schwierigkeit von $P=NP?$ • Dünne Mengen und der Satz von Mahaney • Interaktive Beweissysteme, Zero-Knowledge-Proofs • Schaltkreise als paralleles Berechnungsmodell: • Natürliche Beweise und $N=NP?$ • Grundlagen der Kommunikationskomplexität • Grundlagen der parametrisierten Komplexität		
13. Literatur:	• Volker Diekert: Komplexitätstheorie (Vorlesungsskript), 2007. • Sanjeev Arora, Boaz Barak: Computational Complexity: A Modern Approach, 2007 • Christos Papadimitriou: Computational Complexity, 1994		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1039701 Komplexitätstheorie, Vorlesung • 1039702 Komplexitätstheorie, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		

16. Prüfungsnummer/n und -name:
- 103971 Komplexitätstheorie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1
 - V Vorleistung (USL-V),
Prüfungsleistung (PL): Mündliche Prüfung oder Klausur (120 Minuten) zur Vorlesung „Komplexitätstheorie“ (wird noch bekanntgegeben)
Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): Übungschein „Komplexitätstheorie“
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Post-Quantum sichere Kryptographie

104030

2. Modulkürzel:	052900013	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires solid knowledge of the foundations of mathematics as taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics. Knowledge of the content of the lecture Introduction to Modern Cryptography (Master) as well as knowledge in algebraic number theory and/or the lecture "Mathematical Foundations of (Post-Quantum) Cryptography" can be useful but is not required.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of post-quantum cryptography, especially of lattice-based cryptosystems and their mathematics. Students will also learn applications of post-quantum cryptography beyond their purpose of being secure against quantum computers: fully-homomorphic encryption, multi-party computation and privacy-preserving machine learning.		
12. Inhalt:	Overview: • Introduction to Quantum Computing • Shor's Algorithm: a quantum algorithm that breaks classically hard problems like the factorization of integers. • Algebraic Lattices: an introduction to algebraic lattices and hard problems on lattices like the shortest vector problem; the foundation to build secure post-quantum secure cryptosystems. • Learning with Errors (LWE) and Ring Learning with Errors (R-LWE): these problems are shown to be at least as hard as certain algebraic lattice problems and form an intermediate step towards efficient post-quantum secure cryptosystems. • Post-Quantum Secure Cryptosystems: Regev's cryptosystem built on LWE and the Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan scheme built on R-LWE. The latter scheme is even a (leveled) fully homomorphic encryption scheme, which means that one can use this scheme to carry out computations on encrypted data. • Applications of Lattice-Based Cryptosystems: Efficient Secure Multi-Party Computation protocols, i.e. protocols to compute arbitrary functions with input from different parties where the parties do not have to reveal their inputs to the other parties. Such protocols can be used, e.g., for privacy-preserving machine learning, i.e., classify data and train models without parties having to reveal their data or models. The most widely used cryptosystems, like RSA encryption and elliptic curve cryptography, are built on the hardness of certain algebraic problems, like the factorization of integers. It is known that a suitable		

quantum computer could easily solve these underlying mathematical problems in polynomial time and therewith break the corresponding cryptosystems. E.g., the famous quantum algorithm by Shor can break the factorization problem efficiently.

This lecture presents state-of-the-art cryptosystems that are post-quantum secure. Post-Quantum secure cryptosystems are not only important to protect against quantum computers. They are also used to construct so-called fully-homomorphic encryption schemes, which allow you to carry out computations on encrypted data. Moreover, they are used in secure Multi-Party Computation protocols, with which you can compute arbitrary functions with input from different parties where the parties do not have to reveal their inputs to the other parties. Such protocols can be used, e.g., to do privacy-preserving machine learning, i.e., classify data and train models without parties having to reveal their data or models.

The course gives a self-contained treatment of the topic of post-quantum cryptography such that no prior knowledge of the underlying mathematical or physical theory, apart from elementary algebra, is required.

English keywords: quantum computing, quantum computer, security, privacy, post-quantum secure digital signature, provable security, security games, cryptographic algorithms, protocols, number theory, algebra, prime numbers, probability theory, data security, multi-party computation, privacy-preserving machine learning.

German Keywords: Kryptographie, Quantencomputing, Quantenrechner, Quantencomputer, Zahlentheorie, Algebra, Verschlüsselung, digitale Signaturen, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, kryptographische Protokolle, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz, Datensicherheit, Post-Quanten-Signaturen, Multi-Party-Computation, Privacy-Preserving Machine Learning

13. Literatur:

- Daniele Micciancio. "The Geometry of Lattice Cryptography". In: Foundations of Security Analysis and Design VI: FOSAD Tutorial Lectures. Springer, 2011, pp. 185–210.
- Oded Regev. "On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography". In: Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing. STOC '05, Association for Computing Machinery, 2005, 84–93.
- Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert, and Oded Regev. "A Toolkit for Ring-LWE Cryptography". In: Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2013, Springer, 2013, pp. 35–54.
- Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2011.

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 1040301 Post-Quantum Secure Cryptography, Vorlesung
- 1040302 Post-Quantum Secure Cryptography, Übung

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 42 h
Eigenstudiumstunden: 138 h
Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 104031 Post-Quantum sichere Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V),

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Post-Quantum Secure Cryptography.

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V), ausreichende Punktezahl in den Übungen

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Fachpraktikum Computational Cognitive Science** 104150

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	-	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benedikt Ehinger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Python, Matlab oder Julia Kenntnisse. Hilfreich: Signalverarbeitung und Analyse für Hirnstrommessungen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Eigenständige Analyse und Verbesserung von EEG-Analyse Methodologie. Dokumentation innerhalb Open-Source Software und Dokumentation wissenschaftlicher Erkenntnisse		
12. Inhalt:	Students work in small groups on prespecified problems from Computational Cognitive Science, typically with a focus on EEG data.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1041501 Fachpraktikum Computational Cognitive Science		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 21 h Eigenstudiumstunden: 159 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	104151 Fachpraktikum Computational Cognitive Science (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL) is a report to be handed in at the end of the fachpraktikum. Further during the semester participants will discuss their progress and preliminary results The grade will consist of: - 20% Presentation Skills (not content) - 30% Implementation Code Documentation - 50% Report (up to 8 pages) The report should be structure as a typical conference paper.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Practical Course Information Visualization

105180

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Tanja Blascheck		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Information Visualization and Visual Analytics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	During this practical course, students will learn about technologies for developing interactive information visualizations and practical aspects of programming these. The course will start with data wrangling (cleaning data, finding and mending gaps in the data), transforming and filtering the data to visualizes, mapping to appropriate visual structures, as well as creating interactive information visualizations. Students will apply these steps during several small exercises creating interactive information visualizations. Last, students will apply their learned knowledge by developing an independent interactive information visualization of a dataset chosen on their own.		
12. Inhalt:	• D3.js • Data Wrangling • Interactive Information Visualization (E.g., Graphs Networks, Trees Hierarchies, Multidimensional Data Visualizations, Temporal and Spatial Data Visualization) • Independent Programing Projects		
13. Literatur:	• Munzner, Tamara. Visualization analysis and design. • da Rocha, Helder. Learn D3.js: Create interactive data-driven visualizations for the web with the D3.js library		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1051801 Information Visualization, Lab Practical Course		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105181 Programing Projects (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Programing Projects		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Quanteninformatik 2

105190

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. phil. Johanna Barzen		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfolgreiches Absolvieren des Moduls Grundlagen der Quanteninformatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Gemischte Zustände, Dichteoperatoren und deren Anwendungen sind verstanden. Zentrale Algorithmen wie QPE und QFT sind auf der Ebene der Schaltkreise klar. State Preparation und Orakel Ersetzung können angewendet werden. Transpilation und der Effekt auf die Tiefe von Algorithmen sind erkannt. Die Bedeutung von Lesefehlern ist klar. HHL ist konzeptionell verstanden. Die Struktur hybrider variationeller Algorithmen ist klar, ebenso der Einfluss von Barren Plateaus. Die Behandlung kategorialer Daten, Dimensionsreduktion und die Struktur neuronaler Netze ist nachvollzogen. Der Aufbau beispielhafter Quanten Neuronale Netze ist klar. Clustering, Klassifikation, Kern-Methoden und deren Realisierungsmöglichkeit mit Hilfe von Quantencomputern ist verstanden – und somit das Potenzial des Quanten Maschinellen Lernens gesehen. Ferner werden ausgewählte Themen der „Grundlagen der Quanteninformatik“ vertieft.		
12. Inhalt:	• Dichteoperatoren • Holevo Theorem • QFT, QPE • Zustandsvorbereitung • Orakelersetzung • Behandlung von Lesefehlern • Transpilation • Qubit Allokationsproblem • Simulation von Hamilton Operatoren • Struktur von VQAs • QAOA, VQE, Warm Starting • Prinzipien von Optimierungsalgorithmen, Barren Plateaus • Kategoriale Daten und deren Behandlung • (Quanten) Neuronale Netze • SVM ;; QKE		
13. Literatur:	• Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang: "Quantum Computation and Quantum Information", Cambridge University Press, 2016 • Eleanor Rieffel, Wolfgang Polak "Quantum Computing - A Gentle Introduction" MIT Press, 2011 • Handouts der Folien • Verweise auf Originalliteratur		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1051901 Quanteninformatik 2, Vorlesung • 1051902 Quanteninformatik 2, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105191 Quanteninformatik 2 (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): schriftliche, ggf. mündliche Prüfung zur Vorlesung „Quanteninformatik 2“, Dauer 60 min		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Entwurf und Analyse von Algorithmen (EA²) 105230

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Theoretische Informatik 3, Datenstrukturen und Algorithmen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer beherrschen moderne mathematische Verfahren zum Entwurf und Analyse von Algorithmen.		
12. Inhalt:	Exemplarisch werden die folgenden Themen behandelt: • Fibonacci heaps (Kozen Chap. 9, CLRS Chap. 20) • Union find (Kozen Chap. 10 11, CLRS Chap. 21) • Splay trees (Kozen Chap. 12) • Randomized search trees (Kozen Chap. 13) • Planar Separators (Kozen Chap. 14 and 15) • Parallel Algorithms and NC (Kozen Chap. 28) • Integer Arithmetic in NC (Kozen Chap. 30) • Parallel matrix inversion (Kozen Chap. 31) • Fast Fourier Transform (Kozen Chap. 35) • Luby's algorithm (Kozen Chap. 36) • Perfect Matching is in Randomized NC, Probabilistic tests with polynomials (Kozen Chap. 40, JaJa Chap. 9.7) • Randomized SAT (Schöning et al. 2007) • Pattern matching using fingerprints (Karp/Rabin: Efficient random-ized pattern-matching algorithms, 1987, siehe JaJa Chap. 9.4)		
13. Literatur:	• Kozen, The Design and Analysis of Algorithms, Springer 1992 • Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms, Sec-ond Edition, MIT Press 2001 • JaJa, An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1052301 Vorlesung Entwurf und Analyse von Algorithmen • 1052302 Übung Entwurf und Analyse von Algorithmen		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105231 Entwurf und Analyse von Algorithmen (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data

105310

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benedikt Ehinger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic Programming Skills (Python, R, Matlab or Julia)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The goal of this course is to put participants in the position to plan and conduct their own eye-tracking experiments. Our aim will be to understand each step in the acquisition, preprocessing, analysis pipeline up to the statistical analysis. Time permitting we will also look into some prominent computational models of eye movement behavior.		
12. Inhalt:	Eye physiology, visual perception, oculo-motor control and types of eye movements, eye-tracking technologies, design and implementation of eye-tracking experiments, acquisition of eye movement data, quality control, algorithms for the detection of eye movements and gaze fixations, conventional eye-tracking measures, scanpath analysis, computational models of eye movement behavior.		
13. Literatur:	Holmqvist Anderson 2017 - Eye tracking: A comprehensive guide to methods, . paradigms and measures		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1053101 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data, Vorlesung • 1053102 Practice for Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:			
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105311 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Datenakquise, Analyse und Dokumentation eines von mehreren vorgegebenen Eye-Tracking Experimenten. Abzugeben als schriftliche Ausarbeitung am Ende des Semesters		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Simulation Software Engineering

105340

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benjamin Uekermann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students learn the concepts behind various research software engineering tools (such as needed for continuous integration, virtualization, building packaging, or version control) and the basic handling of these tools. Moreover, the students get to know different large-scale open-source simulation software packages. Ultimately, the students learn how to contribute to such software packages and that knowing how to program is not enough to develop sustainable and reusable research software.		
12. Inhalt:	The course consists of two parallel branches. (1) We cover various research software engineering topics and tools during weekly lectures, which are accompanied by weekly practical exercises (potentially in groups). Topics include, among others: - Version control and software development standards (git, GitHub, GitLab) - Copyright and FOSS licenses - Documentation tools and technical writing - Virtualization and containerization - Building, packaging, and package managers - Testing frameworks - Continuous integration using GitHub and GitLab - Community communication - How to work with legacy codes Even though this lecture is not a (advanced) programming course, we focus on tools and examples using C++ and Python as these are the most commonly used languages in simulation software. (2) Each student works on an individual challenge, where she applies the learned concepts and tools with the ultimate goal to contribute to a large-scale community simulation software package. The challenge is structured in three parts, whereas each part is completed by a short presentation of the intermediate results: - The student gets acquainted with the basic functionality of a large-scale simulation software package (such as FeFEniCS, PETSc, TRILINOS, or SU2) by studying tutorials and documentation (first quarter of the course) - The student analyzes the RSE infrastructure and the development cycle of the software package (second quarter of the course). - The student contributes to the software package. The contribution can be small, but should not be trivial. Possible examples: Adding a new tutorial, extending the documentation, working on a „good first issue“, adding support of a new package manager. Important is to properly go through all development steps if possible (contact community, open issue, open pull request, test, review, merge).		
13. Literatur:	Will be given during course.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1053401 Simulation Software Engineering, Vorlesung		

- 1053402 Simulation Software Engineering, Übung
-

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 56 h
Eigenstudiumstunden: 124 h
Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

105341 Simulation Software Engineering (LBP), Sonstige,
Gewichtung: 1
Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP)

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie 105560

2. Modulkürzel:	052900014	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires solid knowledge of mathematics as taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of the mathematics required in classical and post-quantum secure cryptography.		
12. Inhalt:	This lecture introduces the mathematical foundations underlying both classical (i.e., non-post-quantum) cryptosystems as well as post-quantum secure cryptosystems. Mathematical theories used in (post-quantum) cryptography include: • Algebra (foundations of group theory, ring theory and field/Galois theory, tensor products) • Algebraic Number Theory (Euler's Criterion, Fermat's Theorem, Legendre and Jacobi symbols, number fields, algebraic lattices, discrete and fast Fourier transform) • Algebraic Geometry (elliptic curves, Jacobi and Poincaré varieties, Weil and Tate pairing, hyperelliptic curves) • Probability Theory (sigma-algebras, multivariate Gaussian distributions, expected value, standard deviation, central limit theorem, statistical methods used in cryptography, marginal distributions) • (Harmonic) Analysis (foundations of measure theory, Lebesgue integral, integration by substitution on manifolds, differential forms, Lp-spaces, Fourier transform, Poisson formula, convolutions, interchangeability of limits and integrals, Haar measures, locally compact spaces) Cryptography is everywhere! We heavily rely on cryptography in our everyday life, for example, when we do online shopping and online bank-ing, pay with credit or debit card, open doors with electronic keys, or when we use social networks, instant messengers, online games, WiFi, mobile networks, or electronic currencies. More advanced applications include, for example, privacy-preserving machine learning. To construct cryptographic systems and prove them secure one requires		

mathematics from a wide variety of different fields, including probability theory, elementary algebra, algebraic number theory, and elliptic curves. Recently, advanced so-called post-quantum secure cryptosystems, which are designed to withstand attacks even by quantum computers and which are becoming more and more important, have further extended the variety of mathematical foundations that is required for and used in cryptography, e.g., algebraic lattice theory and harmonic analysis. Post-quantum secure cryptography also plays an important role in advanced cryptographic applications, such as multi-party computation and privacy-preserving machine learning.

The course Mathematical Foundations of (Post-Quantum) Cryptography (MFC) gives a self-contained treatment of the mathematical foundations of cryptography such that no prior knowledge of the underlying mathematical theory is required, apart from what is taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics.

Related lectures and seminars (offered by the Institute of Information Security):

- Introduction to Modern Cryptography (MC)
- Security and Privacy (SP)
- Post-Quantum Secure Cryptography (PQC)
- Seminar on Advanced Topics in Post-Quantum Cryptography.

This lecture is no formal prerequisite to any of our other courses, including the above ones. MC focuses on actual cryptographic constructions, e.g., for encryption and digital signatures, the proofs of their security, and the security properties such constructions should fulfill. MC can be taken independently of MFC as MC already recalls the necessary mathematics as part of the lecture, which is far less than what is covered in MFC. The same holds for the SP lecture, which covers advanced topics in security and privacy, such as Zero Knowledge Proofs and Multi-Party-Computation. However, it is highly recommended to take MFC before the PQC lecture or the PQC seminar, both of which require very good knowledge of the mathematical fields as taught in MFC (see above).

13. Literatur:	• Siegfried Bosch: Algebra. Springer, 2009. • Otto Forster: Algorithmische Zahlentheorie, 2015 • E. Hewitt and K.A. Ross. Abstract Harmonic Analysis: Volume II. Springer, 1970. • Jürgen Neukirch: Algebraic Number Theory, Springer, 1999
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1055601 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie, Vorlesung • 1055602 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie, Übung
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105561 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung zur Vorlesung und Übung Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie.

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Industrial Analytics

105580

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme, z.B. aus Vorlesung „Modellierung“ • Kenntnisse zu Grundlagen Data Science und Data Analytics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen aktuelle Konzepte, Architekturen und Technologien zu Industrial Analytics, d.h. Data Analytics in der industriellen Wertschöpfung. Es wird ein interdisziplinärer und anwendungsorientierter Lehransatz verfolgt, der Grundlagen aus der Domäne der industriellen Wertschöpfung vermittelt und darauf aufbauend spezifische Ansätze für Datenmanagement und -analyse rund um Big Data, Data Lakes und Advanced Analytics erläutert, die in praktischen Übungen angewendet werden.		
12. Inhalt:	In der Veranstaltung werden insbesondere folgende Themen bearbeitet: - Einführung Industrie 4.0 und Industrial Analytics inkl. konkreten Anwendungsbeispielen aus der industriellen Praxis - Grundlagen industrieller Wertschöpfung, speziell industrielle Prozesse und Produktlebenszyklus - Industrielle IT-Systeme und industrielle Daten, z.B. MES, PLM- und ERP-Systeme - Datenplattformen für Industrial Analytics, insbesondere Data Lakes und Datenkataloge mit zugehörigen Architekturen und Technologien - Data-Analytics-Anwendungen, von Reporting bis Machine Learning - Data Governance und Datenstrategien im industriellen Umfeld Praktische Übungen zu den o.g. Themenbereichen.		
13. Literatur:	Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1055801 Industrial Analytics, Vorlesung mit integrierter Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105581 Industrial Analytics (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Prüfung (BSL), schriftlich (60), eventuell mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: High-Dimensional Data Approximation and Learning

105860

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mathematical foundations such as Module 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Stochastic and statistical foundations such as Module 78680 Statische und Stochastische Grundlagen • Numerical foundations such as Module 78670 Numerische Grundlagen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire profound knowledge of the challenges posed by high dimensionalities in data sets from data analysis and machine learning problems. They will be able to understand and implement algorithms that can analyze, reduce or cope with high dimensionalities. Students will be able to apply data analysis and machine learning algorithms to high-dimensional problems, in particular from science and engineering.		
12. Inhalt:	Many data sets and scientific problems are posed as high-dimensional problems, mapping from many inputs to target values. Learning from image data is a classic example that can map hundreds of thousands color values (pixel data) to the class of an object or to physical values such as temperature or energy; and simulations often depend on many input parameters. If the problems were really as high-dimensional as they are formulated, conventional algorithms have to fail. Fortunately, the “real” dimensionality is usually much lower. But we have to identify and handle this relevant low-dimensional structure to be able to approximate/learn the underlying problem and to quantify the relevant dependencies. In this course • we will learn properties of high-dimensional problems with surprising implications. • We will examine algorithms to analyze high-dimensional data, identify important parameters or combinations thereof (dimensional analysis, dimensionality reduction). • We will learn how to approximate high-dimensional problems so that we can analyze them and predict in a lower-dimensional representation. • We will understand use and limitations of representative algorithms that can be suited for high-dimensional tasks, and we will implement and use them. This course will bridge theory to practice, implementing and using selected algorithms for real-world data using Python		
13. Literatur:	Digital lecture notes including material for the course preparation and the computer lab will be provided through ILIAS		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1058601 High-dimensional data approximation and learning, Vorlesung • 1058602 High-dimensional data approximation and learning, Übung		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105861 High-Dimensional Data Approximation and Learning (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90) (schriftlich, ggf. mündlich)
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	

Modul: Machine Perception and Learning

105870

2. Modulkürzel:	051900017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Andreas Bulling		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Machine Learning, Computer Vision, Deep Learning for Speech and Language Processing, Reinforcement Learning		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The core competency acquired through this course is a solid foundation in deep learning algorithms to process, model, and interpret human input into computing systems. In particular, after finishing this course, students should be able to develop systems that can deal with the problem of detecting humans and human body parts in still images or image sequences as well as encoding their movement, answering questions and engaging in a dialog about visual input in natural language, interactive and reinforced learning and collaboration with human agents, bridging between data-driven and symbolic visual representations, generating visual representations, explaining their decisions and respecting ethical principles, also using multi-modal data, among others		
12. Inhalt:	Students will learn about fundamental aspects of modern machine learning methods for perception. Students will learn to implement, train, and evaluate their own neural networks and gain a detailed understanding of cutting-edge research in learning-based computer vision and HCI. Topics covered in the course include convolutional and recurrent neural networks, Transformers, multimodal and interactive machine learning, generative models, explainable and neuro-symbolic AI, (deep) reinforcement learning, and graph neural networks. Theory-focused lectures will be complemented with interactive tutorials in which students will gain hands-on experience with neural network fundamentals, as well as with reimplementation tasks in which students will learn to understand, reimplement, and reproduce selected research papers published at top computer vision and machine learning venues. A course project spanning the second half of the course will involve developing, implementing, and training a complex neural network architecture and applying it on a real-world dataset. Projects will be proposed by members of the Perceptual User Interfaces group and closely linked to their ongoing research.		
13. Literatur:	• Lecture and exercise slides • Extensive publication lists for each topic provided on the slides • „Deep Learning“, Ian Goodfellow et al., MIT Press • „Pattern Recognition and Machine Learning“, Christopher Bishop, Springer • „Mathematics for Machine Learning“, Mark Deisenroth et al., Cambridge University Press • „Deep Reinforcement Learning Hands-On“, Maxim Lapan, Packt Publishing • „Computer Vision“, Richard		

Szeliski, Springer • „Speech and Language Processing“, Daniel Jurafsky and James H. Martin

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 1058701 Maschinelles Sehen und Lernen, Vorlesung
 - 1058702 Maschinelles Sehen und Lernen, Übung
-

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 36 h
Eigenstudiumstunden: 144 h
Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 105871 Machine Perception and Learning (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 70
 - 105872 Machine Perception and Learning (PL) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 30
- Benotete Studienleistung (BSL): Teilnahme und erfolgreicher Abschluss des Kursprojektes
Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung „Maschinelles Sehen und Lernen“
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Self-Organizing and Adaptive Systems

105980

2. Modulkürzel:	051200001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Christian Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Verteilten Systeme		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Architekturmodelle (basierend auf dem verteilten MAPE-Loop) • Algorithmen und Protokolle für die einzelnen Komponenten des MAPE Loops verstehen, auswählen und anwenden können • Vertiefung des Verständnisses durch Case-Study		
12. Inhalt:	• Anwendungsgebiete adaptiver Systeme (Context-Aware Computing) • Grundlagen adaptiver Systeme • Spezifikation der Ziel Zustände • Protokolle und Verfahren für Monitoring, Analysis, Planning und Execution entlang MAPE basierter adaptiver Anwendungen • Begleitende Übung mit Case Study		
13. Literatur:	• S. Dobson, F. Zambonelli, S. Denazis, A. Fernández, D. Gaïti, E. Gelenbe, F. Massacci, P. Nixon, F. Saffre, and N. Schmidt. A Survey of Autonomic Communications. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 1(2): 223–259, 2006. • J. O. Kephart and D. M. Chess. The Vision of Autonomic Computing. IEEE Computer, 36(1): 41–50, 2003. • H. Schmeck: Organic Computing—A new vision for distributed embedded systems. In Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Object-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC'05). IEEE Computer Society, pp. 201–203, 2005. • H. Schmeck, C. Müller-Schloer, E. Cakar, M. Mnif, and U. Richter: Adaptivity and Self-organization in Organic Computing Systems. ACM Trans. Auton. Adapt. Syst. (5):3, Article 10, 2010. • D. Weyns: Software Engineering of Self-Adaptive Systems: An Organised Tour and Future Challenges. In: Handbook of Software Engineering, 2017, Springer		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1059801 Selbstorganisierende und Adaptive Systeme, Vorlesung • 1059802 Selbstorganisierende und Adaptive Systeme, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105981 Selbstorganisierende und Adaptive Systeme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		

Klausur (60 Minuten) zur Vorlesung

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Modeling of Software-Intensive Systems

106470

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Andreas Wortmann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden • kennen die Grundlagen der objektorientierten Modellierung • kennen die einzelnen Sprachen der UML und deren Anwendung • können mit Hilfe von UML software-intensive Systeme modellieren		
12. Inhalt:	• Modellierungsgrundlagen • Objekt-orientierte Modellierung software-intensiver Systemen • Struktur- und Verhaltensmodellierung mit der UML • Modellierung formaler Software-Architekturen • Modellierung digitaler Zwillingen		
13. Literatur:	• Bernhard Rumpe: Modellierung mit UML • S. Friedenthal et al.: A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language • J.O. Ringert, B. Rumpe, A. Wortmann: Architecture and Behavior Modeling of Cyber-Physical Systems with MontiArcAutomaton		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1064701 Modeling of Software-Intensive Systems, Vorlesung • 1064702 Modeling of Software-Intensive Systems, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 65 h Eigenstudiumstunden: 115 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106471 Modeling of Software-Intensive Systems (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung „Modellierung Software-intensiver Systeme“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Fachpraktikum Theoretische Informatik

106590

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solide Kenntnisse im Bereich Theoretische Informatik.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein, theoretische Methoden und Konzepte effizient in die Praxis umzusetzen.		
12. Inhalt:	• Learn about the role of theoretical computer science for modern software development • Apply these concepts to develop efficient and robust software • Combine foundational knowledge and modern technologies of software development; the latter can include topics such as mobile app development, formal verification, or distributed and concurrent systems • Utilize theoretical computer science both as a use case and during the software development process (when adequate) • The use cases can come from various areas such as logic, formal languages, design and analysis of algorithms, graph theory, or discrete mathematics.		
13. Literatur:	For the technology components, we will mainly use the original online documentation. For the theoretical parts (depending on the use case), we refer to textbooks such as • Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D. (1979). Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. 1st ed. • Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2022). Introduction to Algorithms. 4th ed. • Ebbinghaus, Heinz-Dieter; Flum, Jörg; Thomas, Wolfgang (2022). Mathematical Logic. 3rd ed. • Arora, Sanjeev; Barak, Boaz (2009). Computational Complexity: A Modern Approach.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1065901 Fachpraktikum Theoretische Informatik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106591 Fachpraktikum Theoretische Informatik (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): schriftlicher Bericht und Entwicklung zugehöriger Software sowie ein Vortrag zum Projekt		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: Distributed Systems II

106640

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Christian Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Knowledge of fundamental distributed systems concepts from the lecture Distributed Systems Foundations.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	In this module, the acquired fundamental knowledge of distributed systems from the lecture Distributed Systems Foundations is deepened. The students will gain knowledge on advanced distributed system concepts, architectures, system software, and distributed algorithms. This knowledge will enable students to analyze distributed systems and design solutions for specific problems in such distributed systems and applications.		
12. Inhalt:	The module is split into two lectures with the following specific content. Distributed Systems Concepts and Architectures (winter term) • Architectures of Client/Server systems, naming, trading of Structured and unstructured peer-to-peer systems of Multi-tier systems of Edge cloud, mobile and pervasive computing systems • System software and paradigms of Interaction and data representation of Remote Procedure Calls (RPC) and Remote Method Invocation (RMI) of Distributed shared memory of Event-based and publish/subscribe communication Distributed Systems Algorithms (summer term) • Wave and information propagation algorithms • Termination detection • Fault tolerance in distributed systems • State machine replication • Synchronization and deadlocks		
13. Literatur:	The module is split into two lectures with the following specific content. Distributed Systems Concepts and Architectures (winter term) • Architectures of Client/Server systems, naming, trading of Structured and unstructured peer-to-peer systems of Multi-tier systems of Edge cloud, mobile and pervasive computing systems • System software and paradigms of Interaction and data representation of Remote Procedure Calls (RPC) and Remote Method Invocation (RMI) of Distributed shared memory of Event-based and publish/subscribe communication Distributed Systems Algorithms (summer term) • Wave and information propagation algorithms • Termination detection • Fault tolerance in distributed systems • State machine replication • Synchronization and deadlocks		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1066401 Distributed Systems Concepts and Architectures, Vorlesung • 1066402 Distributed Systems Algorithms, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h		

Eigenstudiumstunden: 128 h

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name: 106641 Distributed Systems II (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1
90 min schriftliche Klausur oder 30 min mündliche Prüfung

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: • Script (Slides) • George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair: Distributed Systems (2nd Edition) • Sape Mullender: Distributed Systems • F. Mattern: Verteilte Basisalgorithmen, Springer-Verlag

19. Angeboten von:

Modul: Distributed Systems I

106650

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Programming skills (Java) • Data structures and algorithms • Basics in message passing and concurrent programming (Systemkonzepte und -programmierung)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The Students will gain an understanding of the basic characteristics, concepts and methods of distributed systems. Furthermore, the ability to analyze existing distributed applications and platforms with regard to its specific properties will be obtained. The implementation of distributed applications as well as system platforms based on the shown methods of that course is another objective. Due to the knowledge provided in that course, the students will be able to communicate with other experts of other professional disciplines, about topics in the field of distributed systems.		
12. Inhalt:	1. Introduction to distributed systems 2. System models 3. Communication: Messages, Remote Procedure Call (RPC), Re-mote Method Invocation RMI 4. Naming: Name types and managing names 5. Time and clocks in distributed Systems: Logical clocks, physical clocks, algorithms for clock synchronization 6. Global state: Consistency concepts, snapshot algorithms, distrib-uted debugging 7. Transaction management: Serializability, concurrency control, distributed recovery 8. Data replication: Consistency concepts, optimistic and pessimistic replication algorithms 9. Multicast: Multicast-semantics and algorithms 10. Safety/Security: Basic building blocks, security protocols for authentication, integrity and confidentiality		
13. Literatur:	• Script (Slides) • siehe Webseite zur Veranstaltung		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1066501 Distributed Systems: Foundations, Vorlesung • 1066502 Distributed Systems: Foundations, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 106651 Distributed Systems I (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • 106652 Benotetes Projekt (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 Benotetes Projekt / Übungen (BSL): Gewicht 0,5 Prüfungsleistung (PL): 90 min schriftliche oder mündlich, Gewicht: 0,5		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen** **106660**

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mathematische Grundlagen, wie z.B. Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Numerische Grundlagen, wie z.B. Modul 78670 Numerische Grundlagen • Grundlagen in Datenstrukturen und Algorithmen, wie z.B. Modul 12060 Datenstrukturen und Algorithmen • Gute Programmierkenntnisse in einer Objekt-orientierten Programmiersprache, idealerweise in C++		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein, einfache, parallele numerische Simulationen zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.		
12. Inhalt:	Das Fachpraktikum zielt darauf ab, einfache numerische Simulationen zu implementieren und mit gängigen Methoden zu parallelisieren.		
13. Literatur:	Digitale Vorlesungsunterlagen inklusive Material zur Kursvorbereitung und das Projekt werden über ILIAS zur Verfügung gestellt.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1066601 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106661 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Implementierung und Vortrag + Kolloquium		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Probabilistic Machine Learning

106860

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfolgreiches Absolvieren des Moduls „Machine Learning“		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit komplexe Probleme mit probabilistischen graphischen Modellen zu modellieren • Fähigkeit Erklärungsmodelle zu entwerfen und anzuwenden • Verständnis des Unterschieds von statistischen und kausalen Aus-sagen und Fähigkeit aktuelle Modelle kausaler Inferenz anzuwen-den		
12. Inhalt:	• Probabilistische Graphische Modelle (Bayes'sche Netze, Markov Networks, HMMs, Conditional Random Fields) • Inferenzmethoden (Variable Elimination, Message Passing) • Lernmethoden (Parameterlernen, Bayes'sche Methoden, Struktur-lernen) • Erklärbarkeit gelernter Modelle und Lernen mit Erklärungen (Lime, Shap Values, Explanation-based Learning...) • Structure and Causal Inference (Causal Bayes'ian Networks, Inter-ventions, Counterfactuals)		
13. Literatur:	• Daphne Koller, Nir Friedman. Probabilistic Graphical Models. MIT Press, 2009. • Jonas Peters, Dominik Janzing, Bernhard Schölkopf. Elements of Causal Inference. Foundations and Learning Algorithms. MIT Press 2018.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1068601 Probabilistic Machine Learning, Vorlesung • 1068602 Probabilistic Machine Learning, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 106861 Probabilistic Machine Learning (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Prüfungsleistung (PL), schriftlich, ggf. mündlich, Dauer 90 Minuten Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): programmieren und bearbeiten theoretischer Übungsaufgaben		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Mobile Robotics

108020

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Kai Arras		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basics in probability theory and statistics, system theory and control, programming		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course will enable students to theoretically and practically understand the fundamentals of mobile robotics, and in particular robot navigation. The concepts and methods are key to a wide range of robot applications from service robots for the consumer and industry, UAVs, and self-driving cars. Theoretical treatments of the topics are accompanied by program-ming exercises		
12. Inhalt:	Probabilistic foundations, sensors for mobile robots, error propagation, filtering (Bayes filter, Kalman filter, particle filter), tracking and data association, localization method (odometry, Markov and Monte Carlo localization, EKF localization), grid mapping, SLAM (EKF SLAM, graph-based SLAM), search and motion planning for wheeled robots		
13. Literatur:	• Robotics: modelling, planning and control by B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, Springer, 2009 • Introduction to autonomous mobile robots by R. Siegwart, I. Nour-bakhsh, MIT Press, 2011 • Pattern Recognition and Machine Learning by C.M. Bishop, Springer, 2007 • Probabilistic Robotics by S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, MIT Press, 2005 • Artificial Intelligence: A Modern Approach by S. Russell, P. Norvig • Robot Motion Planning by J.C. Latombe, Kluwer Academic Publishers, 1991 • Planning Algorithms by S. LaValle, Cambridge University Press, 2006 • Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations by H. Choset, K.M. Lynch, S. Hutchinson, G. Kantor, W. Burgard, L.E. Kavraki, S. Thrun, MIT Press, 2005		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1080201 Mobile Robotics, Vorlesung • 1080202 Mobile Robotics, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 108021 Mobile Robotics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		

Prüfungsleistung (PL), schriftlich, ggf. mündlich, Dauer 90 Minuten
Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): programmieren und
bearbeiten theoretischer Übungsaufgaben

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Foundation Models

108550

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic knowledge of pattern recognition, deep- and reinforcement learning, acquired for example through prior attendance of at least one of the modules Introduction to AI, Machine Learning, Reinforcement Learning, is recommended. For the completion of the project, programming skills in Python and experience with the PyTorch framework are advised.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire a comprehensive understanding of foundational models and their underlying mechanisms, spanning from basic to advanced methodologies. They will gain insights into foundation models for learning text representation, multimodal tasks combining vision and language, and get deep insights into generative models. Additionally, students will be equipped to discuss the societal and environmental implications of these models.		
12. Inhalt:	Foundation Models, such as GPT4 and Stable Diffusion, are models that are trained on very large amounts of data and can be effectively fine-tuned for a wide range of downstream tasks. This lecture aims to convey the key ideas behind the recent Large Language Models and Multimodal Foundation Models. The students will learn both, fundamental building blocks and optimization techniques, as well as advanced architectures and recent developments in the field of Foundation Models. Among others, the following topics will be covered: • Fundamentals: overview of the relevant building blocks and optimization techniques (e.g., transformer models, self-supervised learning), generative models. • Foundation models for text processing • Vision-based and multimodal foundation models • Discussion of ethical, societal, and legal facets of FMs Alongside the lectures, student projects are an integral part of this lecture. These projects focus on analysing and presenting recent research papers as well as implementing/using them for a specific use-case or application to gain hands-on experience. The students will present their results and write a report summarizing their learnings from the project.		
13. Literatur:	I. Lecture materials and slides as well as publication lists related to the individual topics (provided on the slides). II. Hints to relevant book will be provided in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1085501 Foundation Models, Vorlesung • 1085502 Foundation Models, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 36 h Eigenstudiumstunden: 144 h		

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 108551 Foundation Models (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1
 - 108552 Foundation Models - BSL (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1
PL: Prüfungsleistung (PL), schriftlich oder mündlich, 60 Minuten, Gewichtung 0,5 Benotete Studienleistung als Vorleistung (BSL-V), Gewichtung 0,5; Teilnahme und erfolgreicher Abschluss/Vorstellung des Kursprojektes (Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben).
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Real-Time Graphics

108840

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	-	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Teilnahme an „Computergrafik“ (10060)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Verständnis von Graphikprozessoren und (parallelen) Graphikalgorithmen, Programmierkenntnisse zur Erstellung von Graphik-Engines		
12. Inhalt:	• Graphics Pipeline: Stufen der Graphikpipeline • Advanced Shader Programming (GLSL, Mesh Shader, Compute Shader) • Vulkan-API • Shading Models (Blinn-Phong, Schlick etc.) • Advanced Texturing: Environment Maps, Normal Maps etc. • Deferred Shading (G-Buffer etc.) • Screen Space Effects (Blur, Particles, Fog, etc.) • Global Illumination (Shadows, Transparency, Ambient Occlusion, Virtual Point Lights etc.) • GPU-Raytracing • Levels of Detail Geometric Simplification) • Visibility Processing • GPU Programming (CUDA) • Game Engines (Unity, Scene Graphs, Entity-Component Model)		
13. Literatur:	Thomas Akenine-Moller et al., „Real-Time Rendering“, Taylor Francis		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1088401 Real-Time Graphics, Vorlesung • 1088402 Real-Time Graphics, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 108841 Real-Time Graphics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen Prüfungsleistung (PL), schriftlich oder mündlich, 90 min, Gewicht 1.0, zur Vorlesung „Real Time Graphics“		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Programmverifikation

109120

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. Matthias Heizmann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:	• Apt, Boer, Olderog, Verification of Sequential and Concurrent Programs, Springer 2009, ISBN 978-1-84882-744-8 • Almeida, Frade, Pinto, de Sousa, rigorous Software Development - An Introduction to Program Verification, Springer 2011, ISBN 978-0-85729-017-5 • Clarke, Henzinger, Veith, Bloem, andbook of Model Checking, Springer, 2018, ISBN 978-3-319-10574-1		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1091201 Program Verification (Vorlesung) • 1091202 Program Verification (Übung)		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	109121 Program Verification (PL) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur

110090

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegendes Verständnis und Wissen in Software Engineering, Softwarequalität, Softwarearchitektur und Modellierung. Geeignete Module zur Erlangung des Vorwissens sind „Advanced Software Engineering“, „Software Architecture“, „Model-Driven Software Development“ und „Quantitative Analyse von Software Designs“.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	<i>Vertiefte Kenntnisse und Anwendung in einem oder mehreren Aspekten der Quantitativen Analyse von Softwaredesigns, Modellierung von Softwarearchitekturen, Implementierung von Microservices oder anderen Cloud-native Anwendungen, Sustainable und Green Architectures, und Performance Engineering. Konkrete Lernziele hängen vom konkreten Fachpraktikum ab und können variieren.</i>		
12. Inhalt:	<i>Konkrete Inhalte hängen vom konkreten Fachpraktikum innerhalb des Moduls ab, befinden sich aber in den Gebieten der Lernziele</i>		
13. Literatur:	<i>Wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben</i>		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1100901 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	110091 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 <i>Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Bericht und Artefakte, bspw. Source Code oder Dokumentation, zum Projekt</i>		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	<i>Beamer, Folien, etc.</i>		
19. Angeboten von:			

Modul: **Practical Course Developing Tools for Digital Art and Content Creation** 110950

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Andreas Fender		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:	The literature will depend on the chosen plugin to develop.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1109501 Lab Practical Course Tools for Digital Art and Content Creation		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	110951 Programing Projects (LBP) (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Programing Projects		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: **Practical course Socially Intelligent Robotics Lab** 111150

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Kai Arras		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	A strong foundation in Linear Algebra and C++/Python is important for this course, and familiarity with Linux systems is a significant advantage for those who want to extend the final project in ROS.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course will enable students to understand the fundamental principles of visual robot navigation, particularly visual odometry. By the end of the course, students will be able to understand, implement and deploy a basic module capable of tracking the pose of a moving camera for mobile robot applications.		
12. Inhalt:	Robots that navigate an environment use exteroceptive sensors such as cameras (stereo, monocular, RGB-D) and LiDARs to understand and build representations of their surroundings. In this practical course we will focus on cameras, and students will learn how to use and deploy these sensors for the purpose of robot navigation. Students will learn the fundamentals of visual perception systems in a robotics context, transitioning between the 3D world and 2D projections, processing image data streams, and understanding common robotics algorithms. Students will work in small teams to develop a fully functional visual odometry pipeline in C++/Python. While the course emphasizes core topics, teams are encouraged to enhance their projects further. Example extensions include integrating proprioceptive sensors (such as IMUs), rendering 3D maps using tools like nvBlox or Neural Radiance Fields, adding semantic attributes, or extending the pipeline to full visual SLAM. The teams will work with datasets and own data collected with real camera systems. Topics (subject to change): Perspective Camera Model, Camera Calibration, Motion Estimation, Feature Detection-Descriptor-Matching, Multiple-view Geometry, RANSAC, Pose-Graph Optimization, Bundle Adjustment, Visual Odometry, Introduction to PointCloud Analysis, Advanced 3D Perception talks.		
13. Literatur:	- Computer Vision: Algorithms and Applications, by Richard Szeliski, Springer, 2nd Edition, 2021. - An Invitation to 3D Vision, by Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, S.S. Sastry. Multiple view Geometry, by R. Hartley and A. Zisserman.		

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1111501 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	111151 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab (LBP) (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungbegleitende Prüfung (LBP): - Final developed system (performances using standard metrics, code quality, documentation) - Presentations
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projected Slides, self-study with provided material/references, in person programming session
19. Angeboten von:	

Modul: Game Programming

112970

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Andreas Fender		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Strong programming skills and communication skills are required. Having previously worked with Unity 3D or similar game engines is advantageous.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Developing skills in rapid prototyping. Getting to know the iterative game programming process including iterative testing and refine-ments of different game(play) aspects and mechanics. • Developing basic skills in various concepts related to optimizing rendering pipelines for games or real-time interaction. • Basic skills in other aspects of game development beyond programming, such as game design and asset creation. • Working creatively in teams.		
12. Inhalt:	This course will primarily be about the programming part of game development (e.g., software architecture, rendering, optimization). In addition, it will also touch upon game design concepts (feedback loops, iterative testing, and more). By default, the students will work in groups of two to four people. The students will present their milestones and results in class through-out the course.		
13. Literatur:	We will use several concepts from HCI literature and software engineering, particularly within game development. The specific literature and resources vary depending on the students' projects.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1129701 Game Programming, Lecture • 1129702 Game Programming, Exercise		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	112971 Game Programming (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungbegleitende Prüfung (LBP): The students will develop a game in groups throughout the course and present their progress regularly.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

221 Module aus Bachelorstudium Informatik

Modul: 29410 Diskrete Optimierung

2. Modulkürzel:	050410110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The participants get to know the basic techniques in discrete optimization and have a good overview of the standard methods to be able to deal with new problems instances.		
12. Inhalt:	We teach basic techniques of discrete optimization like (integer) linear programming, approximation algorithms and network flow algorithms.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294101 Vorlesung Diskrete Optimierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29411 Diskrete Optimierung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich, 120 Min. [29411] Diskrete Optimierung (PL), schriftliche Prüfung, 120 Min., Gewicht: 1.0 [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftliche Prüfung, 120 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 29420 Konkrete Mathematik

2. Modulkürzel:	050420017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen die grundlegenden Ergebnisse und Methoden der konkreten Mathematik.		
12. Inhalt:	Behandelt werden moderne Teilgebiete der modularen Arithmetik, diskreten Mathematik, erzeugende Funktionen und Kombinatorik.		
13. Literatur:	• Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Elemente der Diskreten Mathematik, Walter de Gruyter, 2013. • Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden, Walter de Gruyter, 2013. • Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patshnik: Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Addison-Wesley, 1994.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294201 Vorlesung mit Übungen Konkrete Mathematik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29421 Konkrete Mathematik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich, 120 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 29430 Computer Vision

2. Modulkürzel:	051900215	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andrés Bruhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Modul 10170 Imaging Science		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Der Student / die Studentin beherrscht die Grundlagen der Merkmalsextraktion und -repräsentation, des 3-D Maschinensehens, der Bildsegmentierung sowie der Mustererkennung. Er/sie kann Probleme aus dem Fachgebiet einordnen und diese selbständig mit den erlernten Algorithmen und Verfahren lösen.		
12. Inhalt:	• Lineare Diffusion, Skalenräume • Bildpyramiden, Kanten und Eckendetektion • Hough-Transformation, Invarianten • Texturanalyse • Scale Invariant Feature Transform (SIFT) • Bildfolgenanalyse: lokale Verfahren • Bewegungsmodelle, Objektverfolgung, Feature Matching • Bildfolgenanalyse: globale Verfahren • Kamerageometrie, Epipolargeometrie • Stereo Matching und 3-D Rekonstruktion • Shape-from-Shading • Isotrope und anisotrope nichtlineare Diffusion • Segmentierung mit globalen Verfahren • Kontinuierliche Morphologie, Schockfilter • Mean Curvature Motion • Self-Snakes, Aktive Konturen • Bayessche Entscheidungstheorie der Mustererkennung • Klassifikation mit parametrischen Verfahren, Dichteschätzung • Klassifikation mit nicht-parametrischen Verfahren • Dimensionsreduktion		
13. Literatur:	• Forsyth, David and Ponce, Jean, Computer Vision. A Modern Approach, 2003. • Bigun, J.: Vision with Direction, 2006. • L. G. Shapiro, G. C. Stockman, Computer Vision, 2001. • O. Faugeras, Q.-T. Luong: The Geometry of Multiple Images, 2001.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294301 Vorlesung Computer Vision • 294302 Übung Computer Vision		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29431 Computer Vision (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich [29431] Computer Vision (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0 Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich
17. Grundlage für ... :	Correspondence Problems in Computer Vision
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Intelligente Systeme

Modul: 29450 Graphentheorie

2. Modulkürzel:	050420009	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundvorlesungen in theoretischer Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen typische Denk- und Herangehensweisen aus der Graphentheorie. Die Beziehung zwischen diversen Graphparametern werden verstanden, ebenso wie ihre algorithmische Relevanz. Die Eigenschaften der wichtigsten Graphklassen erschließen sich den Studierenden.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung behandelt algorithmische Problem und strukturelle Zusammenhänge bei Graphen. Im Einzelnen werden die folgenden Themen behandelt: • Eulergraphen • Cographen • Bipartite Graphen • Planare Graphen, Eulerformel, Satz von Kuratowski • Graphparameter • Perfekte Graphen • Graphenfärbungen und der Satz von Ramsey • Extremale Graphentheorie		
13. Literatur:	• Reinhard Diestel: Graphentheorie. Springer, 2010. • Martin Aigner, Günter M. Ziegler: Das BUCH der Beweise. Springer, 2009. • Jacobus H. van Lint, Richard M. Wilson: A Course in Combinatorics. Cambridge University Press, 2nd edition, 2001.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294501 Vorlesung mit Übungen Graphentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich • 29451 Graphentheorie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 [29451] Graphentheorie (PL), schriftlich oder mündlich, 120 Min, Gewicht: 1.0 [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich oder mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von: Algorithmik

Modul: 29460 Algorithmen für die Kryptographie

2. Modulkürzel:	050420110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Theorie-Vorlesungen des Bachelor-Studiums		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen die wichtigsten zahlentheoretischen Algorithmen aus dem Bereich der Kryptographie. Sie können dadurch moderne Verschlüsselungsverfahren anwenden, ihre Sicherheit beurteilen und die Effizienz einstufen.		
12. Inhalt:	Die Sicherheit moderner kryptographischer Verfahren basiert in den meisten Fällen auf der Schwierigkeit zahlentheoretischer Probleme. Die Vorlesung behandelt die wichtigsten zahlentheoretischen Algorithmen, und es wird deren Relevanz für die Kryptographie dargestellt. Die Kernthemen sind Primzahltests, Faktorisierung, Wurzelziehen in endlichen Körpern und die Berechnung des diskreten Logarithmus. Zudem werden elliptische Kurven und ihre wichtigsten Eigenschaften vorgestellt. Diese Veranstaltung ergänzt sich gut mit dem Modul "Moderne Kryptographie"; man kann jede der beiden Vorlesungen als erstes hören.		
13. Literatur:	• Bruce Schneier, Applied Cryptography, Second Edition: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 1996 • Douglas Robert Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 1995 • Friedrich Ludwig Bauer, Entzifferte Geheimnisse: Methoden und Maximen der Kryptologie, 1995 • Johannes Buchmann, Einführung in die Kryptographie, 1999		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294601 Vorlesung mit Übungen Algorithmen für die Kryptographie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29461 Algorithmen für die Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:	Algorithmik
--------------------	-------------

Modul: 29550 Algorithmische Geometrie

2. Modulkürzel:	052400009	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden sind mit den grundlegenden probabilistischen Methoden der Sprachverarbeitung vertraut. Sie haben in den Übungen Erfahrung mit ihrer Anwendung und der datenorientierten Methodik der modernen statistischen Sprachverarbeitung gesammelt, als Grundlage für z.B. Verfahren des Maschinellen Lernens.		
12. Inhalt:	Einführung in Korpora und Empirie, Grundlagen der Wahrscheinlichkeits- und Informationstheorie, Tokenisierung, Morphologie, Wortarten-Tagging, Hidden-Markov-Modelle, Glättungsverfahren, Klassifikation, Evaluation, Anwendungen (z.B. Maschinelle Übersetzung), themenbezogene Rechenaufgaben und Übungen mit UNIX und vorhandenen Werkzeugen		
13. Literatur:	• Daniel Jurafsky and James H. Martin, 2008. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall. • Christopher D. Manning und Hinrich Schütze, 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295501 Vorlesung Algorithmische Geometrie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29551 Algorithmische Geometrie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Im Regelfall wird das Modul aufgrund einer schriftlichen Klausur über 90 Minuten über den Inhalt des Moduls bewertet. Die erfolgreiche Bearbeitung der Hausübungen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung. Vorleistung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 29570 Computer Interface Technologien

2. Modulkürzel:	051230105	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in mindestens einem Fach der Technischen Informatik oder ähnlichen Fächern und Erfahrungen in mindestens einer Programmiersprache.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben die Funktionsweise und den Aufbau von Coputer Interfaces verstanden. Sie beherrschen verschiedene Interface-Konzepte und kennen die Eigenschaften der Datenströme wie Latenzzeit, tatsächliche Durchsatzrate, Echtzeitfähigkeit, Umgang mit Übertragungsfehlern, etc.		
12. Inhalt:	• Grundlagen - Computer Interfaces • Computer Interfaces und OSI-Modelle • Bus- und Netz-Topologien • Line und Error Codes • Protokolle • Treiber • Compliance Tests • Standardization Groups: USB, PCI, etc.		
13. Literatur:	• Patterson, David A. Hennessey, John L., Computer Organization and Design - The Hardware / Software Interface, 2008 More literature is named in the lecture.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295701 Vorlesung mit Übung Computer Interface Technologien		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29571 Computer Interface Technologien (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [29571] Computer Interface Technologien (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0, Schriftliche Prüfung von 120 Minuten oder mündliche Prüfung von 30 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29580 Data Compression

2. Modulkürzel:	051230110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires basic knowledge in mathematics.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students learn the concepts of data compression and acquire an understanding of different algorithms for data compression. Furthermore they will be able to implement and further develop the algorithms discussed in the course.		
12. Inhalt:	• Shannon Entropy • Huffman coding • Universal codes • Arithmetic coding • Lossy and Lossless compression • Image data compression • Dictionary based compression		
13. Literatur:	Khalid Sayood, Introduction to Data Compression, 2005. More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295801 Vorlesung mit Übung Datenkompression		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29581 Data Compression (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [29581] Data Compression (PL), schriftliche Prüfung, 90 Min., Gewicht: 1.0, written 90 Min. or oral 30 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29590 Digitale Systeme

2. Modulkürzel:	051230120	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in einem Fach aus der Technischen Informatik oder einem ähnlichen Gebiet.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierende beherrschen den Entwurf Digitaler Systeme durch die Integration von digitalen Komponenten auf einem Board und die Realisierung von digitaler Komponenten mittels FPGAs.		
12. Inhalt:	• Praktische Einführung in den System-Entwurf mit digitalen Komponenten wie Schnittstellenbausteinen zur Kommunikation, FPGAs, Prozessoren, intelligenten Sensoren etc. • Einführung und Verwendung der Hardware-Beschreibungssprache VHDL zum Entwurf Digitaler Systeme • Digitale Systeme und Board-Integration von digitalen Komponenten • Aufbau von Computer-Boards u. Gbit/s-Interconnects • Entwurf auf höheren Abstraktionsebenen zur schnellen Entwicklung von Prototypen		
13. Literatur:	• Kou-Chuan Chang, K.C. Chang, Digital Systems Design with VHDL and Synthesis: An Integrated Approach, 1999 More literature is named in the lecture.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295901 Vorlesung mit Übung Digital System Design I		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29591 Digitale Systeme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich [29591] Digitale Systeme (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0, Schriftliche Prüfung von 120 Min. oder mündliche Prüfung von 30 Min. [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29600 Digital System Design II

2. Modulkürzel:	051230122	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This lectures requires the knowledge of "System Design I". Alternatively, knowledge of "Technische Informatik" is sufficient to follow the course.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students will learn to build and implement a complex digital system by using digitals components on a circuit board, and will acquire an in-depth knowledge for implementing complex digital systems using FPGA's.		
12. Inhalt:	• Presentation of a case study of a digital system • Simulatable specification of the syste • Architecture for Implementation using FPGAs' • Design and design tools for board integration • Implementation of a digital system • Verification of a digital system		
13. Literatur:	Kou-Chuan Chang, K. C. Chang, Digital Systems Design with VHDL and Synthesis: An Integrated Approach, 1999. More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296001 Vorlesung mit Übung Digital System Design II		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29601 Digital System Design II (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 29601] Digital System Design II (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29640 Mikrocontroller

2. Modulkürzel:	051230115	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Knowledge of at least one programming language and knowledge in the field of computer science or similar subjects. Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache und in mindestens einem Fach aus dem Bereich der Technischen Informatik oder ähnlichen Fächern.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students are able to master the practical programming of microcontrollers and are familiar with classical architectures. Historical Overview Microcontroller architectures Applications of microcontrollers Instruction set classic microcontroller Assembly language programming of microcontrollers C programming for microcontrollers Studierende beherrschen die praktische Programmierung von Mikrocontrollern und kennen klassische Architekturen. • Historische Übersicht • Mikrocontroller-Architekturen • Einsatzgebiete von Mikrocontrollern • Befehlssatz klassischer Microcontroller • Assembler-Programmierung von Mikrocontrollern • C-Programmierung von Mikrocontrollern		
12. Inhalt:	Microcontrollers (also called micro,Controller, micro,C, MCU) are IC's that combine at least peripheral functions on a single chip. In many cases, the working and programming memory is also partially or completely on the same chip . A microcontroller is practically a one-chip computer system. The number of built-in microcontroller exceeds by far the number of microprocessors . A microcontroller is often part of an embedded system in devices of everyday life like washing machines, smart cards (money, telephone cards), consumer electronics (VCRs, disc players, radios, televisions, remote controls), office electronics, motor vehicles (ECU for ABS, airbag, engine, instrument cluster, ESP, etc.), mobile phones and even in clocks and watches. In addition they are found on virtually all computer peripherals including		

keyboards, mouse, printers, monitors, scanners etc.

Microcontrollers are adapted to performance and respective features of the application. Therefore they have significant advantages in cost and power consumption compared with normal computers.

Small microcontrollers are available in high numbers for less than 1\$.

Als Microcontroller (auch micro,Controller, micro,C, MCU) werden ICs bezeichnet, die mit dem Prozessor mindestens Peripheriefunktionen auf einem Chip vereinen. In vielen Fällen befindet sich der Arbeits- und Programmspeicher ebenfalls teilweise oder komplett auf dem gleichen Chip. Ein Mikrocontroller ist praktisch ein Ein-Chip-Computersystem. Die Anzahl der verbauten Mikrocontroller überschreitet bei weitem die Zahl der Mikroprozessoren.

Der Mikrocontroller tritt in Gestalt von eingebetteten Systemen im Alltag oft unbemerkt in technischen Gebrauchsartikeln auf, zum Beispiel in Waschmaschinen, Chipkarten (Geld-, Telefonkarten), Unterhaltungselektronik (Videorekordern, CD-/DVD-Playern, Radios, Fernsehgeräten, Fernbedienungen), Büroelektronik, Kraftfahrzeugen (Steuergeräte für z.B. ABS, Airbag, Motor, Kombiinstrument, ESP usw.), Mobiltelefonen und sogar in Uhren und Armbanduhren. Darüber hinaus sind sie in praktisch allen Computer-Peripheriegeräten enthalten (Tastatur, Maus, Drucker, Monitor, Scanner uvm.).

Mikrocontroller sind in Leistung und Ausstattung auf die jeweilige Anwendung angepasst. Daher haben sie gegenüber normalen Computern deutliche Vorteile bei den Kosten und der Leistungsaufnahme. Kleine Mikrocontroller sind in höheren Stückzahlen für deutlich unter 1€, - verfügbar.

Aus <http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller>

13. Literatur:	• Jörg Wiegelmann, Softwareentwicklung in C für Mikroprozessoren und Mikrocontroller: C- Programmierung für Embedded-Systeme, 2009 More literature is named in the lecture
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296401 Vorlesung mit Übung Mikrocontroller
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29641 Mikrocontroller (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Schriftliche Prüfung von 120 Min. oder mündlichen Prüfung von 30 Min.
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme

Modul: 29650 Parallele Programmierung

2. Modulkürzel:	051230130	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Weitere Sprachen
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache. Kenntnisse in mindestens einem Fach der Technischen Informatik oder einem ähnlichen Fach.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Studierende beherrschen die Programmierung von Multi-Core Prozessoren und paralleler Rechner bzw. Computing-Systemen.		
12. Inhalt:	• Grundlegende Parallelisierungsansätze: Parallelisierung durch Datenzerlegung, parallele lineare Algebra, etc. • Message Passing Interface • Open MP • C-Programmierung für FPGAs • Graphische Programmierung • GPU-Programmierung		
13. Literatur:	• Thomas Rauber und Gundula Rünger, Multicore: Parallele Programmierung (Informatik Im Fokus), 2007 • More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296501 Vorlesung mit Übung Parallele Programmierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29651 Parallele Programmierung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29670 Rapid Prototyping

2. Modulkürzel:	051230135	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfahrungen in mindestens einer Programmiersprache.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen die schnelle Realisierung von Computing-Systemen ausgehend von einer Algorithmen-Implementierung unter Verwendung eines Computer-Algebrasystems.		
12. Inhalt:			
13. Literatur:	- James O. Hamblen und Michael D. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems: A Tutorial Approach, 2001 - More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	296701 Vorlesung mit Übung Rapid Prototyping		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29671 Rapid Prototyping (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29690 Real-Time Video Processing I

2. Modulkürzel:	051230140	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires knowledge and experience in (at least) one programming language as well as knowledge of the subject of Technische Informatik or a similar course		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The Students will gain knowledge in the implementation of algorithms, architectures and exemplary processors for real-time video processing		
12. Inhalt:	Introduction: analog/digital Television Cameras, Image sensors and their characteristics Image Filtering, Bayer Filter Motion Analysis video compression video communication video processing Parallel architecture, video processors and Implementation of hardware components for real-time video processing algorithms		
13. Literatur:	• Roger Clarke und R. J. Clarke von Academic Press Inc, Digital Compression of Still Images and Video (Signal Processing and Its Applications), 1995 • More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296901 Vorlesung mit Übung Real-Time Video Processing I		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29691 Real-Time Video Processing I (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29700 Real-Time Video Processing II

2. Modulkürzel:	051230142	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Voraussetzung für Real-Time Video Processing II sind Kenntnisse von Real-Time Video Processing I. Alternativ sind Kenntnisse aus einem Fach der Technischen Informatik oder einem ähnlichen Fach oder Kenntnisse im Bereich der Datenkompression oder der Bildverarbeitung oder der Signalverarbeitung Voraussetzung.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden können praktisch Real-Time Video Processing Systeme aufbauen.		
12. Inhalt:	Vorstellung der Fallstudie eines Video Processing Systems Auswahl der Algorithmen des Video Processing Systems Implementierung und Verifikation der Algorithmen Architektur-Entwicklung des Video Processing Systems Performance-Analyse der Architektur Implementierung und System-Verifikation		
13. Literatur:	• Roger Clarke und R. J. Clarke von Academic Press Inc, Digital Compression of Still Images and Video (Signal Processing and Its Applications), 1995 • More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297001 Vorlesung mit Übung Real-Time Video Processing II		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29701 Real-Time Video Processing II (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29710 Embedded Systems Engineering

2. Modulkürzel:	051711027	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Master-level understanding of the design methodology and advanced design techniques for constructing and analyzing embedded hardware / software systems.		
12. Inhalt:	1. Introduction to embedded systems and their design constraints 2. Synthesis models and algorithms 3. System level synthesis 4. High level synthesis 5. Pipelined data path and controller design 6. Software task scheduling and schedulability analysis 7. Static and dynamic methods for scheduling and priority assignment 8. Communication architectures for embedded systems		
13. Literatur:	- Skript „Embedded Systems Engineering - G. Buttazzo: Hard Real Time Computing Systems. 2nd edition, Springer, 2005. - P. Eles, K. Kuchcinski, Z. Peng: System Synthesis with VHDL. Kluwer Academic Publishers, 1998. - P. Marwedel: Embedded Systems Design. Springer, 2006.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297101 Vorlesung Embedded Systems Engineering • 297102 Übung Embedded Systems Engineering		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29711 Embedded Systems Engineering (Klausur) (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich [29711] Embedded Systems Engineering (Klausur) (PL), schriftlich, eventuell mündlich, 120 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 29720 Mobile Computing

2. Modulkürzel:	051200166	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Frank Dürr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Rechnernetze		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The knowledge that has been acquired in the course Computer Networks regarding concepts, protocols, and technologies of computer networks will be extended to mobile and wireless communication systems and procedures. The objective of this lecture is to understand problems that might occur in the usage of mobile devices, mobile systems, and mobile communication as well as to obtain knowledge to develop solutions to these problems, and communicate with experts. The participants will learn about advantages and disadvantages of specific mobile and wireless communication technologies and protocols, and will be able to use these technologies and protocols for developing mobile applications and modify them as needed. The exercises are used to provide practical experience in the programming, analysis, and performance evaluation of mobile and wireless systems as well as the expertise in the usage of appropriate tools.		
12. Inhalt:	1) Fundamentals of wireless data transmission 2) Media access for wireless networks 3) Location Management 4) Wireless wide-area networks and mobile communication systems (GSM, GPRS, UMTS) 5) Wireless local-area and personal area networks: IEEE 802.11, Bluetooth 6) Ad-hoc Networks: routing protocols and algorithms 7) Mobility in IP-networks: Mobile IP 8) Transport layer protocols for mobile systems 9) Mobile data management concepts 10) Android programming		
13. Literatur:	• Charles E. Perkins: Mobile IP: Design Principles and Practices. 1997 • James D. Solomon: Mobile IP: The Internet Unplugged. 1998 • Jochen Schiller: Mobile Communications. 2000 • Jörg Roth: Mobile Computing: Grundlagen, Technik und Konzepte. 2002 • Kian-Lee Tan, Beng-Chin Ooi: Data Dissemination in Wireless Computing Envi-ronments. 2000 • Tomasz Imielinski, Henry F. Korth (ed.): Mobile Computing. 1996		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297201 Vorlesung mit Übung Mobile Computing		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29721 Mobile Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Prüfungsdauer: 90 min schriftlich oder 30 min mündlich
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Folien, Tafel, Video Tutorials
19. Angeboten von:	Verteilte Systeme

Modul: 29730 Modelling, Simulation, and Specification

2. Modulkürzel:	051711020	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Master-level understanding of fundamental models of computation and their simulation, ability to apply them to embedded systems specification.		
12. Inhalt:	Given the complexity and implementation cost of contemporary electronic systems, it is essential to specify their intended functionality before elaborating the implementation. This course focuses on the model-based and executable specification of embedded systems and covers the following topics: • Hierarchical concurrent state machine models, • Kahn process networks, synchronous data flow networks, • specification of timing, concurrency, and non-functional aspects, • object-oriented modeling of embedded systems, • event-driven simulation with the example of the SystemC library, • modeling levels with emphasis on transaction level modeling.		
13. Literatur:	• Lecture Notes "Modelling, Simulation, and Specification". • Jantsch: Modeling Embedded Systems and SoCs Concurrency and Time in Models of Computation. Morgan Kaufman Publishers, 2004. • Black, D., Donovan, D.: SystemC from the Ground Up. Kluwer Academic Publishers, 2004.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297301 Vorlesung Modelling, Simulation, and Specification • 297302 Übung Modelling, Simulation, and Specification		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29731 Modelling, Simulation, and Specification (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 29740 Fachpraktikum Eingebettete Systeme

2. Modulkürzel:	051711135	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modul "Embedded Systems Engineering"		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Ability to apply the design methodology and commercial design tools for constructing and analyzing embedded hardware / software systems. Practical experience in software programming and debugging, digital circuit design and verification, usage of lab equipment such as logic analyzers. Experience in preparing structured technical documentation of specifications and designs.		
12. Inhalt:	This lab course focuses on analysis, design and implementation of embedded hardware/software systems and issues involved in the development of such systems. 1. Embedded software development 2. Usage of drivers for peripheral components 3. Cross-compilation 4. Remote debugging 5. Software performance profiling 6. Design of accelerator hardware digital circuits 7. Digital circuit simulation 8. FPGA implementation (synthesis) of digital circuits 9. Hardware / software interfacing 10. Integrated functional verification of hardware and software		
13. Literatur:	• Lab handouts - Documentation of development tools (provided in the lab) • Peter Ashenden: The Designer's Guide to VHDL (book available in the lab) • Black et al.: SystemC from the Ground Up (book available in the lab)		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297401 Übung Fachpraktikum Eingebettete Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29741 Fachpraktikum Eingebettete Systeme (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 [29741] Fachpraktikum Eingebettete Systeme (LBP), sonstige (LBP), Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 29760 Algorithmische Gruppentheorie

2. Modulkürzel:	050420012	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Elementare Gruppentheorie		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen typische Denk- und Herangehensweisen aus der algorithmischen und kombinatorischen Gruppentheorie. Sie wissen, wie man diverse algorithmische Probleme in freien Gruppen mit Hilfe der Stallingsgraphen lösen kann. Sie können mit Darstellungen von Gruppen durch Erzeugende und Relationen umgehen. Sie kennen das Wortproblem und deren Lösung für gewisse Klassen von Gruppen. Sie kennen konfluente Ersetzungssysteme, HNN-Erweiterungen, amalgamierte Produkte und die Grundbegriffe der Bass-Serre-Theorie.		
12. Inhalt:	Bereits 1911 formulierte Max Dehn drei fundamentale algorithmische Probleme für endlich dargestellte Gruppen: 1. Ist ein gegebenes Gruppenelement g (als Wort in Erzeugern) das Einselement in der Gruppe G? 2. Sind zwei Elemente g und h konjugiert? 3. Definieren zwei gegebene Darstellungen isomorphe Gruppen? Im Allgemeinen sind alle diese Fragen unentscheidbar, also kann man positive Antworten nur in Spezialfällen erhalten. Bei der Lösung des Wortproblems und bei Strukturaussagen ist vor allem die Technik der konfluenten Wortersetzungssysteme hilfreich, die auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Insgesamt lebt die Theorie von Querbezügen zu anderen Bereichen, wie Kombinatorik, Topologie, Geometrie, theoretischer Informatik. Dieses Zusammenspiel verschiedener Methoden macht die algorithmische Gruppentheorie sehr attraktiv.		
13. Literatur:	• Björner, Brenti: Combinatorics of Coxeter groups, Springer, 2005. • Camps, Große Rebel, Rosenberger: Einführung in die kombinatorische und geometrische Gruppentheorie, Heidemann Verlag 2008. • Lyndon, Schupp: Combinatorial Group Theory, Springer, 1977. • Magnus, Karrass, Solitar: Combinatorial Group Theory, Wiley und Sons, 1966. • Serre: Trees, Springer, 1980. • Stillwell: Classical Topology and Combinatorial Group Theory, Springer, 1993.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297601 Vorlesung mit Übung Algorithmische Gruppentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		

16. Prüfungsnummer/n und -name: 29761 Algorithmische Gruppentheorie (PL), Schriftlich oder
Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1
[29761] Algorithmische Gruppentheorie (PL), schriftlich oder mündlich,
120 Min., Gewicht: 1.0

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Theoretische Informatik

Modul: 42420 High Performance Computing

2. Modulkürzel:	051240040	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Module 78680 Statistische und Stochastische Grundlagen und 78670 Numerische Grundlagen <i>bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit, parallele Algorithmen auf unterschiedlichen parallelen Plattformen mit Hilfe geeigneter algorithmischer Modelle zu bewerten. • Kenntnis verschiedener Programmiermodelle für Parallelrechner mit verteiltem und gemeinsamem Speicher. • Fähigkeit, auch fortgeschrittene Implementierungsaufgaben aus dem Bereich des Höchstleistungsrechnens auf Basis ausgewählter Programmiermodelle zu bewältigen.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung beschäftigt sich mit den Grundlagen paralleler Programmierung und paralleler Algorithmen speziell im Hinblick auf die Anwendungsbereiche Wissenschaftliches Rechnen und High Performance Computing. Verwandte Fragestellungen aus dem Bereich der Theorie (parallele Modelle und parallele Komplexität, etc.) sowie aus der Rechnertechnik (parallele Architekturen) werden begleitend diskutiert. Nach einer allgemeinen Einführung (Klassifizierung von Parallelrechnern, Ebenen von Parallelität, Performance und Architekturen, etc.), werden die Grundlagen paralleler Programme eingeführt (Notation/Syntax, Synchronisation und Kommunikation, Design paralleler Programme, etc.). Sowohl die Programmierung auf Systemen mit gemeinsamem Speicher als auch auf Systemen mit verteiltem Speicher werden besprochen. Dabei wird jeweils mindestens ein geeignetes Programmiermodell (z.B. OpenMP, MPI, CUDA) vertieft behandelt. Aus dem Bereich des High Performance Computing werden begleitend klassische Algorithmen und Implementierungstechniken als Beispiele behandelt, z.B. parallele Algorithmen aus der linearen Algebra (Matrixmultiplikation, etc. oder einfache Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen). Zusätzlich können Themen wie Lastverteilung und Lastbalancierung (Grundlagen, Algorithmen zur Partitionierung und Lastbalancierung, etc.) vorgestellt werden.		
13. Literatur:	• T. Rauber, G. Rünger: „Parallele Programmierung“, 2. Aufl., Springer 2007, (in English: T. Rauber, G. Rünger: „Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems“, Springer 2010). • K.A. Berman, J.L. Paul: Sequential and Parallel Algorithms, PWS Publishing Company, 1997.		

	• B. Chapman, G. Jost, R. van der Pas: Using OpenMP - Portable Shared Memory Parallel Programming, MIT Press, 2008. • W. Gropp, E. Lusk, und R. Thakur: Using MPI-2: Advanced Features of the Message-Passing Interface, das Buch ist auch in deutscher Übersetzung erhältlich. • D. Kirk, W.-M. Hwu Programming Massively Parallel Processors.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 424201 Vorlesung High Performance Computing • 424202 Übung High Performance Computing
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42421 High Performance Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [42421] High Performance Computing (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Simulation Software Engineering

Modul: 42460 Numerische Simulation

2. Modulkürzel:	051240060	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Miriam Schulte		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Module 78680 Statistische und Stochastische Grundlagen und 78670 Numerische Grundlagen bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker • Modul 42410 Grundlagen des wissenschaftlichen Rechnens		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Fähigkeit zur Implementierung numerischer Methoden und Entwicklung und Umsetzung geeigneter Datenstrukturen.		
12. Inhalt:	Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Finite Elemente, Finite Differenzen sowie praktische Aspekte der effizienten und parallelen Umsetzung auf Rechnern.		
13. Literatur:	• Griebel, Dornseifer, Neunhoffer: Numerical simulation in fluid dynamics : a practical introduction, SIAM, 1998 / Numerische Simulation in der Strömungsmechanik, Vieweg 1995 • Griebel, Knapek, Zumbusch, Caglar: Numerische Simulation in der Moleküldynamik : Numerik, Algorithmen, Parallelisierung, Anwendungen, Springer 2004 • Braess: Finite Elemente : Theorie, schnelle Löser und Anwendungen in der Elastizitätstheorie, Springer, 2007		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 424601 Vorlesung Numerische Simulation • 424602 Übung Numerische Simulation		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42461 Numerische Simulation (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Simulation großer Systeme		

Modul: 42480 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens

2. Modulkürzel:	051240030	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Modul 78670 Numerische Grundlagen <i>bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker</i> • Modul 42410 Grundlagen des wissenschaftlichen Rechnens		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer kennen ausgewählte aktuelle Forschungsthemen des wissenschaftlichen Rechnens und können mit der zugehörigen Primärliteratur arbeiten.		
12. Inhalt:	Aktuelle weiterführende Forschungsthemen des wissenschaftlichen Rechnens, wie z.B. adaptive Finite Elemente, hierarchische Basen und dünne Gitter, robuste Multilevellöser, Wavelets und schnelle Wavelettransformation, p-Version oder Spektralverfahren.		
13. Literatur:	Primärliteratur zu den behandelten Themen: • Bungartz/Griebel: Sparse Grids, Acta Numerica, Volume 13, p. 147-269. • Quarteroni/Valli: Numerical approximation of partial differential equations. • Quarteroni: Numerical models for differential problems.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 424801 Vorlesung Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens • 424802 Übung Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42481 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [42481] Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Simulation Software Engineering		

Modul: 42920 Hardware-Software-Codesign

2. Modulkürzel:	051711110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Bachelor-Veranstaltung "Grundlagen der Eingebetteten Systeme" oder gleichwertige Kenntnisse		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Ability to conceptualize systems so that an application-specific, optimized trade-off between hardware and software implementation of system functionality is achieved.		
12. Inhalt:	This module deals with the joint design and optimization of hardware and software for pre-defined applications, covering the following topics: 1. Models for system specification 2. Modelling and simulation with the SystemC library 3. Synthesis of system architectures 4. Resource allocation and operation binding 5. Partitioning of functionality among hardware and software 6. Scheduling and schedulability for parallel multi-core architectures 7. Methods for system optimization 8. Application specific instruction set processors (ASIPs) 9. Network-on-Chip (NoC) interconnect architectures		
13. Literatur:	J. Teich, Digitale Hardware/Software-Systeme, 2. Auflage, 2007.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 429201 Vorlesung Hardware-Software-Codesign • 429202 Übung Hardware-Software-Codesign		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42921 Hardware-Software-Codesign (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 [42921] Hardware-Software-Codesign (PL), schriftlich oder mündlich, 120 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 45750 Fachpraktikum Verteilte Systeme

2. Modulkürzel:	051200111	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Frank Dürr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	- Verteilte Systeme - Rechnernetze II		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besitzen Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise von Software-Defined Networks (SDN). Sie besitzen die praktische Fähigkeit, SDN zu konfigurieren und Kontrollprogramme für SDN zu entwerfen und zu programmieren. Sie besitzen die praktische Fähigkeit, existierende SDN-Plattformen und -Werkzeuge zu verwenden, um Kontrollprogramme für SDN zu entwickeln und zu testen.		
12. Inhalt:	• Einführung in SDN-Konzepte • SDN-Standards: OpenFlow-Protokoll • SDN-Controller-Architekturen und Schnittstellen • Erfassung von Netztopologien und Verkehrsstatistiken • Programmierung von SDN-Kontrollprogrammen: logisch zentralisierte Routing-Protokolle, Verkehrssteuerung • Weiterführende Programmierkonzepte für SDN: deklarativ Netzprogrammierung, programmierbare Paketverarbeitungspipelines • Werkzeuge zur Netz-Emulation, Software-Switches		
13. Literatur:	- A.S. Tanenbaum: Computer Networks, 5th Edition, 2010		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 457501 Fachpraktikum Verteilte Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	45751 Fachpraktikum Verteilte Systeme (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 [45751] Fachpraktikum Verteilte Systeme (PL), Sonstiges, Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Verteilte Systeme		

Modul: 45760 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie

2. Modulkürzel:	050420011	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse in Algorithmen und Komplexität		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer lernen aktuellste Resultate aus der Algorithmentheorie kennen.		
12. Inhalt:	Es werden aktuelle Forschungsergebnisse in der Algorithmentheorie präsentiert.		
13. Literatur:	aktuelle wissenschaftliche Originalartikel		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 457601 Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	45761 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 46660 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation

2. Modulkürzel:	052010013	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Hon.-Prof. Dr. Kristof Klöckner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Service Computing Business Process Management		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students will learn the basics of systems management and cloud computing.		
12. Inhalt:	Cloud Computing is a fast-growing paradigm for consumption and delivery of IT based services. It is based on concepts derived from consumer internet services, like self-service, apparently unlimited or elastic resources and flexible sourcing options. Many cloud service providers are now offering platforms that assemble services for applications and provide integration into hybrid environments, attracting developer communities and partner ecosystems. Many enterprises rely on service providers for managed services in the cloud. In this course, we assume familiarity with core cloud technologies and principles as taught in "Cloud Computing - Concepts ;;; Technologies". The course is taught by practitioners with deep experience in building and managing cloud platform services and cloud solutions, so we will focus on complex use cases and the methods and choices to make them successful. Topics include • Enterprise requirements on cloud • Cloud migration, transformation of application portfolios for the cloud • Multi-cloud and hybrid cloud, how to build a private cloud • Building complex cloud services – architecture and process considerations, with real-life examples • Cloud management and cloud managed services, SysOps • AI and Big Data in the Cloud • Building an AI-based platform for managed services • Internet of things, connected car Throughout the course, we will look both at existing products and services as well as the theoretical underpinnings. The course will be held as a combination of lectures and participant discussion and some hands-on exercises. To gain credit, participants will have to submit a paper of around 10 pages and an oral exam centered on the paper.		
13. Literatur:	To be announced in the lecture.		

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 466601 Vorlesung Service Management and Cloud Computing, and Evaluation • 466602 Exercise Service Management and Cloud Computing, and Evaluation
--------------------------------------	--

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
---------------------------------	--

16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 46661 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Mündlich, 30 Min. Eine Prüfung kann entweder in 46660 ODER 72340 abgelegt werden, nicht in beiden Modulen. Modul nicht in der Vertiefungslinie wählbar!
---------------------------------	---

17. Grundlage für ... :	
-------------------------	--

18. Medienform:	
-----------------	--

19. Angeboten von:	Architektur von Anwendungssystemen
--------------------	------------------------------------

Modul: 46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing

2. Modulkürzel:	051900022	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Daniel Weiskopf		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modules covering mathematics, numerics, and stochastics from BSc Informatikor BSc Softwaretechnik: • 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen <i>or</i> • 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students know the mathematical-theoretical foundations of visual computing and are able to apply them in the form of methods for computer graphics, visualization, image processing, and computer vision.		
12. Inhalt:	This course covers the following topics: • Basics of affine and projective geometry, along with their use in computer graphics, especially in the rendering pipeline. • Differential calculus in 2D and 3D, with applications in image processing and visualization. • Integral calculus in 2D and 3D, with applications in visualization and rendering. • Ordinary differential equations, with examples from computer animation and flow visualization. • Partial differential equations for image processing. • Interpolation and approximation for geometry processing, visualization, and image processing. • Fourier analysis, Fourier transform, sampling theorem, and filtering, with examples from imaging. • Wavelet analysis, applied to image processing. • Empirical research methods for visual computing. • Statistical analysis for scientific experiments. Exercises deepen the understanding of the mathematical and theoretical foundations. Furthermore, they complement the lecture with hands-on partial applications and implementations. Practical exercises are partially with OpenGL, Matlab, and R.		
13. Literatur:	• P. Shirley, S. Marschner. Fundamentals of Computer Graphics, AK Peters, 2005 • J. Gallier. Geometric Methods and Applications - For Computer Science and Engineering, Springer, 2001		

- W. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery. Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 2007
- S. Lynch. Dynamical Systems with Applications using Matlab, Birkhäuser, 2004
- A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, J. R. Buck. Discrete-time Signal Processing, Prentice Hall, second edition, 1999
- J. S. Walker. A primer on WAVELETS and Their Scientific Applications. Chapman und Hall/CRC, 2008
- G. Cumming. Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis, Routledge, 2013
- J. Lazar, J.H. Feng, H. Hochheiser. Research Methods in Human-Computer Interaction, John Wiley ; Sons Ltd., 2009

Optional German literature:

- B. Jähne. Digitale Bildverarbeitung. Springer, 2005
- H. Fischer, H. Kaul. Mathematik für Physiker - Band 1: Grundkurs. 5. Auflage, Teubner, 2005
- H. Fischer, H. Kaul. Mathematik für Physiker - Band 2: Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. 2. Auflage, Teubner, 2004
- H. R. Schwarz, N. Köckler. Numerische Mathematik. 6. Auflage, Teubner, 2006
- M. Oberguggenberger, A. Ostermann. Analysis für Informatiker. Springer, 2009
- J. Encarnação, W. Straßer, R. Klein. Graphische Datenverarbeitung 1. Oldenburg Verlag, 1996

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 467601 Vorlesung Theoretische und Methodische Grundlagen des Visual Computing
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 46761 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Visualisierung

Modul: 48550 Practical Course Information Systems

2. Modulkürzel:	051200135	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegende Kenntnisse zu Datenbanksystemen, Informationssystemen und Programmiersprachen.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Studierende trainieren den praktischen Umgang mit aktuellen Informationssystemen und lernen typische Aufgaben der Informationsverarbeitung mit diesen Systemen zu bewältigen. Diese praktische Erfahrung ermöglicht es den Studierenden die Informationssysteme in verschiedenen Anwendungsbereichen gezielt einzusetzen.		
12. Inhalt:	Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf dem Entwurf und der Entwicklung datenorientierter Anwendungen. Dies umfasst sowohl Kerndatenbanktechnologie als auch Middleware und Web-Technologie.		
13. Literatur:	Will be announced at the beginning of the course		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 485501 Informationssystem-Fachpraktikum		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	48551 Practical Course Information Systems (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Datenbanken und Informationssysteme		

Modul: 48570 Practical Course Visual Computing

2. Modulkürzel:	051900111	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basics of Computer Graphics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	During this practical course, students will learn about approaches to rendering and visual computing technologies and will know how to implement these. They will learn about polygon based approach as well as volume rendering approaches. The students will learn, how to proceed a small project on their own (independently).		
12. Inhalt:	• OpenGL • Qt-Framework • Raytracing • Volume Rendering • Independent Project		
13. Literatur:	• OpenGL Programming Guide - Third Edition (OpenGL 1.2) , Masonn Woo, Jackie Neider, Tom Davis, Dave Shreiner, Addison Wesley, 1999 • Programming with Qt - First Edition, Matthias Kalle Dalheimer, O'Reilly,1999 • An Introduction to Ray Tracing, Andrew S. Glassner, Academic Press, 1989 • Computer Graphics - Principle and Practice - Second Edition, Foley, van Dam, Feiner, Huges, Addison Wesley, 1990		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 485701 Lab Practical Course Visual Computing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	48571 Practical Course Visual Computing (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Visualisierung und interaktive Systeme		

Modul: 48580 Reinforcement Learning

2. Modulkürzel:	051200888	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Ph.D. Mathias Niepert		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solid knowledge in linear algebra, probability theory and optimization. Rough knowledge of Artificial Intelligence. Fluency in at least one programming language		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire a deep understanding of Reinforcement Learning methods. Reinforcement Learning addresses the problem of learning optimal behavior (strongly related to optimal control) from data. This course will enable students to apply Reinforcement Learning algorithms in simulated domains and real robotic systems.		
12. Inhalt:	Reinforcement Learning considers how an agent, interacting with a world, can improve or learn optimal behavior based on own experience or teacher demonstration. This branch of Artificial Intelligence and Machine Learning has become increasingly important foundation of robust intelligent systems and robotics. Optimal exploration (behavior that optimizes the agent's information gain) is a particularly interesting aspect of Reinforcement Learning. This lecture will introduce to the theory of Reinforcement Learning and then discuss state-of-the-art algorithms in this area. A focus of the lecture will be on deep reinforcement learning. • Markov Decision Processes and Bellman's optimality principle • basic model-free RL methods (policy gradient, Q-learning, etc) • model-based RL methods • offline reinforcement learning • relational RL • inverse RL, learning from demonstration and instruction • basics of reinforcement learning theory • transfer and multi-task learning • applications		
13. Literatur:	• (Main background) R. Sutton and A. Barto, Reinforcement Learning, 1998. This book is freely available online.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 485801 Lecture Reinforcement Learning • 485802 Exercise Reinforcement Learning		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	48581 Reinforcement Learning (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		

Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Maschinelles Lernen in den Simulationswissenschaften

Modul: 48620 Scientific Visualization

2. Modulkürzel:	051900777	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic concepts of Human Computer Interaction Basic concepts of Computer Graphics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Student gains expertise about fundamental concepts and techniques of scientific visualization. This includes algorithms and mathematical background, data structures and implementation aspects as well as practical experience with widely available visualization tools.		
12. Inhalt:	Visualization discusses all aspects of visual representations of data gained from experiments, simulations, medical scanning machines, data bases and the like. The aim of visualization is to gain further insights into the data or to generate simple representations of complex phenomena or issues. For that, known techniques from the research area of interactive computer graphics as well as novel techniques are applied. The following topics will be discussed: • Introduction, history, visualization pipeline • Data acquisition and representation (sampling, reconstruction, grids, data structures) • Perception Basic concepts of visual mappings • Visualization of scalar fields (extraction of iso-surfaces, volume rendering) • Visualization of vector fields (particle tracking, texture-based methods, topology) • Tensor fields, multivariate data • Highdimensional data and information visualization		
13. Literatur:	• C. D. Hansen, C. R. Johnson, The Visualization Handbook, 2005 • C. Ware, Information Visualization: Perception for Design, 2004		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 486201 Lecture Scientific Visualization • 486202 Exercise Scientific Visualization		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 48621 Scientific Visualization (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Visualisierung und interaktive Systeme

Modul: 55600 Advanced Information Management

2. Modulkürzel:	051200099	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Holger Schwarz		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen aktuelle Konzepte zur Modellierung, Entwicklung, Verwaltung und Betrieb datenbankorientierter Anwendungen. Hierzu gehören Technologien und Standards zur XML-Verarbeitung und deren Integration in Datenbanksysteme sowie Konzepte und Systeme für Content Management und Datenmanagement in der Cloud.		
12. Inhalt:	In dieser Veranstaltung werden insbesondere folgende Themen besprochen: • XML und Datenbanktechnologie (XML-Modellierung, XML-Speicherung, XML-Anfragesprachen, XML-Verarbeitung) • NoSQL Datenmanagement (Key value stores, MapReduce, triple stores, document stores, graph stores) • Content Management (Enterprise Content Management, Information Retrieval, Suchtechnologien)		
13. Literatur:	Will be announced at the beginning of the lecture.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556001 Vorlesung Advanced Information Management • 556002 Übung Advanced Information Management		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min. • 55601 Advanced Information Management (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • Schriftliche (90 min) oder mündliche (30 min) Prüfungsleistung • Prüfungsvorleistung: schriftlich, eventuell mündlich. Details werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Datenbanken und Informationssysteme		

Modul: 55610 Information Integration

2. Modulkürzel:	051211001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Melanie Herschel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Lecture "Modellierung" or comparable course		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Integrating heterogeneous, autonomous and structured data is essential in an interconnected world. This is the basis for information exchange and comprehensive search. The goal of this course is to provide an overview of challenges in information integration and to enable the students to assess available approaches and technologies.		
12. Inhalt:	The integration of heterogeneous data sources, i.e., combining data residing in different data sources to obtain a global view of the data relating to relevant entities, represents one of the major challenges in data management. Especially in the Big Data era, techniques for automatic, efficient, effective, and scalable integration is key to solving the issue of variety. The problem has been considered for decades, and this lecture will cover foundations of data integration as well as algorithmic and system aspects. In particular, this course will cover the following topics: • Distribution, autonomy, and heterogeneity as major challenges in data integration. • Types of data integration and associated architectures of integrating systems. • Query processing in integrating systems. • Overcoming schematic heterogeneities between integrated data sources (schema mapping and schema matching). • Getting a unified view of the data using duplicate detection and data fusion.		
13. Literatur:	AnHai Doan and Alon Halevy and Zachary Ives. Principles of Data IntegrationMorgan Kaufmann;, 2012, ISBN 0124160441. Ulf Leser, Felix Naumann: Informationsintegration: Architekturen und Methoden zur Integration verteilter und heterogener Datenquellen, dpunkt Verlag, 2006, ISBN 3898644006.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556101 Vorlesung Information Integration • 556102 Übung Information Integration		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h		

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:	55611 Information Integration (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [55611] Information Integration (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0
---------------------------------	--

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Data Engineering

Modul: 55620 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP

2. Modulkürzel:	051210105	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden verstehen die Herausforderungen, die sich bei der Integration der Daten aus heterogenen Datenquellen in ein konsolidiertes Data Warehouse ergeben. Sie kennen die typische Data-Warehouse-Architektur und aktuelle Trends, wie z.B. Echtzeit-Reporting. Ebenso kennen sie die Struktur eines Data Warehouse und die wichtigsten Prozesse, um ein solches aufzubauen (Extraktion, Transformation, Laden). Die Studierenden haben darüber hinaus einen Überblick über die wichtigsten Technologien, um Daten in einem Data Warehouse zu analysieren. Hierzu gehört Reporting, Online Analytic Processing und Data Mining.		
12. Inhalt:	Among the topics to be discussed in this course are: • Introduction to data warehousing • Data warehouse architecture • Data warehouse design • Extraction, transformation, load • ETL as a service • Introduction to analytics and analytic services • Real-time reporting • Online analytic processing • Data mining		
13. Literatur:	Literature will be announced at the beginning of the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556201 Vorlesung Data Warehousing, Data Mining und OLAP-Technologien • 556202 Übung Data Warehousing, Data Mining und OLAP-Technologien		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 55621 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min. • Schriftliche (90 min) oder mündliche (30 min) Prüfungsleistung		

- Prüfungsvorleistung: schriftlich, eventuell mündlich. Details werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Datenbanken und Informationssysteme

Modul: 55630 Information Visualization and Visual Analytics

2. Modulkürzel:	051900099	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Steffen Koch		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Programmierung		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden erwerben Kenntnisse in grundlegenden Konzepten und Techniken der Informationsvisualisierung und visuellen Analytik. Dazu gehören Algorithmen und der mathematischer Hintergrund, Datenstrukturen und Implementierungsaspekte sowie praktische Erfahrungen mit Visualisierungstools.		
12. Inhalt:	Themen, die in diesem Kurs behandelt werden: - Wahrnehmung und Kognition - Grafiken und Netzwerke - Hierarchien und Bäume - Mehr- und hochdimensionale Datenvisualisierung - Zeitreihenvisualisierung - Visuelle Analytik - Geographische Visualisierung		
13. Literatur:	• Colin Ware. Visual Thinking for Design • Colin Ware. Information Visualization. Perception for Design • Edward Tufte. The Visual Display of Quantitative Information • Robert Spence. Design for Interaction • Jim Thomas. Illuminating the Path		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556301 Vorlesung und Übung Informationsvisualisierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 55631 Information Visualization and Visual Analytics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich Erfolgreiche Übungsteilnahme.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Videoprojektion, Tafel, Übungen am PC		
19. Angeboten von:	Visualisierung und interaktive Systeme		

Modul: 55640 Correspondence Problems in Computer Vision

2. Modulkürzel:	051900211	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andrés Bruhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Modul 10170 Imaging Science • Modul 29430 Computer Vision		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Der Student kann Korrespondenzprobleme im Computer-Vision-Bereich selbständig einordnen, Lösungsstrategien mathematisch modellieren und diese dann geeignet algorithmisch umsetzen.		
12. Inhalt:	• Basisverfahren: Block Matching, Detektion von Verdeckungen, Merkmalsfindung, Feature Matching • Optischer Fluss: Lokale und Globale differentiale Verfahren, Parametrisierungsmodelle, Konstanzannahmen, Daten- und Glattheitsterme, Numerik, Große Verschiebungen, Hochgenaue Verfahren • Stereorekonstruktion: Projektive Geometrie, Epipolargeometrie, Schätzung der Fundamentalmatrix • Szenenfluss: Gemeinsame Schätzung von Struktur, Bewegung und Geometrie • Medizinische Bildregistrierung: Mutual Information, Elastische und krümmungsbasierte Regularisierung, Landmarks • Particle Image Velocimetry: Div-Curl-Regularisierung, Inkompressibler Navier Stokes Prior		
13. Literatur:	• O. Faugeras, Q.-T. Luong: The Geometry of Multiple Images, 2001. • J. Modersitzki: Numerical Methods for Image Registration, 2003. • A. Bruhn: Variational Optic Flow Computation: Accurate Modeling and Efficient Numerics, Ph.D. Thesis, 2006.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556401 Vorlesung Correspondence Problems in Computer Vision • 556402 Übung Correspondence Problems in Computer Vision		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 55641 Correspondence Problems in Computer Vision (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		

[55641] Correspondence Problems in Computer Vision (PL), schriftlich, eventuell mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0, Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Intelligente Systeme

Modul: 56500 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic knowledge about computer architecture and programming.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Understanding of the Architecture and Programming Model of Graphics Cards		
12. Inhalt:	Architectures of Graphics Processing Units (GPUs) Treads Kernel Calls Memory Architecture Data Transfer between GPUs and CPUs Number formats Benchmarking Deviations between CPU and GPU Programs		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	565001 Praktikum Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56501 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards (LBP), Sonstige, 0 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 56680 Automaten über unendlichen Objekten

2. Modulkürzel:	050420019	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse in Mathematik und Theoretischer Informatik. (reguläre Sprachen und endliche Automaten).		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen die wichtigsten Grundtechniken in dem Bereich der formalen Verifikation für nicht terminierende Systeme und nebenläufige Prozess kennen. Sie lernen Denkweisen und Resultate aus verschiedenen mathematischen Disziplinen wie der Topologie, der Logik, oder der Kombinatorik kennen. Sie kennen den Begriff der MSO-Logik und ihre Entscheidbarkeit nach Büchi und Rabin.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung behandelt eine mathematischen Theorie für nicht terminierende Systeme und nebenläufige Prozess. Bei der formalen Verifikation kommen Automatenmodelle zum Einsatz, welche unendliche Objekte als Eingabe erhalten. So lassen sich viele Methoden von endlichen Wörtern auf weitere Bereiche wie unendliche Sequenzen oder Bäume ausdehnen. In diesem Sinne ist die Automatentheorie über unendlichen Objekten wesentlich reichhaltiger und spannender als über endlichen Wörtern. Die Vorlesung orientiert sich an den folgenden Themen: • Presburger Arithmetik: Anforderungen an Automaten • Büchi Automaten und omega-reguläre Sprachen • Klarlunds Konstruktion zur Komplementierung von Büchi Automaten • Andere Akzeptanzbedingungen für omega-Automaten • Monadische Logik zweiter Stufe (MSO) • Deterministische omega-Sprachen • Topologisch definierte Sprachklassen • McNaughtons Theorem • Die Safra-Konstruktion • Algebraische Beschreibungen • Eindeutige Büchi Automaten • Logik erster Stufe und andere Fragmente von MSO • Paritätsspiele • Automaten über unendlichen Bäumen • Rabins Baumtheorem		
13. Literatur:	• Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden: Arithmetik, Kryptographie, Automaten und Gruppen. De Gruyter, Berlin 2013. • Volker Diekert und Paul Gastin: First-order definable languages. In Jörg Flum, Erich Grädel, Thomas Wilke (eds.). Logic and Automata:		

History and Perspectives. Texts in Logic and Games 2, Amsterdam University Press 2008, pp. 261-306.

- Wolfgang Thomas: Automata on infinite objects. In Jan van Leeuwen (ed.). Handbook of Theoretical Computer Science, volume B: Formal Models and Semantics. Elsevier, 1990, pp. 133-192.
- Wolfgang Thomas: Languages, Automata, and Logic. In Grzegorz Rozenberg and Arto Salomaa (eds). Handbook of Formal Languages, volume 3: Beyond Words. Springer, New York, 1997, pp. 389-455.

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 566801 Vorlesung Automaten über unendlichen Objekten
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56681 Automaten über unendlichen Objekten (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 [56681] Automaten über unendlichen Objekten (PL), mündliche Prüfung, 30 Min., Gewicht: 1.0
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Algorithmik

Modul: 56790 Parallele Numerik

2. Modulkürzel:	051240080	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Miriam Schulte		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 78670 Numerische Grundlagen bzw. eines der früheren Module		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten kennen die wesentlichen parallelisierbaren Algorithmen für zentrale numerische Problemstellungen. Sie erkennen Parallelisierungshindernisse in bekannten und neuen numerischen Algorithmen, können die zu erwartende Skalierbarkeit abschätzen und sind in der Lage, Algorithmen so zu modifizieren, dass die parallele Effizienz erhöht wird ohne wichtige numerische Eigenschaften wie Stabilität und Komplexität zu verlieren.		
12. Inhalt:	• Parallelitätslevel • Performanz- und Skalierbarkeitsmetriken • parallele Matrix- und Vektoroperationen • Datenabhängigkeitsgraphen • parallele direkte Löser für lineare Gleichungssysteme • parallele QR Zerlegung und Least Squares Probleme • dünnbesetzte Matrizen • parallele iterative Gleichungssystemlöser • Gebietszerlegung • parallele Zeitschrittverfahren		
13. Literatur:	• Introduction to High Performance Scientific Computing (Eijkhout, Chow, van de Geijn) (download at http://www.lulu.com/shop/victor-eijkhout/introduction-to-high-performance-scientific-computing/paperback/product-21431780.html?sessionid=CF30CC0B65B0F349BFBD206D406F8) • Numerical Linear Algebra for High-Performance Computers (Dongarra, Duff, Sorensen, van der Vorst) • Parallel Algorithms for Matrix Computations (Gallivan, Heath, Ng, Ortega,...) • A User's Guide to MPI (Pacheco) • Iterative Methods for Sparse Linear Systems (Saad) • Lösung linearer Gleichungssysteme auf Parallelrechnern (Frommer) • M. Griebel, S. Knapek, G. Zumbusch, and A. Caglar. Numerische Simulation in der Molekulardynamik. Springer, 2004. • D. Frenkel and B. Smith. Understanding Molecular Simulation from Algorithms to Applications. Academic Press (2nd ed.), 2002.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 567901 Vorlesung Parallele Numerik • 567902 Übung Parallele Numerik		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56791 Parallele Numerik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Simulation großer Systeme

Modul: 57680 Einführung in die Chaostheorie

2. Modulkürzel:	074810350	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:		Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Allgöwer	
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer lernen die Grundbegriffe der Theorie der nichtlinearen dynamischen Systeme bzw. der Chaostheorie kennen. Die Studierenden verstehen solche Begriffe wie zeit-kontinuierliche und zeit-diskrete Modellierung, transiente und asymptotische Dynamik, Attraktoren, Stabilität, Bifurkationen, Bifurkationsszenarien, Deterministisches Chaos, Wege ins Chaos. Sie können verschiedene Typen von lokalen und globalen Bifurkationen erkennen und kennen auch die Bedingungen, die zu diesen Bifurkationen führen. Darüber hinaus lernen die Studierenden die typischen quantitativen Maße kennen, die bei der praktischen Untersuchung des Verhaltens angewendet werden. Dazu zählen in erster Linie Lyapunov-Exponenten, fraktale Dimensionen und Entropien. Ein wesentlicher Teil der Vorlesung ist einem modernen Kapitel der Nichtlinearen Dynamik gewidmet, nämlich der Theorie der stückweise-glatte Systeme. Die Studierenden lernen die für diese Systeme charakteristischen Phänomene (border-collision bifurcations, period-adding) kennen, sowie Konzepte der Symbolischen Dynamik und die typischen Anwendungen aus dem technischen Bereich (impacting systems, switching circuits). Abschließend wird in der Vorlesung der Zusammenhang zwischen dynamischen Systemen und Fraktalen gezeigt. Die Studierenden verstehen darauf die Bedeutung der Standard-Beispiele aus diesem Gebiet (Cantor-Mengen, Julia-Mengen, Mandelbrot-Mengen). Ein besonderer Wert wird in dieser Lehrveranstaltung darauf gelegt, dass die Teilnehmer eigene praktische Erfahrungen im Umgang mit dynamischen Systemen (am Beispiel von niedrig-dimensionalen zeit-diskreten Abbildungen) sammeln. Zu diesem Zweck bietet die Vorlesung den Studierenden die Möglichkeit, viel zu experimentieren.		
12. Inhalt:	1. Problemstellungen und Grundbegriffe 2. Qualitative Analyse: Attraktoren (periodische, aperiodische, chaotische Trajektorien), Bifurkationen (lokale und globale Bifurkationen, Bifurkationen in stückweise-glatte Systemen), Bifurkations-szenarien (in glatten und stückweise-glatte Systemen) 3. Quantitative Analyse: Lyapunov Exponenten, fraktale Dimensionen, weitere Maße. Symbolische Dynamik 4. Fraktale		

13. Literatur:	John Argyris, Gunter Faust, Maria Haase, Rudolf Friedrich , Die Erforschung des Chaos: Eine Einführung in die Theorie nichtlinearer Systeme (Springer, 2010) Skript
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 576801 Vorlesung Einführung in die Chaostheorie
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	57681 Einführung in die Chaostheorie (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Systemtheorie und Regelungstechnik

Modul: 58440 Fachpraktikum: Algorithmik

2. Modulkürzel:	050410101	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solide Kenntnisse im Bereich Datenstrukturen ;;;; Algorithmen.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein, theoretisch erdachte Datenstrukturen und Algorithmen effizient in die Praxis umzusetzen.		
12. Inhalt:	Das Fachpraktikum zielt darauf ab, nicht-triviale Algorithmen effizient zu implementieren und in der Praxis auf nicht-Spielzeug-Datensätzen zu evaluieren.		
13. Literatur:	wird in der Veranstaltung bekanntgegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 584401 Fachpraktikum Algorithmik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	58441 Fachpraktikum: Algorithmik (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 [58441] Fachpraktikum: Algorithmik (LBP), schriftlich und mündlich, Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 60120 Fachpraktikum Interaktive Systeme

2. Modulkürzel:	051900019	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Andreas Bulling		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Vorlesung Mensch-Computer Interaktion		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen, wie interaktive Systeme entwickelt werden. Sie verstehen den Entwicklungsprozess und können interaktive Systeme für spezifische Plattform entwickeln.		
12. Inhalt:			
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 601201 Fachpraktikum Interaktive Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	60121 Fachpraktikum Interaktive Systeme (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme		

Modul: 60860 3D Scanner - Algorithms and Systems

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der höheren Mathematik (Fouriertransformation, Integralrechnung, komplexe Zahlen)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Verständnis der Verfahren zur 3D Bildgebung insbesondere der 3D Computertomographie und Holographie		
12. Inhalt:	Systemtheorie Grundlagen der Bildgebung Point Spread Function Modulationstransfer-Funktion Grundlagen der Computertomographie Röntgenbildgebung CT Rekonstruktionsalgorithmen Gefilterte Rückprojektion Iterative Rekonstruktion Holographische Bildgebung		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 608601 Vorlesung mit Übung 3D-Scanner - Algorithmen und Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	60861 3D Scanner - Algorithms and Systems (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1 schriftliche Prüfung, 90 Minuten		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 71740 System- und Websicherheit

2. Modulkürzel:	052900002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solide Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Students are sensitized for common security vulnerabilities and attack vectors in computer systems and the web, • Students are familiar with concrete attacks on computer systems and the web, and understand the underlying principles, • Students are familiar with common defense mechanisms.		
12. Inhalt:	IT-systems are constantly under attack, by various kinds of attackers with diverse interests: criminal organizations with monetary interests, intelligence agencies, industrial espionage by states and companies. The course covers the most common attack vectors on computer systems, including mobile devices, and the web, including, for example, stack and heap overflows, format string vulnerabilities, integer overflows, return-oriented-programming, Cross-Site-Scripting (CSS/XSS), SQL Injections, and Cross-Site-Request-Forgery (XSRF), etc. The course also discusses common defense mechanisms, including, for example, access control mechanisms, address space layout randomization (ASLR), static code analysis, security monitoring, input/output sanitization, prepared statements, etc. German keywords: Sicherheit, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, Websicherheit, Systemsicherheit, Angriffe, Hacker, Hackerangriffe, Angriffsvektoren, Cyberangriffe, Privatheit, Datenschutz, Verteidigungsmechanismen English keywords: security, IT security, cyber security, cybersecurity, web security, system security, attacks, cyber attacks, hacker, hacking, attack vectors, cyber attack, privacy, data security, defenses		
13. Literatur:	Will be announced in class		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717401 Vorlesung System and Web Security • 717402 Übung System and Web Security		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 71741 System- und Websicherheit (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung und Übung
System- und Websicherheit

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: Projektor, Tafel

19. Angeboten von: Informationssicherheit

Modul: 71760 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre

2. Modulkürzel:	052900004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse aus den Vorlesungen <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> (Bachelor) sowie <i>Introduction to Modern Cryptography</i> (Master) sind vorteilhaft, werden allerdings nicht zwingend vorausgesetzt. Die Veranstaltung verlangt solide Kenntnisse in den Grundlagen der Informatik und der Mathematik wie sie in den ersten vier Semestern eines Bachelorstudiengangs in Informatik (oder Mathematik) vermittelt werden.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of central topics in information security and privacy.		
12. Inhalt:	This course covers some of the most important, typically advanced topics in information security and privacy. The selection of topics can vary from term to term, depending on the development of the field and the focus of the institute. Possible topics include: • Secure Multi-Party Computation : how can multiple parties compute a common function without revealing their input? E.g., how can two millionaires figure out who earns more without revealing their income to each other? How can one party (e.g., a hospital), owning some data, classify the data using a machine learning model owned by some service (e.g., health service) without the data owner revealing the data to the service and without the service revealing its model to the data owner? • Zero-Knowledge Protocols : a fundamental concept in many advanced secure and privacy preserving systems, solving problems such as: How can I prove that I know the private key corresponding to my public key without revealing the private key? How can I prove that I know the plaintext contained in a ciphertext without revealing the plaintext nor keys? • Verification of cryptographic protocols : What does it mean for protocols, such as TLS, to be secure? How can we prove security? Can we prove security using automated tools? • Differential Privacy and Privacy-Preserving Data Mining : how to make use of information in (statistical) databases without revealing information about individuals?		

- **E-Voting** : Can we have a system where voters can make sure that their votes were actually counted even when the voting servers are completely malicious?

Keywords English: security, privacy, cryptography, cryptographic protocols, security protocols, privacy-preserving machine learning/ artificial intelligence, number theory, algebra, provable security, security games, cryptographic algorithms, prime numbers, probability theory, data security

Keywords German: Sicherheit, Privatheit, Kryptographie, Kryptografie, kryptographische Protokolle, Sicherheitsprotokolle, Privatheit für Maschinelles Lernen/Künstliche Intelligenz, Zahlentheorie, Algebra, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz

13. Literatur:	Will be announced in class.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717601 Vorlesung Security and Privacy • 717602 Übung Security and Privacy
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 71761 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Security and Privacy
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projektor, Tafel
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

Modul: 71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik

2. Modulkürzel:	060400403	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Weitere Sprachen
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modul "Algorithmik" aus B.Sc. Informatik oder vergleichbar		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer kennen ausgewählte aktuelle Forschungsthemen der Algorithmik und können mit der zugehörigen Primärliteratur arbeiten.		
12. Inhalt:	Aktuelle weiterführende Forschungsthemen der Algorithmik wie z.B. Algorithm Engineering, Approximationsalgorithmen, Randomisierte Algorithmen und Routenplanungsalgorithmen.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717901 Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Algorithmik • 717902 Übung Ausgewählte Kapitel der Algorithmik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 71791 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), s 90 oder m 30 Vorleistung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 72240 Model-Driven Software Development

2. Modulkürzel:	51520002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Einführung in die Softwaretechnik • SE für St • PSE		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Grundlagen der modellgetriebenen Softwareentwicklung kennen und anwenden können, insbesondere Metamodelle und Transformationen erstellen zu können.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung gibt eine Einführung in Model-Driven Software Development und bettet sie ein in Softwaremodellierung und -entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der OMG Sicht von modellgetriebener Softwareentwicklung. Dies beinhaltet OMG Standards wie MDA, QVT oder MOF. Nichtsdestotrotz führt die Vorlesung auch in die zu Grunde liegenden Konzepte dieser Standards ein und zeigt Querbezüge zu anderen Gebieten der Softwareentwicklung auf. Insbesondere werden die folgenden Fragen behandelt: • Welche Techniken machen MDSD aus? • Wie kann man aus existierender Software Plattformen extrahieren? • Wie wird mittels MOF metamodelliert? • Wie werden Modelle transformiert? Zu letzterem gibt die Vorlesung einen intensiven Einblick in Modell-zu-Modell und Modell-zu-Text Transformationsansätzen und -sprachen.		
13. Literatur:	Model-Driven Software Development, T. Stahl und M. Völter		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 722401 Vorlesung Model-Driven Software Development • 722402 Übung Model-Driven Software Development		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	72241 Model-Driven Software Development (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Exam; duration: 90 min written exam or 30 min oral exam		
17. Grundlage für ... :	Quantitative Analyse von Software Designs (former SZS)		
18. Medienform:	Folien, Übungsblätter, Beispiele, Videoaufzeichnung		
19. Angeboten von:	Zuverlässige Softwaresysteme		

Modul: 72250 Fachpraktikum Informationssicherheit

2. Modulkürzel:	052900005	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse aus der Vorlesung Grundlagen der Informationssicherheit sowie dem ersten Teil der Security and Privacy Vorlesung sind nützlich, werden allerdings nicht vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Praktischer Umgang mit dem Verifikationsframework DY* und ähnlichen Werkzeugen zur Verifikation kryptographischer Protokolle, • teamorientiertes Arbeiten		
12. Inhalt:	Kryptographische/Sicherheits-Protokolle sind in der heutigen Zeit durch die zunehmende Digitalisierung allgegenwärtig, beispielsweise beim Online-Banking, beim Einkaufen im Internet, bei der Kartenzahlung, bei der Autorisierung von Online-Diensten, für Instant-Messaging, um Haus- und Fahrzeugtüren zu öffnen, für Crypto-Währungen, elektronische Wahlen, etc. Die Sicherheit solcher Protokolle lässt sich mithilfe von formalen Methoden systematisch untersuchen. So lassen sich unter anderem (Klassen von) Schwachstellen finden, die bisher noch gar nicht bekannt sind. Zudem kann die Sicherheit solcher Protokolle bzgl. aller möglichen Angriffe im Rahmen eines formalen Modells oder Verifikationsframeworks bewiesen werden. Von besonderem Interesse in Forschung und Industrie sind dabei "Machine-Checked Proofs", also Frameworks, in denen die Sicherheitsbeweise nicht manuell durch Experten geprüft werden müssen, sondern maschinell geprüft werden können. In diesem Fachpraktikum lernen Sie die Grundlagen und Verwendung von DY* kennen, einem u.a. von unserem Institut mitentwickelten Verifikationsframework. DY* basiert auf F*, einer von Microsoft und anderen entwickelten funktionalen Programmiersprache mit Fokus auf Programmverifikation, und wurde bereits erfolgreich für die Analyse des Signal^{^1} und des ACME-Protokolls^{^2} eingesetzt. Im Rahmen des Fachpraktikums werden wir in einer Mischung aus Vorlesungen und Übungen zunächst auf Grundlagen von F* eingehen. Danach erläutern wir anhand von einfachen Beispielen und Standardprotokollen, wie Protokolle in DY* modelliert, Sicherheitseigenschaften formuliert, und diese Eigenschaften innerhalb des DY*-Frameworks bewiesen werden. Dafür werden Sie im Rahmen des Fachpraktikums Aufgaben alleine und in kleinen Gruppen bearbeiten. ^{^1} Verwendet u.a. im Signal Messenger, WhatsApp und Skype.		

^2 Verwendet von Let's Encrypt und anderen CAs zum Ausstellen von TLS-Zertifikaten. Mehr als 50% der HTTPS-Verbindungen werden durch ein TLS-Zertifikat geschützt, das über ACME ausgestellt wurde.

Stichworte: formale Verifikation, formale Analyse, Kryptographie, Sicherheit, Privacy, kryptographische Protokolle, Tools, Software, Programmiersprachen

Keywords: formal verification, formal analysis cryptography, security, privacy, protocols, tools, software, programming languages

13. Literatur:	wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 722501 Vorlesung Fachpraktikum Informationssicherheit
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	72251 Fachpraktikum Informationssicherheit (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP), schriftlich und mündlich, Gewicht 1,0
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

Modul: 73600 Entwurf Robuster Systeme

2. Modulkürzel:	051720003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der Technischen Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen diverse Ausprägungen von Robustheit, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Testbarkeit in komplexen elektronischen Systemen kennen. Sie werden mit relevanten Metriken und Methoden zur qualitativen und quantitativen Bewertung dieser Attribute vertraut gemacht. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Beiträge aus den genannten Bereichen zu verstehen.		
12. Inhalt:	• Testmethoden: Fehlermodellierung, Fehlersimulation, automatische Testmuster-generierung, Fehlerdiagnose • Testgerechter Entwurf, eingebauter Selbsttest, Testdatenkompression • Zuverlässigkeitstheorie und Redundanztechniken: Hardware-, Informations-, Zeit- und Software-Redundanz		
13. Literatur:	• Vorlesungsfolien / Lecture slides (in Englisch) • Abramovici/Breuer/Friedman, Digital System Testing and Testable Design • Eggersglüß/Fey/Polian, Test digitaler Hardware • Koren/Krishna, Fault-tolerant Systems		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 736001 Entwurf Robuster Systeme, Vorlesung • 736002 Entwurf Robuster Systeme, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	73601 Entwurf Robuster Systeme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (25 Minuten) zur Vorlesung „Entwurf Robuster Systeme“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Powerpoint-Folien, Tafelanschrieb		
19. Angeboten von:			

Modul: 73610 Hardwareorientierte Sicherheit

2. Modulkürzel:	051720002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der Technischen Informatik; wünschenswert sind Kenntnisse der Kryptologie und der IT-Sicherheit		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen den Einsatz von Hardware-Bausteinen zur Erreichung von Sicherheitszielen für elektronische Systeme kennen, darunter kryptografische Blöcke und Lösungen zur sicheren Erzeugung, Daten Isolation kritischer Daten. Außerdem werden Angriffsszenarien diskutiert, bei welchen die Hardwareblöcke eine tragende Rolle spielen, und Gegenmaßnahmen gegen solche Angriffe vorgestellt. Die Teilnehmer sind ferner in der Lage, wissenschaftliche Beiträge aus den genannten Bereichen zu verstehen.		
12. Inhalt:	- Hardware-Realisierungen kryptografischer Verfahren - Hardware-Bausteine für sichere Systeme (RNG, PUF) - Sicherheitsorientierte Architekturen - Seitenkanal- und Fehlerinjektionsangriffe, Gegenmaßnahmen - Angriffe auf Wertschöpfungskette, Gegenmaßnahmen		
13. Literatur:	Vorlesungsfolien / Lecture slides (in Englisch) Tehranipoor/Wang, Introduction to Hardware Security and Trust		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 736101 Hardwareorientierte Sicherheit, Vorlesung • 736102 Hardwareorientierte Sicherheit, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	73611 Hardwareorientierte Sicherheit (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (25 Minuten) zur Vorlesung „Hardwareorientierte Sicherheit“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Powerpoint-Folien, Tafelanschrieb		
19. Angeboten von:			

Modul: 74300 Smart Cities and Internet of Things

2. Modulkürzel:	052020001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Operating Systems • Distributed Systems • Programming		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course explores the emerging concept of Smart cities from an architectural and technological perspective. Ubiquitous computing, Internet of Things (IoT), Service-Oriented, Wireless sensor networks, and Artificial Intelligence Planning are all relevant areas for creating smart cities. Three case studies recur in the course: smart mobility, smart buildings, and smart grids. At the end of the course, the student is expected to be able to analyse and design systems for smart cities from the architectural point of view. The student is also expected to be able to implement IoT systems with AI Planning capabilities.		
12. Inhalt:	During the lab sessions and for the final project, the students will work on the Raspberry Pi platform creating basic and intermediate ubiquitous systems which interact on a network to create IoT examples.		
13. Literatur:	• Smart cities: Dustdar, Schahram, Nasti#, Stefan, Š#eki#, Ognjen, Smart Cities, The Internet of Things, People and Systems (2017) Springer • Ubiquitous Computing: George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair, Distributed Systems: Concepts and Design (2011) Addison Wesley • WSN: Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks (2007) Wiley • Planning: notes from the lecturers		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 743001 Smart Cities and Internet of Things, Vorlesung • 743002 Smart Cities and Internet of Things, Lab		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 74301 Smart Cities and Internet of Things - graded study achievement (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 74302 Smart Cities and Internet of Things (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): Projekt in Teams, Gewichtung 0,5		

Schriftliche Prüfung (PL), Gewichtung 0,5; schriftlich oder mündlich, 120 min.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: Beamer, blackboard

19. Angeboten von:

Modul: 74310 Grundlagen der Quanteninformatik

2. Modulkürzel:	052010017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. phil. Johanna Barzen		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Bachelor Informatik Lineare Algebra		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:	Die grundlegenden Konzepte und Techniken der Quanteninformatik (d.h. Quanten Computing und Quanteninformation) sind verstanden, und das notwendige Rüstzeug aus Physik und Mathematik sind bekannt. Quantenbits und Quantenregister sind verstanden und wesentliche Registeroperationen als Grundlage eines Quantenasssemblers sind klar. Die Bedeutung verschränkter Zustände sind klar. Grundlegende Algorithmen (Deutsch-Jozsa, Shor, Grover) und deren Darstellungen sind verstanden. Die Rolle des Messens und die grundsätzliche Struktur von Quantenalgorithmen sind klar. Fundamentale Eigenschaften der Quanteninformation wie Teleportation, superdichte Kodierung oder No-Cloning, aber auch der Informationsgehalt von Qbits sind erkannt. Die Bedeutung von Dekohärenz ist verstanden, die wesentlichen Fehlerarten und deren Korrekturmöglichkeiten sind klar, die Grundlagen der Fehlertoleranz ist verdeutlicht.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 743101 Grundlagen der Quanteninformatik, Vorlesung • 743102 Grundlagen der Quanteninformatik, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	74311 Grundlagen der Quanteninformatik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Grundlagen der Quanteninformatik (PL)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Folien, Tafelbild		
19. Angeboten von:			

Modul: 75460 Real-time Concepts for Embedded Systems

2. Modulkürzel:	051200111	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	4	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:	Dr. Frank Dürr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Many of nowadays-embedded systems are designed to work in real time, e.g. automotive systems, avionics, industrial processes control. The goal of the lecture is to give an understanding of fundamental concepts used in modern real-time operating systems (RTOS). The participants will learn main concepts behind real-time systems such as their characteristics and time constraints. Moreover, several academic and industrial examples of RTOS will be given as use cases. Additionally, the course introduces the various components of a typical RTOS including the kernel and the other provided services such as file management and I/O management. The participants also will learn several algorithms in the realm of tasks scheduling, inter-tasks communication, synchronization, and resources access management.		
12. Inhalt:	1) Fundamentals of real-time Systems 2) Real-time Scheduling 3) Time Management 4) Resource Access Control 5) Inter-task communication 6) Memory Management 7) File I/O Management		
13. Literatur:	• Buttazzo, Giorgio C. Hard real-time computing systems: predictable scheduling algorithms and applications. Vol. 24. Springer Science Business Media, 2011 • Hermann Kopetz. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications (2nd ed.). Springer Publishing Company, Incorporated, 2011		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 754601 Real-time Concepts for Embedded Systems, Lecture and exercise		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 75461 Real-time Concepts for Embedded Systems (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		

75461 Real-time Concepts for Embedded Systems,
Prüfungsleistung(PL), Schriftlich oder Mündlich, 60Min

75463 Real-time Concepts for Embedded Systems - Unbenotete
Studienleistung - Vorleistung , Unbenotete Studienleistung(USL-V),
Sonstige

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: 75650 Lab Course Smart Energy Systems

2. Modulkürzel:	052020002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Obligatory: object-oriented programming (e.g. JAVA) • Optional: scripting languages (e.g. Python, Ruby, bash, ...)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students can develop a smart energy system. They are familiar with techniques, technologies and services related to the Internet of Things, energy efficiency and smart grid.		
12. Inhalt:	Student work on the realisation of some aspect of an energy smart system. The following topics are relevant: • Internet of Things • Energy efficiency • Renewable sources (e.g., solar panels) • Demand response management • Automation • Visualisation of real-time data		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 756501 Lab Course Smart Energy Systems		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	75651 Lab Course Smart Energy Systems (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Projekt und schriftliche Ausarbeitung (ca. 15 Seiten)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 76470 Virtual and Augmented Reality

2. Modulkürzel:	051900015	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Michael Sedlmair		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Basic concepts of Human Computer Interaction • Basic concepts of Computer Graphics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• After the course students understand and can apply different Virtual and Augmented Reality techniques and methods • Students can build basic VR/AR applications using Unity		
12. Inhalt:	Topics covered in this course: • Architecture of VR/AR systems • Hardware and software techniques for VR/AR • Geometry and rendering • Input devices, navigation, and interaction • Sound in VR/AR • Immersive Analytics • Evaluation of VR/AR systems		
13. Literatur:	Additional reading material: • Jason Jerald. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality. Morgan ;;; Claypool (2015). • Dieter Schmalstieg, Tobias Höllerer. Augmented Reality: Principles and Practice. Addison-Wesley Professional; 1st ed. (2016). • Steven M. LaValle. Virtual Reality. To be published by Cambridge University Press. Available online: http://vr.cs.uiuc.edu/ • Kim Marriott et al. Immersive Analytics. Springer (2018).		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 764701 Virtual and Augmented Reality, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76471 Virtual and Augmented Reality (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Pru#fungsleistung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min, Gewichtung: 1, USL-V: erfolgreiche Übungsteilnahmen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 76490 Kombinatorische Gruppentheorie

2. Modulkürzel:	050420002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in Gruppentheorie und diskreten algebraischen Methoden (der Informatik), wie sie in den Bachelorstudiengängen der Mathematik oder Informatik erworben werden können.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen kombinatorische und algorithmische Verfahren sowie effiziente Datenstrukturen, um typische Fragestellungen für endlich dargestellte Gruppen lösen zu können. Sie lernen Eigenschaften einer Gruppe zu verstehen, indem ihre Operationen auf Bäumen untersucht wird.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung wiederholt zunächst die grundlegenden Techniken der algorithmischen Gruppentheorie. Hierzu gehört insbesondere die Theorie der konvergenten Ersetzungssysteme. Diese werden benutzt, um die Bass-Serre-Theorie herzuleiten, die heute ein Fundament der kombinatorischen Gruppentheorie bildet. Aufbauend auf die Bass-Serre-Theorie wird die Theorie kontextfreier bzw. virtuell freier Gruppen entwickelt. Die beleuchtet insbesondere eine enge Verflechtung von Konzepten der Gruppentheorie, Graphentheorie sowie Formalen Sprachen.		
13. Literatur:	• Diekert, Kufleitner, Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden, Walter de Gruyter, 2013. • Diekert, Weiß: Context-Free Groups and Bass-Serre Theory. In Algorithmic and Geometric Topics Around Free Groups and Automorphisms, Advanced Courses in Mathematics, Birkhäuser, 2017. • Lyndon, Schupp: Combinatorial Group Theory, Springer, 1977. Serre: Trees, Springer, 1980.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 764901 Kombinatorische Gruppentheorie, Vorlesung • 764902 Kombinatorische Gruppentheorie, Übungen		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76491 Kombinatorische Gruppentheorie (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 mündliche Prüfung (PL), 30 min, Gewicht: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 78900 Einführung in die moderne Kryptographie

2. Modulkürzel:	052900003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Die Veranstaltung verlangt solide Kenntnisse in den Grundlagen der Mathematik wie sie in den ersten drei oder vier Semestern eines Bachelorstudiengangs in Informatik/Mathematik vermittelt werden, insbesondere auf den Gebieten (lineare) Algebra, Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie. Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> sind nützlich, aber keine zwingende Voraussetzung.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of cryptography. They will be able to judge and assess the security of cryptographic constructions used in practice (encryption schemes, digital signatures, messages authentication codes, etc.) and will be able to read scientific papers on cryptography. This lecture goes far beyond the content and depth of the lecture <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> and should be taken by everyone interested in cryptography, security, and/or privacy.		
12. Inhalt:	Cryptography is everywhere! We heavily rely on cryptography in our everyday life when we do, for example, online shopping and online banking, pay with credit or debit card, open doors with electronic keys, or when we use social networks, instant messengers, online games, WiFi, mobile networks, or electronic currencies. Here, cryptography is essential in order to guarantee various central security properties such as secrecy and integrity of messages as well as authenticity of the communication partners. This course provides an introduction to modern cryptography. In the traditional approach to cryptography, cryptographers proposed, for example, encryption algorithms, and then others, cryptanalysts, tried to break them. In modern cryptography, cryptographers try to prove that their cryptographic constructions are secure under certain assumptions (e.g., number theoretic assumptions), even when attacked by powerful adversaries. Hence, cryptography turned from pure art to science. The course covers several fundamental cryptographic primitives, including (symmetric and asymmetric) encryption, hash functions, digital		

signatures, and message authentication codes. These primitives are important building blocks for other cryptographic constructions and for cryptographic protocols (TLS, SSH, WPA2, etc.), used by billions of people every day. The course presents common cryptographic constructions as used in practice, such as AES with various encryption modes (e.g., CBC, CTR), RSA, ElGamal, HMAC, PKCS#1, DSA. It also discusses public-key infrastructures and cryptographic protocols.

In the spirit of modern cryptography, we ask the following questions: What does it mean for an encryption algorithm, digital signature, etc. to be secure? Under which assumptions can we prove security? For several cryptographic constructions used in practice, including those mentioned above, we prove security or present attacks. This provides a deep understanding of the security/insecurity of the cryptography that surrounds us.

While the Bachelor lecture on Grundlagen der Informationssicherheit (GIS) touches on some of the points mentioned above, this lecture truly provides an introduction to modern cryptography and goes far beyond GIS.

German keywords: Kryptographie, Kryptografie, Zahlentheorie, Algebra, Verschlüsselungsverfahren, digitale Signaturen, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz, Datensicherheit

English keywords: cryptography, number theory, algebra, encryption, digital signatures, provable security, security games, cryptographic algorithms, prime numbers, probability theory, privacy, data protection

13. Literatur:	• Ralf Küsters and Thomas Wilke. Moderne Kryptographie - Eine Einführung. Vieweg + Teubner, 2011. • Jonathan Katz and Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography - Third Edition. CRC Press 2020.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 789001 Vorlesung und Übung zu Introduction to Modern Cryptography
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 78901 Einführung in die moderne Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Einführung in die moderne Kryptographie
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projector, blackboard
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

Modul: 79170 Electronic Design Automation

2. Modulkürzel:	051720001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der Technischen Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen Entwurfsabläufe bei der Entwicklung von komplexen Schaltungen und Systemen und die zugehörigen Basisdatenstrukturen und -algorithmen kennen. Sie können die Entwurfsziele und die einzelnen Entwurfsschritte einordnen und verstehen die ihnen jeweils zugrundeliegenden algorithmischen Fragestellungen.		
12. Inhalt:	• Basisalgorithmen und Datenstrukturen: SAT-Solving, BDDs, LP/ILP. • Spezifikationsformalismen • Architektursynthese • Logiksynthese • Simulation und Verifikation • Physikalische Synthese • Entwurfsziele und ebenenübergreifende Optimierung		
13. Literatur:	• Vorlesungsfolien • Hachtel/Somenzi, Logic synthesis and verification algorithms • Drechsler/Becker, Graphenbasierte Funktionendarstellung • Teich/Haubelt, Digitale Hardware/Software-Systeme: Synthese und Optimierung • Kahn/Lienig/Markov/Hu, VLSI Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 791701 Vorlesung und Übung Entwurfsautomatisierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	79171 Entwurfsautomatisierung Prüfung (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung „Entwurfsautomatisierung“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Powerpoint-Folien, Tafelanschrieb		
19. Angeboten von:	Rechnerarchitektur		

230 Ergänzende Spezialisierungsmodule

Zugeordnete Module:	100480 Praktische Programmanalyse
	100490 Program Analysis
	103140 Practical Course Natural Language Processing
	105180 Practical Course Information Visualization
	105310 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data
	105340 Simulation Software Engineering
	107990 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II
	108020 Mobile Robotics
	108550 Foundation Models
	108840 Real-Time Graphics
	109120 Programmverifikation
	110950 Practical Course Developing Tools for Digital Art and Content Creation
	111150 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab
	231 Anwendungsfächer
	232 Module aus MINF
	30100 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie I
	42840 Software-Recht
	42850 Internetrecht
	74340 Medienrecht
	74510 Datenschutzrecht
	75960 Deep Learning
	76780 Forschungsmethoden in der Softwaretechnik
	76790 Prozessanalyse
	76800 SWT-Forschungsprojekt
	76810 Quantitative Analyse von Software Designs
	76900 Quantum Technologies 2

Modul: Praktische Programmanalyse

100480

2. Modulkürzel:	051510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Folgende Veranstaltungen sind hilfreich aber nicht zwingend nötig: - Program Testing and Analysis - Analyzing Software using Deep Learning		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit ein Werkzeug zur Programmanalyse zu implementieren und auf realistischen Benchmarks zu evaluieren • Fähigkeit eine Technik und deren Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Dokument zu beschreiben		
12. Inhalt:	Das Modul führt Studierende durch alle Phasen der Entwicklung eines Werkzeugs zur Programmanalyse. Mögliche Analysen sind, z.B., Werkzeuge zum Finden von Programmierfehlern, Sicherheitsschwachstellen oder Effizienzproblemen. Studierenden werden ein Werkzeug entwerfen, implementieren, auf realistischen Benchmarks evaluieren, und in einem wissenschaftlichen Text beschreiben.		
13. Literatur:	A few billion lines of code later: Using static analysis to find bugs in the real world (CACM 2010, Bessey et al.)		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1004801 Praktische Programmanalyse, Praktikum		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	100481 Praktische Programmanalyse (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Program Analysis

100490

2. Modulkürzel:	051510003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit, Programme und deren Semantik tiefgehend zu verstehen • Fähigkeit, Werkzeuge zur Programmanalyse und dem Programmtesten zu nutzen und auch selbst zu implementieren • Verstehen von aktuellen Forschungsergebnissen im Bereich Programmanalyse		
12. Inhalt:	Wir behandeln die Theorie und Anwendungen von Verfahren zum automatischen Analysieren großer Softwaresysteme. Ausgehend von einem Überblick über die Programmanalyse werden sowohl statische Programmanalyse, d.h. Ansätze zum Analysieren von Quelltext, und dynamische Programmanalyse, d.h. Ansätze zum Analysieren des Laufzeitverhaltens eines Programmes, behandelt. Neben den Vorlesungen werden die Studierenden das Verständnis des Stoffes in einem praktischen Projekt vertiefen (Implementierung einer Programmanalyse basierend auf einem existierenden Framework). Ein positiver Nebeneffekt der Veranstaltung ist, dass die Studenten häufige Fehlerquellen und Verfahren, um diese aufzudecken, kennenlernen und somit ihre Programmierfähigkeiten verbessern.		
13. Literatur:	• Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques (Pezze, Young) • Additional literature will be given during the course.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1004901 Program Analysis, Vorlesung • 1004902 Analyse von Programmen, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 100491 Program Analysis (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 100492 Program Analysis (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): studienbegleitendes Projekt und ein Kurztest in der Semestermitte (Gewicht zusammen 0,5)		

Prüfungsleistung (PL): Klausur (60 Minuten, alternativ mündliche Prüfung). Gewichtung: 0,5

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Practical Course Natural Language Processing 103140

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Background in at least one of following areas: natural language processing, artificial intelligence, machine learning; solid knowledge in Python		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Study state-of-the-art technologies in natural language processing; Use state-of-the-art toolkit to build sophisticated natural language processing systems; Explore state-of-the-art methods by improving existing functionalities of state-of-the-art toolkits or by implementing new functionalities		
12. Inhalt:	Conversational Artificial Intelligence: A conversational agent is a computer program that humans can communicate with using natural language. This practical class offers students possibilities to implement a wide range of functionalities including core dialog components such as speech recognition and speech synthesis, natural language understanding, dialog state tracking, dialog policies, natural language generation and also social signal processing components such as emotion recognition and engagement level prediction. Many of them are based on state-of-the-art Deep Learning implementations		
13. Literatur:	Jurafsky and Martin, 2009, Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, Prentice Publishing		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1031401 Conversational AI, Practical Course		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103141 Practical Course Natural Language Processing (LBP), , Gewichtung: 1 LBP (die Studierenden werden über die im Detail zu erbringenden Leistungen zu Beginn des Semesters informiert)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Practical Course Information Visualization

105180

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Tanja Blascheck		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Information Visualization and Visual Analytics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	During this practical course, students will learn about technologies for developing interactive information visualizations and practical aspects of programming these. The course will start with data wrangling (cleaning data, finding and mending gaps in the data), transforming and filtering the data to visualizes, mapping to appropriate visual structures, as well as creating interactive information visualizations. Students will apply these steps during several small exercises creating interactive information visualizations. Last, students will apply their learned knowledge by developing an independent interactive information visualization of a dataset chosen on their own.		
12. Inhalt:	• D3.js • Data Wrangling • Interactive Information Visualization (E.g., Graphs Networks, Trees Hierarchies, Multidimensional Data Visualizations, Temporal and Spatial Data Visualization) • Independent Programing Projects		
13. Literatur:	• Munzner, Tamara. Visualization analysis and design. • da Rocha, Helder. Learn D3.js: Create interactive data-driven visualizations for the web with the D3.js library		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1051801 Information Visualization, Lab Practical Course		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105181 Programing Projects (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Programing Projects		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data

105310

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benedikt Ehinger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic Programming Skills (Python, R, Matlab or Julia)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The goal of this course is to put participants in the position to plan and conduct their own eye-tracking experiments. Our aim will be to understand each step in the acquisition, preprocessing, analysis pipeline up to the statistical analysis. Time permitting we will also look into some prominent computational models of eye movement behavior.		
12. Inhalt:	Eye physiology, visual perception, oculo-motor control and types of eye movements, eye-tracking technologies, design and implementation of eye-tracking experiments, acquisition of eye movement data, quality control, algorithms for the detection of eye movements and gaze fixations, conventional eye-tracking measures, scanpath analysis, computational models of eye movement behavior.		
13. Literatur:	Holmqvist Anderson 2017 - Eye tracking: A comprehensive guide to methods, . paradigms and measures		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1053101 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data, Vorlesung • 1053102 Practice for Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:			
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105311 Acquisition and Analysis of Eye-Tracking Data (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Datenakquise, Analyse und Dokumentation eines von mehreren vorgegebenen Eye-Tracking Experimenten. Abzugeben als schriftliche Ausarbeitung am Ende des Semesters		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Simulation Software Engineering

105340

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:			
Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benjamin Uekermann			
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:		M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule	
11. Lernziele:		The students learn the concepts behind various research software engineering tools (such as needed for continuous integration, virtualization, building packaging, or version control) and the basic handling of these tools. Moreover, the students get to know different large-scale open-source simulation software packages. Ultimately, the students learn how to contribute to such software packages and that knowing how to program is not enough to develop sustainable and reusable research software.	
12. Inhalt:		The course consists of two parallel branches. (1) We cover various research software engineering topics and tools during weekly lectures, which are accompanied by weekly practical exercises (potentially in groups). Topics include, among others: - Version control and software development standards (git, GitHub, GitLab) - Copyright and FOSS licenses - Documentation tools and technical writing - Virtualization and containerization - Building, packaging, and package managers - Testing frameworks - Continuous integration using GitHub and GitLab - Community communication - How to work with legacy codes Even though this lecture is not a (advanced) programming course, we focus on tools and examples using C++ and Python as these are the most commonly used languages in simulation software. (2) Each student works on an individual challenge, where she applies the learned concepts and tools with the ultimate goal to contribute to a large-scale community simulation software package. The challenge is structured in three parts, whereas each part is completed by a short presentation of the intermediate results: - The student gets acquainted with the basic functionality of a large-scale simulation software package (such as FeFEnICS, PETSc, TRILINOS, or SU2) by studying tutorials and documentation (first quarter of the course) - The student analyzes the RSE infrastructure and the development cycle of the software package (second quarter of the course). - The student contributes to the software package. The contribution can be small, but should not be trivial. Possible examples: Adding a new tutorial, extending the documentation, working on a „good first issue“, adding support of a new package manager. Important is to properly go through all development steps if possible (contact community, open issue, open pull request, test, review, merge).	
13. Literatur:		Will be given during course.	
14. Lehrveranstaltungen und -formen:		• 1053401 Simulation Software Engineering, Vorlesung	

- 1053402 Simulation Software Engineering, Übung
-

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 56 h
Eigenstudiumstunden: 124 h
Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

105341 Simulation Software Engineering (LBP), Sonstige,
Gewichtung: 1
Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP)

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II

107990

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Viktor Avrutin		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Teilnahme an der Vorlesung Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie 1 wird empfohlen. Kenntnisse über Grundbegriffe der Theorie nichtlinearer dynamischen Systeme werden erwartet.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden • verstehen fortgeschrittene Konzepte der modernen Theorie nichtlinearer dynamischen Systeme und der Bi-furkationstheorie • verstehen Mechanismen, die zum Entstehen komplexer (chaotischen und nicht-chaotischen) Dynamiken führen sowie die Eigenschaften dieser Dynamiken. • verstehen, warum die einfache lineare Stabilitätsanalyse in vielen Fällen nicht ausreichend ist, um das Verhalten eines Systems zu analysieren, und kennen die relevanten Analysemethoden für solche Fälle, sowohl aus der theoretischen als aus der praktischen (numerischen) Perspektive.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung umfasst folgende Themen: • Adding structures (Arnol'd tongues, mode-locking re-gions) • Closed invariant curves • Homoclinic tangles and homoclinic bifurcations • Routes to chaos • Global bifurcations, crises and catastrophes • Theory of invariant manifolds • Synchronisation		
13. Literatur:	Yuri A. Kuznetsov, Elements of applied bifurcation theory Stephen Wiggins, Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos Lecture notes		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1079901 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 62 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	107991 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II (BSL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL), mündliche Prüfung (30 Minuten) Vorlesung Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II (VO)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Mobile Robotics

108020

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Kai Arras		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basics in probability theory and statistics, system theory and control, programming		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course will enable students to theoretically and practically understand the fundamentals of mobile robotics, and in particular robot navigation. The concepts and methods are key to a wide range of robot applications from service robots for the consumer and industry, UAVs, and self-driving cars. Theoretical treatments of the topics are accompanied by program-ming exercises		
12. Inhalt:	Probabilistic foundations, sensors for mobile robots, error propagation, filtering (Bayes filter, Kalman filter, particle filter), tracking and data association, localization method (odometry, Markov and Monte Carlo localization, EKF localization), grid mapping, SLAM (EKF SLAM, graph-based SLAM), search and motion planning for wheeled robots		
13. Literatur:	• Robotics: modelling, planning and control by B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, Springer, 2009 • Introduction to autonomous mobile robots by R. Siegwart, I. Nour-bakhsh, MIT Press, 2011 • Pattern Recognition and Machine Learning by C.M. Bishop, Springer, 2007 • Probabilistic Robotics by S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, MIT Press, 2005 • Artificial Intelligence: A Modern Approach by S. Russell, P. Norvig • Robot Motion Planning by J.C. Latombe, Kluwer Academic Publishers, 1991 • Planning Algorithms by S. LaValle, Cambridge University Press, 2006 • Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations by H. Choset, K.M. Lynch, S. Hutchinson, G. Kantor, W. Burgard, L.E. Kavraki, S. Thrun, MIT Press, 2005		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1080201 Mobile Robotics, Vorlesung • 1080202 Mobile Robotics, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 108021 Mobile Robotics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		

Prüfungsleistung (PL), schriftlich, ggf. mündlich, Dauer 90 Minuten
Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): programmieren und
bearbeiten theoretischer Übungsaufgaben

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Foundation Models

108550

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic knowledge of pattern recognition, deep- and reinforcement learning, acquired for example through prior attendance of at least one of the modules Introduction to AI, Machine Learning, Reinforcement Learning, is recommended. For the completion of the project, programming skills in Python and experience with the PyTorch framework are advised.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire a comprehensive understanding of foundational models and their underlying mechanisms, spanning from basic to advanced methodologies. They will gain insights into foundation models for learning text representation, multimodal tasks combining vision and language, and get deep insights into generative models. Additionally, students will be equipped to discuss the societal and environmental implications of these models.		
12. Inhalt:	Foundation Models, such as GPT4 and Stable Diffusion, are models that are trained on very large amounts of data and can be effectively fine-tuned for a wide range of downstream tasks. This lecture aims to convey the key ideas behind the recent Large Language Models and Multimodal Foundation Models. The students will learn both, fundamental building blocks and optimization techniques, as well as advanced architectures and recent developments in the field of Foundation Models. Among others, the following topics will be covered: • Fundamentals: overview of the relevant building blocks and optimization techniques (e.g., transformer models, self-supervised learning), generative models. • Foundation models for text processing • Vision-based and multimodal foundation models • Discussion of ethical, societal, and legal facets of FMs Alongside the lectures, student projects are an integral part of this lecture. These projects focus on analysing and presenting recent research papers as well as implementing/using them for a specific use-case or application to gain hands-on experience. The students will present their results and write a report summarizing their learnings from the project.		
13. Literatur:	I. Lecture materials and slides as well as publication lists related to the individual topics (provided on the slides). II. Hints to relevant book will be provided in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1085501 Foundation Models, Vorlesung • 1085502 Foundation Models, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 36 h Eigenstudiumstunden: 144 h		

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 108551 Foundation Models (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 50
 - 108552 Foundation Models - BSL (BSL), Sonstige, Gewichtung: 50
PL: Prüfungsleistung (PL), schriftlich oder mündlich, 60 Minuten, Gewichtung 0,5 Benotete Studienleistung als Vorleistung (BSL-V), Gewichtung 0,5; Teilnahme und erfolgreicher Abschluss/Vorstellung des Kursprojektes (Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben).
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Real-Time Graphics

108840

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	-	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Teilnahme an „Computergrafik“ (10060)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Verständnis von Graphikprozessoren und (parallelen) Graphikalgorithmen, Programmierkenntnisse zur Erstellung von Graphik-Engines		
12. Inhalt:	• Graphics Pipeline: Stufen der Graphikpipeline • Advanced Shader Programming (GLSL, Mesh Shader, Compute Shader) • Vulkan-API • Shading Models (Blinn-Phong, Schlick etc.) • Advanced Texturing: Environment Maps, Normal Maps etc. • Deferred Shading (G-Buffer etc.) • Screen Space Effects (Blur, Particles, Fog, etc.) • Global Illumination (Shadows, Transparency, Ambient Occlusion, Virtual Point Lights etc.) • GPU-Raytracing • Levels of Detail Geometric Simplification) • Visibility Processing • GPU Programming (CUDA) • Game Engines (Unity, Scene Graphs, Entity-Component Model)		
13. Literatur:	Thomas Akenine-Moller et al., „Real-Time Rendering“, Taylor Francis		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1088401 Real-Time Graphics, Vorlesung • 1088402 Real-Time Graphics, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 108841 Real-Time Graphics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen Prüfungsleistung (PL), schriftlich oder mündlich, 90 min, Gewicht 1.0, zur Vorlesung „Real Time Graphics“		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Programmverifikation

109120

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. Matthias Heizmann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:	• Apt, Boer, Olderog, Verification of Sequential and Concurrent Programs, Springer 2009, ISBN 978-1-84882-744-8 • Almeida, Frade, Pinto, de Sousa, Rigorous Software Development - An Introduction to Program Verification, Springer 2011, ISBN 978-0-85729-017-5 • Clarke, Henzinger, Veith, Bloem, Handbook of Model Checking, Springer, 2018, ISBN 978-3-319-10574-1		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1091201 Program Verification (Vorlesung) • 1091202 Program Verification (Übung)		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	109121 Program Verification (PL) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: **Practical Course Developing Tools for Digital Art and Content Creation** 110950

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Andreas Fender		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:	The literature will depend on the chosen plugin to develop.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1109501 Lab Practical Course Tools for Digital Art and Content Creation		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	110951 Programing Projects (LBP) (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Programing Projects		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: **Practical course Socially Intelligent Robotics Lab** 111150

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Kai Arras		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	A strong foundation in Linear Algebra and C++/Python is important for this course, and familiarity with Linux systems is a significant advantage for those who want to extend the final project in ROS.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course will enable students to understand the fundamental principles of visual robot navigation, particularly visual odometry. By the end of the course, students will be able to understand, implement and deploy a basic module capable of tracking the pose of a moving camera for mobile robot applications.		
12. Inhalt:	Robots that navigate an environment use exteroceptive sensors such as cameras (stereo, monocular, RGB-D) and LiDARs to understand and build representations of their surroundings. In this practical course we will focus on cameras, and students will learn how to use and deploy these sensors for the purpose of robot navigation. Students will learn the fundamentals of visual perception systems in a robotics context, transitioning between the 3D world and 2D projections, processing image data streams, and understanding common robotics algorithms. Students will work in small teams to develop a fully functional visual odometry pipeline in C++/Python. While the course emphasizes core topics, teams are encouraged to enhance their projects further. Example extensions include integrating proprioceptive sensors (such as IMUs), rendering 3D maps using tools like nvBlox or Neural Radiance Fields, adding semantic attributes, or extending the pipeline to full visual SLAM. The teams will work with datasets and own data collected with real camera systems. Topics (subject to change): Perspective Camera Model, Camera Calibration, Motion Estimation, Feature Detection-Descriptor-Matching, Multiple-view Geometry, RANSAC, Pose-Graph Optimization, Bundle Adjustment, Visual Odometry, Introduction to PointCloud Analysis, Advanced 3D Perception talks.		
13. Literatur:	- Computer Vision: Algorithms and Applications, by Richard Szeliski, Springer, 2nd Edition, 2021. - An Invitation to 3D Vision, by Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, S.S. Sastry. Multiple view Geometry, by R. Hartley and A. Zisserman.		

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1111501 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	111151 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab (LBP) (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungbegleitende Prüfung (LBP): - Final developed system (performances using standard metrics, code quality, documentation) - Presentations
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projected Slides, self-study with provided material/references, in person programming session
19. Angeboten von:	

231 Anwendungsfächer

Zugeordnete Module:	2311	Anwendungsfach BWL
	2312	Anwendungsfach Computational Linguistics
	2313	Anwendungsfach Mathematik
	2314	IT der Automatisierungstechnik

2311 Anwendungsfach BWL

Zugeordnete Module:	13200	BWL III: Marketing und Einführung in die Wirtschaftsinformatik
	39160	Einführung in die BWL für MINT-Studiengänge
	41980	Grundlagen der VWL
	42010	BWL I: Produktion, Organisation, Personalführung, Strategisches Management
	42220	Marketing I

Modul: 13200 BWL III: Marketing und Einführung in die Wirtschaftsinformatik

2. Modulkürzel:	100160001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Jella Pfeiffer		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach BWL → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Marketing: Die Studierenden haben einen Überblick über das gesamte Stoffgebiet des Fachs Marketing und verfügen über grundlegende Kenntnisse. Einführung in die Wirtschaftsinformatik: Die Studierenden können die betriebswirtschaftliche Relevanz von Informationssystemen einschätzen. Sie verfügen über Kenntnisse zu Formen und Komponenten von Informationssystemen sowie zu den Gegenständen und Inhalten der Wissenschaft Wirtschaftsinformatik.		
12. Inhalt:	Marketing: Allgemeine Grundlagen, Theoretische Perspektive: Das Verhalten der Kunden, Informationsbezogene Perspektive: Marktforschung, Strategische Perspektive: Strategisches Marketing, Instrumentelle Perspektive: Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Distributions- und Vertriebspolitik, Institutionelle Perspektive: Dienstleistungsmarketing, Business-to-Business-Marketing, Internationales Marketing. EiW: Im Zuge der zunehmenden Durchdringung betrieblicher Prozesse mit Informationstechnologie (IT) rücken Fragen einer zielgerichteten Gestaltung und Nutzung von IT-basierten Lösungen immer mehr in den Mittelpunkt betriebswirtschaftlichen Handelns. Entwicklung und Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen (IuK-Systeme) als sozio-technische Lösungen in Wirtschaft und Verwaltung sind Gegenstände der Disziplin Wirtschaftsinformatik. Die Veranstaltung stellt die Wirtschaftsinformatik vor und gibt einen Überblick über die von ihr adressierten Themenkomplexe sowie über grundlegende Theorien, Methoden und Konzepte des Fachs.		
13. Literatur:	Marketing: • Vorlesungsskript und Übungsunterlagen • Homburg, Ch. (2012), Grundlagen des Marketingmanagements, 3. Auflage, Wiesbaden. • Homburg, Ch. (2012), Marketingmanagement, 4. Auflage, Wiesbaden. (vertiefend) Einführung in die Wirtschaftsinformatik: • Laudon, K. C., Laudon, J. P., Schoder, D.: Wirtschaftsinformatik, eine Einführung, aktuelle Auflage		

	• Stahlknecht, P., Hasenkamp, U., Einführung in die Wirtschaftsinformatik, aktuelle Auflage • Hansen, H. R., Neumann, G.: Wirtschaftsinformatik 1, aktuelle Auflage • Skript
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 132001 Vorlesung Marketing • 132002 Übung Marketing • 132003 Vorlesung Einführung in die Wirtschaftsinformatik • 132004 Übung Einführung in die Wirtschaftsinformatik
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	13201 BWL III: Marketing und Einführung in die Wirtschaftsinformatik (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	ABWL und Wirtschaftsinformatik I

Modul: 39160 Einführung in die BWL für MINT-Studiengänge

2. Modulkürzel:	100110001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	3	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Burr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach BWL → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	• Die Studierenden können die zentrale betriebswirtschaftliche Definitionen wiedergeben und lernen auf deren Basis zu argumentieren • Die Studierenden können die verschiedenen Teilbereiche der Betriebswirtschaft benennen und in das Gesamtkonzept der Betriebswirtschaft einordnen sowie dortige Problemstellungen angeben und eingesetzte Instrumente anwenden • Die Studierenden sind in der Lage ausgewählte betriebswirtschaftlichen Theorien zu erklären und auf bestimmte Problemstellungen anzuwenden		
12. Inhalt:	Dieses einführende Modul bringt zunächst den Studierenden den Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre näher und ermöglicht ein Kennenlernen erster betriebswirtschaftlicher Begriffe sowie eine Einordnung der Betriebswirtschaftslehre in den Rahmen der Wirtschaftswissenschaften. Anschließend lernen die Studierenden die Aufgaben und Probleme der Unternehmensführung kennen. Neben der Einführung in ausgewählte Theorien, Methoden und Konzepte der Unternehmensführung, bekommen die Studierenden Einblick in weitere Bereiche wie das Innovationsmanagement, die Beschaffung, die Produktion oder das Marketing.		
13. Literatur:	• Folien zu Vorlesungen und Übungen • Übungsaufgaben im ILIAS Die Basisliteratur umfasst die folgenden Werke: • Burr, W.: Innovationen in Organisationen, aktuelle Auflage, Kohlhammer Verlag, Stuttgart. • Burr, W., Musil, A., Stephan, M., Werkmeister, C.: Unternehmensführung, aktuelle Auflage, Verlag Vahlen, München. • Thommen, J.-P., Achleitner, A.-K.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, aktuelle Auflage, Springer, Gabler Verlag, Wiesbaden		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 391601 Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre • 391602 Übung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 48 h		

Gesamtstunden: 90 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:	39161 Einführung in die BWL für MINT-Studiengänge (BSL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Tafel, Beamer, Overhead-Projektor
19. Angeboten von:	Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Innovations- und Dienstleistungsmanagement

Modul: 41980 Grundlagen der VWL

2. Modulkürzel:	100402007	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	3	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. oec. Dietmar Fehr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach BWL → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden erlernen ökonomisches Denken und die Grundsätze wirtschaftlichen Handelns. Sie sind nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls, mit der Terminologie und zentralen Ideen der modernen Volkswirtschaftslehre vertraut. Sie sind in der Lage dieses Wissen und ökonomisches Denken im Alltag und Beruf anzuwenden. Sie können der wirtschaftspolitischen Diskussion in Medien, Politik und Gesellschaft folgen und ein fundiertes Urteil bilden. Sie können sich in wirtschaftspolitische Diskussionen aktiv einbringen, ihren Standpunkt verteidigen und ihr Wissen an Laien vermitteln. Sie verstehen die Wirkung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen und können sie aus gesellschaftlicher und normativer Sicht analysieren und einordnen.		
12. Inhalt:	Prinzipien der Ökonomik Ökonomisches Denken Technologie und Anreize Knappheit und optimales Verhalten Strategische Interaktion Produktion Angebot und Nachfrage Marktversagen Konjunkturschwankungen, Arbeitslosigkeit und Inflation Ungleichheit		
13. Literatur:	• The Economy 2.0: Microeconomics, https://core-econ.org/the-economy/microeconomics • Acemoglu, Laibson, and List: Microeconomics, Pearson, aktuellste Auflage. • Mankiw und Taylor: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, aktuellste Auflage.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 419801 Vorlesung Einführung in die VWL • 419802 Übung Einführung in die VWL		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 126 h Gesamtstunden: 168 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	41981 Grundlagen der VWL (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Schriftliche Klausur, Dauer 60 Minuten		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomik

Modul: 42010 BWL I: Produktion, Organisation, Personalführung, Strategisches Management

2. Modulkürzel:	100140120	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Rudolf Large		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der BWL		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach BWL → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Aus den aufgeführten drei Lehrveranstaltungen sind für das Bestehen des Moduls zwei Lehrveranstaltungen auszuwählen. Veranstaltung Produktionsmanagement: Die Studierenden sind am Ende der Veranstaltung in der Lage, grundsätzliche Fragestellungen des Produktionsmanagements zu erkennen, Schnittstellen der Produktionswirtschaft zu anderen betrieblichen Funktionen aufzuzeigen, abstrahierte Produktionssysteme mit Hilfe von Produktions- und Kostenfunktionen abzubilden, grundlegende Planungsschritte des Produktionsmanagements durchzuführen und entsprechende Methoden anzuwenden und umfassende Konzepte des Produktionsmanagements zu diskutieren. Veranstaltung Organisation und Personalführung: Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse zum Aufbau und zum Prozess der Gestaltung von Produktionssystemen für Sach- und Dienstleistungen sowie von Führungssystemen (Kenntnisse der zentralen Führungsaufgaben auf den Gebieten der Organisationsgestaltung, Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Personalbindung und Personalfreisetzung und des Aufbaus von Anreizsystemen). Die Studierenden sind in der Lage, ausgewählte Führungsmethoden anzuwenden. Veranstaltung Strategisches Management Die Studierenden sollen zunächst Bedeutung und Notwendigkeit des strategischen Managements, aber auch dessen Grenzen erkennen können, darüber hinaus sollen sie in der Lage sein, vor dem Hintergrund der Entwicklung des strategischen Denkens in der Betriebswirtschaftslehre und in der Unternehmenspraxis theoretisch fundiert Konzepte und Instrumente des strategischen Managements kritisch zu analysieren sowie in ihrem Anwendungsbezug beurteilen zu können.		
12. Inhalt:	Aus den aufgeführten drei Lehrveranstaltungen sind für das Bestehen des Moduls zwei Lehrveranstaltungen auszuwählen. Veranstaltung Produktionsmanagement: Gegenstand der Vorlesung sind zunächst die Relevanz der innerbetrieblichen Wertschöpfung und die Schnittstellen der Produktion mit anderen betrieblichen Funktionen. Anschließend werden die Grundlagen der Produktions- und Kostentheorie als ein abstraktes Modell für produktionswirtschaftliche Fragestellungen vorgestellt. Darauf baut die Behandlung der grundlegenden Teilaufgaben der		

Produktionsplanung und -steuerung auf: Produktionsprogrammplanung, Materialbedarfsplanung und Losgrößenrechnung, Durchlaufplanung und Fertigungssteuerung, in der Übung werden die zugehörigen Planungsmethoden der Produktion angewendet. Abschließend werden funktionsübergreifende Konzepte des Produktionsmanagements besprochen.

Veranstaltung Organisation und Personalführung:

Funktionelle, institutionelle, personelle und instrumentelle Zugänge zu Führungssystemen, Führungsstile und Führungsmodelle, Dezentralisierung der Personalführung, interaktionelle und infrastrukturelle Führung. Grundlagen der Qualifizierung, Rekrutierung und Motivierung (Aufbau von Anreizsystemen), Eingliederung und Aufgliederung der Organisationsgestaltung, Organisationsstrukturen, Organisationsprozesse, Projektorganisation, Center-Konzepte, Matrixorganisation, Koordinationsorgane, Kontextfaktoren: Strategie, Personal und Technologie, Organisationsstrukturen für das internationale und das Produktgeschäft.

Veranstaltung Strategisches Management:

Überblick über die Entwicklung des Strategischen Managements in Theorie und Praxis, Theoretische Ansätze des Strategischen Managements, Akteure und Inhalte des Strategischen Managements, Prozess, Methoden und Techniken der Strategieformulierung, Ansätze zur Implementierung von Strategien, Fit- bzw. stimmigkeitsbezogene Ansätze im Strategischen Management, Normative Konzepte der strategischen Unternehmensgestaltung, Strategien international tätiger Unternehmen.

13. Literatur:

- Skript Produktionsmanagement
- Skript Organisation und Personalführung
- Skript Strategisches Management

Veranstaltung Produktionsmanagement:

- Bloech, Jürgen et al.: Einführung in die Produktion. Neueste Auflage.
- Cachon, Gerard und Terwiesch, Christian: Matching Supply with Demand. Neueste Auflage.

Veranstaltung Strategisches Management:

- Bamberger, I., Wrona, T.: Strategische Unternehmensführung. Neueste Auflage.
- De Witt, B., Meyer, R.: Strategy - Process, content, context - an international perspective. Neueste Auflage.
- Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R.: Strategisches Management - Eine Einführung, Analyse, Entscheidung und Umsetzung. Neueste Auflage.
- Volberda, H. W. et al.: Strategic Management - Competitiveness and Globalization. Neueste Auflage.
- Welge, M. K., Al-Laham, A.: Strategisches Management - Grundlagen, Prozesse, Implementierung. Neueste Auflage.

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 420101 Vorlesung Produktmanagement
- 420102 Übung Produktmanagement
- 420103 Vorlesung Organisation und Personalführung
- 420104 Übung Organisation und Personalführung
- 420105 Vorlesung Strategisches Management
- 420106 Übung Strategisches Management

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 42 h
Eigenstudiumstunden: 93 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:	42011 BWL I: Produktion, Organisation, Personalführung, Strategisches Management (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Aus den aufgeführten drei Lehrveranstaltungen sind zwei Lehrveranstaltungen auszuwählen. Für das Bestehen des Moduls ist die Prüfung über die Inhalte der beiden ausgewählten Lehrveranstaltungen abzulegen.
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Logistik- und Beschaffungsmanagement

Modul: 42220 Marketing I

2. Modulkürzel:	100160111	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Christina Kühnl		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach BWL → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Diese Veranstaltung vertieft die institutionelle Perspektive des Marketing. Studierende erlangen darin besondere Kenntnisse zum Marketing von Business-to-Business- bzw. Dienstleistungsunternehmen. Insbesondere sind Studierende mit Abschluss der Veranstaltung in der Lage, Marketingstrategien, -konzepte und -instrumente auf die spezifischen institutionellen Rahmenbedingungen des Business-to-Business- bzw. Dienstleistungskontext anzuwenden.		
12. Inhalt:	Grundlegende Aspekte des B2B-Marketing, Organisationales Kaufverhalten, Besonderheiten des Marketingmix im B2B-Bereich, Grundlagen des Dienstleistungsmarketing, Dienstleistungsqualität, Marketingstrategische Besonderheiten von Dienstleistungen, Instrumentelle Besonderheiten des Dienstleistungsmarketing, u.U. Vorlesungsvorträge von Firmenexperten. Dieses Modul beinhaltet sowohl die Vorlesung als auch die Übung Business-to-Business- und Dienstleistungsmarketing.		
13. Literatur:	Literatur wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 422201 Vorlesung Business-to-Business- und Dienstleistungsmarketing • 422202 Übung Business-to-Business- und Dienstleistungsmarketing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42221 Marketing I (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	ABWL und Marketing		

2312 Anwendungsfach Computational Linguistics

Zugeordnete Module:

- 104470 Machine Translation
- 104670 NLP and Social Sciences
- 104680 Computational Approaches to Explicit and Implicit Meaning
- 106750 Advanced Deep Learning in Speech and Language Processing
- 108400 Speech Technology
- 108410 Voice Privacy
- 108850 Speech Analysis
- 109020 Multilingual Speech Processing
- 110100 Current Topics in Speech Technology
- 35520 Distributional and Statistical Approaches to Semantics
- 60150 Statistical Dependency Parsing
- 72430 Project Seminar Computational Linguistics
- 73330 Topics in Natural Language Processing
- 75510 Speech Signal Processing and Microphone Array Processing
- 75690 Spoken Language Understanding
- 76560 Introduction and Application of Programming in R
- 76700 Text Technology

Modul: Machine Translation

104470

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Sebastian Pado		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic knowledge of statistical methods for natural language processing		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students have acquired in-depth knowledge of statistical machine translation methods and are familiar with the relevant literature		
12. Inhalt:	• Overview and history of machine translation • Basic statistical modeling for machine translation • Automatic and manual evaluation of machine translation output • Bitext alignment of parallel sentence pairs • Phrase-based statistical machine translation models and de-coding • Log-linear models and minimum error rate training • Structure-based machine translation (hierarchical/syntactic) • Basic building blocks of neural machine translation systems (Encoder, Decoder, ...) • Unsupervised neural machine translation • Current research directions in machine translation • Applications of machine translation for other NLP tasks		
13. Literatur:	Philipp Koehn. Statistical Machine Translation. Cambridge University Press. 2010.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1044701 Machine Translation, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	104471 Machine Translation (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • Benotete Studienleistung (BSL): Klausur schriftlich, 90Min., ggf. mündlich; Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: NLP and Social Sciences

104670

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Jonas Kuhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	depends on single courses		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students build up an interdisciplinary understanding of the questions, methods, and challenges associated to the use of NLP to investigate societal phenomena such as online discussions on political topics, spread of information in social media, and collective opinion building through a combination of the previous two.		
12. Inhalt:	The module consists of courses comprising a total of 4 SWS that address topics such as affective computing, argumentation mining, computational social and political science, ethics, and social network analysis. The list of available courses can be found in C@MPUS. This module cannot be used to "upgrade" a 3-CP course to 6 CP.		
13. Literatur:	depends on single courses		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1046701 NLP and Social Sciences		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	104671 NLP and Social Sciences (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): depends on the courses chosen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Computational Approaches to Explicit and Implicit Meaning

104680

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Sabine Schulte im Walde		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	depends on individual courses		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Natural languages differ from formal languages in that aspects of meaning may be implicit or underspecified. By reading, presenting and discussing articles covering traditional approaches as well as recent advances in the field, the students will learn about relevant phenomena and resources, how explicit and implicit meaning can be represented, and how texts can be processed to derive such representations computationally.		
12. Inhalt:	The respective course topic will be introduced to the students by the lecturer. The students can then choose from a pre-defined set of cognitive and computational articles, present the research in a talk with reference to the overall topic, and provide questions to discuss other students' presentations. This is a 6-CP module which can be filled with a choice from the courses listed in C@MPUS (usually 2 courses with 2SH each).		
13. Literatur:	depends on individual courses		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1046801 Metaphors in Translation, Seminar • 1046802 Context sensitivity in language understanding, Seminar		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	104681 Computational Approaches to Explicit and Implicit Meaning (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): depends on the courses chosen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: **Advanced Deep Learning in Speech and Language Processing** 106750

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Python programming skills, solid knowledge about Deep Learning methods		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students know and understand state-of-the-art deep learning methods in speech and language processing. They can implement and apply these methods in their own projects. They are familiar with advanced Machine Learning libraries and can use and extend them.		
12. Inhalt:	This module covers recent methods in deep learning (DL) and their applications to different speech and language processing problems. It covers a wide range of topics such as transformer models, generative models, meta learning, adversarial learning, self-supervised learning, prompt-based methods, and explainable methods.		
13. Literatur:	• Deep Learning. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. MIT Press, 2016. Available online at https:// www.deeplearningbook.org • Speech and Language Processing. Dan Jurafsky and James H. Marin. Draft of 3rd edition. Available online at https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1067501 Advanced Deep Learning in Speech and Language Processing, Vorlesung mit Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106751 Advanced Deep Learning in Speech and Language Processing (LBP), , Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Speech Technology

108400

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basics in speech processing; background in deep learning/machine learning methods and knowledge in Python		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students learn about various speech processing tasks, their modeling methods, and applications. Furthermore, a small coding project will allow them to deepen their understanding of how to use such technology.		
12. Inhalt:	The module introduces various speech processing tasks and discusses their modeling methods. It covers tasks, e.g. speech recognition, speech synthesis, paralinguistics information extraction, keyword detection and spoken language understanding. We will discuss both traditional approaches and modern techniques, such as deep learning. A small coding project at the semester's end will allow students to conduct hands-on experiments.		
13. Literatur:	Speech and Language Processing (3rd ed.). Dan Jurafsky and James H. Martin. Speech Technology: Theory and Applications. Fang Chen and Kristiina Jokinen.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1084001 Speech Technology, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 21 h Eigenstudiumstunden: 69 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	108401 Speech Technology (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): Klausur (60 min)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Voice Privacy

108410

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic background knowledge in speech processing (e.g. from MethodsCL) is strongly recommended. Background in deep learning (e.g. from Introduction to DL) is recommended.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students learn about downsides of modern speech processing methods and their potential misuse, as well as about how this can be prevented. They learn about the connection between technology research, application, ethics, and law and develop an understanding about current developments and the future of speech-based AI.		
12. Inhalt:	Current topics related to speech processing and privacy, combining ethics, legal regulations and technology. The topics span techniques for privacy threats, privacy protection, privacy theorems and the relevance of these topics for society. Students will select a topic, read papers about it, and present it in the seminar, lead a seminar discussion, and prepare a short report about the topic.		
13. Literatur:	Additional literature: # Andreas Nautsch, Catherine Jasserand, Els Kindt, Massimiliano Todisco, Isabel Trancoso, Nicholas Evans (2019). The GDPR Speech Data: Reflections of Legal and Technology Communities, First Steps Towards a Common Understanding. Proc. Interspeech 2019, 3695-3699, doi: 10.21437/Interspeech. 2019-2647 Chapter 14 "Security and privacy in speech technology" in Tom Bäckström, Okko Räsänen, Abraham Zewoudie, Pablo Pérez Zarazaga, Liisa Koivusalo, Sneha Das, Esteban Gómez Mellado, Mariem Bouafif Mansali, Daniel Ramos, Sudarsana Kadiri and Paavo Alku (2022). Introduction to Speech Processing, 2nd Edition, 2022. URL: https://speechprocessingbook.aalto.fi , DOI: 10.5281/zenodo.6821775.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1084101 Voice Privacy, Seminar		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 21 h Eigenstudiumstunden: 69 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	108411 Voice Privacy (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): Aktive Teilnahme an Diskussionsrunden sowie Präsentationen und das Schreiben eines Berichtes		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Speech Analysis

108850

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Wolfgang Wokurek		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Good grades in Mathematics, MethodsCL, Phonetics Phonology		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Exploring the question which prosodic und articulatory speech properties are being mapped and which are not being mapped to which of the parameters that are used in modern machine learning speech processing		
12. Inhalt:	Signal analysis and acoustic phonetic interconnections of important parameters like LPC, MFCC. speech analysis, correlation, convolution (filtering), spectrum/spectrogram, source filter model, quantization effects (sampling in time and frequency domain), linear prediction, inverse filtering, voice quality, cepstral coefficients, mfcc		
13. Literatur:	D. Jurafsky, J. H. Martin. Speech and Language Processing. K. N. Stevens. Acoustic Phonetics. MIT, 1998.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1088501 Speech Analysis, Seminar		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 20 h Eigenstudiumstunden: 70 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	108851 Speech Analysis (BSL), , Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Multilingual Speech Processing

109020

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic background knowledge in speech processing (e.g., from MethodsCL) and deep learning (e.g., from Introduction to DL) is required.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students learn about methods that allow machines to handle spoken language across different languages.		
12. Inhalt:	Current topics related to multilingual speech processing focus on various speech processing applications, such as speech recognition, speech synthesis, speech analysis, speech translation, voice privacy, and fake audio detection, from a multilingual perspective. Students will select a topic, read papers about it, present it in the seminar, lead a seminar discussion, and prepare a short report.		
13. Literatur:	Speech and Language Processing (3rd ed.). Dan Jurafsky and James H. Martin. Speech Technology: Theory and Applications. Fang Chen and Kristiina Jokinen.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1090201 Multilingual Speech Processing, Seminar		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 21 h Eigenstudiumstunden: 69 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	109021 Multilingual Speech Processing (BSL): Vortrag Ausarbeitung (BSL), , Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): Vortrag ;; Ausarbeitung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: **Current Topics in Speech Technology** 110100

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basics in speech processing; background in deep learning / machine learning methods		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students learn about various speech processing tasks, their modeling methods, and applications. Furthermore, a research project will allow them to deepen their understanding.		
12. Inhalt:	The module introduces various speech processing tasks and discusses their modeling methods. It covers tasks, e.g., speech recognition, speech synthesis, paralinguistics information extraction, keyword detection and spoken language understanding. We will discuss both traditional approaches and modern techniques, such as deep learning. A research project at the semester's end will allow students to deepen their understanding.		
13. Literatur:	Speech and Language Processing (3rd ed.). Dan Jurafsky and James H. Martin. Speech Technology: Theory and Applications. Fang Chen and Kristiina Jokinen.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1101001 Current Topics in Speech Technology, Lecture		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	110101 Current Topics in Speech Technology (BSL), Sonstige, 90 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): Klausur (90 min)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 35520 Distributional and Statistical Approaches to Semantics

2. Modulkürzel:	052400617	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	2	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Sebastian Pado		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Statistical natural language processing (recommended)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students have acquired in-depth knowledge of distributional and statistical approaches to semantics and are familiar with the relevant literature.		
12. Inhalt:	- Semantic vector spaces - Statistical word sense disambiguation - Acquisition of lexical semantics and world knowledge - Statistical representations of context - Semantic feature design and acquisition for NLP applications		
13. Literatur:	Manning, Christopher D., Schütze, Hinrich: Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press, 1999. Jurafsky/Martin: Speech and Language Processing, An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, Prentice Hall, 2008.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 355201 Seminar course Distributional and statistical approaches to semantics		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 60 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	35521 Distributional and Statistical Approaches to Semantics (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Theoretische Computerlinguistik		

Modul: 60150 Statistical Dependency Parsing

2. Modulkürzel:	052400415	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Jonas Kuhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Syntax, syntactic theories, statistical methods in NLP, programming, parsing		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students are familiar with the main approaches in dependency parsing. Students know how to combine dependency parsing algorithms with statistical methods to create data-driven dependency parsers. Students have implemented their own dependency parser. Requirements to pass: Every student is required to present a scientific paper on dependency parsing unless they take this class in a concentration module. Every student must implement a working dependency parser and write a report about it to pass the class.		
12. Inhalt:	- transition-based dependency parsing - graph-based dependency parsing - projectivity and algorithms for non-projective dependency parsing - online training of structured models for dependency parsing		
13. Literatur:	Kübler, S., McDonald, R., und Nivre, J. (2009). Dependency parsing. Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 1(1), 1-127.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 601501 Seminar Statistical Dependency Parsing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	60151 Statistical Dependency Parsing (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 BSL		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Grundlagen der Computerlinguistik		

Modul: 72430 Project Seminar Computational Linguistics

2. Modulkürzel:	052400570	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	2	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Jonas Kuhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	depends on the course chosen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students become familiar with an advanced topic area of computational linguistics and at the same time develop their oral presentation skills and scientific writing skills, they practise self-organized work in an independent study and train their competence to put specific scientific contributions in a broader context and provide a critical discussion.		
12. Inhalt:	This module consists of (1) a course in an advanced topic area of computational linguistics (comprising 2 SWS/SH) and (2) students' independent studies (and/or practical implementation) of a specific thematic complex from the area covered in the course. The investigations are usually conveyed in a student presentation during the course and/or written up as a seminar paper. NOTE: 1. The instructor of the course chosen has to agree AT THE BEGINNING OF THE COURSE to the option of using the course as part of the project seminar module; this course can then not be used for any other modules. 2. Students need to register for the 'project seminar' module only (no other module for this course) if they choose to "upgrade" a course. 3. The module 'project seminar' can be used only once during the course of studies. 4. For this module, no course combination is possible.		
13. Literatur:	depends on the course chosen		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 724301 Project Seminar Computational Linguistics		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	72431 Project Seminar Computational Linguistics (LBP), , Gewichtung: 1 usually: project, presentation and report (LBP)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Maschinelle Sprachverarbeitung		

Modul: 73330 Topics in Natural Language Processing

2. Modulkürzel:	052400621	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Sebastian Pado		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	basic skills CL		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students broaden their knowledge and skills in Natural Language Processing; they are able to understand and apply insights and methods from current work in two subareas.		
12. Inhalt:	The module consists of 2 courses comprising 2 SH/SWS each, specializing on a problem setting from the area of Natural Language Processing. Students can choose from the available course offerings listed for this module in C@MPUS. This module cannot be used to "extend" a 2-SH/SWS course to 6 CP (the correct module for that is the "Project Seminar CL").		
13. Literatur:	will be announced in the respective lectures		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 733301 Topics in Natural Language Processing, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	73331 Topics in Natural Language Processing (BSL), , Gewichtung: 1 BSL, written/oral		
17. Grundlage für ... :	will be announced in the respective lectures		
18. Medienform:	slides		
19. Angeboten von:			

Modul: 75510 Speech Signal Processing and Microphone Array Processing

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Prerequisites are Mathematics (in particular complex algebra and (real) analysis), and Physics (sound waves), and Programming (like Matlab/Octave, or C, or Python), and Acoustic Phonetics (sound classes, source filter model).		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:	The basics of signal processing are introduced (analog, digital, time domain, frequency domain). Microphone arrays are motivated and introduced. Digital signal processing algorithms for speaker tracking and separation are presented, discussed and experimented with.		
13. Literatur:	will be announced in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 755101 Speech Signal Processing and Microphone Array Processing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	75511 Speech Signal Processing and Microphone Array Processing (LBP), , Gewichtung: 1 presentation and report		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 75690 Spoken Language Understanding

2. Modulkürzel:	052450030	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Ngoc Thang Vu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic knowledge in speech processing, natural language understanding, statistics e.g. from Methods module in Computational Linguistics and Python.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students - become familiar with challenges and current state-of-the-art models of spoken dialog systems - are able to critically assess particular approaches - are able to relate research questions in spoken dialog systems - are able to implement state-of-the-art methods of different modules in spoken dialog systems		
12. Inhalt:	This module combines two classes: Dialogue Modeling: Introduction to, and discussion of current scientific contributions on different components of dialog systems. Spoken Dialog Systems: Discussion and implementation of state-of-the-art methods of different modules in spoken dialog systems.		
13. Literatur:	Jurafsky and Martin, 2009, Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, Prentice Publishing		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 756901 Spoken Dialogue Systems – I, Vorlesung • 756902 Spoken Dialogue Systems – II, Seminar		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	75691 Spoken Language Understanding (BSL), , Gewichtung: 1 BSL: Leistungspräsentation (schriftl. oder mündl.) zu den zugehörigen Veranstaltungen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 76560 Introduction and Application of Programming in R

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Sabine Schulte im Walde		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic linguistics and programming skills		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students are first introduced to basic programming in R regarding file handling, data structures (factors, vectors, data frames), descriptive statistics, correlations and linear regression, and graphs. In a second part, they apply and extend their knowledge of R by exploring large-scale datasets.		
12. Inhalt:	The course is split into three parts: (1) The students are introduced to basic programming in R regarding file handling, data structures (factors, vectors, data frames), descriptive statistics, correlations and linear regression, and graphs. (2) The students apply and extend their knowledge of R by exploring large-scale datasets. (3) The students write a report and present the results of their data exploration projects.		
13. Literatur:	will be announced in the course		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 765601 Introduction and Application of Programming in R		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 60 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76561 Introduction and Application of Programming in R (BSL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 presentation and report		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 76700 Text Technology

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Jonas Kuhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic linguistics and programming skills		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Computational Linguistics → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will be equipped with the most recent text technologies that are commonly used, to get ready for both research and development. After the course, the students are expected to know about technologies such as XML and JSON, organizing and storing text corpora in databases including relational and nosql databases, basic knowledge about big data. The students will be able to build some NLP applications such as corpora, storage and searching using the learned technologies.		
12. Inhalt:	This module consists of: (1) Semi-structured data: XML and related concepts such as tree, elements, attributes, other data languages such as JSON (2) Linguistic annotation and resources in semi-structured format (3) Storing data in relational databases or noSQL (4) Metadata and process metadata for text-technological processing (5) Searching within databases/documents: search within XMLfiles, SQL query Projects: Students are supposed to work in groups to apply the learned technologies to build selected applications in NLP		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 767001 Vorlesung Text Technology		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76701 Text Technology, project (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Projekt		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

2313 Anwendungsfach Mathematik

Zugeordnete Module:

- 103530 Kommutative Algebra
- 103770 Mathematische Methoden der Bildverarbeitung
- 104390 Neural Networks
- 105530 Hauptseminar Anwendungsfach Mathematik
- 11850 Numerische Mathematik 2
- 14630 Gruppentheorie
- 14640 Algebraische Zahlentheorie
- 14780 Stochastische Prozesse
- 34770 Aktuelle Themen der algebraischen Zahlentheorie
- 34950 Spezielle Aspekte der Numerik
- 39780 Zahlentheorie II
- 46550 Poröse Medien: Modellierung, Analysis und Numerik
- 56780 Moderne Methoden der Optimierung
- 71840 Geometrische Analysis
- 74190 Spieltheorie und ökonomisches Verhalten
- 76680 Algebra II (für das Lehramt)

Modul: Kommutative Algebra

103530

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Frederik Witt		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	76420 Gruppen, Algorithmen, Geometrien und Anwendungen A		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten erlernen weitergehende Techniken der kommutativen Algebra und sind befähigt, diese in anderen Gebieten wie z.B. der algebraischen Geometrie anzuwenden.		
12. Inhalt:	Weiterführende Themen der kommutativen Algebra, z.B. • Flachheit • Filtrierungen • Vollständigkeit • homologische Methoden • Dimension und Regularität von Ringen		
13. Literatur:	• A. Altman und S. Kleiman, A Term of Commutative Algebra, Worldwide Center of Mathematics • D. Eisenbud, Commutative Algebra, Springer • C. Weibel, An Introduction to Homological Algebra, CUP		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1035301 Kommutative Algebra, Vorlesung • 1035302 Kommutative Algebra, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 103531 Kommutative Algebra (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung „Kommutative Algebra“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Beamer, Tafel, Whiteboard		
19. Angeboten von:			

Modul: Mathematische Methoden der Bildverarbeitung

103770

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Bernadette Hahn-Rigaud		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Numerische Mathematik 1 (empfohlen)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten verfügen über grundlegende Kenntnisse der Theorie und der numerischen Behandlung von Bildverarbeitungsaufgaben		
12. Inhalt:	- Mathematische Formulierung praktischer Aufgabenstellungen in der Bildverarbeitung - Theorie und Numerik relevanter Integraltransformationen (z.B. Fourier- und Wavelettransformation) - Theorie und Numerik nichtglatter, konvexer Optimierung im Zusammenhang mit Aufgaben der Bildverarbeitung (z.B. totale Variation, direkte Methode der Variationsrechnung, Subdifferential, Proximalpunktverfahren, Splitting-Verfahren) - Ausblick auf weitere Ansätze (z.B. PDE-basiert, Machine learning, etc.)		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1037701 Mathematische Methoden der Bildverarbeitung, Vorlesung • 1037702 Mathematische Methoden der Bildverarbeitung, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103771 Mathematische Methoden der Bildverarbeitung (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 PL, Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 schriftlich 120 min oder mündlich 30 min		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Neural Networks

104390

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Anda Degeratu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Analysis 3; Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie; Topologie		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen einige mathematische Modelle, die beschreiben, wie das Gehirn Informationen kodiert und wie es Repräsentationen der Außenwelt erstellt. In der theoretischen Neurowissenschaft kann dies über neuronale Netzwerke und deren Dynamik beschrieben werden.		
12. Inhalt:	• Kurze Einführung in der Struktur des Gehirnes und der Neuronen. • Modellierung von Neuronen über das Hodgkin-Huxley-Modell eines Neurons und wie es zur Beschreibung seiner Aktivität über dynamische Systeme verwendet wird. • Neuronale Netze als Modelle für die Verbindung zwischen Neuronen. • Neuronale Kodierungstheorie: die Beziehung zwischen neuronaler Aktivität und externen Stimuli.		
13. Literatur:	• Börgers: Introduction to Modelling Neural Dynamics (2017) • Curto, Degeratu, Itskov: Flexible Memory Networks (2012) • Curto, Degeratu, Itskov: Encoding Binary Neural Codes in Networks of Threshold-linear Neurons (2013) • Curto, Itskov: Cell-groups reveal structure of stimulus space (2008)		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1043901 Neurale Netze, Vorlesung • 1043902 Neurale Netze, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 65 h Eigenstudiumstunden: 205 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	104391 Neural Networks (PL), , Gewichtung: 1 Neurale Netze (PL), schriftliche (90 Min.) oder mündliche (30 Min.) Prüfung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Hauptseminar Anwendungsfach Mathematik 105530

2. Modulkürzel:	051240090	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Mathematik für Informatik sowie individuell notwendige Voraussetzungen nach Absprache mit dem jeweiligen Anbieter /der jeweiligen Anbieterin		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Sie lernen Denktechniken kennen, die hilfreich für Ihre Mathematikvorlesung(en) sowie viele Vorlesungen der Informatik sind.		
12. Inhalt:	In diesem Seminar können Sie nicht nur die fehlenden drei Credits im Anwendungsfach Mathematik bekommen: Hier lernen Sie auch Denktechniken kennen, die hilfreich für Ihre Mathematikvorlesung(en) und viele Informatikveranstaltungen sind. Die verschiedenen Institute und Abteilungen der Informatik bieten unterschiedliche mathematische Themen aus ihren Bereichen an. Das können z.B. spannende Beweise und mathematische Verfahren aus den Bereichen der Simulation, dem Maschinellen Lernen, der (Post-Quantum-) Kryptographie oder der (hochdimensionalen) Daten sein.		
13. Literatur:	Die begleitende Literatur wird in der Veranstaltung und im Web bekannt gegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1053301 Hauptseminar Anwendungsfach Mathematik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 60 h Gesamtstunden: 90 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105531 Hauptseminar Anwendungsfach Mathematik (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 Schriftliche Ausarbeitung und Vortrag zu einem ausgewählten Thema (BSL)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 11850 Numerische Mathematik 2

2. Modulkürzel:	080300003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Bernard Haasdonk		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Analysis 1, Analysis 2; Lineare Algebra 1, Lineare Algebra 2 oder Lineare Strukturen; Programmierkenntnisse in Python. Das Modul kann unabhängig von Numerische Mathematik 1 belegt werden.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Analyse, Implementierung und Anwendung numerischer Algorithmen • Potenzial und Grenzen numerischer Simulationstechniken • Korrektes Formulieren und selbständiges Lösen mathematischer Probleme • Abstraktion und mathematische Argumentation		
12. Inhalt:	Numerische Behandlung von Grundproblemen aus der Analysis und Linearen Algebra: • Iterative Löser für LGS: Banachscher-Fixpunktsatz, Jacobi, Gauß-Seidel, Gradienten-, CG-Verfahren, (optional: Mehrgitterverfahren) • Iterative Eigenwertlöser: von Mises und Wielandt • Iterative Verfahren für NLGS: Bisektion, Newton-Verfahren, unrestringierte Optimierung mit Newton • Trigonometrische Interpolation: DFT und FFT		
13. Literatur:	• R. Freund, R.W. Hoppe: „Stoer/Bulirsch: Numerische Mathematik 1“, Springer, 2007 • Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 118501 Vorlesung Numerische Mathematik II • 118502 Übungen zur Vorlesung Numerische Mathematik II		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 11851 Numerische Mathematik 2 (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich • Prüfungsleistung (PL): Klausur, schriftlich, 120 Min. • Vorleistung (USL_V): erfolgreiche Teilnahme an den Übungen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Numerische Mathematik		

Modul: 14630 Gruppentheorie

2. Modulkürzel:	080400004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Wolfgang Kimmerle		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	<i>Zulassungsvoraussetzung: Orientierungsprüfung</i> <i>Inhaltliche Voraussetzung: Algebra</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Erlernen der Strukturtheorie von Gruppen und ihrer Umsetzung zur Lösung konkreter Fragestellungen. • Verständnis einer Gruppe als zentraler Begriff der Symmetrie. • Erwerb von vertieften Fähigkeiten in einem modernen Teilgebiet der Algebra, die als Grundlage des Verständnisses aktueller Forschungsfragen dienen.		
12. Inhalt:	Permutationsgruppen, Lineare Gruppen, Erweiterungstheorie, Kohomologie von Gruppen, Satz von Zassenhaus, Auflösbarkeitskriterien, Kristallographische Gruppen		
13. Literatur:	Wird in der Vorlesung bekannt gegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 146301 Vorlesung Gruppentheorie • 146302 Übungen zur Vorlesung Gruppentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	14631 Gruppentheorie (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsvorleistung: Übungsschein		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Differentialgeometrie		

Modul: 14640 Algebraische Zahlentheorie

2. Modulkürzel:	080100004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Wintersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Wolfgang Rump		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	<i>Zulassungsvoraussetzung: Orientierungsprüfung</i> <i>Inhaltliche Voraussetzung: Algebra</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Vertiefung der Kenntnisse über den Aufbau des Zahlensystems und seiner Erweiterung. • Verständnis globaler und lokaler Methoden der Arithmetik. • Erwerb von vertieften Fähigkeiten in einem modernen Teil-gebiet der Algebra, die als Grundlage des Verständnisses aktueller Forschungsfragen dienen.		
12. Inhalt:	Arithmetik Algebraischer Zahlkörper, Reziprozitätsgesetz, Primstellen und ihre Verzweigung, Lokale Theorie		
13. Literatur:	Wird in der Vorlesung bekannt gegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 146401 Vorlesung Algebraische Zahlentheorie • 146402 Übungen zur Vorlesung Algebraische Zahlentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	14641 Algebraische Zahlentheorie (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsvorleistung: Übungsschein		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algebra und Zahlentheorie		

Modul: 14780 Stochastische Prozesse

2. Modulkürzel:	080600004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Nicole Radde		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	<i>Zulassungsvoraussetzung: Orientierungsprüfung</i> <i>Inhaltliche Voraussetzung: Wahrscheinlichkeitstheorie</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Kenntnisse in Theorie und Anwendung stochastischer Prozesse. • Fähigkeit zur Modellierung zeitabhängiger zufälliger Vorgänge. • Erwerb von vertieften Fähigkeiten in einem modernen Teilgebiet der Stochastik, die als Grundlage des Verständnisses aktueller Forschungsfragen dienen.		
12. Inhalt:	Markov-Ketten mit Anwendungen, Irrfahrten, Erneuerungstheorie, Warteschlangen, Markov-Prozesse (Diffusions-, Wiener-, Markovsche Sprung-, Poisson-, Verzweigungs-, Geburts- und Todesprozesse), Stationäre Prozesse, Gauß-Prozesse.		
13. Literatur:	Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 147801 Vorlesung Stochastische Prozesse • 147802 Übung Stochastische Prozesse		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	14781 Stochastische Prozesse (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsvorleistung: Übungsschein		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Mathematische Statistik		

Modul: 34770 Aktuelle Themen der algebraischen Zahlentheorie

2. Modulkürzel:	080801812	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Steffen König		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	empfohlen: Algebra 1.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten sind vertraut mit einigen aktuellen Fragestellungen und Ergebnissen der algebraischen Zahlentheorie. Sie erwerben Verständnis der Beziehungen der algebraischen Zahlentheorie zu anderen Gebieten der Mathematik.		
12. Inhalt:	Einführung in ein aktuelles Thema der algebraischen Zahlentheorie Mögliche Themen: - Langlandsprogramm, p-adische GL_n und affine Hecke-Algebren - Klassenkörpertheorie - Modulformen und Vertexoperatoralgebren - Automorphe Formen und Darstellungen		
13. Literatur:	Wird dem Thema gemäß ausgewählt und zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben. Zum Beispiel: D.Bump, Automorphic forms and representations.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 347701 Vorlesung Aktuelle Themen der algebraischen Zahlentheorie • 347702 Übung Aktuelle Themen der algebraischen Zahlentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 34771 Aktuelle Themen der algebraischen Zahlentheorie (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algebra und Zahlentheorie		

Modul: 34950 Spezielle Aspekte der Numerik

2. Modulkürzel:	080803803	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Bernard Haasdonk		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Einführung in die Numerik partieller Differentialgleichungen, Weiterführende Numerik partieller Differentialgleichungen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Die Studenten verfügen über Kenntnis vertiefter Konzepte, Algorithmen und Methoden zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen • Sie erhalten vertiefte Fähigkeiten, mit den erlernten Kenntnissen selbständig Methoden zu entwickeln, zu analysieren und umzusetzen, um mit diesen anwendungsorientierte Probleme effizient und genau zu lösen.		
12. Inhalt:	Spezielle Aspekte der Numerik, beispielsweise • Numerik stochastischer Differentialgleichungen • Approximation mit Kernmethoden • Modellreduktion • Optimalsteuerungsprobleme • freie Randwertprobleme • Randelementmethoden		
13. Literatur:	Originalarbeiten und Spezialliteratur, z.B. • Approximation mit Kernmethoden: H. Wendland: "Scattered Data Approximation", Cambridge University Press, 2005.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 349501 Vorlesung Spezielle Aspekte der Numerik • 349502 Übung Spezielle Aspekte der Numerik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 34951 Spezielle Aspekte der Numerik (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Numerische Mathematik		

Modul: 39780 Zahlentheorie II

2. Modulkürzel:	080801814	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Steffen König		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundvorlesungen in Linearer Algebra und Analysis		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Erwerb von vertieften Fähigkeiten in modernen Teilgebieten der Zahlentheorie, die als Grundlage des Verständnisses aktueller Forschungsfragen dienen. Einsicht in die Beziehungen zwischen Zahlentheorie und anderen Gebieten der Mathematik. Kenntnis von aktuellen Anwendungsgebieten der Zahlentheorie.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung soll in einige aktuelle Gebiete der Zahlentheorie aus der folgenden Liste einführen: Diophantische Approximation (z.B. Kettenbrüche, transzendente Zahlen. Approximation durch rationale Zahlen). Diophantische Geometrie (z.B. Satz von Minkowski). Gitter und Anwendungen (Codes, Kugelpackungen). Elliptische Kurven.		
13. Literatur:	W.A.Coppel, Number Theory. An introduction to mathematics		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 397801 Vorlesung Zahlentheorie II • 397802 Übung Zahlentheorie II		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 39781 Zahlentheorie II (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algebra und Zahlentheorie		

Modul: 46550 Poröse Medien: Modellierung, Analysis und Numerik

2. Modulkürzel:	080300015	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	PD Dr. Iryna Rybak		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der partiellen Differentialgleichungen.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Kenntnisse der klassischen Modelle für Strömungen und Transportprozesse in porösen Medien und Mittelungsansätze, • Fähigkeit zur Entwicklung und Analyse numerischer Algorithmen für Problemstellungen in porösen Medien.		
12. Inhalt:	• Modelle für Strömungen und Transportprozesse in porösen Medien: Klassische Modelle und Modelle basierend auf Mittelungsansätzen, • Numerische Verfahren für Problemstellungen in porösen Medien: Finite Volumen, Finite Elemente, Diskontinuierliche Galerkin Verfahren, Gebietszerlegungsmethoden und Mehrskalenmethoden, • Analysis numerischer Algorithmen für Problemstellungen in porösen Medien.		
13. Literatur:	• U. Hornung, Homogenization and Porous Media, 1997. • B. Riviere, Discontinuous Galerkin Methods for Solving Elliptic and Parabolic Equations: Theory and Implementation, 2008. • R. Helmig, Multiphase Flow and Transport Processes in the Subsurface, 1997.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 465501 Vorlesung Poröse Medien: Modellierung, Analysis und Numerik • 465502 Übung Poröse Medien: Modellierung, Analysis und Numerik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 62 h Eigenstudiumstunden: 118 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	46551 Poröse Medien: Modellierung, Analysis und Numerik (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Computational Mathematics for Complex Simulation in Science and Engineering		

Modul: 56780 Moderne Methoden der Optimierung

2. Modulkürzel:	080530002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Carsten Scherer		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Einführung in die Optimierung, ggf. Vorlesungen zu Partiellen Differentialgleichungen, Kontrolltheorie und Funktionalanalysis		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten verfügen über Kenntnisse moderner Konzepte, Algorithmen und Methoden in ausgewählten forschungsnahen Themen aus dem Bereich Optimierung, inverse Probleme und Kontrolltheorie.		
12. Inhalt:	Ein ausgewähltes modernes Thema aus dem Bereich Optimierung, inverse Probleme und Kontrolltheorie, z.B. Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen, Regularisierung inverser Probleme, inverse Probleme partieller Differentialgleichungen, Kontrolle dynamischer Systeme		
13. Literatur:	• A. Rieder. Keine Probleme mit Inversen Problemen. Vieweg, Wiesbaden, 2003. • F. Tröltzsch, Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen, Springer, 2009.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 567801 Vorlesung Moderne Methoden der Optimierung • 567802 Übung Moderne Methoden der Optimierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 63 h Eigenstudiumstunden: 207 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56781 Moderne Methoden der Optimierung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Optimierung und inverse Probleme		

Modul: 71840 Geometrische Analysis

2. Modulkürzel:	080400031	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Weitere Sprachen
8. Modulverantwortliche:	Anda Degeratu		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Allgemeine Topologie, Mannigfaltigkeiten, (Funktional-)Analysis		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten erlernen die Grundlagen der geometrischen Analysis. Sie sind in der Lage, die behandelten Methoden selbstständig, sicher, kritisch und kreativ anzuwenden.		
12. Inhalt:	weiterführende Themen der geometrische Analysis wie z.B. globale Analysis, partielle Differentialgleichungen, Variationsprobleme, Minimalflächen, Indextheorie, spezielle Krümmungsbedingungen und Metriken etc.		
13. Literatur:	Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben, z.B. T. Aubin, Some nonlinear problems in Riemannian geometry, Springer		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 718401 Vorlesung Geometrische Analysis • 718402 Übung Geometrische Analysis		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Insgesamt 270 Stunden, davon 84Stunden Präsenzzeit 186Stunden Selbststudium		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	71841 Geometrische Analysis (PL), , Gewichtung: 1 s 120 oder m 30		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Differentialgeometrie		

Modul: 74190 Spieltheorie und ökonomisches Verhalten

2. Modulkürzel:	GameTheory1	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	7	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Eisermann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Die Kenntnisse und Fertigkeiten des Grundstudiums Mathematik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen die grundlegenden Begriffe und Techniken der Spieltheorie. Sie besitzen die mathematischen Grundlagen für das Verständnis und die Analyse spieltheoretischer Modelle in den angrenzenden Wissenschaften und können sich mit Spezialisten darüber verständigen. Sie sind in der Lage, die behandelten Methoden selbstständig, sicher, kritisch, korrekt und kreativ anzuwenden, ähnlich strukturierte Probleme zu erkennen, mathematisch zu modellieren und rechnerisch zu lösen.		
12. Inhalt:	Diese Vorlesung präsentiert grundlegende Beispiele und Modelle, Begriffe und Techniken der Spieltheorie: statische und dynamische Spiele, Normalform und extensive Form, vollständige und unvollständige Information, Rationalität, Nash-Gleichgewichte und verfeinerte Lösungskonzepte, Lösungsmethoden, Anwendungen der Mikroökonomie, wiederholte Spiele, kooperative Spieltheorie, Verhandlungstheorie, Koalitionen, kollektive Entscheidungen, Mechanismendesign, Auktionen.		
13. Literatur:	Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben, zum Beispiel: • Fudenberg, Tirole: Game Theory. MIT Press 1991. • Myerson: Game Theory, Analysis of Conflict. Harvard University Press 1997. • Osborne, Rubinstein: A Course in Game Theory. MIT Press 1994.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 741901 Spieltheorie und ökonomisches Verhalten, Vorlesung • 741902 Spieltheorie und ökonomisches Verhalten, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 105 h Eigenstudiumstunden: 165 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 74191 Spieltheorie und ökonomisches Verhalten (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Spieltheorie und ökonomisches Verhalten (USL-V), Schriftliche Klausur „Spieltheorie und ökonomisches Verhalten“ (120 Minuten, PL), regelmäßige Anwesenheit und erfolgreiche Mitarbeit in den wöchentlichen Übungen (USL-V)		
17. Grundlage für ... :	Wissen macht Ah!		
18. Medienform:	Tafel und Videoprojektion, Stimme und Gesten, Lieder.		

19. Angeboten von:

Modul: 76680 Algebra II (für das Lehramt)

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Anne Elisabeth Henke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Lineare Algebra 1 und 2, Algebra		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Anwendungsfach Mathematik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Sicherer Umgang mit Begriffen und Methoden der Algebra, Verständnis von Grundproblemen, Beispielklassen und Anwendungen. Selbständiges Lösen von Problemen dieses Themenkreises. Einsicht in Vielfalt und Wechselbeziehungen der behandelten mathematischen Teilgebiete.		
12. Inhalt:	Gruppenoperationen, Sylowsätze, endlich erzeugte abelsche Gruppen, auflösbare Gruppen, Galois-theorie		
13. Literatur:	Fischer, Lehrbuch der Algebra, Vieweg; Jantzen/Schwermer, Algebra, Springer; Artin, Algebra, Grundstudium Mathematik, Birkhäuser.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 766801 Algebra II (für das Lehramt), Vorlesung • 766802 Algebra II (für das Lehramt), Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 76681 Algebra II (für das Lehramt) (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1 • V Algebra II (für das Lehramt) (USL-V), Erwerb des Übungsscheins (USL-V), Schriftliche Prüfung 120 min. oder mündliche Prüfung 30 Minuten (PL)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

2314 IT der Automatisierungstechnik

Zugeordnete Module: 21730 Automatisierungstechnik II
 22270 Praktische Übungen im Labor "Automatisierungstechnik"
 74420 Verlässlichkeit intelligenter verteilter Automatisierungssysteme
 76350 Intelligente cyber-physische Systeme
 77910 Advanced Mathematics for Signal and Information Processing

Modul: 21730 Automatisierungstechnik II

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	4	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:			
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → IT der Automatisierungstechnik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:			
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:			
16. Prüfungsnummer/n und -name:			
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 22270 Praktische Übungen im Labor "Automatisierungstechnik"

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	4	7. Sprache:	-

8. Modulverantwortliche:

9. Empfohlene Voraussetzungen:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → IT der Automatisierungstechnik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule
---	--

11. Lernziele:

12. Inhalt:

13. Literatur:

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

16. Prüfungsnummer/n und -name:

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: 74420 Verlässlichkeit intelligenter verteilter Automatisierungssysteme

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	-	7. Sprache:	-

8. Modulverantwortliche:

9. Empfohlene Voraussetzungen:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → IT der Automatisierungstechnik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule
---	--

11. Lernziele:

12. Inhalt:

13. Literatur:

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

16. Prüfungsnummer/n und -name:

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: 76350 Intelligente cyber-physische Systeme

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	4	7. Sprache:	-

8. Modulverantwortliche:

9. Empfohlene Voraussetzungen:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → IT der Automatisierungstechnik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule
---	--

11. Lernziele:

12. Inhalt:

13. Literatur:

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

16. Prüfungsnummer/n und -name:

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: 77910 Advanced Mathematics for Signal and Information Processing

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	4	7. Sprache:	-

8. Modulverantwortliche:

9. Empfohlene Voraussetzungen:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → IT der Automatisierungstechnik → Anwendungsfächer → Ergänzende Spezialisierungsmodule
---	--

11. Lernziele:

12. Inhalt:

13. Literatur:

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

16. Prüfungsnummer/n und -name:

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

232 Module aus MINF

Zugeordnete Module:

- 100480 Praktische Programmanalyse
- 100490 Program Analysis
- 100600 Software-Architektur
- 10080 Datenbanken und Informationssysteme
- 10120 Modellbildung und Simulation
- 101930 Analyzing Software Using Deep Learning
- 10250 Parallele Systeme
- 103250 Laboratory Course Artificial Intelligence
- 103290 Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG)
- 103820 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing
- 103950 Knowledge Graphs
- 103970 Komplexitätstheorie
- 104030 Post-Quantum sichere Kryptographie
- 104150 Fachpraktikum Computational Cognitive Science
- 105190 Quanteninformatik 2
- 105230 Entwurf und Analyse von Algorithmen (EA²)
- 105560 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie
- 105580 Industrial Analytics
- 105860 High-Dimensional Data Approximation and Learning
- 105870 Machine Perception and Learning
- 105980 Self-Organizing and Adaptive Systems
- 106470 Modeling of Software-Intensive Systems
- 106590 Fachpraktikum Theoretische Informatik
- 106640 Distributed Systems II
- 106650 Distributed Systems I
- 106660 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen
- 106860 Probabilistic Machine Learning
- 109120 Programmverifikation
- 110090 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur
- 111150 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab
- 112970 Game Programming
- 2321 Module aus Bachelorstudium Informatik
- 29410 Diskrete Optimierung
- 29420 Konkrete Mathematik
- 29430 Computer Vision
- 29450 Graphentheorie
- 29460 Algorithmen für die Kryptographie
- 29550 Algorithmische Geometrie
- 29570 Computer Interface Technologien
- 29580 Data Compression
- 29590 Digitale Systeme
- 29600 Digital System Design II
- 29640 Mikrocontroller
- 29650 Parallele Programmierung
- 29670 Rapid Prototyping
- 29690 Real-Time Video Processing I
- 29700 Real-Time Video Processing II
- 29710 Embedded Systems Engineering
- 29720 Mobile Computing
- 29730 Modelling, Simulation, and Specification
- 29740 Fachpraktikum Eingebettete Systeme
- 29760 Algorithmische Gruppentheorie
- 42420 High Performance Computing
- 42460 Numerische Simulation

42480 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens
42920 Hardware-Software-Codesign
45750 Fachpraktikum Verteilte Systeme
45760 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie
46660 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation
46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing
48550 Practical Course Information Systems
48570 Practical Course Visual Computing
48580 Reinforcement Learning
48620 Scientific Visualization
55600 Advanced Information Management
55610 Information Integration
55620 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP
55630 Information Visualization and Visual Analytics
55640 Correspondence Problems in Computer Vision
56500 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards
56680 Automaten über unendlichen Objekten
56790 Parallele Numerik
57680 Einführung in die Chaostheorie
58440 Fachpraktikum: Algorithmik
60120 Fachpraktikum Interaktive Systeme
60860 3D Scanner - Algorithms and Systems
71740 System- und Websicherheit
71760 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre
71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik
72240 Model-Driven Software Development
72250 Fachpraktikum Informationssicherheit
73600 Entwurf Robuster Systeme
73610 Hardwareorientierte Sicherheit
74300 Smart Cities and Internet of Things
74310 Grundlagen der Quanteninformatik
75460 Real-time Concepts for Embedded Systems
75650 Lab Course Smart Energy Systems
76470 Virtual and Augmented Reality
76490 Kombinatorische Gruppentheorie
78900 Einführung in die moderne Kryptographie
79170 Electronic Design Automation

Modul: Praktische Programmanalyse

100480

2. Modulkürzel:	051510002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Folgende Veranstaltungen sind hilfreich aber nicht zwingend nötig: - Program Testing and Analysis - Analyzing Software using Deep Learning		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit ein Werkzeug zur Programmanalyse zu implementieren und auf realistischen Benchmarks zu evaluieren • Fähigkeit eine Technik und deren Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Dokument zu beschreiben		
12. Inhalt:	Das Modul führt Studierende durch alle Phasen der Entwicklung eines Werkzeugs zur Programmanalyse. Mögliche Analysen sind, z.B., Werkzeuge zum Finden von Programmierfehlern, Sicherheitsschwachstellen oder Effizienzproblemen. Studierenden werden ein Werkzeug entwerfen, implementieren, auf realistischen Benchmarks evaluieren, und in einem wissenschaftlichen Text beschreiben.		
13. Literatur:	A few billion lines of code later: Using static analysis to find bugs in the real world (CACM 2010, Bessey et al.)		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1004801 Praktische Programmanalyse, Praktikum		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	100481 Praktische Programmanalyse (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Program Analysis

100490

2. Modulkürzel:	051510003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit, Programme und deren Semantik tiefgehend zu verstehen • Fähigkeit, Werkzeuge zur Programmanalyse und dem Programmtesten zu nutzen und auch selbst zu implementieren • Verstehen von aktuellen Forschungsergebnissen im Bereich Programmanalyse		
12. Inhalt:	Wir behandeln die Theorie und Anwendungen von Verfahren zum automatischen Analysieren großer Softwaresysteme. Ausgehend von einem Überblick über die Programmanalyse werden sowohl statische Programmanalyse, d.h. Ansätze zum Analysieren von Quelltext, und dynamische Programmanalyse, d.h. Ansätze zum Analysieren des Laufzeitverhaltens eines Programmes, behandelt. Neben den Vorlesungen werden die Studierenden das Verständnis des Stoffes in einem praktischen Projekt vertiefen (Implementierung einer Programmanalyse basierend auf einem existierenden Framework). Ein positiver Nebeneffekt der Veranstaltung ist, dass die Studenten häufige Fehlerquellen und Verfahren, um diese aufzudecken, kennenlernen und somit ihre Programmierfähigkeiten verbessern.		
13. Literatur:	• Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques (Pezze, Young) • Additional literature will be given during the course.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1004901 Program Analysis, Vorlesung • 1004902 Analyse von Programmen, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 100491 Program Analysis (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 100492 Program Analysis (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): studienbegleitendes Projekt und ein Kurztest in der Semestermitte (Gewicht zusammen 0,5)		

Prüfungsleistung (PL): Klausur (60 Minuten, alternativ mündliche Prüfung). Gewichtung: 0,5

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Software-Architektur

100600

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen Software Engineering		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer haben einen umfassenden Überblick über die verfügbaren Methoden und Techniken zur Software-Architektur. Sie haben vertiefte Anwendungserfahrung in ausgewählten Methoden und Techniken.		
12. Inhalt:	• Einführung Software-Architekturen (Relevanz, grundlegende Terminologie und Konzepte) • Kurze Einführung ins Requirements Engineering und dessen Beziehung zu Software-Architekturen • Spezifikation von Software-Architekturen • Architekturmuster (Konzepte und Beispiele) • Architekturstile (Konzepte und Beispiele) • Referenzarchitekturen • Komponenten und Komponentenframeworks • Architekturen für dynamische und selbst-adaptive Systeme • Services und Microservices • Variabilität und Produktlinienarchitekturen • Architekturbewertung, Qualitätssicherung, Architekturoptimierung • Die Rolle des Softwarearchitekten • Software-Architektur im Entwicklungsprozess		
13. Literatur:	• K. Pohl. Requirements Engineering Fundamentals, Principles, and Tech-niques. Springer, 2010. • L. Bass, R. Kazman, P. Clements. Software Architecture in Practice. 3. Auflage, Addison Wesley, 2012. • R. Taylor, N. Medvidovic, E. Dashofy. Software Architecture: Foundations, Theory, and Practice. 2009. • R. Reussner, W. Hasselbring. Handbuch der Software-Architektur. 2. Auflage, dpunkt, 2008.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1006001 Software-Architektur, Vorlesung • 1006002 Software-Architektur		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 100601 Software-Architektur (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 60 • 100602 Software-Architektur - Kursprojekt (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 40		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 10080 Datenbanken und Informationssysteme

2. Modulkürzel:	051210004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen Konzepte und Algorithmen zur Realisierung grundlegender Komponenten von Datenbanksystemen. Diese Kenntnisse sind sowohl für die Nutzung und Administration von Datenbanksystemen als auch für die Implementierung datenbankbasierter Anwendungen erforderlich.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung "Datenbanken und Informationssysteme" ist als Einstiegsveranstaltung in das Vertiefungsgebiet Datenbanksysteme konzipiert. Aufbauend auf dem Inhalt der Vorlesung "Modellierung" werden insbesondere Entwurfs- und Realisierungsaspekte von Datenbanksystemen betrachtet. Die Entwicklung, Installation und Administration von Datenbanksystemen bestimmen hier sowohl Stoffauswahl als auch Detaillierungsgrad. Als Grundlage für alle weiteren Betrachtungen wird ein Schichtenmodell zur Beschreibung eines allgemeinen Datenbanksystems vorgestellt. Darauf aufbauend werden die einzelnen Systemschichten im Detail diskutiert, die dort zu realisierenden Komponenten betrachtet sowie die jeweils vorherrschenden Algorithmen beschrieben und bewertet. Im Einzelnen werden folgende Aspekte vertieft: • Anwendungsprogrammierschnittstelle • Externspeicherverwaltung • DBS-Pufferverwaltung • Speicherungsstrukturen und Zugriffspfadstrukturen • Anfrageverarbeitung und Anfrageoptimierung • Transaktionsverarbeitung, Synchronisation • Logging und Recovery.		
13. Literatur:	• A. Kemper, A. Eickler, Datenbanksysteme - Eine Einführung, 2015. • Th. Härder, E. Rahm, Datenbanksysteme, 2001. • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems. The Complete Book, 2003. • R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 2003. Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 100801 Vorlesung Datenbanken und Informationssysteme • 100802 Übung Datenbanken und Informationssysteme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h		

Eigenstudiumstunden: 138 h

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 10081 Datenbanken und Informationssysteme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
- Prüfungsvorleistung: Modalitäten werden in der ersten Vorlesung angegeben

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Datenbanken und Informationssysteme

Modul: 10120 Modellbildung und Simulation

2. Modulkürzel:	051240010	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Module 78680 Statistische und Stochastische Grundlagen und 78670 Numerische Grundlagen <i>bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Beherrschung des grundsätzlichen Vorgehens in der mathematischen Modellbildung und Simulation. Kenntnis einer Auswahl diskreter und kontinuierlicher Modelle und entsprechender Simulationsmethoden. Fähigkeit, mit den erlernten Kenntnissen selbständig numerische Methoden problemorientiert um- und einzusetzen.		
12. Inhalt:	Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die Grundlagen der Modellbildung und Simulation mit dem Ziel der Vorbereitung auf weiterführende Vorlesungen in diesem Bereich. Da Simulationsmethoden oft für viele verschiedene Problemklassen einsetzbar sind, ist die Vorlesung methodisch strukturiert. Den Hauptteil der Vorlesung bilden hierbei diskrete Modelle sowie deren Behandlung, aber auch kontinuierliche Modelle werden ergänzend gestreift. Ob diskrete Ereignissimulation, spieltheoretische Ansätze, Zelluläre Automaten, Räuber-Beute Modelle oder Fuzzy-Mengen: die verschiedenen Modellierungsansätze sind so vielfältig wie die Problemstellungen, auf die sie angewendet werden. Verkehrssimulation, Populationswachstum, Wahlen oder Regelung sind nur einige der Anwendungsbereiche aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften.		
13. Literatur:	• Modellbildung und Simulation - Eine anwendungsorientierte Einführung, Bungartz, H.-J., Zimmer, S., Buchholz, M., Pflüger, D., Springer Verlag, eXamen.press, 2. Auflage 2013, ISBN 978-3-642-38656-6		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 101201 Vorlesung Modellbildung und Simulation • 101202 Übung Modellbildung und Simulation		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	10121 Modellbildung und Simulation (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung(PL), Schriftlich oder Mündlich, 90Min.		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Simulation Software Engineering

Modul: Analyzing Software Using Deep Learning

101930

2. Modulkürzel:	051510004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Michael Pradel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	students will learn the principles and applications of techniques at the intersection of program analysis and machine learning. Students will learn to design, develop, and evaluate a learning-based program analysis.		
12. Inhalt:	Software developers use tools that automate particular subtasks of the development process. Recent advances in machine learning, in particular deep learning, are enabling tools that had seemed impossible only a few years ago, such as tools that predict what code to write next, which parts of a program are likely to be incorrect, and how to fix software bugs. This course introduces recent techniques developed at the intersection of program analysis and machine learning. In one part of the course, we will cover some basics of both fields, followed by a discussion of several recent deep learning-based programming tools. In the other part of the course, students will implement their own deep learning-based program analysis based on an existing framework. Grading will be based on the implementation as well as a written exam.		
13. Literatur:	Slides of the lecture and papers referred during the semester		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1019301 Analyzing Software using Deep learning, Vorlesung • 1019302 Analyzing Software using Deep learning, Projekt		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 101931 Analyzing Software Using Deep Learning (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 101932 Analyzing Software Using Deep Learning (Prüfungsleistung) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL, Projekt während des Semesters): Gewichtung 0,5 Prüfungsleistung (PL): Klausur (60 Minuten, alternativ mündliche Prüfung). Gewichtung 0,5		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 10250 Parallele Systeme

2. Modulkürzel:	051200065	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfahrungen aus dem Bereich Technische Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Grundlegende Kenntnisse im Bereich paralleler Systeme, z.B. Multi-Core CPUs und deren Programmierung.		
12. Inhalt:	• Die Entwicklung vom klassischen Mikroprozessor zur Multi-Core CPU Programmierung paralleler Rechnersysteme • Systolische Arrays, massiv parallele Systeme • Parallele Systeme aus verschiedenen Anwendungsdomänen: ausgewählte Fallbeispiele		
13. Literatur:	Wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 102501 Vorlesung Parallele Systeme • 102502 Übung Parallele Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	10251 Parallele Systeme (LBP), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: Laboratory Course Artificial Intelligence 103250

2. Modulkürzel:	051201002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Dieses Modul setzt voraus, dass einschlägige Lehrveranstaltungen zur künstlichen Intelligenz besucht wurden. Je nach Ausrichtung im aktuellen Semester sind dies (i) Einführung in die künstliche Intelligenz, (ii) Machine Learning, (iii) Knowledge Graphs, oder (iv) Knowledge Representation and Reasoning.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden erwerben die Kompetenz, in Vorlesungen erworbenes theoretisches Wissen über die künstliche Intelligenz zu verknüpfen und für die Lösung eines praktischen Problems einzusetzen. Dabei erweitern Sie Kenntnisse und Kompetenzen in den Spezialbereichen der aktuellen Fachpraktikumsaufgabe		
12. Inhalt:	Das Fachpraktikum behandelt ein aktuelles Problem der KI-Forschung aus praktischer Sicht. Hierfür erfassen, diskutieren und spezifizieren die Studierenden Anforderungen, entwickeln eine systematische Vorgehensweise zur Lösung mittels KI-Methoden und führen eine Evaluierung des Systems durch.		
13. Literatur:	• S. Russel, P. Norvig. Artificial Intelligence: A modern approach. Pearson 2020. • C. Bishop. Pattern recognition and machine learning. 2007. • I. Goodfellow et al. Deep Learning. November 2016. • A. Hogan et al. (2020) Knowledge Graphs. https://arxiv.org/abs/2003.02320		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1032501 Fachpraktikum Artificial Intelligence, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 45 h Eigenstudiumstunden: 135 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103251 Laboratory Course Artificial Intelligence (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP). Die Studierenden spezifizieren, entwickeln und evaluieren ein System. Die Benotung ergibt sich aus der Dokumentation der Anforderungen, dem Software-Code, dem Evaluierungsbericht und der Demonstration des Systems.		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG)** 103290

2. Modulkürzel:	051950001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benedikt Ehinger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Python Programmierkenntnisse • Grundkenntnisse Lineare Algebra		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Overall goal: Plan and implement an analysis pipeline for EEG data - Explain which neuroimaging technique is useful when (M/EEG/fMRI/eye-tracking/reaction-time) to answer a question on the brain - Understand and use filtering in time and space and diagnose filter-problems. • Perform EEG data cleaning • Understand and apply blind source separation • Build, apply and interpret forward encoding models • Select, apply and interpret statistics • Understand when, and how to use decoding and which algorithms to use • Calculation and limitations of Source Space • Interpretation of EEG results		
12. Inhalt:	In this course we will have a look at typical EEG processing and analysis steps. We will move from basic processing to state-of-the art analysis techniques. A focus is set on intuition of methods and practical use of the techniques. At the end of the course you will be able to setup your own analysis pipeline and understand many important concepts the analysis of human EEG data (see Learning-Goals for more details). The lecture will dive into the conceptual and mathematical foundations of state-of-the art EEG analyses. The homeworks will get you started to directly implement the algorithms and will introduce you to MNE-python, a powerful analysis library. The lectures will be asynchronous with mandatory self-assessment (ungraded). The exercises will be asynchronous with mandatory homeworks (pass/fail) The grade will be determined by a semester-project where you will be analyzing a dataset starting from raw data. You will be able to select data from several experiments and several "analysis-modules" e.g. statistical ERP analysis, decoding, time-frequency analysis or source level analysis.		
13. Literatur:	Selected Chapters from: • Steve Luck "An Introduction to the Event-Related Potential Technique" • Mike X Cohen "Analyzing Neural Time Series Data"		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1032901 Signalverarbeitung und Analyse für Hirnstrommessungen, asynchrone Vorlesung • 1032902 Signalverarbeitung und Analyse für Hirnstrommessungen, Übung		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 152 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103291 Signal processing and Analysis of human brain potentials (EEG) (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Dokumentation und Analysepipeline eines von mehreren vorgegebenen EEG
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	

Modul: Fachpraktikum Resilient Cloud Computing

103820

2. Modulkürzel:	051530001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Einführung in die Softwaretechnik Software Engineering Cloud Computing		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Studierende können selbst-adaptive Cloud Anwendungen entwerfen, realisieren und testen, die Ihre Effizienz und ihre Ausfallsicherheit permanent optimieren		
12. Inhalt:	Fachpraktikum zur Erstellung autonomer Cloud Systeme. Praktische Arbeit nach einem vorgegebenen Vorgehensmodell		
13. Literatur:	• Cloud Computing Patterns, F. Leymann et al. • The Cloud Scale Method, G. Brataas et al.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1038201 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103821 Fachpraktikum Resilient Cloud Computing (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 LBP: Regelmäßige Statusmeetings, Abschlusspräsentation, Prüfungsgespräch (je zu 1/3)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Knowledge Graphs

103950

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Theoretische Grundlagen der Informatik • Grundlagen der Künstlichen Intelligenz		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Understanding the applicability of knowledge graphs • Understanding basic inference and learning algorithms for knowledge graphs • Being able to develop and manage knowledge graphs • Being able to exploit the benefits of knowledge graphs in complex information landscapes		
12. Inhalt:	• motivation: application cases and examples for knowledge graphs • graph data models and the languages that can be used to query them • representations of schema, identity, and context in knowledge graphs • deductive reasoning in knowledge graphs • inductive reasoning in/for knowledge graphs • creation and enrichment of knowledge graphs • principles and protocols for managing and publishing knowledge graphs		
13. Literatur:	Aidan Hogan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia d'Amato, Gerard de Melo, Claudio Gutierrez, José Emilio Labra Gayo, Sabrina Kirrane, Sebastian Neumaier, Axel Polleres, Roberto Navigli, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Sabbir M. Rashid, Anisa Rula, Lukas Schmelzeisen, Juan Sequeda, Steffen Staab, Antoine Zimmermann. Knowledge Graphs, 132 pages. https://arxiv.org/abs/2003.02320		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1039501 Knowledge Graphs, Vorlesung • 1039502 Knowledge Graphs, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	103951 Knowledge Graphs (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): written examination (90 min.)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: Komplexitätstheorie

103970

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	78630 Theoretische Informatik II (alte PO: Berechenbarkeit und Komplexität)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen typische Denk- und Herangehensweisen der Komplexitätstheorie. Dazu gehört insbesondere die Einordnung von Problemen in Komplexitätsklassen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für praktische Anwendungen (effizient lös-bar/parallelisierbar etc.). Ferner kennen die Studierenden grundlegende Techniken zum Beweis unterer Schranken und wissen über die sich dabei ergebenden Schwierigkeiten Bescheid.		
12. Inhalt:	Die Komplexitätstheorie befasst sich mit der Klassifikation von Berechnungsproblemen nach ihrer Schwierigkeit (Komplexität), d.h. dem Bedarf an Ressourcen (Zeit, Speicher, etc.), um ein Problem auf einem bestimmten Maschinenmodell zu lösen. Diese Vorlesung baut auf den in "Theoretische Informatik 2" erworbenen Kenntnissen auf und vertieft diese. Insbesondere werden zahlreiche neue Komplexitätsklassen sowie parallele Berechnungsmodelle betrachtet und deren Relationen sowie typische Probleme untersucht. Ein Bestandteil ist hier auf der Beweis unterer Schranken. Typische Themen sind: • Komplexitätsklassen und vollständige Probleme: • Orakel-Turingmaschinen, "relative" Schwierigkeit von $P=NP?$ • Dünne Mengen und der Satz von Mahaney • Interaktive Beweissysteme, Zero-Knowledge-Proofs • Schaltkreise als paralleles Berechnungsmodell: • Natürliche Beweise und $N=NP?$ • Grundlagen der Kommunikationskomplexität • Grundlagen der parametrisierten Komplexität		
13. Literatur:	• Volker Diekert: Komplexitätstheorie (Vorlesungsskript), 2007. • Sanjeev Arora, Boaz Barak: Computational Complexity: A Modern Approach, 2007 • Christos Papadimitriou: Computational Complexity, 1994		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1039701 Komplexitätstheorie, Vorlesung • 1039702 Komplexitätstheorie, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		

16. Prüfungsnummer/n und -name:
- 103971 Komplexitätstheorie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1
 - V Vorleistung (USL-V),
Prüfungsleistung (PL): Mündliche Prüfung oder Klausur (120 Minuten) zur Vorlesung „Komplexitätstheorie“ (wird noch bekanntgegeben)
Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): Übungschein „Komplexitätstheorie“
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Post-Quantum sichere Kryptographie

104030

2. Modulkürzel:	052900013	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires solid knowledge of the foundations of mathematics as taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics. Knowledge of the content of the lecture Introduction to Modern Cryptography (Master) as well as knowledge in algebraic number theory and/or the lecture "Mathematical Foundations of (Post-Quantum) Cryptography" can be useful but is not required.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of post-quantum cryptography, especially of lattice-based cryptosystems and their mathematics. Students will also learn applications of post-quantum cryptography beyond their purpose of being secure against quantum computers: fully-homomorphic encryption, multi-party computation and privacy-preserving machine learning.		
12. Inhalt:	Overview: • Introduction to Quantum Computing • Shor's Algorithm: a quantum algorithm that breaks classically hard problems like the factorization of integers. • Algebraic Lattices: an introduction to algebraic lattices and hard problems on lattices like the shortest vector problem; the foundation to build secure post-quantum secure cryptosystems. • Learning with Errors (LWE) and Ring Learning with Errors (R-LWE): these problems are shown to be at least as hard as certain algebraic lattice problems and form an intermediate step towards efficient post-quantum secure cryptosystems. • Post-Quantum Secure Cryptosystems: Regev's cryptosystem built on LWE and the Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan scheme built on R-LWE. The latter scheme is even a (leveled) fully homomorphic encryption scheme, which means that one can use this scheme to carry out computations on encrypted data. • Applications of Lattice-Based Cryptosystems: Efficient Secure Multi-Party Computation protocols, i.e. protocols to compute arbitrary functions with input from different parties where the parties do not have to reveal their inputs to the other parties. Such protocols can be used, e.g., for privacy-preserving machine learning, i.e., classify data and train models without parties having to reveal their data or models. The most widely used cryptosystems, like RSA encryption and elliptic curve cryptography, are built on the hardness of certain algebraic problems, like the factorization of integers. It is known that a suitable		

quantum computer could easily solve these underlying mathematical problems in polynomial time and therewith break the corresponding cryptosystems. E.g., the famous quantum algorithm by Shor can break the factorization problem efficiently.

This lecture presents state-of-the-art cryptosystems that are post-quantum secure. Post-Quantum secure cryptosystems are not only important to protect against quantum computers. They are also used to construct so-called fully-homomorphic encryption schemes, which allow you to carry out computations on encrypted data. Moreover, they are used in secure Multi-Party Computation protocols, with which you can compute arbitrary functions with input from different parties where the parties do not have to reveal their inputs to the other parties. Such protocols can be used, e.g., to do privacy-preserving machine learning, i.e., classify data and train models without parties having to reveal their data or models.

The course gives a self-contained treatment of the topic of post-quantum cryptography such that no prior knowledge of the underlying mathematical or physical theory, apart from elementary algebra, is required.

English keywords: quantum computing, quantum computer, security, privacy, post-quantum secure digital signature, provable security, security games, cryptographic algorithms, protocols, number theory, algebra, prime numbers, probability theory, data security, multi-party computation, privacy-preserving machine learning.

German Keywords: Kryptographie, Quantencomputing, Quantenrechner, Quantencomputer, Zahlentheorie, Algebra, Verschlüsselung, digitale Signaturen, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, kryptographische Protokolle, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz, Datensicherheit, Post-Quanten-Signaturen, Multi-Party-Computation, Privacy-Preserving Machine Learning

13. Literatur:

- Daniele Micciancio. "The Geometry of Lattice Cryptography". In: Foundations of Security Analysis and Design VI: FOSAD Tutorial Lectures. Springer, 2011, pp. 185–210.
- Oded Regev. "On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography". In: Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing. STOC '05, Association for Computing Machinery, 2005, 84–93.
- Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert, and Oded Regev. "A Toolkit for Ring-LWE Cryptography". In: Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2013, Springer, 2013, pp. 35–54.
- Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2011.

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 1040301 Post-Quantum Secure Cryptography, Vorlesung
- 1040302 Post-Quantum Secure Cryptography, Übung

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 42 h
Eigenstudiumstunden: 138 h
Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 104031 Post-Quantum sichere Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V),

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Post-Quantum Secure Cryptography.

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V), ausreichende Punktezahl in den Übungen

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Fachpraktikum Computational Cognitive Science** 104150

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	-	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:	Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Benedikt Ehinger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Python, Matlab oder Julia Kenntnisse. Hilfreich: Signalverarbeitung und Analyse für Hirnstrommessungen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Eigenständige Analyse und Verbesserung von EEG-Analyse Methodologie. Dokumentation innerhalb Open-Source Software und Dokumentation wissenschaftlicher Erkenntnisse		
12. Inhalt:	Students work in small groups on prespecified problems from Computational Cognitive Science, typically with a focus on EEG data.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1041501 Fachpraktikum Computational Cognitive Science		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 21 h Eigenstudiumstunden: 159 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	104151 Fachpraktikum Computational Cognitive Science (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL) is a report to be handed in at the end of the fachpraktikum. Further during the semester participants will discuss their progress and preliminary results The grade will consist of: - 20% Presentation Skills (not content) - 30% Implementation Code Documentation - 50% Report (up to 8 pages) The report should be structure as a typical conference paper.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Quanteninformatik 2

105190

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. phil. Johanna Barzen		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfolgreiches Absolvieren des Moduls Grundlagen der Quanteninformatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Gemischte Zustände, Dichteoperatoren und deren Anwendungen sind verstanden. Zentrale Algorithmen wie QPE und QFT sind auf der Ebene der Schaltkreise klar. State Preparation und Orakel Ersetzung können angewendet werden. Transpilation und der Effekt auf die Tiefe von Algorithmen sind erkannt. Die Bedeutung von Lesefehlern ist klar. HHL ist konzeptionell verstanden. Die Struktur hybrider variationeller Algorithmen ist klar, ebenso der Einfluss von Barren Plateaus. Die Behandlung kategorialer Daten, Dimensionsreduktion und die Struktur neuronaler Netze ist nachvollzogen. Der Aufbau beispielhafter Quanten Neuronale Netze ist klar. Clustering, Klassifikation, Kern-Methoden und deren Realisierungsmöglichkeit mit Hilfe von Quantencomputern ist verstanden – und somit das Potenzial des Quanten Maschinellen Lernens gesehen. Ferner werden ausgewählte Themen der „Grundlagen der Quanteninformatik“ vertieft.		
12. Inhalt:	• Dichteoperatoren • Holevo Theorem • QFT, QPE • Zustandsvorbereitung • Orakelersetzung • Behandlung von Lesefehlern • Transpilation • Qubit Allokationsproblem • Simulation von Hamilton Operatoren • Struktur von VQAs • QAOA, VQE, Warm Starting • Prinzipien von Optimierungsalgorithmen, Barren Plateaus • Kategoriale Daten und deren Behandlung • (Quanten) Neuronale Netze • SVM ;; QKE		
13. Literatur:	• Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang: "Quantum Computation and Quantum Information", Cambridge University Press, 2016 • Eleanor Rieffel, Wolfgang Polak "Quantum Computing - A Gentle Introduction" MIT Press, 2011 • Handouts der Folien • Verweise auf Originalliteratur		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1051901 Quanteninformatik 2, Vorlesung • 1051902 Quanteninformatik 2, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105191 Quanteninformatik 2 (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): schriftliche, ggf. mündliche Prüfung zur Vorlesung „Quanteninformatik 2“, Dauer 60 min		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Entwurf und Analyse von Algorithmen (EA²)

105230

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Theoretische Informatik 3, Datenstrukturen und Algorithmen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer beherrschen moderne mathematische Verfahren zum Entwurf und Analyse von Algorithmen.		
12. Inhalt:	Exemplarisch werden die folgenden Themen behandelt: • Fibonacci heaps (Kozen Chap. 9, CLRS Chap. 20) • Union find (Kozen Chap. 10 11, CLRS Chap. 21) • Splay trees (Kozen Chap. 12) • Randomized search trees (Kozen Chap. 13) • Planar Separators (Kozen Chap. 14 and 15) • Parallel Algorithms and NC (Kozen Chap. 28) • Integer Arithmetic in NC (Kozen Chap. 30) • Parallel matrix inversion (Kozen Chap. 31) • Fast Fourier Transform (Kozen Chap. 35) • Luby's algorithm (Kozen Chap. 36) • Perfect Matching is in Randomized NC, Probabilistic tests with polynomials (Kozen Chap. 40, JaJa Chap. 9.7) • Randomized SAT (Schöning et al. 2007) • Pattern matching using fingerprints (Karp/Rabin: Efficient random-ized pattern-matching algorithms, 1987, siehe JaJa Chap. 9.4)		
13. Literatur:	• Kozen, The Design and Analysis of Algorithms, Springer 1992 • Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms, Sec-ond Edition, MIT Press 2001 • JaJa, An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1052301 Vorlesung Entwurf und Analyse von Algorithmen • 1052302 Übung Entwurf und Analyse von Algorithmen		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105231 Entwurf und Analyse von Algorithmen (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie 105560

2. Modulkürzel:	052900014	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires solid knowledge of mathematics as taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of the mathematics required in classical and post-quantum secure cryptography.		
12. Inhalt:	This lecture introduces the mathematical foundations underlying both classical (i.e., non-post-quantum) cryptosystems as well as post-quantum secure cryptosystems. Mathematical theories used in (post-quantum) cryptography include: • Algebra (foundations of group theory, ring theory and field/Galois theory, tensor products) • Algebraic Number Theory (Euler's Criterion, Fermat's Theorem, Legendre and Jacobi symbols, number fields, algebraic lattices, discrete and fast Fourier transform) • Algebraic Geometry (elliptic curves, Jacobi and Poincaré varieties, Weil and Tate pairing, hyperelliptic curves) • Probability Theory (sigma-algebras, multivariate Gaussian distributions, expected value, standard deviation, central limit theorem, statistical methods used in cryptography, marginal distributions) • (Harmonic) Analysis (foundations of measure theory, Lebesgue integral, integration by substitution on manifolds, differential forms, Lp-spaces, Fourier transform, Poisson formula, convolutions, interchangeability of limits and integrals, Haar measures, locally compact spaces) Cryptography is everywhere! We heavily rely on cryptography in our everyday life, for example, when we do online shopping and online bank-ing, pay with credit or debit card, open doors with electronic keys, or when we use social networks, instant messengers, online games, WiFi, mobile networks, or electronic currencies. More advanced applications include, for example, privacy-preserving machine learning. To construct cryptographic systems and prove them secure one requires		

mathematics from a wide variety of different fields, including probability theory, elementary algebra, algebraic number theory, and elliptic curves. Recently, advanced so-called post-quantum secure cryptosystems, which are designed to withstand attacks even by quantum computers and which are becoming more and more important, have further extended the variety of mathematical foundations that is required for and used in cryptography, e.g., algebraic lattice theory and harmonic analysis. Post-quantum secure cryptography also plays an important role in advanced cryptographic applications, such as multi-party computation and privacy-preserving machine learning.

The course Mathematical Foundations of (Post-Quantum) Cryptography (MFC) gives a self-contained treatment of the mathematical foundations of cryptography such that no prior knowledge of the underlying mathematical theory is required, apart from what is taught in the first four semesters of a bachelor's course in computer science or mathematics.

Related lectures and seminars (offered by the Institute of Information Security):

- Introduction to Modern Cryptography (MC)
- Security and Privacy (SP)
- Post-Quantum Secure Cryptography (PQC)
- Seminar on Advanced Topics in Post-Quantum Cryptography.

This lecture is no formal prerequisite to any of our other courses, including the above ones. MC focuses on actual cryptographic constructions, e.g., for encryption and digital signatures, the proofs of their security, and the security properties such constructions should fulfill. MC can be taken independently of MFC as MC already recalls the necessary mathematics as part of the lecture, which is far less than what is covered in MFC. The same holds for the SP lecture, which covers advanced topics in security and privacy, such as Zero Knowledge Proofs and Multi-Party-Computation. However, it is highly recommended to take MFC before the PQC lecture or the PQC seminar, both of which require very good knowledge of the mathematical fields as taught in MFC (see above).

13. Literatur:	• Siegfried Bosch: Algebra. Springer, 2009. • Otto Forster: Algorithmische Zahlentheorie, 2015 • E. Hewitt and K.A. Ross. Abstract Harmonic Analysis: Volume II. Springer, 1970. • Jürgen Neukirch: Algebraic Number Theory, Springer, 1999
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1055601 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie, Vorlesung • 1055602 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie, Übung
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105561 Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung zur Vorlesung und Übung Mathematische Grundlagen der (post-quanten) Kryptographie.

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Industrial Analytics

105580

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme, z.B. aus Vorlesung „Modellierung“ • Kenntnisse zu Grundlagen Data Science und Data Analytics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen aktuelle Konzepte, Architekturen und Technologien zu Industrial Analytics, d.h. Data Analytics in der industriellen Wertschöpfung. Es wird ein interdisziplinärer und anwendungsorientierter Lehransatz verfolgt, der Grundlagen aus der Domäne der industriellen Wertschöpfung vermittelt und darauf aufbauend spezifische Ansätze für Datenmanagement und -analyse rund um Big Data, Data Lakes und Advanced Analytics erläutert, die in praktischen Übungen angewendet werden.		
12. Inhalt:	In der Veranstaltung werden insbesondere folgende Themen bearbeitet: - Einführung Industrie 4.0 und Industrial Analytics inkl. konkreten Anwendungsbeispielen aus der industriellen Praxis - Grundlagen industrieller Wertschöpfung, speziell industrielle Prozesse und Produktlebenszyklus - Industrielle IT-Systeme und industrielle Daten, z.B. MES, PLM- und ERP-Systeme - Datenplattformen für Industrial Analytics, insbesondere Data Lakes und Datenkataloge mit zugehörigen Architekturen und Technologien - Data-Analytics-Anwendungen, von Reporting bis Machine Learning - Data Governance und Datenstrategien im industriellen Umfeld Praktische Übungen zu den o.g. Themenbereichen.		
13. Literatur:	Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1055801 Industrial Analytics, Vorlesung mit integrierter Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105581 Industrial Analytics (BSL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Prüfung (BSL), schriftlich (60), eventuell mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: High-Dimensional Data Approximation and Learning

105860

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mathematical foundations such as Module 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Stochastic and statistical foundations such as Module 78680 Statische und Stochastische Grundlagen • Numerical foundations such as Module 78670 Numerische Grundlagen		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire profound knowledge of the challenges posed by high dimensionalities in data sets from data analysis and machine learning problems. They will be able to understand and implement algorithms that can analyze, reduce or cope with high dimensionalities. Students will be able to apply data analysis and machine learning algorithms to high-dimensional problems, in particular from science and engineering.		
12. Inhalt:	Many data sets and scientific problems are posed as high-dimensional problems, mapping from many inputs to target values. Learning from image data is a classic example that can map hundreds of thousands color values (pixel data) to the class of an object or to physical values such as temperature or energy; and simulations often depend on many input parameters. If the problems were really as high-dimensional as they are formulated, conventional algorithms have to fail. Fortunately, the “real” dimensionality is usually much lower. But we have to identify and handle this relevant low-dimensional structure to be able to approximate/learn the underlying problem and to quantify the relevant dependencies. In this course • we will learn properties of high-dimensional problems with surprising implications. • We will examine algorithms to analyze high-dimensional data, identify important parameters or combinations thereof (dimensional analysis, dimensionality reduction). • We will learn how to approximate high-dimensional problems so that we can analyze them and predict in a lower-dimensional representation. • We will understand use and limitations of representative algorithms that can be suited for high-dimensional tasks, and we will implement and use them. This course will bridge theory to practice, implementing and using selected algorithms for real-world data using Python		
13. Literatur:	Digital lecture notes including material for the course preparation and the computer lab will be provided through ILIAS		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1058601 High-dimensional data approximation and learning, Vorlesung • 1058602 High-dimensional data approximation and learning, Übung		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	105861 High-Dimensional Data Approximation and Learning (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90) (schriftlich, ggf. mündlich)
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	

Modul: Machine Perception and Learning

105870

2. Modulkürzel:	051900017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Andreas Bulling		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Machine Learning, Computer Vision, Deep Learning for Speech and Language Processing, Reinforcement Learning		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The core competency acquired through this course is a solid foundation in deep learning algorithms to process, model, and interpret human input into computing systems. In particular, after finishing this course, students should be able to develop systems that can deal with the problem of detecting humans and human body parts in still images or image sequences as well as encoding their movement, answering questions and engaging in a dialog about visual input in natural language, interactive and reinforced learning and collaboration with human agents, bridging between data-driven and symbolic visual representations, generating visual representations, explaining their decisions and respecting ethical principles, also using multi-modal data, among others		
12. Inhalt:	Students will learn about fundamental aspects of modern machine learning methods for perception. Students will learn to implement, train, and evaluate their own neural networks and gain a detailed understanding of cutting-edge research in learning-based computer vision and HCI. Topics covered in the course include convolutional and recurrent neural networks, Transformers, multimodal and interactive machine learning, generative models, explainable and neuro-symbolic AI, (deep) reinforcement learning, and graph neural networks. Theory-focused lectures will be complemented with interactive tutorials in which students will gain hands-on experience with neural network fundamentals, as well as with reimplementation tasks in which students will learn to understand, reimplement, and reproduce selected research papers published at top computer vision and machine learning venues. A course project spanning the second half of the course will involve developing, implementing, and training a complex neural network architecture and applying it on a real-world dataset. Projects will be proposed by members of the Perceptual User Interfaces group and closely linked to their ongoing research.		
13. Literatur:	• Lecture and exercise slides • Extensive publication lists for each topic provided on the slides • „Deep Learning“, Ian Goodfellow et al., MIT Press • „Pattern Recognition and Machine Learning“, Christopher Bishop, Springer • „Mathematics for Machine Learning“, Mark Deisenroth et al., Cambridge University Press • „Deep Reinforcement Learning Hands-On“, Maxim Lapan, Packt Publishing • „Computer Vision“, Richard		

Szeliski, Springer • „Speech and Language Processing“, Daniel Jurafsky and James H. Martin

14. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 1058701 Maschinelles Sehen und Lernen, Vorlesung
 - 1058702 Maschinelles Sehen und Lernen, Übung
-

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzstunden: 36 h
Eigenstudiumstunden: 144 h
Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:

- 105871 Machine Perception and Learning (BSL) (BSL), Sonstige, Gewichtung: 70
 - 105872 Machine Perception and Learning (PL) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 30
- Benotete Studienleistung (BSL): Teilnahme und erfolgreicher Abschluss des Kursprojektes
Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung „Maschinelles Sehen und Lernen“
-

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Self-Organizing and Adaptive Systems

105980

2. Modulkürzel:	051200001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Christian Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Verteilten Systeme		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Architekturmodelle (basierend auf dem verteilten MAPE-Loop) • Algorithmen und Protokolle für die einzelnen Komponenten des MAPE Loops verstehen, auswählen und anwenden können • Vertiefung des Verständnisses durch Case-Study		
12. Inhalt:	• Anwendungsgebiete adaptiver Systeme (Context-Aware Computing) • Grundlagen adaptiver Systeme • Spezifikation der Ziel Zustände • Protokolle und Verfahren für Monitoring, Analysis, Planning und Execution entlang MAPE basierter adaptiver Anwendungen • Begleitende Übung mit Case Study		
13. Literatur:	• S. Dobson, F. Zambonelli, S. Denazis, A. Fernández, D. Gaïti, E. Gelenbe, F. Massacci, P. Nixon, F. Saffre, and N. Schmidt. A Survey of Autonomic Communications. <i>ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems</i>, 1(2): 223–259, 2006. • J. O. Kephart and D. M. Chess. The Vision of Autonomic Computing. <i>IEEE Computer</i>, 36(1): 41–50, 2003. • H. Schmeck: Organic Computing—A new vision for distributed embedded systems. In <i>Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Object-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC'05)</i>. IEEE Computer Society, pp. 201–203, 2005. • H. Schmeck, C. Müller-Schloer, E. Cakar, M. Mnif, and U. Richter: Adaptivity and Self-organization in Organic Computing Systems. <i>ACM Trans. Auton. Adapt. Syst.</i> (5):3, Article 10, 2010. • D. Weyns: Software Engineering of Self-Adaptive Systems: An Organised Tour and Future Challenges. In: <i>Handbook of Software Engineering</i>, 2017, Springer		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1059801 Selbstorganisierende und Adaptive Systeme, Vorlesung • 1059802 Selbstorganisierende und Adaptive Systeme, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 105981 Selbstorganisierende und Adaptive Systeme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		

Klausur (60 Minuten) zur Vorlesung

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: Modeling of Software-Intensive Systems

106470

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Andreas Wortmann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden • kennen die Grundlagen der objektorientierten Modellierung • kennen die einzelnen Sprachen der UML und deren Anwendung • können mit Hilfe von UML software-intensive Systeme modellieren		
12. Inhalt:	• Modellierungsgrundlagen • Objekt-orientierte Modellierung software-intensiver Systemen • Struktur- und Verhaltensmodellierung mit der UML • Modellierung formaler Software-Architekturen • Modellierung digitaler Zwillingen		
13. Literatur:	• Bernhard Rumpe: Modellierung mit UML • S. Friedenthal et al.: A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language • J.O. Ringert, B. Rumpe, A. Wortmann: Architecture and Behavior Modeling of Cyber-Physical Systems with MontiArcAutomaton		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1064701 Modeling of Software-Intensive Systems, Vorlesung • 1064702 Modeling of Software-Intensive Systems, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 65 h Eigenstudiumstunden: 115 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106471 Modeling of Software-Intensive Systems (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung „Modellierung Software-intensiver Systeme“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Fachpraktikum Theoretische Informatik 106590

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solide Kenntnisse im Bereich Theoretische Informatik.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein, theoretische Methoden und Konzepte effizient in die Praxis umzusetzen.		
12. Inhalt:	• Learn about the role of theoretical computer science for modern software development • Apply these concepts to develop efficient and robust software • Combine foundational knowledge and modern technologies of software development; the latter can include topics such as mobile app development, formal verification, or distributed and concurrent systems • Utilize theoretical computer science both as a use case and during the software development process (when adequate) • The use cases can come from various areas such as logic, formal languages, design and analysis of algorithms, graph theory, or discrete mathematics.		
13. Literatur:	For the technology components, we will mainly use the original online documentation. For the theoretical parts (depending on the use case), we refer to textbooks such as • Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D. (1979). Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. 1st ed. • Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2022). Introduction to Algorithms. 4th ed. • Ebbinghaus, Heinz-Dieter; Flum, Jörg; Thomas, Wolfgang (2022). Mathematical Logic. 3rd ed. • Arora, Sanjeev; Barak, Boaz (2009). Computational Complexity: A Modern Approach.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1065901 Fachpraktikum Theoretische Informatik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106591 Fachpraktikum Theoretische Informatik (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): schriftlicher Bericht und Entwicklung zugehöriger Software sowie ein Vortrag zum Projekt		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: Distributed Systems II

106640

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Zweisemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Christian Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Knowledge of fundamental distributed systems concepts from the lecture Distributed Systems Foundations.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	In this module, the acquired fundamental knowledge of distributed systems from the lecture Distributed Systems Foundations is deepened. The students will gain knowledge on advanced distributed system concepts, architectures, system software, and distributed algorithms. This knowledge will enable students to analyze distributed systems and design solutions for specific problems in such distributed systems and applications.		
12. Inhalt:	The module is split into two lectures with the following specific content. Distributed Systems Concepts and Architectures (winter term) • Architectures of Client/Server systems, naming, trading of Structured and unstructured peer-to-peer systems of Multi-tier systems of Edge cloud, mobile and pervasive computing systems • System software and paradigms of Interaction and data representation of Remote Procedure Calls (RPC) and Remote Method Invocation (RMI) of Distributed shared memory of Event-based and publish/subscribe communication Distributed Systems Algorithms (summer term) • Wave and information propagation algorithms • Termination detection • Fault tolerance in distributed systems • State machine replication • Synchronization and deadlocks		
13. Literatur:	The module is split into two lectures with the following specific content. Distributed Systems Concepts and Architectures (winter term) • Architectures of Client/Server systems, naming, trading of Structured and unstructured peer-to-peer systems of Multi-tier systems of Edge cloud, mobile and pervasive computing systems • System software and paradigms of Interaction and data representation of Remote Procedure Calls (RPC) and Remote Method Invocation (RMI) of Distributed shared memory of Event-based and publish/subscribe communication Distributed Systems Algorithms (summer term) • Wave and information propagation algorithms • Termination detection • Fault tolerance in distributed systems • State machine replication • Synchronization and deadlocks		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1066401 Distributed Systems Concepts and Architectures, Vorlesung • 1066402 Distributed Systems Algorithms, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h		

Eigenstudiumstunden: 128 h

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name: 106641 Distributed Systems II (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1
90 min schriftliche Klausur oder 30 min mündliche Prüfung

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: • Script (Slides) • George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair: Distributed Systems (2nd Edition) • Sape Mullender: Distributed Systems • F. Mattern: Verteilte Basisalgorithmen, Springer-Verlag

19. Angeboten von:

Modul: Distributed Systems I

106650

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Programming skills (Java) • Data structures and algorithms • Basics in message passing and concurrent programming (Systemkonzepte und -programmierung)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The Students will gain an understanding of the basic characteristics, concepts and methods of distributed systems. Furthermore, the ability to analyze existing distributed applications and platforms with regard to its specific properties will be obtained. The implementation of distributed applications as well as system platforms based on the shown methods of that course is another objective. Due to the knowledge provided in that course, the students will be able to communicate with other experts of other professional disciplines, about topics in the field of distributed systems.		
12. Inhalt:	1. Introduction to distributed systems 2. System models 3. Communication: Messages, Remote Procedure Call (RPC), Re-mote Method Invocation RMI 4. Naming: Name types and managing names 5. Time and clocks in distributed Systems: Logical clocks, physical clocks, algorithms for clock synchronization 6. Global state: Consistency concepts, snapshot algorithms, distrib-uted debugging 7. Transaction management: Serializability, concurrency control, distributed recovery 8. Data replication: Consistency concepts, optimistic and pessimistic replication algorithms 9. Multicast: Multicast-semantics and algorithms 10. Safety/Security: Basic building blocks, security protocols for authentication, integrity and confidentiality		
13. Literatur:	• Script (Slides) • siehe Webseite zur Veranstaltung		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1066501 Distributed Systems: Foundations, Vorlesung • 1066502 Distributed Systems: Foundations, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 106651 Distributed Systems I (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • 106652 Benotetes Projekt (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 Benotetes Projekt / Übungen (BSL): Gewicht 0,5 Prüfungsleistung (PL): 90 min schriftliche oder mündlich, Gewicht: 0,5		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: **Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen** **106660**

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mathematische Grundlagen, wie z.B. Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Numerische Grundlagen, wie z.B. Modul 78670 Numerische Grundlagen • Grundlagen in Datenstrukturen und Algorithmen, wie z.B. Modul 12060 Datenstrukturen und Algorithmen • Gute Programmierkenntnisse in einer Objekt-orientierten Programmiersprache, idealerweise in C++		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein, einfache, parallele numerische Simulationen zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.		
12. Inhalt:	Das Fachpraktikum zielt darauf ab, einfache numerische Simulationen zu implementieren und mit gängigen Methoden zu parallelisieren.		
13. Literatur:	Digitale Vorlesungsunterlagen inklusive Material zur Kursvorbereitung und das Projekt werden über ILIAS zur Verfügung gestellt.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1066601 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	106661 Fachpraktikum Wissenschaftliches Rechnen (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Implementierung und Vortrag + Kolloquium		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Probabilistic Machine Learning

106860

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Steffen Staab		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfolgreiches Absolvieren des Moduls „Machine Learning“		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit komplexe Probleme mit probabilistischen graphischen Modellen zu modellieren • Fähigkeit Erklärungsmodelle zu entwerfen und anzuwenden • Verständnis des Unterschieds von statistischen und kausalen Aus-sagen und Fähigkeit aktuelle Modelle kausaler Inferenz anzuwen-den		
12. Inhalt:	• Probabilistische Graphische Modelle (Bayes'sche Netze, Markov Networks, HMMs, Conditional Random Fields) • Inferenzmethoden (Variable Elimination, Message Passing) • Lernmethoden (Parameterlernen, Bayes'sche Methoden, Struktur-lernen) • Erklärbarkeit gelernter Modelle und Lernen mit Erklärungen (Lime, Shap Values, Explanation-based Learning...) • Structure and Causal Inference (Causal Bayes'ian Networks, Inter-ventions, Counterfactuals)		
13. Literatur:	• Daphne Koller, Nir Friedman. Probabilistic Graphical Models. MIT Press, 2009. • Jonas Peters, Dominik Janzing, Bernhard Schölkopf. Elements of Causal Inference. Foundations and Learning Algorithms. MIT Press 2018.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1068601 Probabilistic Machine Learning, Vorlesung • 1068602 Probabilistic Machine Learning, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 106861 Probabilistic Machine Learning (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Prüfungsleistung (PL), schriftlich, ggf. mündlich, Dauer 90 Minuten Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): programmieren und bearbeiten theoretischer Übungsaufgaben		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Programmverifikation

109120

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. Matthias Heizmann		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:	• Apt, Boer, Olderog, Verification of Sequential and Concurrent Programs, Springer 2009, ISBN 978-1-84882-744-8 • Almeida, Frade, Pinto, de Sousa, Rigorous Software Development - An Introduction to Program Verification, Springer 2011, ISBN 978-0-85729-017-5 • Clarke, Henzinger, Veith, Bloem, Handbook of Model Checking, Springer, 2018, ISBN 978-3-319-10574-1		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1091201 Program Verification (Vorlesung) • 1091202 Program Verification (Übung)		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	109121 Program Verification (PL) (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur

110090

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegendes Verständnis und Wissen in Software Engineering, Softwarequalität, Softwarearchitektur und Modellierung. Geeignete Module zur Erlangung des Vorwissens sind „Advanced Software Engineering“, „Software Architecture“, „Model-Driven Software Development“ und „Quantitative Analyse von Software Designs“.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	<i>Vertiefte Kenntnisse und Anwendung in einem oder mehreren Aspekten der Quantitativen Analyse von Softwaredesigns, Modellierung von Softwarearchitekturen, Implementierung von Microservices oder anderen Cloud-native Anwendungen, Sustainable und Green Architectures, und Performance Engineering. Konkrete Lernziele hängen vom konkreten Fachpraktikum ab und können variieren.</i>		
12. Inhalt:	<i>Konkrete Inhalte hängen vom konkreten Fachpraktikum innerhalb des Moduls ab, befinden sich aber in den Gebieten der Lernziele</i>		
13. Literatur:	<i>Wird zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben</i>		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1100901 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	110091 Fachpraktikum Softwarequalität und -architektur (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 <i>Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Bericht und Artefakte, bspw. Source Code oder Dokumentation, zum Projekt</i>		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	<i>Beamer, Folien, etc.</i>		
19. Angeboten von:			

Modul: **Practical course Socially Intelligent Robotics Lab** 111150

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Kai Arras		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	A strong foundation in Linear Algebra and C++/Python is important for this course, and familiarity with Linux systems is a significant advantage for those who want to extend the final project in ROS.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course will enable students to understand the fundamental principles of visual robot navigation, particularly visual odometry. By the end of the course, students will be able to understand, implement and deploy a basic module capable of tracking the pose of a moving camera for mobile robot applications.		
12. Inhalt:	Robots that navigate an environment use exteroceptive sensors such as cameras (stereo, monocular, RGB-D) and LiDARs to understand and build representations of their surroundings. In this practical course we will focus on cameras, and students will learn how to use and deploy these sensors for the purpose of robot navigation. Students will learn the fundamentals of visual perception systems in a robotics context, transitioning between the 3D world and 2D projections, processing image data streams, and understanding common robotics algorithms. Students will work in small teams to develop a fully functional visual odometry pipeline in C++/Python. While the course emphasizes core topics, teams are encouraged to enhance their projects further. Example extensions include integrating proprioceptive sensors (such as IMUs), rendering 3D maps using tools like nvBlox or Neural Radiance Fields, adding semantic attributes, or extending the pipeline to full visual SLAM. The teams will work with datasets and own data collected with real camera systems. Topics (subject to change): Perspective Camera Model, Camera Calibration, Motion Estimation, Feature Detection-Descriptor-Matching, Multiple-view Geometry, RANSAC, Pose-Graph Optimization, Bundle Adjustment, Visual Odometry, Introduction to PointCloud Analysis, Advanced 3D Perception talks.		
13. Literatur:	- Computer Vision: Algorithms and Applications, by Richard Szeliski, Springer, 2nd Edition, 2021. - An Invitation to 3D Vision, by Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, S.S. Sastry. Multiple view Geometry, by R. Hartley and A. Zisserman.		

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1111501 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	111151 Practical course Socially Intelligent Robotics Lab (LBP) (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungbegleitende Prüfung (LBP): - Final developed system (performances using standard metrics, code quality, documentation) - Presentations
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projected Slides, self-study with provided material/references, in person programming session
19. Angeboten von:	

Modul: **Game Programming** **112970**

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Andreas Fender		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Strong programming skills and communication skills are required. Having previously worked with Unity 3D or similar game engines is advantageous.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Developing skills in rapid prototyping. Getting to know the iterative game programming process including iterative testing and refine-ments of different game(play) aspects and mechanics. • Developing basic skills in various concepts related to optimizing rendering pipelines for games or real-time interaction. • Basic skills in other aspects of game development beyond programming, such as game design and asset creation. • Working creatively in teams.		
12. Inhalt:	This course will primarily be about the programming part of game development (e.g., software architecture, rendering, optimization). In addition, it will also touch upon game design concepts (feedback loops, iterative testing, and more). By default, the students will work in groups of two to four people. The students will present their milestones and results in class through-out the course.		
13. Literatur:	We will use several concepts from HCI literature and software engineering, particularly within game development. The specific literature and resources vary depending on the students' projects.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 1129701 Game Programming, Lecture • 1129702 Game Programming, Exercise		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	112971 Game Programming (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungbegleitende Prüfung (LBP): The students will develop a game in groups throughout the course and present their progress regularly.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

2321 Module aus Bachelorstudium Informatik

Modul: 29410 Diskrete Optimierung

2. Modulkürzel:	050410110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The participants get to know the basic techniques in discrete optimization and have a good overview of the standard methods to be able to deal with new problems instances.		
12. Inhalt:	We teach basic techniques of discrete optimization like (integer) linear programming, approximation algorithms and network flow algorithms.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294101 Vorlesung Diskrete Optimierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29411 Diskrete Optimierung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich, 120 Min. [29411] Diskrete Optimierung (PL), schriftliche Prüfung, 120 Min., Gewicht: 1.0 [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftliche Prüfung, 120 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 29420 Konkrete Mathematik

2. Modulkürzel:	050420017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen die grundlegenden Ergebnisse und Methoden der konkreten Mathematik.		
12. Inhalt:	Behandelt werden moderne Teilgebiete der modularen Arithmetik, diskreten Mathematik, erzeugende Funktionen und Kombinatorik.		
13. Literatur:	• Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Elemente der Diskreten Mathematik, Walter de Gruyter, 2013. • Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden, Walter de Gruyter, 2013. • Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patshnik: Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Addison-Wesley, 1994.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294201 Vorlesung mit Übungen Konkrete Mathematik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), Schriftlich, 120 Min. • 29421 Konkrete Mathematik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 29430 Computer Vision

2. Modulkürzel:	051900215	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andrés Bruhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Modul 10170 Imaging Science		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Der Student / die Studentin beherrscht die Grundlagen der Merkmalsextraktion und -repräsentation, des 3-D Maschinensehens, der Bildsegmentierung sowie der Mustererkennung. Er/sie kann Probleme aus dem Fachgebiet einordnen und diese selbständig mit den erlernten Algorithmen und Verfahren lösen.		
12. Inhalt:	• Lineare Diffusion, Skalenräume • Bildpyramiden, Kanten und Eckendetektion • Hough-Transformation, Invarianten • Texturanalyse • Scale Invariant Feature Transform (SIFT) • Bildfolgenanalyse: lokale Verfahren • Bewegungsmodelle, Objektverfolgung, Feature Matching • Bildfolgenanalyse: globale Verfahren • Kamerageometrie, Epipolargeometrie • Stereo Matching und 3-D Rekonstruktion • Shape-from-Shading • Isotrope und anisotrope nichtlineare Diffusion • Segmentierung mit globalen Verfahren • Kontinuierliche Morphologie, Schockfilter • Mean Curvature Motion • Self-Snakes, Aktive Konturen • Bayessche Entscheidungstheorie der Mustererkennung • Klassifikation mit parametrischen Verfahren, Dichteschätzung • Klassifikation mit nicht-parametrischen Verfahren • Dimensionsreduktion		
13. Literatur:	• Forsyth, David and Ponce, Jean, Computer Vision. A Modern Approach, 2003. • Bigun, J.: Vision with Direction, 2006. • L. G. Shapiro, G. C. Stockman, Computer Vision, 2001. • O. Faugeras, Q.-T. Luong: The Geometry of Multiple Images, 2001.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294301 Vorlesung Computer Vision • 294302 Übung Computer Vision		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 52 h Eigenstudiumstunden: 128 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29431 Computer Vision (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich [29431] Computer Vision (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0 Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich
17. Grundlage für ... :	Correspondence Problems in Computer Vision
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Intelligente Systeme

Modul: 29450 Graphentheorie

2. Modulkürzel:	050420009	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundvorlesungen in theoretischer Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen typische Denk- und Herangehensweisen aus der Graphentheorie. Die Beziehung zwischen diversen Graphparametern werden verstanden, ebenso wie ihre algorithmische Relevanz. Die Eigenschaften der wichtigsten Graphklassen erschließen sich den Studierenden.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung behandelt algorithmische Problem und strukturelle Zusammenhänge bei Graphen. Im Einzelnen werden die folgenden Themen behandelt: • Eulergraphen • Cographen • Bipartite Graphen • Planare Graphen, Eulerformel, Satz von Kuratowski • Graphparameter • Perfekte Graphen • Graphenfärbungen und der Satz von Ramsey • Extremale Graphentheorie		
13. Literatur:	• Reinhard Diestel: Graphentheorie. Springer, 2010. • Martin Aigner, Günter M. Ziegler: Das BUCH der Beweise. Springer, 2009. • Jacobus H. van Lint, Richard M. Wilson: A Course in Combinatorics. Cambridge University Press, 2nd edition, 2001.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294501 Vorlesung mit Übungen Graphentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich • 29451 Graphentheorie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 [29451] Graphentheorie (PL), schriftlich oder mündlich, 120 Min, Gewicht: 1.0 [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich oder mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von: Algorithmik

Modul: 29460 Algorithmen für die Kryptographie

2. Modulkürzel:	050420110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Theorie-Vorlesungen des Bachelor-Studiums		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen die wichtigsten zahlentheoretischen Algorithmen aus dem Bereich der Kryptographie. Sie können dadurch moderne Verschlüsselungsverfahren anwenden, ihre Sicherheit beurteilen und die Effizienz einstufen.		
12. Inhalt:	Die Sicherheit moderner kryptographischer Verfahren basiert in den meisten Fällen auf der Schwierigkeit zahlentheoretischer Probleme. Die Vorlesung behandelt die wichtigsten zahlentheoretischen Algorithmen, und es wird deren Relevanz für die Kryptographie dargestellt. Die Kernthemen sind Primzahltests, Faktorisierung, Wurzelziehen in endlichen Körpern und die Berechnung des diskreten Logarithmus. Zudem werden elliptische Kurven und ihre wichtigsten Eigenschaften vorgestellt. Diese Veranstaltung ergänzt sich gut mit dem Modul "Moderne Kryptographie"; man kann jede der beiden Vorlesungen als erstes hören.		
13. Literatur:	• Bruce Schneier, Applied Cryptography, Second Edition: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 1996 • Douglas Robert Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 1995 • Friedrich Ludwig Bauer, Entzifferte Geheimnisse: Methoden und Maximen der Kryptologie, 1995 • Johannes Buchmann, Einführung in die Kryptographie, 1999		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 294601 Vorlesung mit Übungen Algorithmen für die Kryptographie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29461 Algorithmen für die Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:	Algorithmik
--------------------	-------------

Modul: 29550 Algorithmische Geometrie

2. Modulkürzel:	052400009	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden sind mit den grundlegenden probabilistischen Methoden der Sprachverarbeitung vertraut. Sie haben in den Übungen Erfahrung mit ihrer Anwendung und der datenorientierten Methodik der modernen statistischen Sprachverarbeitung gesammelt, als Grundlage für z.B. Verfahren des Maschinellen Lernens.		
12. Inhalt:	Einführung in Korpora und Empirie, Grundlagen der Wahrscheinlichkeits- und Informationstheorie, Tokenisierung, Morphologie, Wortarten-Tagging, Hidden-Markov-Modelle, Glättungsverfahren, Klassifikation, Evaluation, Anwendungen (z.B. Maschinelle Übersetzung), themenbezogene Rechenaufgaben und Übungen mit UNIX und vorhandenen Werkzeugen		
13. Literatur:	• Daniel Jurafsky and James H. Martin, 2008. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition. Prentice Hall. • Christopher D. Manning und Hinrich Schütze, 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295501 Vorlesung Algorithmische Geometrie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29551 Algorithmische Geometrie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Im Regelfall wird das Modul aufgrund einer schriftlichen Klausur über 90 Minuten über den Inhalt des Moduls bewertet. Die erfolgreiche Bearbeitung der Hausübungen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung. Vorleistung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 29570 Computer Interface Technologien

2. Modulkürzel:	051230105	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in mindestens einem Fach der Technischen Informatik oder ähnlichen Fächern und Erfahrungen in mindestens einer Programmiersprache.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden haben die Funktionsweise und den Aufbau von Coputer Interfaces verstanden. Sie beherrschen verschiedene Interface-Konzepte und kennen die Eigenschaften der Datenströme wie Latenzzeit, tatsächliche Durchsatzrate, Echtzeitfähigkeit, Umgang mit Übertragungsfehlern, etc.		
12. Inhalt:	• Grundlagen - Computer Interfaces • Computer Interfaces und OSI-Modelle • Bus- und Netz-Topologien • Line und Error Codes • Protokolle • Treiber • Compliance Tests • Standardization Groups: USB, PCI, etc.		
13. Literatur:	• Patterson, David A. Hennessey, John L., Computer Organization and Design - The Hardware / Software Interface, 2008 More literature is named in the lecture.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295701 Vorlesung mit Übung Computer Interface Technologien		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29571 Computer Interface Technologien (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [29571] Computer Interface Technologien (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0, Schriftliche Prüfung von 120 Minuten oder mündliche Prüfung von 30 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29580 Data Compression

2. Modulkürzel:	051230110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires basic knowledge in mathematics.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students learn the concepts of data compression and acquire an understanding of different algorithms for data compression. Furthermore they will be able to implement and further develop the algorithms discussed in the course.		
12. Inhalt:	• Shannon Entropy • Huffman coding • Universal codes • Arithmetic coding • Lossy and Lossless compression • Image data compression • Dictionary based compression		
13. Literatur:	Khalid Sayood, Introduction to Data Compression, 2005. More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295801 Vorlesung mit Übung Datenkompression		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29581 Data Compression (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [29581] Data Compression (PL), schriftliche Prüfung, 90 Min., Gewicht: 1.0, written 90 Min. or oral 30 Min.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29590 Digitale Systeme

2. Modulkürzel:	051230120	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in einem Fach aus der Technischen Informatik oder einem ähnlichen Gebiet.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierende beherrschen den Entwurf Digitaler Systeme durch die Integration von digitalen Komponenten auf einem Board und die Realisierung von digitaler Komponenten mittels FPGAs.		
12. Inhalt:	• Praktische Einführung in den System-Entwurf mit digitalen Komponenten wie Schnittstellenbausteinen zur Kommunikation, FPGAs, Prozessoren, intelligenten Sensoren etc. • Einführung und Verwendung der Hardware-Beschreibungssprache VHDL zum Entwurf Digitaler Systeme • Digitale Systeme und Board-Integration von digitalen Komponenten • Aufbau von Computer-Boards u. Gbit/s-Interconnects • Entwurf auf höheren Abstraktionsebenen zur schnellen Entwicklung von Prototypen		
13. Literatur:	• Kou-Chuan Chang, K.C. Chang, Digital Systems Design with VHDL and Synthesis: An Integrated Approach, 1999 More literature is named in the lecture.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 295901 Vorlesung mit Übung Digital System Design I		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29591 Digitale Systeme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich [29591] Digitale Systeme (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0, Schriftliche Prüfung von 120 Min. oder mündliche Prüfung von 30 Min. [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29600 Digital System Design II

2. Modulkürzel:	051230122	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This lectures requires the knowledge of "System Design I". Alternatively, knowledge of "Technische Informatik" is sufficient to follow the course.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students will learn to build and implement a complex digital system by using digitals components on a circuit board, and will acquire an in-depth knowledge for implementing complex digital systems using FPGA's.		
12. Inhalt:	• Presentation of a case study of a digital system • Simulatable specification of the syste • Architecture for Implementation using FPGAs' • Design and design tools for board integration • Implementation of a digital system • Verification of a digital system		
13. Literatur:	Kou-Chuan Chang, K. C. Chang, Digital Systems Design with VHDL and Synthesis: An Integrated Approach, 1999. More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296001 Vorlesung mit Übung Digital System Design II		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29601 Digital System Design II (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 29601] Digital System Design II (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29640 Mikrocontroller

2. Modulkürzel:	051230115	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Knowledge of at least one programming language and knowledge in the field of computer science or similar subjects. Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache und in mindestens einem Fach aus dem Bereich der Technischen Informatik oder ähnlichen Fächern.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students are able to master the practical programming of microcontrollers and are familiar with classical architectures. Historical Overview Microcontroller architectures Applications of microcontrollers Instruction set classic microcontroller Assembly language programming of microcontrollers C programming for microcontrollers Studierende beherrschen die praktische Programmierung von Mikrocontrollern und kennen klassische Architekturen. • Historische Übersicht • Mikrocontroller-Architekturen • Einsatzgebiete von Mikrocontrollern • Befehlssatz klassischer Microcontroller • Assembler-Programmierung von Mikrocontrollern • C-Programmierung von Mikrocontrollern		
12. Inhalt:	Microcontrollers (also called micro,Controller, micro,C, MCU) are IC's that combine at least peripheral functions on a single chip. In many cases, the working and programming memory is also partially or completely on the same chip. A microcontroller is practically a one-chip computer system. The number of built-in microcontroller exceeds by far the number of microprocessors. A microcontroller is often part of an embedded system in devices of everyday life like washing machines, smart cards (money, telephone cards), consumer electronics (VCRs, disc players, radios, televisions, remote controls), office electronics, motor vehicles (ECU for ABS, airbag, engine, instrument cluster, ESP, etc.), mobile phones and even in clocks and watches. In addition they are found on virtually all computer peripherals including		

keyboards, mouse, printers, monitors, scanners etc.

Microcontrollers are adapted to performance and respective features of the application. Therefore they have significant advantages in cost and power consumption compared with normal computers.

Small microcontrollers are available in high numbers for less than 1\$.

Als Microcontroller (auch micro,Controller, micro,C, MCU) werden ICs bezeichnet, die mit dem Prozessor mindestens Peripheriefunktionen auf einem Chip vereinen. In vielen Fällen befindet sich der Arbeits- und Programmspeicher ebenfalls teilweise oder komplett auf dem gleichen Chip. Ein Mikrocontroller ist praktisch ein Ein-Chip-Computersystem. Die Anzahl der verbauten Mikrocontroller überschreitet bei weitem die Zahl der Mikroprozessoren.

Der Mikrocontroller tritt in Gestalt von eingebetteten Systemen im Alltag oft unbemerkt in technischen Gebrauchsartikeln auf, zum Beispiel in Waschmaschinen, Chipkarten (Geld-, Telefonkarten), Unterhaltungselektronik (Videorekordern, CD-/DVD-Playern, Radios, Fernsehgeräten, Fernbedienungen), Büroelektronik, Kraftfahrzeugen (Steuergeräte für z.B. ABS, Airbag, Motor, Kombiinstrument, ESP usw.), Mobiltelefonen und sogar in Uhren und Armbanduhren. Darüber hinaus sind sie in praktisch allen Computer-Peripheriegeräten enthalten (Tastatur, Maus, Drucker, Monitor, Scanner uvm.).

Mikrocontroller sind in Leistung und Ausstattung auf die jeweilige Anwendung angepasst. Daher haben sie gegenüber normalen Computern deutliche Vorteile bei den Kosten und der Leistungsaufnahme. Kleine Mikrocontroller sind in höheren Stückzahlen für deutlich unter 1€, - verfügbar.

Aus <http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller>

13. Literatur:	• Jörg Wiegelmann, Softwareentwicklung in C für Mikroprozessoren und Mikrocontroller: C- Programmierung für Embedded-Systeme, 2009 More literature is named in the lecture
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296401 Vorlesung mit Übung Mikrocontroller
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29641 Mikrocontroller (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Schriftliche Prüfung von 120 Min. oder mündlichen Prüfung von 30 Min.
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme

Modul: 29650 Parallele Programmierung

2. Modulkürzel:	051230130	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Weitere Sprachen
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache. Kenntnisse in mindestens einem Fach der Technischen Informatik oder einem ähnlichen Fach.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Studierende beherrschen die Programmierung von Multi-Core Prozessoren und paralleler Rechner bzw. Computing-Systemen.		
12. Inhalt:	• Grundlegende Parallelisierungsansätze: Parallelisierung durch Datenzerlegung, parallele lineare Algebra, etc. • Message Passing Interface • Open MP • C-Programmierung für FPGAs • Graphische Programmierung • GPU-Programmierung		
13. Literatur:	• Thomas Rauber und Gundula Rünger, Multicore: Parallele Programmierung (Informatik Im Fokus), 2007 • More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296501 Vorlesung mit Übung Parallele Programmierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29651 Parallele Programmierung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29670 Rapid Prototyping

2. Modulkürzel:	051230135	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Erfahrungen in mindestens einer Programmiersprache.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen die schnelle Realisierung von Computing-Systemen ausgehend von einer Algorithmen-Implementierung unter Verwendung eines Computer-Algebrasystems.		
12. Inhalt:			
13. Literatur:	- James O. Hamblen und Michael D. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems: A Tutorial Approach, 2001 - More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	296701 Vorlesung mit Übung Rapid Prototyping		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29671 Rapid Prototyping (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29690 Real-Time Video Processing I

2. Modulkürzel:	051230140	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	This course requires knowledge and experience in (at least) one programming language as well as knowledge of the subject of Technische Informatik or a similar course		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 3. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The Students will gain knowledge in the implementation of algorithms, architectures and exemplary processors for real-time video processing		
12. Inhalt:	Introduction: analog/digital Television Cameras, Image sensors and their characteristics Image Filtering, Bayer Filter Motion Analysis video compression video communication video processing Parallel architecture, video processors and Implementation of hardware components for real-time video processing algorithms		
13. Literatur:	• Roger Clarke und R. J. Clarke von Academic Press Inc, Digital Compression of Still Images and Video (Signal Processing and Its Applications), 1995 • More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 296901 Vorlesung mit Übung Real-Time Video Processing I		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29691 Real-Time Video Processing I (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29700 Real-Time Video Processing II

2. Modulkürzel:	051230142	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Voraussetzung für Real-Time Video Processing II sind Kenntnisse von Real-Time Video Processing I. Alternativ sind Kenntnisse aus einem Fach der Technischen Informatik oder einem ähnlichen Fach oder Kenntnisse im Bereich der Datenkompression oder der Bildverarbeitung oder der Signalverarbeitung Voraussetzung.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden können praktisch Real-Time Video Processing Systeme aufbauen.		
12. Inhalt:	Vorstellung der Fallstudie eines Video Processing Systems Auswahl der Algorithmen des Video Processing Systems Implementierung und Verifikation der Algorithmen Architektur-Entwicklung des Video Processing Systems Performance-Analyse der Architektur Implementierung und System-Verifikation		
13. Literatur:	• Roger Clarke und R. J. Clarke von Academic Press Inc, Digital Compression of Still Images and Video (Signal Processing and Its Applications), 1995 • More literature is named in the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297001 Vorlesung mit Übung Real-Time Video Processing II		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29701 Real-Time Video Processing II (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 29710 Embedded Systems Engineering

2. Modulkürzel:	051711027	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Master-level understanding of the design methodology and advanced design techniques for constructing and analyzing embedded hardware / software systems.		
12. Inhalt:	1. Introduction to embedded systems and their design constraints 2. Synthesis models and algorithms 3. System level synthesis 4. High level synthesis 5. Pipelined data path and controller design 6. Software task scheduling and schedulability analysis 7. Static and dynamic methods for scheduling and priority assignment 8. Communication architectures for embedded systems		
13. Literatur:	- Skript „Embedded Systems Engineering - G. Buttazzo: Hard Real Time Computing Systems. 2nd edition, Springer, 2005. - P. Eles, K. Kuchcinski, Z. Peng: System Synthesis with VHDL. Kluwer Academic Publishers, 1998. - P. Marwedel: Embedded Systems Design. Springer, 2006.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297101 Vorlesung Embedded Systems Engineering • 297102 Übung Embedded Systems Engineering		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29711 Embedded Systems Engineering (Klausur) (PL), Schriftlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich [29711] Embedded Systems Engineering (Klausur) (PL), schriftlich, eventuell mündlich, 120 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 29720 Mobile Computing

2. Modulkürzel:	051200166	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Frank Dürr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Rechnernetze		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The knowledge that has been acquired in the course Computer Networks regarding concepts, protocols, and technologies of computer networks will be extended to mobile and wireless communication systems and procedures. The objective of this lecture is to understand problems that might occur in the usage of mobile devices, mobile systems, and mobile communication as well as to obtain knowledge to develop solutions to these problems, and communicate with experts. The participants will learn about advantages and disadvantages of specific mobile and wireless communication technologies and protocols, and will be able to use these technologies and protocols for developing mobile applications and modify them as needed. The exercises are used to provide practical experience in the programming, analysis, and performance evaluation of mobile and wireless systems as well as the expertise in the usage of appropriate tools.		
12. Inhalt:	1) Fundamentals of wireless data transmission 2) Media access for wireless networks 3) Location Management 4) Wireless wide-area networks and mobile communication systems (GSM, GPRS, UMTS) 5) Wireless local-area and personal area networks: IEEE 802.11, Bluetooth 6) Ad-hoc Networks: routing protocols and algorithms 7) Mobility in IP-networks: Mobile IP 8) Transport layer protocols for mobile systems 9) Mobile data management concepts 10) Android programming		
13. Literatur:	• Charles E. Perkins: Mobile IP: Design Principles and Practices. 1997 • James D. Solomon: Mobile IP: The Internet Unplugged. 1998 • Jochen Schiller: Mobile Communications. 2000 • Jörg Roth: Mobile Computing: Grundlagen, Technik und Konzepte. 2002 • Kian-Lee Tan, Beng-Chin Ooi: Data Dissemination in Wireless Computing Envi-ronments. 2000 • Tomasz Imielinski, Henry F. Korth (ed.): Mobile Computing. 1996		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297201 Vorlesung mit Übung Mobile Computing		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29721 Mobile Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Prüfungsdauer: 90 min schriftlich oder 30 min mündlich
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Folien, Tafel, Video Tutorials
19. Angeboten von:	Verteilte Systeme

Modul: 29730 Modelling, Simulation, and Specification

2. Modulkürzel:	051711020	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Master-level understanding of fundamental models of computation and their simulation, ability to apply them to embedded systems specification.		
12. Inhalt:	Given the complexity and implementation cost of contemporary electronic systems, it is essential to specify their intended functionality before elaborating the implementation. This course focuses on the model-based and executable specification of embedded systems and covers the following topics: • Hierarchical concurrent state machine models, • Kahn process networks, synchronous data flow networks, • specification of timing, concurrency, and non-functional aspects, • object-oriented modeling of embedded systems, • event-driven simulation with the example of the SystemC library, • modeling levels with emphasis on transaction level modeling.		
13. Literatur:	• Lecture Notes "Modelling, Simulation, and Specification". • Jantsch: Modeling Embedded Systems and SoCs Concurrency and Time in Models of Computation. Morgan Kaufman Publishers, 2004. • Black, D., Donovan, D.: SystemC from the Ground Up. Kluwer Academic Publishers, 2004.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297301 Vorlesung Modelling, Simulation, and Specification • 297302 Übung Modelling, Simulation, and Specification		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 29731 Modelling, Simulation, and Specification (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 29740 Fachpraktikum Eingebettete Systeme

2. Modulkürzel:	051711135	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	6	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modul "Embedded Systems Engineering"		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Ability to apply the design methodology and commercial design tools for constructing and analyzing embedded hardware / software systems. Practical experience in software programming and debugging, digital circuit design and verification, usage of lab equipment such as logic analyzers. Experience in preparing structured technical documentation of specifications and designs.		
12. Inhalt:	This lab course focuses on analysis, design and implementation of embedded hardware/software systems and issues involved in the development of such systems. 1. Embedded software development 2. Usage of drivers for peripheral components 3. Cross-compilation 4. Remote debugging 5. Software performance profiling 6. Design of accelerator hardware digital circuits 7. Digital circuit simulation 8. FPGA implementation (synthesis) of digital circuits 9. Hardware / software interfacing 10. Integrated functional verification of hardware and software		
13. Literatur:	• Lab handouts - Documentation of development tools (provided in the lab) • Peter Ashenden: The Designer's Guide to VHDL (book available in the lab) • Black et al.: SystemC from the Ground Up (book available in the lab)		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297401 Übung Fachpraktikum Eingebettete Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	29741 Fachpraktikum Eingebettete Systeme (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 [29741] Fachpraktikum Eingebettete Systeme (LBP), sonstige (LBP), Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 29760 Algorithmische Gruppentheorie

2. Modulkürzel:	050420012	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Elementare Gruppentheorie		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden beherrschen typische Denk- und Herangehensweisen aus der algorithmischen und kombinatorischen Gruppentheorie. Sie wissen, wie man diverse algorithmische Probleme in freien Gruppen mit Hilfe der Stallingsgraphen lösen kann. Sie können mit Darstellungen von Gruppen durch Erzeugende und Relationen umgehen. Sie kennen das Wortproblem und deren Lösung für gewisse Klassen von Gruppen. Sie kennen konfluente Ersetzungssysteme, HNN-Erweiterungen, amalgamierte Produkte und die Grundbegriffe der Bass-Serre-Theorie.		
12. Inhalt:	Bereits 1911 formulierte Max Dehn drei fundamentale algorithmische Probleme für endlich dargestellte Gruppen: 1. Ist ein gegebenes Gruppenelement g (als Wort in Erzeugern) das Einselement in der Gruppe G? 2. Sind zwei Elemente g und h konjugiert? 3. Definieren zwei gegebene Darstellungen isomorphe Gruppen? Im Allgemeinen sind alle diese Fragen unentscheidbar, also kann man positive Antworten nur in Spezialfällen erhalten. Bei der Lösung des Wortproblems und bei Strukturaussagen ist vor allem die Technik der konfluenten Wortersetzungssysteme hilfreich, die auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen. Insgesamt lebt die Theorie von Querbezügen zu anderen Bereichen, wie Kombinatorik, Topologie, Geometrie, theoretischer Informatik. Dieses Zusammenspiel verschiedener Methoden macht die algorithmische Gruppentheorie sehr attraktiv.		
13. Literatur:	• Björner, Brenti: Combinatorics of Coxeter groups, Springer, 2005. • Camps, Große Rebel, Rosenberger: Einführung in die kombinatorische und geometrische Gruppentheorie, Heidemann Verlag 2008. • Lyndon, Schupp: Combinatorial Group Theory, Springer, 1977. • Magnus, Karrass, Solitar: Combinatorial Group Theory, Wiley und Sons, 1966. • Serre: Trees, Springer, 1980. • Stillwell: Classical Topology and Combinatorial Group Theory, Springer, 1993.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 297601 Vorlesung mit Übung Algorithmische Gruppentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		

16. Prüfungsnummer/n und -name: 29761 Algorithmische Gruppentheorie (PL), Schriftlich oder
Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1
[29761] Algorithmische Gruppentheorie (PL), schriftlich oder mündlich,
120 Min., Gewicht: 1.0

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Theoretische Informatik

Modul: 42420 High Performance Computing

2. Modulkürzel:	051240040	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Module 78680 Statistische und Stochastische Grundlagen und 78670 Numerische Grundlagen <i>bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker</i>		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Fähigkeit, parallele Algorithmen auf unterschiedlichen parallelen Plattformen mit Hilfe geeigneter algorithmischer Modelle zu bewerten. • Kenntnis verschiedener Programmiermodelle für Parallelrechner mit verteiltem und gemeinsamem Speicher. • Fähigkeit, auch fortgeschrittene Implementierungsaufgaben aus dem Bereich des Höchstleistungsrechnens auf Basis ausgewählter Programmiermodelle zu bewältigen.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung beschäftigt sich mit den Grundlagen paralleler Programmierung und paralleler Algorithmen speziell im Hinblick auf die Anwendungsbereiche Wissenschaftliches Rechnen und High Performance Computing. Verwandte Fragestellungen aus dem Bereich der Theorie (parallele Modelle und parallele Komplexität, etc.) sowie aus der Rechnertechnik (parallele Architekturen) werden begleitend diskutiert. Nach einer allgemeinen Einführung (Klassifizierung von Parallelrechnern, Ebenen von Parallelität, Performance und Architekturen, etc.), werden die Grundlagen paralleler Programme eingeführt (Notation/Syntax, Synchronisation und Kommunikation, Design paralleler Programme, etc.). Sowohl die Programmierung auf Systemen mit gemeinsamem Speicher als auch auf Systemen mit verteiltem Speicher werden besprochen. Dabei wird jeweils mindestens ein geeignetes Programmiermodell (z.B. OpenMP, MPI, CUDA) vertieft behandelt. Aus dem Bereich des High Performance Computing werden begleitend klassische Algorithmen und Implementierungstechniken als Beispiele behandelt, z.B. parallele Algorithmen aus der linearen Algebra (Matrixmultiplikation, etc. oder einfache Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen). Zusätzlich können Themen wie Lastverteilung und Lastbalancierung (Grundlagen, Algorithmen zur Partitionierung und Lastbalancierung, etc.) vorgestellt werden.		
13. Literatur:	• T. Rauber, G. Rünger: „Parallele Programmierung“, 2. Aufl., Springer 2007, (in English: T. Rauber, G. Rünger: „Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems“, Springer 2010). • K.A. Berman, J.L. Paul: Sequential and Parallel Algorithms, PWS Publishing Company, 1997.		

	• B. Chapman, G. Jost, R. van der Pas: Using OpenMP - Portable Shared Memory Parallel Programming, MIT Press, 2008. • W. Gropp, E. Lusk, und R. Thakur: Using MPI-2: Advanced Features of the Message-Passing Interface, das Buch ist auch in deutscher Übersetzung erhältlich. • D. Kirk, W.-M. Hwu Programming Massively Parallel Processors.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 424201 Vorlesung High Performance Computing • 424202 Übung High Performance Computing
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42421 High Performance Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [42421] High Performance Computing (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Simulation Software Engineering

Modul: 42460 Numerische Simulation

2. Modulkürzel:	051240060	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Miriam Schulte		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Module 78680 Statistische und Stochastische Grundlagen und 78670 Numerische Grundlagen bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker • Modul 42410 Grundlagen des wissenschaftlichen Rechnens		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Fähigkeit zur Implementierung numerischer Methoden und Entwicklung und Umsetzung geeigneter Datenstrukturen.		
12. Inhalt:	Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Finite Elemente, Finite Differenzen sowie praktische Aspekte der effizienten und parallelen Umsetzung auf Rechnern.		
13. Literatur:	• Griebel, Dornseifer, Neunhoffer: Numerical simulation in fluid dynamics : a practical introduction, SIAM, 1998 / Numerische Simulation in der Strömungsmechanik, Vieweg 1995 • Griebel, Knapek, Zumbusch, Caglar: Numerische Simulation in der Moleküldynamik : Numerik, Algorithmen, Parallelisierung, Anwendungen, Springer 2004 • Braess: Finite Elemente : Theorie, schnelle Löser und Anwendungen in der Elastizitätstheorie, Springer, 2007		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 424601 Vorlesung Numerische Simulation • 424602 Übung Numerische Simulation		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42461 Numerische Simulation (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Simulation großer Systeme		

Modul: 42480 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens

2. Modulkürzel:	051240030	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dirk Pflüger		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Modul 78670 Numerische Grundlagen <i>bzw. eines der früheren Module 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen der Informatik oder 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker</i> • Modul 42410 Grundlagen des wissenschaftlichen Rechnens		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer kennen ausgewählte aktuelle Forschungsthemen des wissenschaftlichen Rechnens und können mit der zugehörigen Primärliteratur arbeiten.		
12. Inhalt:	Aktuelle weiterführende Forschungsthemen des wissenschaftlichen Rechnens, wie z.B. adaptive Finite Elemente, hierarchische Basen und dünne Gitter, robuste Multilevellöser, Wavelets und schnelle Wavelettransformation, p-Version oder Spektralverfahren.		
13. Literatur:	Primärliteratur zu den behandelten Themen: • Bungartz/Griebel: Sparse Grids, Acta Numerica, Volume 13, p. 147-269. • Quarteroni/Valli: Numerical approximation of partial differential equations. • Quarteroni: Numerical models for differential problems.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 424801 Vorlesung Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens • 424802 Übung Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42481 Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [42481] Ausgewählte Kapitel des Wissenschaftlichen Rechnens (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Simulation Software Engineering		

Modul: 42920 Hardware-Software-Codesign

2. Modulkürzel:	051711110	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Radetzki		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Bachelor-Veranstaltung "Grundlagen der Eingebetteten Systeme" oder gleichwertige Kenntnisse		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Ability to conceptualize systems so that an application-specific, optimized trade-off between hardware and software implementation of system functionality is achieved.		
12. Inhalt:	This module deals with the joint design and optimization of hardware and software for pre-defined applications, covering the following topics: 1. Models for system specification 2. Modelling and simulation with the SystemC library 3. Synthesis of system architectures 4. Resource allocation and operation binding 5. Partitioning of functionality among hardware and software 6. Scheduling and schedulability for parallel multi-core architectures 7. Methods for system optimization 8. Application specific instruction set processors (ASIPs) 9. Network-on-Chip (NoC) interconnect architectures		
13. Literatur:	J. Teich, Digitale Hardware/Software-Systeme, 2. Auflage, 2007.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 429201 Vorlesung Hardware-Software-Codesign • 429202 Übung Hardware-Software-Codesign		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42921 Hardware-Software-Codesign (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 [42921] Hardware-Software-Codesign (PL), schriftlich oder mündlich, 120 Min., Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Embedded Systems Engineering		

Modul: 45750 Fachpraktikum Verteilte Systeme

2. Modulkürzel:	051200111	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Frank Dürr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	- Verteilte Systeme - Rechnernetze II		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besitzen Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise von Software-Defined Networks (SDN). Sie besitzen die praktische Fähigkeit, SDN zu konfigurieren und Kontrollprogramme für SDN zu entwerfen und zu programmieren. Sie besitzen die praktische Fähigkeit, existierende SDN-Plattformen und -Werkzeuge zu verwenden, um Kontrollprogramme für SDN zu entwickeln und zu testen.		
12. Inhalt:	• Einführung in SDN-Konzepte • SDN-Standards: OpenFlow-Protokoll • SDN-Controller-Architekturen und Schnittstellen • Erfassung von Netztopologien und Verkehrsstatistiken • Programmierung von SDN-Kontrollprogrammen: logisch zentralisierte Routing-Protokolle, Verkehrssteuerung • Weiterführende Programmierkonzepte für SDN: deklarativ Netzprogrammierung, programmierbare Paketverarbeitungspipelines • Werkzeuge zur Netz-Emulation, Software-Switches		
13. Literatur:	- A.S. Tanenbaum: Computer Networks, 5th Edition, 2010		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 457501 Fachpraktikum Verteilte Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	45751 Fachpraktikum Verteilte Systeme (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 [45751] Fachpraktikum Verteilte Systeme (PL), Sonstiges, Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Verteilte Systeme		

Modul: 45760 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie

2. Modulkürzel:	050420011	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse in Algorithmen und Komplexität		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer lernen aktuellste Resultate aus der Algorithmentheorie kennen.		
12. Inhalt:	Es werden aktuelle Forschungsergebnisse in der Algorithmentheorie präsentiert.		
13. Literatur:	aktuelle wissenschaftliche Originalartikel		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 457601 Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	45761 Ausgewählte Kapitel der Algorithmentheorie (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 46660 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation

2. Modulkürzel:	052010013	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Hon.-Prof. Dr. Kristof Klöckner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Service Computing Business Process Management		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The students will learn the basics of systems management and cloud computing.		
12. Inhalt:	Cloud Computing is a fast-growing paradigm for consumption and delivery of IT based services. It is based on concepts derived from consumer internet services, like self-service, apparently unlimited or elastic resources and flexible sourcing options. Many cloud service providers are now offering platforms that assemble services for applications and provide integration into hybrid environments, attracting developer communities and partner ecosystems. Many enterprises rely on service providers for managed services in the cloud. In this course, we assume familiarity with core cloud technologies and principles as taught in "Cloud Computing - Concepts ;;; Technologies". The course is taught by practitioners with deep experience in building and managing cloud platform services and cloud solutions, so we will focus on complex use cases and the methods and choices to make them successful. Topics include • Enterprise requirements on cloud • Cloud migration, transformation of application portfolios for the cloud • Multi-cloud and hybrid cloud, how to build a private cloud • Building complex cloud services – architecture and process considerations, with real-life examples • Cloud management and cloud managed services, SysOps • AI and Big Data in the Cloud • Building an AI-based platform for managed services • Internet of things, connected car Throughout the course, we will look both at existing products and services as well as the theoretical underpinnings. The course will be held as a combination of lectures and participant discussion and some hands-on exercises. To gain credit, participants will have to submit a paper of around 10 pages and an oral exam centered on the paper.		
13. Literatur:	To be announced in the lecture.		

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 466601 Vorlesung Service Management and Cloud Computing, and Evaluation • 466602 Exercise Service Management and Cloud Computing, and Evaluation
--------------------------------------	--

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
---------------------------------	--

16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 46661 Service Management and Cloud Computing, and Evaluation (PL), Sonstige, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Mündlich, 30 Min. Eine Prüfung kann entweder in 46660 ODER 72340 abgelegt werden, nicht in beiden Modulen. Modul nicht in der Vertiefungslinie wählbar!
---------------------------------	---

17. Grundlage für ... :	
-------------------------	--

18. Medienform:	
-----------------	--

19. Angeboten von:	Architektur von Anwendungssystemen
--------------------	------------------------------------

Modul: 46760 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing

2. Modulkürzel:	051900022	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Daniel Weiskopf		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modules covering mathematics, numerics, and stochastics from BSc Informatik or BSc Softwaretechnik: • 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • 10240 Numerische und Stochastische Grundlagen <i>or</i> • 41590 Einführung in die Numerik und Stochastik für Softwaretechniker		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students know the mathematical-theoretical foundations of visual computing and are able to apply them in the form of methods for computer graphics, visualization, image processing, and computer vision.		
12. Inhalt:	This course covers the following topics: • Basics of affine and projective geometry, along with their use in computer graphics, especially in the rendering pipeline. • Differential calculus in 2D and 3D, with applications in image processing and visualization. • Integral calculus in 2D and 3D, with applications in visualization and rendering. • Ordinary differential equations, with examples from computer animation and flow visualization. • Partial differential equations for image processing. • Interpolation and approximation for geometry processing, visualization, and image processing. • Fourier analysis, Fourier transform, sampling theorem, and filtering, with examples from imaging. • Wavelet analysis, applied to image processing. • Empirical research methods for visual computing. • Statistical analysis for scientific experiments. Exercises deepen the understanding of the mathematical and theoretical foundations. Furthermore, they complement the lecture with hands-on practical applications and implementations. Practical exercises are partially with OpenGL, Matlab, and R.		
13. Literatur:	• P. Shirley, S. Marschner. Fundamentals of Computer Graphics, AK Peters, 2005 • J. Gallier. Geometric Methods and Applications - For Computer Science and Engineering, Springer, 2001		

- W. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery. Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 2007
- S. Lynch. Dynamical Systems with Applications using Matlab, Birkhäuser, 2004
- A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, J. R. Buck. Discrete-time Signal Processing, Prentice Hall, second edition, 1999
- J. S. Walker. A primer on WAVELETS and Their Scientific Applications. Chapman und Hall/CRC, 2008
- G. Cumming. Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis, Routledge, 2013
- J. Lazar, J.H. Feng, H. Hochheiser. Research Methods in Human-Computer Interaction, John Wiley ; Sons Ltd., 2009

Optional German literature:

- B. Jähne. Digitale Bildverarbeitung. Springer, 2005
- H. Fischer, H. Kaul. Mathematik für Physiker - Band 1: Grundkurs. 5. Auflage, Teubner, 2005
- H. Fischer, H. Kaul. Mathematik für Physiker - Band 2: Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. 2. Auflage, Teubner, 2004
- H. R. Schwarz, N. Köckler. Numerische Mathematik. 6. Auflage, Teubner, 2006
- M. Oberguggenberger, A. Ostermann. Analysis für Informatiker. Springer, 2009
- J. Encarnação, W. Straßer, R. Klein. Graphische Datenverarbeitung 1. Oldenburg Verlag, 1996

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 467601 Vorlesung Theoretische und Methodische Grundlagen des Visual Computing
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 46761 Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Visualisierung

Modul: 48550 Practical Course Information Systems

2. Modulkürzel:	051200135	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlegende Kenntnisse zu Datenbanksystemen, Informationssystemen und Programmiersprachen.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Studierende trainieren den praktischen Umgang mit aktuellen Informationssystemen und lernen typische Aufgaben der Informationsverarbeitung mit diesen Systemen zu bewältigen. Diese praktische Erfahrung ermöglicht es den Studierenden die Informationssysteme in verschiedenen Anwendungsbereichen gezielt einzusetzen.		
12. Inhalt:	Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf dem Entwurf und der Entwicklung datenorientierter Anwendungen. Dies umfasst sowohl Kerndatenbanktechnologie als auch Middleware und Web-Technologie.		
13. Literatur:	Will be announced at the beginning of the course		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 485501 Informationssystem-Fachpraktikum		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	48551 Practical Course Information Systems (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Datenbanken und Informationssysteme		

Modul: 48570 Practical Course Visual Computing

2. Modulkürzel:	051900111	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basics of Computer Graphics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	During this practical course, students will learn about approaches to rendering and visual computing technologies and will know how to implement these. They will learn about polygon based approach as well as volume rendering approaches. The students will learn, how to proceed a small project on their own (independently).		
12. Inhalt:	• OpenGL • Qt-Framework • Raytracing • Volume Rendering • Independent Project		
13. Literatur:	• OpenGL Programming Guide - Third Edition (OpenGL 1.2) , Masonn Woo, Jackie Neider, Tom Davis, Dave Shreiner, Addison Wesley, 1999 • Programming with Qt - First Edition, Matthias Kalle Dalheimer, O'Reilly, 1999 • An Introduction to Ray Tracing, Andrew S. Glassner, Academic Press, 1989 • Computer Graphics - Principle and Practice - Second Edition, Foley, van Dam, Feiner, Huges, Addison Wesley, 1990		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 485701 Lab Practical Course Visual Computing		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	48571 Practical Course Visual Computing (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Visualisierung und interaktive Systeme		

Modul: 48580 Reinforcement Learning

2. Modulkürzel:	051200888	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Ph.D. Mathias Niepert		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solid knowledge in linear algebra, probability theory and optimization. Rough knowledge of Artificial Intelligence. Fluency in at least one programming language		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire a deep understanding of Reinforcement Learning methods. Reinforcement Learning addresses the problem of learning optimal behavior (strongly related to optimal control) from data. This course will enable students to apply Reinforcement Learning algorithms in simulated domains and real robotic systems.		
12. Inhalt:	Reinforcement Learning considers how an agent, interacting with a world, can improve or learn optimal behavior based on own experience or teacher demonstration. This branch of Artificial Intelligence and Machine Learning has become increasingly important foundation of robust intelligent systems and robotics. Optimal exploration (behavior that optimizes the agent's information gain) is a particularly interesting aspect of Reinforcement Learning. This lecture will introduce to the theory of Reinforcement Learning and then discuss state-of-the-art algorithms in this area. A focus of the lecture will be on deep reinforcement learning. • Markov Decision Processes and Bellman's optimality principle • basic model-free RL methods (policy gradient, Q-learning, etc) • model-based RL methods • offline reinforcement learning • relational RL • inverse RL, learning from demonstration and instruction • basics of reinforcement learning theory • transfer and multi-task learning • applications		
13. Literatur:	• (Main background) R. Sutton and A. Barto, Reinforcement Learning, 1998. This book is freely available online.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 485801 Lecture Reinforcement Learning • 485802 Exercise Reinforcement Learning		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	48581 Reinforcement Learning (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1		

Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Maschinelles Lernen in den Simulationswissenschaften

Modul: 48620 Scientific Visualization

2. Modulkürzel:	051900777	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Dieter Schmalstieg		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic concepts of Human Computer Interaction Basic concepts of Computer Graphics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Student gains expertise about fundamental concepts and techniques of scientific visualization. This includes algorithms and mathematical background, data structures and implementation aspects as well as practical experience with widely available visualization tools.		
12. Inhalt:	Visualization discusses all aspects of visual representations of data gained from experiments, simulations, medical scanning machines, data bases and the like. The aim of visualization is to gain further insights into the data or to generate simple representations of complex phenomena or issues. For that, known techniques from the research area of interactive computer graphics as well as novel techniques are applied. The following topics will be discussed: • Introduction, history, visualization pipeline • Data acquisition and representation (sampling, reconstruction, grids, data structures) • Perception Basic concepts of visual mappings • Visualization of scalar fields (extraction of iso-surfaces, volume rendering) • Visualization of vector fields (particle tracking, texture-based methods, topology) • Tensor fields, multivariate data • Highdimensional data and information visualization		
13. Literatur:	• C. D. Hansen, C. R. Johnson, The Visualization Handbook, 2005 • C. Ware, Information Visualization: Perception for Design, 2004		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 486201 Lecture Scientific Visualization • 486202 Exercise Scientific Visualization		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich • 48621 Scientific Visualization (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Visualisierung und interaktive Systeme

Modul: 55600 Advanced Information Management

2. Modulkürzel:	051200099	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Holger Schwarz		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen aktuelle Konzepte zur Modellierung, Entwicklung, Verwaltung und Betrieb datenbankorientierter Anwendungen. Hierzu gehören Technologien und Standards zur XML-Verarbeitung und deren Integration in Datenbanksysteme sowie Konzepte und Systeme für Content Management und Datenmanagement in der Cloud.		
12. Inhalt:	In dieser Veranstaltung werden insbesondere folgende Themen besprochen: • XML und Datenbanktechnologie (XML-Modellierung, XML-Speicherung, XML-Anfragesprachen, XML-Verarbeitung) • NoSQL Datenmanagement (Key value stores, MapReduce, triple stores, document stores, graph stores) • Content Management (Enterprise Content Management, Information Retrieval, Suchtechnologien)		
13. Literatur:	Will be announced at the beginning of the lecture.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556001 Vorlesung Advanced Information Management • 556002 Übung Advanced Information Management		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min. • 55601 Advanced Information Management (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • Schriftliche (90 min) oder mündliche (30 min) Prüfungsleistung • Prüfungsvorleistung: schriftlich, eventuell mündlich. Details werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Datenbanken und Informationssysteme		

Modul: 55610 Information Integration

2. Modulkürzel:	051211001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Melanie Herschel		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Lecture "Modellierung" or comparable course		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Integrating heterogeneous, autonomous and structured data is essential in an interconnected world. This is the basis for information exchange and comprehensive search. The goal of this course is to provide an overview of challenges in information integration and to enable the students to assess available approaches and technologies.		
12. Inhalt:	The integration of heterogeneous data sources, i.e., combining data residing in different data sources to obtain a global view of the data relating to relevant entities, represents one of the major challenges in data management. Especially in the Big Data era, techniques for automatic, efficient, effective, and scalable integration is key to solving the issue of variety. The problem has been considered for decades, and this lecture will cover foundations of data integration as well as algorithmic and system aspects. In particular, this course will cover the following topics: • Distribution, autonomy, and heterogeneity as major challenges in data integration. • Types of data integration and associated architectures of integrating systems. • Query processing in integrating systems. • Overcoming schematic heterogeneities between integrated data sources (schema mapping and schema matching). • Getting a unified view of the data using duplicate detection and data fusion.		
13. Literatur:	AnHai Doan and Alon Halevy and Zachary Ives. Principles of Data IntegrationMorgan Kaufmann;, 2012, ISBN 0124160441. Ulf Leser, Felix Naumann: Informationsintegration: Architekturen und Methoden zur Integration verteilter und heterogener Datenquellen, dpunkt Verlag, 2006, ISBN 3898644006.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556101 Vorlesung Information Integration • 556102 Übung Information Integration		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h		

Gesamtstunden: 180 h

16. Prüfungsnummer/n und -name:	55611 Information Integration (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 [55611] Information Integration (PL), schriftlich oder mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0
---------------------------------	--

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Data Engineering

Modul: 55620 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP

2. Modulkürzel:	051210105	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mitschang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse zu Grundlagen der Datenbanken und Informationssysteme beispielsweise aus der Vorlesung "Modellierung" werden vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden verstehen die Herausforderungen, die sich bei der Integration der Daten aus heterogenen Datenquellen in ein konsolidiertes Data Warehouse ergeben. Sie kennen die typische Data-Warehouse-Architektur und aktuelle Trends, wie z.B. Echtzeit-Reporting. Ebenso kennen sie die Struktur eines Data Warehouse und die wichtigsten Prozesse, um ein solches aufzubauen (Extraktion, Transformation, Laden). Die Studierenden haben darüber hinaus einen Überblick über die wichtigsten Technologien, um Daten in einem Data Warehouse zu analysieren. Hierzu gehört Reporting, Online Analytic Processing und Data Mining.		
12. Inhalt:	Among the topics to be discussed in this course are: • Introduction to data warehousing • Data warehouse architecture • Data warehouse design • Extraction, transformation, load • ETL as a service • Introduction to analytics and analytic services • Real-time reporting • Online analytic processing • Data mining		
13. Literatur:	Literature will be announced at the beginning of the lecture		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556201 Vorlesung Data Warehousing, Data Mining und OLAP-Technologien • 556202 Übung Data Warehousing, Data Mining und OLAP-Technologien		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 55621 Data Warehousing, Data Mining, and OLAP (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min. • Schriftliche (90 min) oder mündliche (30 min) Prüfungsleistung		

- Prüfungsvorleistung: schriftlich, eventuell mündlich. Details werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Datenbanken und Informationssysteme

Modul: 55630 Information Visualization and Visual Analytics

2. Modulkürzel:	051900099	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. Steffen Koch		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der Programmierung		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden erwerben Kenntnisse in grundlegenden Konzepten und Techniken der Informationsvisualisierung und visuellen Analytik. Dazu gehören Algorithmen und der mathematischer Hintergrund, Datenstrukturen und Implementierungsaspekte sowie praktische Erfahrungen mit Visualisierungstools.		
12. Inhalt:	Themen, die in diesem Kurs behandelt werden: - Wahrnehmung und Kognition - Grafiken und Netzwerke - Hierarchien und Bäume - Mehr- und hochdimensionale Datenvisualisierung - Zeitreihenvisualisierung - Visuelle Analytik - Geographische Visualisierung		
13. Literatur:	• Colin Ware. Visual Thinking for Design • Colin Ware. Information Visualization. Perception for Design • Edward Tufte. The Visual Display of Quantitative Information • Robert Spence. Design for Interaction • Jim Thomas. Illuminating the Path		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556301 Vorlesung und Übung Informationsvisualisierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 55631 Information Visualization and Visual Analytics (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich Erfolgreiche Übungsteilnahme.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Videoprojektion, Tafel, Übungen am PC		
19. Angeboten von:	Visualisierung und interaktive Systeme		

Modul: 55640 Correspondence Problems in Computer Vision

2. Modulkürzel:	051900211	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andrés Bruhn		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker • Modul 10170 Imaging Science • Modul 29430 Computer Vision		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Der Student kann Korrespondenzprobleme im Computer-Vision-Bereich selbständig einordnen, Lösungsstrategien mathematisch modellieren und diese dann geeignet algorithmisch umsetzen.		
12. Inhalt:	• Basisverfahren: Block Matching, Detektion von Verdeckungen, Merkmalsfindung, Feature Matching • Optischer Fluss: Lokale und Globale differentiale Verfahren, Parametrisierungsmodelle, Konstanzannahmen, Daten- und Glattheitsterme, Numerik, Große Verschiebungen, Hochgenaue Verfahren • Stereorekonstruktion: Projektive Geometrie, Epipolargeometrie, Schätzung der Fundamentalmatrix • Szenenfluss: Gemeinsame Schätzung von Struktur, Bewegung und Geometrie • Medizinische Bildregistrierung: Mutual Information, Elastische und krümmungsbasierte Regularisierung, Landmarks • Particle Image Velocimetry: Div-Curl-Regularisierung, Inkompressibler Navier Stokes Prior		
13. Literatur:	• O. Faugeras, Q.-T. Luong: The Geometry of Multiple Images, 2001. • J. Modersitzki: Numerical Methods for Image Registration, 2003. • A. Bruhn: Variational Optic Flow Computation: Accurate Modeling and Efficient Numerics, Ph.D. Thesis, 2006.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 556401 Vorlesung Correspondence Problems in Computer Vision • 556402 Übung Correspondence Problems in Computer Vision		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 55641 Correspondence Problems in Computer Vision (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich		

[55641] Correspondence Problems in Computer Vision (PL), schriftlich, eventuell mündlich, 90 Min., Gewicht: 1.0, Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von: Intelligente Systeme

Modul: 56500 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Basic knowledge about computer architecture and programming.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Understanding of the Architecture and Programming Model of Graphics Cards		
12. Inhalt:	Architectures of Graphics Processing Units (GPUs) Treads Kernel Calls Memory Architecture Data Transfer between GPUs and CPUs Number formats Benchmarking Deviations between CPU and GPU Programs		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 565001 Praktikum Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56501 Laboratory Course High Performance Programming with Graphics Cards (LBP), Sonstige, 0 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 56680 Automaten über unendlichen Objekten

2. Modulkürzel:	050420019	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse in Mathematik und Theoretischer Informatik. (reguläre Sprachen und endliche Automaten).		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen die wichtigsten Grundtechniken in dem Bereich der formalen Verifikation für nicht terminierende Systeme und nebenläufige Prozess kennen. Sie lernen Denkweisen und Resultate aus verschiedenen mathematischen Disziplinen wie der Topologie, der Logik, oder der Kombinatorik kennen. Sie kennen den Begriff der MSO-Logik und ihre Entscheidbarkeit nach Büchi und Rabin.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung behandelt eine mathematischen Theorie für nicht terminierende Systeme und nebenläufige Prozess. Bei der formalen Verifikation kommen Automatenmodelle zum Einsatz, welche unendliche Objekte als Eingabe erhalten. So lassen sich viele Methoden von endlichen Wörtern auf weitere Bereiche wie unendliche Sequenzen oder Bäume ausdehnen. In diesem Sinne ist die Automatentheorie über unendlichen Objekten wesentlich reichhaltiger und spannender als über endlichen Wörtern. Die Vorlesung orientiert sich an den folgenden Themen: • Presburger Arithmetik: Anforderungen an Automaten • Büchi Automaten und omega-reguläre Sprachen • Klarlunds Konstruktion zur Komplementierung von Büchi Automaten • Andere Akzeptanzbedingungen für omega-Automaten • Monadische Logik zweiter Stufe (MSO) • Deterministische omega-Sprachen • Topologisch definierte Sprachklassen • McNaughtons Theorem • Die Safra-Konstruktion • Algebraische Beschreibungen • Eindeutige Büchi Automaten • Logik erster Stufe und andere Fragmente von MSO • Paritätsspiele • Automaten über unendlichen Bäumen • Rabins Baumtheorem		
13. Literatur:	• Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Gerhard Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden: Arithmetik, Kryptographie, Automaten und Gruppen. De Gruyter, Berlin 2013. • Volker Diekert und Paul Gastin: First-order definable languages. In Jörg Flum, Erich Grädel, Thomas Wilke (eds.). Logic and Automata:		

History and Perspectives. Texts in Logic and Games 2, Amsterdam University Press 2008, pp. 261-306.

- Wolfgang Thomas: Automata on infinite objects. In Jan van Leeuwen (ed.). Handbook of Theoretical Computer Science, volume B: Formal Models and Semantics. Elsevier, 1990, pp. 133-192.
- Wolfgang Thomas: Languages, Automata, and Logic. In Grzegorz Rozenberg and Arto Salomaa (eds). Handbook of Formal Languages, volume 3: Beyond Words. Springer, New York, 1997, pp. 389-455.

14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 566801 Vorlesung Automaten über unendlichen Objekten
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56681 Automaten über unendlichen Objekten (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 [56681] Automaten über unendlichen Objekten (PL), mündliche Prüfung, 30 Min., Gewicht: 1.0
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Algorithmik

Modul: 56790 Parallele Numerik

2. Modulkürzel:	051240080	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Miriam Schulte		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Modul 78670 Numerische Grundlagen bzw. eines der früheren Module		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studenten kennen die wesentlichen parallelisierbaren Algorithmen für zentrale numerische Problemstellungen. Sie erkennen Parallelisierungshindernisse in bekannten und neuen numerischen Algorithmen, können die zu erwartende Skalierbarkeit abschätzen und sind in der Lage, Algorithmen so zu modifizieren, dass die parallele Effizienz erhöht wird ohne wichtige numerische Eigenschaften wie Stabilität und Komplexität zu verlieren.		
12. Inhalt:	• Parallelitätslevel • Performanz- und Skalierbarkeitsmetriken • parallele Matrix- und Vektoroperationen • Datenabhängigkeitsgraphen • parallele direkte Löser für lineare Gleichungssysteme • parallele QR Zerlegung und Least Squares Probleme • dünnbesetzte Matrizen • parallele iterative Gleichungssystemlöser • Gebietszerlegung • parallele Zeitschrittverfahren		
13. Literatur:	• Introduction to High Performance Scientific Computing (Eijkhout, Chow, van de Geijn) (download at http://www.lulu.com/shop/victor-eijkhout/introduction-to-high-performance-scientific-computing/paperback/product-21431780.html?sessionId=CF30CC0B65B0F349BFBD206D406F8) • Numerical Linear Algebra for High-Performance Computers (Dongarra, Duff, Sorensen, van der Vorst) • Parallel Algorithms for Matrix Computations (Gallivan, Heath, Ng, Ortega,...) • A User's Guide to MPI (Pacheco) • Iterative Methods for Sparse Linear Systems (Saad) • Loesung linearer Gleichungssysteme auf Parallelrechnern (Frommer) • M. Griebel, S. Knapek, G. Zumbusch, and A. Caglar. Numerische Simulation in der Molekulardynamik. Springer, 2004. • D. Frenkel and B. Smith. Understanding Molecular Simulation from Algorithms to Applications. Academic Press (2nd ed.), 2002.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 567901 Vorlesung Parallele Numerik • 567902 Übung Parallele Numerik		

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	56791 Parallele Numerik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Simulation großer Systeme

Modul: 57680 Einführung in die Chaostheorie

2. Modulkürzel:	074810350	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Allgöwer		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer lernen die Grundbegriffe der Theorie der nichtlinearen dynamischen Systeme bzw. der Chaostheorie kennen. Die Studierenden verstehen solche Begriffe wie zeit-kontinuierliche und zeit-diskrete Modellierung, transiente und asymptotische Dynamik, Attraktoren, Stabilität, Bifurkationen, Bifurkationsszenarien, Deterministisches Chaos, Wege ins Chaos. Sie können verschiedene Typen von lokalen und globalen Bifurkationen erkennen und kennen auch die Bedingungen, die zu diesen Bifurkationen führen. Darüber hinaus lernen die Studierenden die typischen quantitativen Maße kennen, die bei der praktischen Untersuchung des Verhaltens angewendet werden. Dazu zählen in erster Linie Lyapunov-Exponenten, fraktale Dimensionen und Entropien. Ein wesentlicher Teil der Vorlesung ist einem modernen Kapitel der Nichtlinearen Dynamik gewidmet, nämlich der Theorie der stückweise-glatte Systeme. Die Studierenden lernen die für diese Systeme charakteristischen Phänomene (border-collision bifurcations, period-adding) kennen, sowie Konzepte der Symbolischen Dynamik und die typischen Anwendungen aus dem technischen Bereich (impacting systems, switching circuits). Abschließend wird in der Vorlesung der Zusammenhang zwischen dynamischen Systemen und Fraktalen gezeigt. Die Studierenden verstehen darauf die Bedeutung der Standard-Beispiele aus diesem Gebiet (Cantor-Mengen, Julia-Mengen, Mandelbrot-Mengen). Ein besonderer Wert wird in dieser Lehrveranstaltung darauf gelegt, dass die Teilnehmer eigene praktische Erfahrungen im Umgang mit dynamischen Systemen (am Beispiel von niedrig-dimensionalen zeit-diskreten Abbildungen) sammeln. Zu diesem Zweck bietet die Vorlesung den Studierenden die Möglichkeit, viel zu experimentieren.		
12. Inhalt:	1. Problemstellungen und Grundbegriffe 2. Qualitative Analyse: Attraktoren (periodische, aperiodische, chaotische Trajektorien), Bifurkationen (lokale und globale Bifurkationen, Bifurkationen in stückweise-glatte Systemen), Bifurkations-szenarien (in glatten und stückweise-glatte Systemen) 3. Quantitative Analyse: Lyapunov Exponenten, fraktale Dimensionen, weitere Maße. Symbolische Dynamik 4. Fraktale		

13. Literatur:	John Argyris, Gunter Faust, Maria Haase, Rudolf Friedrich , Die Erforschung des Chaos: Eine Einführung in die Theorie nichtlinearer Systeme (Springer, 2010) Skript
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 576801 Vorlesung Einführung in die Chaostheorie
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	57681 Einführung in die Chaostheorie (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Systemtheorie und Regelungstechnik

Modul: 58440 Fachpraktikum: Algorithmik

2. Modulkürzel:	050410101	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solide Kenntnisse im Bereich Datenstrukturen ;;;; Algorithmen.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sollten die Studierenden in der Lage sein, theoretisch erdachte Datenstrukturen und Algorithmen effizient in die Praxis umzusetzen.		
12. Inhalt:	Das Fachpraktikum zielt darauf ab, nicht-triviale Algorithmen effizient zu implementieren und in der Praxis auf nicht-Spielzeug-Datensätzen zu evaluieren.		
13. Literatur:	wird in der Veranstaltung bekanntgegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 584401 Fachpraktikum Algorithmik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	58441 Fachpraktikum: Algorithmik (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 [58441] Fachpraktikum: Algorithmik (LBP), schriftlich und mündlich, Gewicht: 1.0		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Algorithmik		

Modul: 60120 Fachpraktikum Interaktive Systeme

2. Modulkürzel:	051900019	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Andreas Bulling		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Vorlesung Mensch-Computer Interaktion		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen, wie interaktive Systeme entwickelt werden. Sie verstehen den Entwicklungsprozess und können interaktive Systeme für spezifische Plattform entwickeln.		
12. Inhalt:			
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 601201 Fachpraktikum Interaktive Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	60121 Fachpraktikum Interaktive Systeme (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme		

Modul: 60860 3D Scanner - Algorithms and Systems

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sven Simon		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundlagen der höheren Mathematik (Fouriertransformation, Integralrechnung, komplexe Zahlen)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Verständnis der Verfahren zur 3D Bildgebung insbesondere der 3D Computertomographie und Holographie		
12. Inhalt:	Systemtheorie Grundlagen der Bildgebung Point Spread Function Modulationstransfer-Funktion Grundlagen der Computertomographie Röntgenbildgebung CT Rekonstruktionsalgorithmen Gefilterte Rückprojektion Iterative Rekonstruktion Holographische Bildgebung		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	608601 Vorlesung mit Übung 3D-Scanner - Algorithmen und Systeme		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	60861 3D Scanner - Algorithms and Systems (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1 schriftliche Prüfung, 90 Minuten		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Hardwarearchitekturen für hochparallele Systeme		

Modul: 71740 System- und Websicherheit

2. Modulkürzel:	052900002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solide Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Students are sensitized for common security vulnerabilities and attack vectors in computer systems and the web, • Students are familiar with concrete attacks on computer systems and the web, and understand the underlying principles, • Students are familiar with common defense mechanisms.		
12. Inhalt:	IT-systems are constantly under attack, by various kinds of attackers with diverse interests: criminal organizations with monetary interests, intelligence agencies, industrial espionage by states and companies. The course covers the most common attack vectors on computer systems, including mobile devices, and the web, including, for example, stack and heap overflows, format string vulnerabilities, integer overflows, return-oriented-programming, Cross-Site-Scripting (CSS/XSS), SQL Injections, and Cross-Site-Request-Forgery (XSRF), etc. The course also discusses common defense mechanisms, including, for example, access control mechanisms, address space layout randomization (ASLR), static code analysis, security monitoring, input/output sanitization, prepared statements, etc. German keywords: Sicherheit, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, Websicherheit, Systemsicherheit, Angriffe, Hacker, Hackerangriffe, Angriffsvektoren, Cyberangriffe, Privatheit, Datenschutz, Verteidigungsmechanismen English keywords: security, IT security, cyber security, cybersecurity, web security, system security, attacks, cyber attacks, hacker, hacking, attack vectors, cyber attack, privacy, data security, defenses		
13. Literatur:	Will be announced in class		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717401 Vorlesung System and Web Security • 717402 Übung System and Web Security		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 71741 System- und Websicherheit (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1		

Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen

Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung und Übung
System- und Websicherheit

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: Projektor, Tafel

19. Angeboten von: Informationssicherheit

Modul: 71760 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre

2. Modulkürzel:	052900004	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse aus den Vorlesungen <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> (Bachelor) sowie <i>Introduction to Modern Cryptography</i> (Master) sind vorteilhaft, werden allerdings nicht zwingend vorausgesetzt. Die Veranstaltung verlangt solide Kenntnisse in den Grundlagen der Informatik und der Mathematik wie sie in den ersten vier Semestern eines Bachelorstudiengangs in Informatik (oder Mathematik) vermittelt werden.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of central topics in information security and privacy.		
12. Inhalt:	This course covers some of the most important, typically advanced topics in information security and privacy. The selection of topics can vary from term to term, depending on the development of the field and the focus of the institute. Possible topics include: • Secure Multi-Party Computation : how can multiple parties compute a common function without revealing their input? E.g., how can two millionaires figure out who earns more without revealing their income to each other? How can one party (e.g., a hospital), owning some data, classify the data using a machine learning model owned by some service (e.g., health service) without the data owner revealing the data to the service and without the service revealing its model to the data owner? • Zero-Knowledge Protocols : a fundamental concept in many advanced secure and privacy preserving systems, solving problems such as: How can I prove that I know the private key corresponding to my public key without revealing the private key? How can I prove that I know the plaintext contained in a ciphertext without revealing the plaintext nor keys? • Verification of cryptographic protocols : What does it mean for protocols, such as TLS, to be secure? How can we prove security? Can we prove security using automated tools? • Differential Privacy and Privacy-Preserving Data Mining : how to make use of information in (statistical) databases without revealing information about individuals?		

- **E-Voting** : Can we have a system where voters can make sure that their votes were actually counted even when the voting servers are completely malicious?

Keywords English: security, privacy, cryptography, cryptographic protocols, security protocols, privacy-preserving machine learning/ artificial intelligence, number theory, algebra, provable security, security games, cryptographic algorithms, prime numbers, probability theory, data security

Keywords German: Sicherheit, Privatheit, Kryptographie, Kryptografie, kryptographische Protokolle, Sicherheitsprotokolle, Privatheit für Maschinelles Lernen/Künstliche Intelligenz, Zahlentheorie, Algebra, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz

13. Literatur:	Will be announced in class.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717601 Vorlesung Security and Privacy • 717602 Übung Security and Privacy
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 71761 Informationssicherheit, Kryptographie und Privatsphäre (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Security and Privacy
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projektor, Tafel
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

Modul: 71790 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik

2. Modulkürzel:	060400403	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Weitere Sprachen
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Modul "Algorithmik" aus B.Sc. Informatik oder vergleichbar		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer kennen ausgewählte aktuelle Forschungsthemen der Algorithmik und können mit der zugehörigen Primärliteratur arbeiten.		
12. Inhalt:	Aktuelle weiterführende Forschungsthemen der Algorithmik wie z.B. Algorithm Engineering, Approximationsalgorithmen, Randomisierte Algorithmen und Routenplanungsalgorithmen.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 717901 Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Algorithmik • 717902 Übung Ausgewählte Kapitel der Algorithmik		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 71791 Ausgewählte Kapitel der Algorithmik (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), s 90 oder m 30 Vorleistung		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 72240 Model-Driven Software Development

2. Modulkürzel:	51520002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Einführung in die Softwaretechnik • SE für St • PSE		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 2. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Grundlagen der modellgetriebenen Softwareentwicklung kennen und anwenden können, insbesondere Metamodelle und Transformationen erstellen zu können.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung gibt eine Einführung in Model-Driven Software Development und bettet sie ein in Softwaremodellierung und -entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der OMG Sicht von modellgetriebener Softwareentwicklung. Dies beinhaltet OMG Standards wie MDA, QVT oder MOF. Nichtsdestotrotz führt die Vorlesung auch in die zu Grunde liegenden Konzepte dieser Standards ein und zeigt Querbezüge zu anderen Gebieten der Softwareentwicklung auf. Insbesondere werden die folgenden Fragen behandelt: • Welche Techniken machen MDSD aus? • Wie kann man aus existierender Software Plattformen extrahieren? • Wie wird mittels MOF metamodelliert? • Wie werden Modelle transformiert? Zu letzterem gibt die Vorlesung einen intensiven Einblick in Modell-zu-Modell und Modell-zu-Text Transformationsansätzen und -sprachen.		
13. Literatur:	Model-Driven Software Development, T. Stahl und M. Völter		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 722401 Vorlesung Model-Driven Software Development • 722402 Übung Model-Driven Software Development		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	72241 Model-Driven Software Development (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Exam; duration: 90 min written exam or 30 min oral exam		
17. Grundlage für ... :	Quantitative Analyse von Software Designs (former SZS)		
18. Medienform:	Folien, Übungsblätter, Beispiele, Videoaufzeichnung		
19. Angeboten von:	Zuverlässige Softwaresysteme		

Modul: 72250 Fachpraktikum Informationssicherheit

2. Modulkürzel:	052900005	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse aus der Vorlesung Grundlagen der Informationssicherheit sowie dem ersten Teil der Security and Privacy Vorlesung sind nützlich, werden allerdings nicht vorausgesetzt.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 1. Semester. Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Praktischer Umgang mit dem Verifikationsframework DY* und ähnlichen Werkzeugen zur Verifikation kryptographischer Protokolle, • teamorientiertes Arbeiten		
12. Inhalt:	Kryptographische/Sicherheits-Protokolle sind in der heutigen Zeit durch die zunehmende Digitalisierung allgegenwärtig, beispielsweise beim Online-Banking, beim Einkaufen im Internet, bei der Kartenzahlung, bei der Autorisierung von Online-Diensten, für Instant-Messaging, um Haus- und Fahrzeugtüren zu öffnen, für Crypto-Währungen, elektronische Wahlen, etc. Die Sicherheit solcher Protokolle lässt sich mithilfe von formalen Methoden systematisch untersuchen. So lassen sich unter anderem (Klassen von) Schwachstellen finden, die bisher noch gar nicht bekannt sind. Zudem kann die Sicherheit solcher Protokolle bzgl. aller möglichen Angriffe im Rahmen eines formalen Modells oder Verifikationsframeworks bewiesen werden. Von besonderem Interesse in Forschung und Industrie sind dabei "Machine-Checked Proofs", also Frameworks, in denen die Sicherheitsbeweise nicht manuell durch Experten geprüft werden müssen, sondern maschinell geprüft werden können. In diesem Fachpraktikum lernen Sie die Grundlagen und Verwendung von DY* kennen, einem u.a. von unserem Institut mitentwickelten Verifikationsframework. DY* basiert auf F*, einer von Microsoft und anderen entwickelten funktionalen Programmiersprache mit Fokus auf Programmverifikation, und wurde bereits erfolgreich für die Analyse des Signal^{^1} und des ACME-Protokolls^{^2} eingesetzt. Im Rahmen des Fachpraktikums werden wir in einer Mischung aus Vorlesungen und Übungen zunächst auf Grundlagen von F* eingehen. Danach erläutern wir anhand von einfachen Beispielen und Standardprotokollen, wie Protokolle in DY* modelliert, Sicherheitseigenschaften formuliert, und diese Eigenschaften innerhalb des DY*-Frameworks bewiesen werden. Dafür werden Sie im Rahmen des Fachpraktikums Aufgaben alleine und in kleinen Gruppen bearbeiten. ^{^1} Verwendet u.a. im Signal Messenger, WhatsApp und Skype.		

^2 Verwendet von Let's Encrypt und anderen CAs zum Ausstellen von TLS-Zertifikaten. Mehr als 50% der HTTPS-Verbindungen werden durch ein TLS-Zertifikat geschützt, das über ACME ausgestellt wurde.

Stichworte: formale Verifikation, formale Analyse, Kryptographie, Sicherheit, Privacy, kryptographische Protokolle, Tools, Software, Programmiersprachen

Keywords: formal verification, formal analysis cryptography, security, privacy, protocols, tools, software, programming languages

13. Literatur:	wird in der ersten Veranstaltung bekanntgegeben
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 722501 Vorlesung Fachpraktikum Informationssicherheit
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	72251 Fachpraktikum Informationssicherheit (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP), schriftlich und mündlich, Gewicht 1,0
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

Modul: 73600 Entwurf Robuster Systeme

2. Modulkürzel:	051720003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der Technischen Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen diverse Ausprägungen von Robustheit, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Testbarkeit in komplexen elektronischen Systemen kennen. Sie werden mit relevanten Metriken und Methoden zur qualitativen und quantitativen Bewertung dieser Attribute vertraut gemacht. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Beiträge aus den genannten Bereichen zu verstehen.		
12. Inhalt:	• Testmethoden: Fehlermodellierung, Fehlersimulation, automatische Testmuster-generierung, Fehlerdiagnose • Testgerechter Entwurf, eingebauter Selbsttest, Testdatenkompression • Zuverlässigkeitstheorie und Redundanztechniken: Hardware-, Informations-, Zeit- und Software-Redundanz		
13. Literatur:	• Vorlesungsfolien / Lecture slides (in Englisch) • Abramovici/Breuer/Friedman, Digital System Testing and Testable Design • Eggersglüß/Fey/Polian, Test digitaler Hardware • Koren/Krishna, Fault-tolerant Systems		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 736001 Entwurf Robuster Systeme, Vorlesung • 736002 Entwurf Robuster Systeme, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	73601 Entwurf Robuster Systeme (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (25 Minuten) zur Vorlesung „Entwurf Robuster Systeme“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Powerpoint-Folien, Tafelanschrieb		
19. Angeboten von:			

Modul: 73610 Hardwareorientierte Sicherheit

2. Modulkürzel:	051720002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der Technischen Informatik; wünschenswert sind Kenntnisse der Kryptologie und der IT-Sicherheit		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen den Einsatz von Hardware-Bausteinen zur Erreichung von Sicherheitszielen für elektronische Systeme kennen, darunter kryptografische Blöcke und Lösungen zur sicheren Erzeugung, Daten Isolation kritischer Daten. Außerdem werden Angriffsszenarien diskutiert, bei welchen die Hardwareblöcke eine tragende Rolle spielen, und Gegenmaßnahmen gegen solche Angriffe vorgestellt. Die Teilnehmer sind ferner in der Lage, wissenschaftliche Beiträge aus den genannten Bereichen zu verstehen.		
12. Inhalt:	- Hardware-Realisierungen kryptografischer Verfahren - Hardware-Bausteine für sichere Systeme (RNG, PUF) - Sicherheitsorientierte Architekturen - Seitenkanal- und Fehlerinjektionsangriffe, Gegenmaßnahmen - Angriffe auf Wertschöpfungskette, Gegenmaßnahmen		
13. Literatur:	Vorlesungsfolien / Lecture slides (in Englisch) Tehraniipoor/Wang, Introduction to Hardware Security and Trust		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 736101 Hardwareorientierte Sicherheit, Vorlesung • 736102 Hardwareorientierte Sicherheit, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	73611 Hardwareorientierte Sicherheit (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (25 Minuten) zur Vorlesung „Hardwareorientierte Sicherheit“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Powerpoint-Folien, Tafelanschrieb		
19. Angeboten von:			

Modul: 74300 Smart Cities and Internet of Things

2. Modulkürzel:	052020001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Operating Systems • Distributed Systems • Programming		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	The course explores the emerging concept of Smart cities from an architectural and technological perspective. Ubiquitous computing, Internet of Things (IoT), Service-Oriented, Wireless sensor networks, and Artificial Intelligence Planning are all relevant areas for creating smart cities. Three case studies recur in the course: smart mobility, smart buildings, and smart grids. At the end of the course, the student is expected to be able to analyse and design systems for smart cities from the architectural point of view. The student is also expected to be able to implement IoT systems with AI Planning capabilities.		
12. Inhalt:	During the lab sessions and for the final project, the students will work on the Raspberry Pi platform creating basic and intermediate ubiquitous systems which interact on a network to create IoT examples.		
13. Literatur:	• Smart cities: Dustdar, Schahram, Nasti#, Stefan, Š#eki#, Ognjen, Smart Cities, The Internet of Things, People and Systems (2017) Springer • Ubiquitous Computing: George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair, Distributed Systems: Concepts and Design (2011) Addison Wesley • WSN: Holger Karl, Andreas Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks (2007) Wiley • Planning: notes from the lecturers		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 743001 Smart Cities and Internet of Things, Vorlesung • 743002 Smart Cities and Internet of Things, Lab		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 60 h Eigenstudiumstunden: 120 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 74301 Smart Cities and Internet of Things - graded study achievement (BSL), Sonstige, Gewichtung: 1 • 74302 Smart Cities and Internet of Things (PL), Schriftlich oder Mündlich, 120 Min., Gewichtung: 1 Benotete Studienleistung (BSL): Projekt in Teams, Gewichtung 0,5		

Schriftliche Prüfung (PL), Gewichtung 0,5; schriftlich oder mündlich, 120 min.

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: Beamer, blackboard

19. Angeboten von:

Modul: 74310 Grundlagen der Quanteninformatik

2. Modulkürzel:	052010017	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. phil. Johanna Barzen		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Bachelor Informatik Lineare Algebra		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:	Die grundlegenden Konzepte und Techniken der Quanteninformatik (d.h. Quanten Computing und Quanteninformation) sind verstanden, und das notwendige Rüstzeug aus Physik und Mathematik sind bekannt. Quantenbits und Quantenregister sind verstanden und wesentliche Registeroperationen als Grundlage eines Quantenasssemblers sind klar. Die Bedeutung verschränkter Zustände sind klar. Grundlegende Algorithmen (Deutsch-Jozsa, Shor, Grover) und deren Darstellungen sind verstanden. Die Rolle des Messens und die grundsätzliche Struktur von Quantenalgorithmen sind klar. Fundamentale Eigenschaften der Quanteninformation wie Teleportation, superdichte Kodierung oder No-Cloning, aber auch der Informationsgehalt von Qbits sind erkannt. Die Bedeutung von Dekohärenz ist verstanden, die wesentlichen Fehlerarten und deren Korrekturmöglichkeiten sind klar, die Grundlagen der Fehlertoleranz ist verdeutlicht.		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 743101 Grundlagen der Quanteninformatik, Vorlesung • 743102 Grundlagen der Quanteninformatik, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 30 h Eigenstudiumstunden: 150 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	74311 Grundlagen der Quanteninformatik (PL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1 Grundlagen der Quanteninformatik (PL)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Folien, Tafelbild		
19. Angeboten von:			

Modul: 75460 Real-time Concepts for Embedded Systems

2. Modulkürzel:	051200111	5. Moduldauer:	-
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	4	7. Sprache:	-
8. Modulverantwortliche:	Dr. Frank Dürr		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Many of nowadays-embedded systems are designed to work in real time, e.g. automotive systems, avionics, industrial processes control. The goal of the lecture is to give an understanding of fundamental concepts used in modern real-time operating systems (RTOS). The participants will learn main concepts behind real-time systems such as their characteristics and time constraints. Moreover, several academic and industrial examples of RTOS will be given as use cases. Additionally, the course introduces the various components of a typical RTOS including the kernel and the other provided services such as file management and I/O management. The participants also will learn several algorithms in the realm of tasks scheduling, inter-tasks communication, synchronization, and resources access management.		
12. Inhalt:	1) Fundamentals of real-time Systems 2) Real-time Scheduling 3) Time Management 4) Resource Access Control 5) Inter-task communication 6) Memory Management 7) File I/O Management		
13. Literatur:	• Buttazzo, Giorgio C. Hard real-time computing systems: predictable scheduling algorithms and applications. Vol. 24. Springer Science Business Media, 2011 • Hermann Kopetz. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications (2nd ed.). Springer Publishing Company, Incorporated, 2011		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 754601 Real-time Concepts for Embedded Systems, Lecture and exercise		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 75461 Real-time Concepts for Embedded Systems (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V),		

75461 Real-time Concepts for Embedded Systems,
Prüfungsleistung(PL), Schriftlich oder Mündlich, 60Min

75463 Real-time Concepts for Embedded Systems - Unbenotete
Studienleistung - Vorleistung , Unbenotete Studienleistung(USL-V),
Sonstige

17. Grundlage für ... :

18. Medienform:

19. Angeboten von:

Modul: 75650 Lab Course Smart Energy Systems

2. Modulkürzel:	052020002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Marco Aiello		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Obligatory: object-oriented programming (e.g. JAVA) • Optional: scripting languages (e.g. Python, Ruby, bash, ...)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Students can develop a smart energy system. They are familiar with techniques, technologies and services related to the Internet of Things, energy efficiency and smart grid.		
12. Inhalt:	Student work on the realisation of some aspect of an energy smart system. The following topics are relevant: • Internet of Things • Energy efficiency • Renewable sources (e.g., solar panels) • Demand response management • Automation • Visualisation of real-time data		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 756501 Lab Course Smart Energy Systems		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	75651 Lab Course Smart Energy Systems (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Projekt und schriftliche Ausarbeitung (ca. 15 Seiten)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 76470 Virtual and Augmented Reality

2. Modulkürzel:	051900015	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Jedes 2. Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Michael Sedlmair		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Basic concepts of Human Computer Interaction • Basic concepts of Computer Graphics		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• After the course students understand and can apply different Virtual and Augmented Reality techniques and methods • Students can build basic VR/AR applications using Unity		
12. Inhalt:	Topics covered in this course: • Architecture of VR/AR systems • Hardware and software techniques for VR/AR • Geometry and rendering • Input devices, navigation, and interaction • Sound in VR/AR • Immersive Analytics • Evaluation of VR/AR systems		
13. Literatur:	Additional reading material: • Jason Jerald. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality. Morgan ;;; Claypool (2015). • Dieter Schmalstieg, Tobias Höllerer. Augmented Reality: Principles and Practice. Addison-Wesley Professional; 1st ed. (2016). • Steven M. LaValle. Virtual Reality. To be published by Cambridge University Press. Available online: http://vr.cs.uiuc.edu/ • Kim Marriott et al. Immersive Analytics. Springer (2018).		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 764701 Virtual and Augmented Reality, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76471 Virtual and Augmented Reality (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Pru#fungsleistung (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min, Gewichtung: 1, USL-V: erfolgreiche Übungsteilnahmen		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 76490 Kombinatorische Gruppentheorie

2. Modulkürzel:	050420002	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Unregelmäßig
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. habil. Manfred Kufleitner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Kenntnisse in Gruppentheorie und diskreten algebraische Methoden (der Informatik), wie sie in den Bachelorstudiengängen der Mathematik oder Informatik erworben werden können.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen kombinatorische und algorithmische Verfahren sowie effiziente Datenstrukturen, um typische Fragestellungen für endlich dargestellte Gruppen lösen zu können. Sie lernen Eigenschaften einer Gruppe zu verstehen, indem ihre Operationen auf Bäumen untersucht wird.		
12. Inhalt:	Die Vorlesung wiederholt zunächst die grundlegenden Techniken der algorithmischen Gruppentheorie. Hierzu gehört insbesondere die Theorie der konvergenten Ersetzungssysteme. Diese werden benutzt, um die Bass-Serre-Theorie herzuleiten, die heute ein Fundament der kombinatorische Gruppentheorie bildet. Aufbauend auf die Bass-Serre-Theorie wird die Theorie kontextfreier bzw. virtuell freier Gruppen entwickelt. Die beleuchtet insbesondere eine enge Verflechtung von Konzepten der Gruppentheorie, Graphentheorie sowie Formalen Sprachen.		
13. Literatur:	• Diekert, Kufleitner, Rosenberger: Diskrete algebraische Methoden, Walter de Gruyter, 2013. • Diekert, Weiß: Context-Free Groups and Bass-Serre Theory. In Algorithmic and Geometric Topics Around Free Groups and Automorphisms, Advanced Courses in Mathematics, Birkhäuser, 2017. • Lyndon, Schupp: Combinatorial Group Theory, Springer, 1977. Serre: Trees, Springer, 1980.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 764901 Kombinatorische Gruppentheorie, Vorlesung • 764902 Kombinatorische Gruppentheorie, Übungen		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76491 Kombinatorische Gruppentheorie (PL), Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1 mündliche Prüfung (PL), 30 min, Gewicht: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 78900 Einführung in die moderne Kryptographie

2. Modulkürzel:	052900003	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ralf Küsters		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Die Veranstaltung verlangt solide Kenntnisse in den Grundlagen der Mathematik wie sie in den ersten drei oder vier Semestern eines Bachelorstudiengangs in Informatik/Mathematik vermittelt werden, insbesondere auf den Gebieten (lineare) Algebra, Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie. Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> sind nützlich, aber keine zwingende Voraussetzung.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → TMG-INF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule		
11. Lernziele:	Students will acquire an in-depth understanding of cryptography. They will be able to judge and assess the security of cryptographic constructions used in practice (encryption schemes, digital signatures, messages authentication codes, etc.) and will be able to read scientific papers on cryptography. This lecture goes far beyond the content and depth of the lecture <i>Grundlagen der Informationssicherheit</i> and should be taken by everyone interested in cryptography, security, and/or privacy.		
12. Inhalt:	Cryptography is everywhere! We heavily rely on cryptography in our everyday life when we do, for example, online shopping and online banking, pay with credit or debit card, open doors with electronic keys, or when we use social networks, instant messengers, online games, WiFi, mobile networks, or electronic currencies. Here, cryptography is essential in order to guarantee various central security properties such as secrecy and integrity of messages as well as authenticity of the communication partners. This course provides an introduction to modern cryptography. In the traditional approach to cryptography, cryptographers proposed, for example, encryption algorithms, and then others, cryptanalysts, tried to break them. In modern cryptography, cryptographers try to prove that their cryptographic constructions are secure under certain assumptions (e.g., number theoretic assumptions), even when attacked by powerful adversaries. Hence, cryptography turned from pure art to science. The course covers several fundamental cryptographic primitives, including (symmetric and asymmetric) encryption, hash functions, digital		

signatures, and message authentication codes. These primitives are important building blocks for other cryptographic constructions and for cryptographic protocols (TLS, SSH, WPA2, etc.), used by billions of people every day. The course presents common cryptographic constructions as used in practice, such as AES with various encryption modes (e.g., CBC, CTR), RSA, ElGamal, HMAC, PKCS#1, DSA. It also discusses public-key infrastructures and cryptographic protocols.

In the spirit of modern cryptography, we ask the following questions: What does it mean for an encryption algorithm, digital signature, etc. to be secure? Under which assumptions can we prove security? For several cryptographic constructions used in practice, including those mentioned above, we prove security or present attacks. This provides a deep understanding of the security/insecurity of the cryptography that surrounds us.

While the Bachelor lecture on Grundlagen der Informationssicherheit (GIS) touches on some of the points mentioned above, this lecture truly provides an introduction to modern cryptography and goes far beyond GIS.

German keywords: Kryptographie, Kryptografie, Zahlentheorie, Algebra, Verschlüsselungsverfahren, digitale Signaturen, beweisbare Sicherheit, Sicherheitsspiele, kryptographische Algorithmen, Primzahlen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Datenschutz, Datensicherheit

English keywords: cryptography, number theory, algebra, encryption, digital signatures, provable security, security games, cryptographic algorithms, prime numbers, probability theory, privacy, data protection

13. Literatur:	• Ralf Küsters and Thomas Wilke. Moderne Kryptographie - Eine Einführung. Vieweg + Teubner, 2011. • Jonathan Katz and Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography - Third Edition. CRC Press 2020.
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 789001 Vorlesung und Übung zu Introduction to Modern Cryptography
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• V Vorleistung (USL-V), • 78901 Einführung in die moderne Kryptographie (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V); ausreichende Punktzahl in den Übungen Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung und Übung Einführung in die moderne Kryptographie
17. Grundlage für ... :	
18. Medienform:	Projector, blackboard
19. Angeboten von:	Informationssicherheit

Modul: 79170 Electronic Design Automation

2. Modulkürzel:	051720001	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ilia Polian		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Grundkenntnisse der Technischen Informatik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → MINF → Spezialisierungsmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Zusatzmodule M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Module aus MINF → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden lernen Entwurfsabläufe bei der Entwicklung von komplexen Schaltungen und Systemen und die zugehörigen Basisdatenstrukturen und -algorithmen kennen. Sie können die Entwurfsziele und die einzelnen Entwurfsschritte einordnen und verstehen die ihnen jeweils zugrundeliegenden algorithmischen Fragestellungen.		
12. Inhalt:	• Basisalgorithmen und Datenstrukturen: SAT-Solving, BDDs, LP/ILP. • Spezifikationsformalismen • Architektursynthese • Logiksynthese • Simulation und Verifikation • Physikalische Synthese • Entwurfsziele und ebenenübergreifende Optimierung		
13. Literatur:	• Vorlesungsfolien • Hachtel/Somenzi, Logic synthesis and verification algorithms • Drechsler/Becker, Graphenbasierte Funktionendarstellung • Teich/Haubelt, Digitale Hardware/Software-Systeme: Synthese und Optimierung • Kahn/Lienig/Markov/Hu, VLSI Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 791701 Vorlesung und Übung Entwurfsautomatisierung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	79171 Entwurfsautomatisierung Prüfung (PL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) zur Vorlesung „Entwurfsautomatisierung“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Powerpoint-Folien, Tafelanschrieb		
19. Angeboten von:	Rechnerarchitektur		

Modul: 30100 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie I

2. Modulkürzel:	074810240	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	6	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	apl. Prof. Dr. Viktor Avrutin		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	This course provides the necessary background for students to recognize and to understand phenomena occurring in nonlinear dynamical systems.		
12. Inhalt:	Basic facts about deterministic nonlinear dynamical systems in continuous and discrete time Regular (periodic or quasiperiodic) and chaotic dynamics; predictability in deterministic systems Bifurcations and bifurcation scenarios Attractors, their basins of attractions, repellers Stable and unstable manifolds Numerical investigation methods for dynamical systems Fractals		
13. Literatur:	Stephen Wiggins, Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos Steven H. Strogatz Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chemistry, and engineering John H. Argyris, Gunter Faust, Maria Haase, and Rudolf Friedrich, An exploration of dynamical systems and chaos Yuri A. Kuznetsov, Elements of applied bifurcation theory Soumitro Banerjee, Dynamics for Engineers		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 301001 Vorlesung Nonlinear Dynamics and Chaos Theory I • 301002 Übung Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie I		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 56 h Eigenstudiumstunden: 124 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	30101 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie I (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie I (VO)		
17. Grundlage für ... :	Nichtlineare Dynamik und Chaostheorie II		
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Systemtheorie und Regelungstechnik		

Modul: 42840 Software-Recht

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Daniela Winkler		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden gewinnen einen Überblick über die wichtigsten Felder des Softwarerechts (s.u., Inhalt) und sind dadurch in der Lage, rechtliche Problemstellungen früher zu erkennen und ihnen durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen. Zugleich können Sie bei auftretenden Rechtsfragen eine erste Einordnung vornehmen.		
12. Inhalt:	Nach einer terminologischen Klärung des rechtlichen Software-Begriffs werden in einem ersten Block die wichtigsten Schutzrechte für Software überblicksartig und mit besonderen Bezügen zu Softwarefragen vorgestellt, insbesondere der Urheber- und Patentrechtsschutz sowie der Markenrechtsschutz. Der zweite Hauptteil der Vorlesung befasst sich mit dem Software-Vertragsrecht, wobei es hier zunächst um verschiedene Vertragstypen mit spezifischen Problemstellungen geht (Kauf, Leasing, Miete, u.a.), bevor das Leistungsstörungenrecht zu den verschiedenen denkbaren Mängeln bei Softwareprodukten und ihrer Pflege behandelt wird.		
13. Literatur:	Wird in der Vorlesung bekannt gegeben		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 428401 Vorlesung Software-Recht		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 56 h Gesamtstunden: 84 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42841 Software-Recht (USL), Schriftlich oder Mündlich, 30 Min., Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	• Vortrag • PowerPoint-Folien • Tafelanschriften		
19. Angeboten von:	Rechtswissenschaft, insbesondere öffentliches Recht		

Modul: 42850 Internetrecht

2. Modulkürzel:	9500021	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Daniela Winkler		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Rechtsstruktur des Internet • Haftung von Internetanbietern (Caching, Hosting, Foren, Links, Anschlussinhaber etc.) • Internetstrafrecht (Viren, Hacking, Domain grabbing, ...) • Datenschutz und Globale Netzöffentlichkeit • Meine Domain, deine Domain - Namensrecht im Internet • Rechtsprobleme des eCommerce (Verbraucherschutz, Internetauktionen, Signaturregelung) • EGovernment (Internetwahlen, eCampaigning, elektronisches Rathaus etc.)		
12. Inhalt:	Haug, Internetrecht, 2. Auflage, 2010		
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 428501 Vorlesung Internetrecht		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 56 h Gesamtstunden: 84 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	42851 Internetrecht (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Rechtswissenschaft, insbesondere öffentliches Recht		

Modul: 74340 Medienrecht

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	-
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Hon.-Prof. Dr. Volker Haug		
9. Empfohlene Voraussetzungen:			
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:			
12. Inhalt:			
13. Literatur:			
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 743401 Medienrecht, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:			
16. Prüfungsnummer/n und -name:	74341	Medienrecht (USL), Schriftlich, Gewichtung: 1	
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 74510 Datenschutzrecht

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	3 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	2	7. Sprache:	Deutsch
8. Modulverantwortliche:	Dr. jur. Marc Zeccola		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Keine		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Studierenden kennen Grundstrukturen des Datenschutzrechts. Sie sind in der Lage, typische datenschutzrechtliche Fallkonstellationen zu identifizieren und grundsätzlich zu bewerten. Dies gilt insbesondere auch für Fallgestaltungen, wie sie im Kontext von datenverarbeitenden Prozessen auftreten.		
12. Inhalt:	Durch die Verknüpfung von Informations- und Automatisierungstechnologien steht die Gesellschaft vor tiefgreifenden Umwälzungen. Diese Vorlesung soll Studenten die Geschichte, die Grundzüge und die Auswirkungen des Datenschutzrechtes auf die wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen in der Industriegesellschaft aufzeigen. Diese Vorlesung richtet sich an Studenten, die das nötige Rüstzeug für die Abwägung der beiden Bereiche „Privatheit“ und „technischer Fortschritt“ erwerben oder vertiefen wollen. Die VL gliedert sich dabei wie folgt: 1. Einleitung: Vorstellung, Organisatorisches 2. Geschichte des Datenschutzes 3. gesetzliche Grundlagen 4. Klärung der Grundbegriffe des Datenschutzes 5. Praxisrelevante Themen des Datenschutzes 6. Faustregeln des Datenschutzes oder die Sieben Regeln des Datenschutzes 7. Aktuelle Problemfelder und deren rechtliche Bewertung 8. Zukünftige Problemfelder		
13. Literatur:	• Spieker genannt Döhmman, Indra, Datenschutzrecht, Nomos • Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht, C.F. Müller • JEWEILS NEUESTE AUFLAGE		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 745101 Datenschutzrecht, Vorlesung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 28 h Eigenstudiumstunden: 56 h Gesamtstunden: 84 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	74511 Datenschutzrecht - unbenotete Studienleistung (USL), , Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur zur Vorlesung „Datenschutzrecht“		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:	Power Point Folien		
19. Angeboten von:			

Modul: 75960 Deep Learning

2. Modulkürzel:	-	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bin Yang		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Solid knowledge about matrix computation, probability theory as well as basic knowledge about optimization as from the course "Advanced mathematics for signal and information processing" are highly recommended.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	• Understand the basic concepts of machine learning • Understand the fundamentals and advanced concepts of deep learning • Understand different types of deep neural networks (architecture engineering) • Understand different learning schemes and loss functions (objective engineering) • Be able to program in Python/PyTorch (programming practice) • Be able to use deep neural networks to solve practical problems (assignments)		
12. Inhalt:	• Introduction • Tools for deep learning • Machine learning basics • Dense neural networks • Model learning • Overfitting and regularizations • Convolutional neural networks • Recurrent neural networks • Attention and transformers • Self-supervised learning • Generative models • Future of AI		
13. Literatur:	• Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006 • Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016 • Recent papers about deep learning		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 759601 Deep learning, Lecture • 759602 Integrated mini lab: Introduction into Tensorflow and Keras + Programming practice • 759603 Invited talks: Deep learning applications		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 46 h Eigenstudiumstunden: 134 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	75961 Deep Learning (PL), , 60 Min., Gewichtung: 1 schriftlich, 60min		

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: Computer, beamer, video recording

19. Angeboten von:

Modul: 76780 Forschungsmethoden in der Softwaretechnik

2. Modulkürzel:	051520016	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Dr. rer. nat. Stefan Wagner		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Mindestens grundlegende Software-Engineering-Kenntnisse		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer haben einen Überblick über die in der Softwaretechnik üblichen Forschungsmethoden und können eine Auswahl, insbesondere empirische Methoden, anwenden. Sie können statistische Methoden anwenden, um praktische Fragestellungen und Forschungsarbeiten aus der Softwaretechnik zu bearbeiten.		
12. Inhalt:	• Wissenschaftstheorie • Theoretische, methodische, konstruktive und empirische Forschung • Qualitative und quantitative Methoden • Systematische Literatursauswertung, Umfragen, Interviews • Experimente und Fallstudien • Publizieren • Deskriptive und Inferenz-Statistik • Mapping Studies, Meta-Analyse, Mining Software Repositories • Fallbeispiele		
13. Literatur:	• Felderer, Travassos (Eds.). Contemporary Empirical Methods in Software Engineering. Springer, 2020. • Shull, Singer, Sjøberg (Eds.). Guide to Advanced Empirical Software Engineering. Springer, 2008. • Leedy, Ormrod. Practical Research: Planning and Design. Pearson Prentice Hall, 2009. • Rosenkrantz. Introduction to Probability and Statistics for Scientists and Engineers. McGraw-Hill, 1997.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 767801 Forschungsmethoden in der Softwaretechnik, Vorlesung • 767802 Forschungsmethoden in der Softwaretechnik, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	• 76781 Forschungsmethoden in der Softwaretechnik (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), • Prüfungsleistung (PL): Klausur (60 Minuten) zu den Inhalten der Vorlesungen und Übungen • Unbenotete Studienleistung als Vorleistung (USL-V): Planung und Teilnahme an beispielhafter Studie		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 76790 Prozessanalyse

2. Modulkürzel:	051520025	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mindestens grundlegende Software-Engineering-Kenntnisse • Forschungsmethoden in der Softwaretechnik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer können einen Software-Entwicklungsprozess in der Praxis verstehen, analysieren, dokumentieren und ggf. Verbesserungsvorschläge angemessen präsentieren.		
12. Inhalt:	Ein Team (aus üblicherweise drei Studierenden) analysiert und dokumentiert den Entwicklungsprozess eines Software-Unternehmens (oder Teile daraus). Dazu finden Analysetermine vor Ort beim Unternehmen statt. Die Studierenden führen Interviews durch und analysieren existierende Dokumente. Wo möglich beobachten die Studierenden den Prozess vor Ort. Die Studierenden dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse, Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten. Verbesserungsmöglichkeiten werden wiederum durch Interviews oder Workshops mit Mitgliedern des untersuchten Unternehmens validiert.		
13. Literatur:	• Ron Jeffries. The Nature of Software Development. The Pragmatic Programmers, 2015. • Kenneth S. Rubin. Essential Scrum. Addison-Wesley, 2013		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 767901 Praktikum Prozessanalyse		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 70 h Eigenstudiumstunden: 200 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76791 Prozessanalyse (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Schriftlicher Bericht zu den Ergebnissen der Prozessanalyse mit einer Aufteilung nach Teammitgliedern		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 76800 SWT-Forschungsprojekt

2. Modulkürzel:	051520026	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	9 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	• Mindestens grundlegende Software-Engineering-Kenntnisse • Forschungsmethoden in der Softwaretechnik		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Die Teilnehmer können eine detaillierte Forschungsfrage mit wissenschaftlichen Methoden strukturiert und fundiert bearbeiten, Ergebnisse zur Forschungsfrage erarbeiten und geeignet in einem wissenschaftlichen Artikel dokumentieren.		
12. Inhalt:	Die konkrete inhaltliche Ausrichtung kann in jedem Gebiet der Informatik und Softwaretechnik sein. Das Forschungsprojekt kann im Team mit bis zu drei Teammitgliedern durchgeführt werden. Unabhängig vom Thema werden folgende Schritte durchlaufen: Themenfindung und Verfeinerung, Literaturrecherche, Planung der wiss. Arbeit / Studiendesign, Durchführung der Arbeit mit wiss. Methoden, Erstellung eines Abschlussberichts mit Reflektion über den Forschungsprozess, Abschlusspräsentation. Idealerweise sollte ein wissenschaftlicher Artikel entstehen, der in Zusammenarbeit mit den Betreuern zu einer Konferenz oder einem Journal eingereicht werden kann.		
13. Literatur:	• David E. Gray. Doing Research in the Real World. Sage, 2018. • Claes Wohlin et al. Experimentation in Software Engineering. Springer, 2012.		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 768001 Softwaretechnik-Forschungsprojekt		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 40 h Eigenstudiumstunden: 230 h Gesamtstunden: 270 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76801 Schriftlicher Bericht zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts (LBP), Hausarbeit, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Schriftlicher Bericht zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts (ggfs. mit einer Aufteilung nach Teammitgliedern)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:			

Modul: 76810 Quantitative Analyse von Software Designs

2. Modulkürzel:	QASD	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Sommersemester
4. SWS:	-	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Einführung in die Softwaretechnik, Software Engineering		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Softwareentwürfe quantitativ bewerten Softwareentwürfe mit quantitativen Angaben anreichern Software bzgl. Performance, Zuverlässigkeit, Safety, etc. ingenieurmäßig planen und erstellen		
12. Inhalt:	Das Modul bringt verschiedene Methoden bei, Softwareentwürfe auf Basis von UML2 oder speziellen DSLs zu erstellen und zu bewerten. Dabei ist das primäre Ziel die Betrachtung von quantifizierbaren Softwarequalitäten wie Performance, Zuverlässigkeit, funkt. Sicherheit, Skalierbarkeit, Elastizität, Kosten, etc. Inhalte umfassen: • UML2 Profile für quantitative Analyse, • Analysemodelle wie Markovketten, Warteschlangenmodell, Petrinetze, etc. inkl. ihrer statistischen Grundlagen • Die Funktionsweise und die Nutzung von Solvern solcher Modelle wie JMT, SimQPME, etc. • Model checking Techniken für die Analyse der funkt. Sicherheit • Probabilistisches Modelchecking mittels Prism, • Trade-off Analysen mittels AHP, • Gewinnung von Modellen und Modellparametern,		
13. Literatur:	• R. Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis • G. Bolch: Queueing Networks and Markov Chains • R. Reussner et al.: Simulating Software Architectures – The Palladio Approach		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 768101 QASD, Vorlesung • 768102 QASD, Übung		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 42 h Eigenstudiumstunden: 138 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76811 QASD (PL), Schriftlich oder Mündlich, 90 Min., Gewichtung: 1 Prüfungsleistung (PL): Klausur (90 Minuten) zur Vorlesung „QASD“, Alternative mündliches Prüfungsgespräch (ca. 30 Minuten)		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			

19. Angeboten von:

Modul: 76900 Quantum Technologies 2

2. Modulkürzel:	QT2	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	6 LP	6. Turnus:	Wintersemester
4. SWS:	4	7. Sprache:	Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefanie Barz		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Linear algebra, Concepts of Quantum Information Processing (Quantum States, Quantum Gates, Quantum algorithm, Quantum cryptography)		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, . Semester → Ergänzende Spezialisierungsmodule → Spezialisierungsmodule		
11. Lernziele:	Overview of and knowledge on the field of quantum information. Solving of quantum information problems. Working with research publications. Participation in research discussions.		
12. Inhalt:	This course focuses on quantum technologies and their implementations. QT2 starts with the theoretical foundations of quantum computing and then focusses on physical systems. Furthermore, networked quantum computing and alternative approaches are discussed. 1. What are the ingredients of quantum computing? Qubits, Gates, Quantum parallelism, Phase Kickback 2. How can we achieve a quantum speed-up? Deutsch, Grover, Shor's Algorithm, Quantum Fourier Transform, Linear Equations Algorithm 3. Physical systems for quantum computing: Superconducting qubits, Ion Traps, Photons, Atomic systems: physical background and challenges 4. Engineering challenges in quantum computers: Advantages and Disadvantages of different systems 5. How do we deal with noisy systems: Noise in real systems, quantum error correction 6. Alternative models of quantum computing tailored to experimental systems: Measurement-based Quantum Computing 7. Networked Quantum Computing: Combining quantum cryptography with quantum computing ;;;;;;; quantum clouds 8. Quantum industry: Big players and start-ups, hardware and software 9. Critical discussion of use cases		
13. Literatur:	Recent Literature		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:	• 769001 Lecture "Quantum Technologies 2" • 769002 Tutorial: "Quantum Technologies 2"		
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Präsenzstunden: 45 h Eigenstudiumstunden: 135 h Gesamtstunden: 180 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	76901 Quantum Technologies 2 (PL), , Gewichtung: 1		

written or oral exam

17. Grundlage für ... :

18. Medienform: Black board, Powerpoint, Discussions

19. Angeboten von:

Modul: 80200 Masterarbeit Informatik

2. Modulkürzel:	050410118	5. Moduldauer:	Einsemestrig Semester
3. Leistungspunkte:	30 LP	6. Turnus:	Wintersemester/ Sommersemester
4. SWS:	0	7. Sprache:	Deutsch/Englisch
8. Modulverantwortliche:	Univ.-Prof. Dr. Stefan Funke		
9. Empfohlene Voraussetzungen:	Es müssen im Masterstudium Module im Umfang von mindestens 60 LP erworben worden sein.		
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:	M. Sc. Informatik, PO 88-079-19, 4. Semester. Semester		
11. Lernziele:	Die Masterarbeit zeigt, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung aus dem Bereich Informatik selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.		
12. Inhalt:	Der Inhalt der Arbeit richtete sich nach dem Thema, welches durch den Prüfer der Informatik ausgegeben und gestellt wird.		
13. Literatur:	• Deichinger, Lichter, Ludewig, Schneider, Studien-Arbeiten, 5. Aufl. 2005 • Franck, Norbert, Stary, Joachim: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, 2007		
14. Lehrveranstaltungen und -formen:			
15. Abschätzung Arbeitsaufwand:	Gesamtstunden: 900 h		
16. Prüfungsnummer/n und -name:	schriftliche Ausarbeitung zum vergebenen Thema und ein Vortrag zur Masterarbeit.		
17. Grundlage für ... :			
18. Medienform:			
19. Angeboten von:	Software Engineering		